SDE UNIVERSES
德麦国际专著 · 第 597 号

人—AI复合主体的思考升级

AI来了，你的思考升级了吗？

人—AI复合主体与思考文明的升级



颗粒度增大
能整体处理的思想单位

广度与深度
真正进入判断的材料

速度增加
往返更快，错误不累积

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press

德麦国际专著 · 第 597 号

AI来了，你的思考升级了吗?

人—AI复合主体与思考文明的升级

王德生　著

德麦国际出版社
Demai International Press · Singapore

出　版　信　息

书名	《AI来了，你的思考升级了吗？——人—AI复合主体与思考文明的升级》
副题	人—AI复合主体与思考文明的升级
英文书名	AI Is Here: Has Your Thinking Upgraded?
著者	王德生
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 597 号
ISBN	979-8-90690-625-0
定价	US$20.00
开本	印刷版 170 mm × 240 mm；阅读版 190 mm × 250 mm
字数	约 21.3 万字（导论、四十章与结语正文 212,963 个汉字）
版次	2026 年 11 月第 1 版

成书说明：本书核心命题由王德生提出，正文由 AI（Claude）协作执笔、统稿与排版；设例、思想实验与拟议研究不作为已实施的经验研究；内部编辑审校不等于外部同行评审。

出版编号与 ISBN 已按站内记录完成避重和预留，ISBN-13 校验位有效；本次未取得登记机构配号凭证。

版权所有　侵权必究

车来了，值得追问的是整个出行怎样改变，而不是双腿能否跑赢车轮。

—本书的母题

作者介绍

王德生（Desheng Wang），博士，SIO 本体论与 SDE 发生学（显露·差异序列·特征纠缠）创立者，德麦国际（Demai International）创始人、董事长，主持 SDE Universes 平台与德麦国际专著出版体系。计算数学出身：湘潭大学数学系本科、硕士，中国科学院数学研究所博士，中国科学院计算数学研究所博士后；曾任英国威尔士大学斯旺西分校高级研究员、新加坡南洋理工大学数学系助理教授（博导）与资深研究科学家，在计算数学与图形学国际期刊发表论文四十余篇。2015 年起回国推广三视角方法论，在各地高校讲学数百场；2024 年提出 SIO 本体论与意义三律，后凝练为 SDE 发生学。其主客互动知识论把认识的对象理解为主体、客体及互动形成的复合整体，关注知识怎样诞生、传播和改变。

本书是作者对一个眼前问题的完整研究稿：当 AI 实际进入思考，思考的主体、单位、材料和速度各发生了什么变化；教育与文明又该怎样回应。它不问人与 AI 谁更聪明，而问人—AI 复合体怎样在具体活动里完成过去做不到的思考，又在什么条件下失效。

成书说明

这是一本研究性专著，请按它实际做到的范围来读。

谁写的。核心命题由王德生提出；正文由 AI（Claude）协作执笔，再经两轮内部三审（命题与证据、结构与读法、文字与口径）。起草与审校用的是同一个底座，彼此不能当作独立证据；内部审校不等于外部同行评审。

哪些是设例。书中的教师、学生、研究者、团队与家庭场景，凡标明为设例、思想实验的，是为辨析机制而设，不是调查或实验的记录，不指任何真人；其中的数字是算例，不是测量结果。

哪些没有检验。“思考升级”的三个维度是作者对本书的理论规定，不是已被实验验证的普遍定律。书中的对照设计、预注册方案和试点，都是待实施的设计，没有实施，也没有结果。

关于来源。书末“参考资料”逐条写明了每一份文献实际读到的范围；只读到摘要或指定段落的，没有据此扩大引用。

正文字数。导论、四十章与结语的正文实计 212,963 个汉字；章题、节题与参考资料不计入。

前言

车来了，你还在和汽车比赛奔跑吗

车进入生活以后，人们没有争论双腿能否跑过车轮，而是去修路、立规则、重新安排一天的行程。AI 进入思考，我们却常常还在问另一个问题：人和 AI 谁更聪明？

这本书换了一个问法。它先问，在一次真实的思考里，谁在完成这件事：是只有人，还是人、AI、材料和任务共同形成的复合整体？再问，这个整体的思考有哪些方面可以升级，怎样判断真的升级了，而不是一次漂亮的演示。书里给出三个维度：思考的颗粒度增大，材料的广度与深度扩大，速度增加。三者可以相互促进，也可能相互牵制：颗粒变大而细处失守，材料变广而无一深入，速度变快而错误悄悄累积。

全书十编四十章，沿着一条线往前走：先辨认思考的主体；再分别看颗粒、材料、速度；然后讨论三者怎样共同发生，又怎样证明；接着是教育的新使命，以及学习者、教师、家庭和学校的改变；再把视线放到科研、工作和日常生活；然后专门写升级的边界，哪里会失效，怎样被反驳；最后回到文明层面：思考成果怎样成为下一轮的条件。

这本书给自己留了可以被推翻的口子。个人练习、资源或工具熟练度也许足以解释书里的案例；复合体的说法也许只是换了一个叫法，没有带来新的、可观察的差异。书里分别要证据，也写明了怎样才算错。

读者不必先接受全部观点。可以带着自己的一件真实的事，从“这次思考到底是谁、凭什么完成的”问起，一章一章地检查。读完以后，若原来笼统的“AI 让人更聪明”或“AI 让人变蠢”变成了更清楚的、可以检查的问题，这本书就进入了它所讨论的过程。

导读

带着一件手边的事阅读

全书的主线只有一句：把思考的主体放到人—AI 复合体上，再分别检查颗粒、材料、速度三项升级，以及它们能否被证明、被保持。

第一次阅读，可以先读导论、第 2 章（谁在完成这次思考）、第 18 章（用 SDE 解释升级的发生）、第 20 章（怎样证明你确实升级了）和结语：它们连成了全书的骨架。然后从自己的身份进入：教师读第 21 至 24 章和第 26 章，家长读第 27 章，学生读第 25 章，做研究的读第 29 章，上班的读第 30 章，普通人想把日常经验变成知识的读第 31 章。

想检查这本书自己站不站得住的读者，可以直接读第 4 章（告别总争论）、第 33 至 36 章（伪装成理解的流畅、复合能力与个人学习的区分、机会的公平、可反驳的研究计划）。

书里的设例都标明是设例，请不要把它们当成调查结果。读每一章，可以先在纸上写下你对本章问题的初步回答，读完再回头比较一次：哪里变了，哪里没有变。

正文中的方括号，如 [1]，对应书末“参考资料”里的来源编号；取得文献的范围与限制，在条目后注明。目录页码从导论重新起算；前置部分采用罗马页码。

目 录

作者介绍 iv

成书说明 v

前言　车来了，你还在和汽车比赛奔跑吗 vi

导读　带着一件手边的事阅读 vii

导论　车来了，你还在和汽车比赛奔跑吗 1

第一编　思考的主体发生了什么变化 **5**

第 1 章　车来了，交通怎样升级 6

第 2 章　谁在完成这次思考 13

第 3 章　从工具使用到复合主体发生 20

第 4 章　告别谁比谁聪明的总争论 27

第二编　思考颗粒度增大 **35**

第 5 章　什么是一个思考颗粒 36

第 6 章　从解一道题到重构问题系统 44

第 7 章　大颗粒与细辨认怎样共存 52

第 8 章　一部专著怎样成为新的思想单元 60

第三编　思考材料广度与深度扩大 **67**

第 9 章　材料怎样进入思考 68

第 10 章　跨学科广度如何形成 75

第 11 章　从结论深入到证据和发生条件 83

第 12 章　个人经验怎样成为知识材料 91

第四编　思考速度增加 **99**

第 13 章　思考速度究竟测什么 100

第 14 章　并行探索怎样加速有效思考 107

第 15 章　快速反馈怎样改变研究路径 114

第 16 章　加速之后怎样避免错误累积 121

第五编　三项升级怎样共同发生 **129**

第 17 章　颗粒材料速度的相互促进 130

第 18 章　用SDE解释升级的发生　137
第 19 章　从一次成功到持续回写　145
第 20 章　怎样证明你确实升级了　153

第六编　教育的新使命　161
第 21 章　教育为什么需要新的能力主体　162
第 22 章　课程怎样容纳更大的思考颗粒　169
第 23 章　教学怎样组织材料与思想往返　176
第 24 章　考试与评价怎样识别复合能力　183

第七编　学习者教师与学校的改变　193
第 25 章　学生如何形成自己的思考系统　194
第 26 章　教师怎样成为思考升级的组织者　201
第 27 章　家庭怎样支持孩子的复合思考　208
第 28 章　学校怎样建设持续发生的条件　215

第八编　科研工作与日常生活　223
第 29 章　研究者怎样以理论体系为单位思考　224
第 30 章　工作怎样从完成任务走向改变任务　232
第 31 章　日常经验怎样发生自己的知识　239
第 32 章　不同主体怎样形成思考谱系　247

第九编　升级的边界与检验　255
第 33 章　流畅表达为什么会伪装成理解　256
第 34 章　复合能力增加与个人学习怎样区分　264
第 35 章　谁能够获得思考升级的机会　271
第 36 章　怎样建立可反驳的研究计划　279

第十编　从思考升级到文明升级　289
第 37 章　思考成果怎样成为下一轮文明条件　290
第 38 章　知识生产与教育制度怎样共同改变　298
第 39 章　人—工具复合体与文明升级的条件　305
第 40 章　AI来了，你的下一轮思考怎样开始　312

结语　让下一轮思考拥有新的起点　320
参考资料　来源与文献　324
版本说明　本版字数、版本与交付　326

导论

车来了，你还在和汽车比赛奔跑吗

车进入生活以后，人们能够组织的出行发生了变化。一段原本难以往返的距离，可能成为日常活动的范围；一些原本无法共同安排的工作与生活，也因此获得新的组织条件。双腿并没有变成发动机，交通能力却发生了真实变化。把这种变化理解为人的双腿战胜了另一双腿，显然不足以说明新交通的发生。需要考察的是人、工具、道路、规则和目的怎样在一次次出行中形成实际行动的整体。

本书借助这个类比提出一个问题：当AI进入思考，我们是否也需要重新辨认思考的主体？这里没有主张交通与思想在全部机制上相同。路线可以测量，概念的意义却可能在讨论中变化；车辆改变人和物的空间位置，也会改变活动的组织；思想活动还会改变什么被认作问题、什么可以作为依据。类比的作用在于揭示一个容易忽略的分析位置：工具进入活动后，能力的承担单位可能改变。它不能替代对思想活动自身的研究。

本书的核心命题由王德生提出。在AI实际参与问题形成、推演或修订的活动中，思考升级的研究主体是人—AI复合体，升级有三个维度：思考颗粒度增大，思考材料的广度与深度扩大，思考速度增加。教育的一项新使命，是促进这样的思考升级。人与AI分别具有哪些能力，可以作为组织复合活动的具体研究；把双方放在一条总分线上争论谁将胜过谁，却不能承担这项教育使命。

思考颗粒度增大，意味着能够被整体处理的思想单位变大。一条命题可以成为单位，一组相互约束的命题也可以成为单位，整套理论还可以进入比较与重构。单位变大不必使内部处理变粗。在某些活动中，正因为许多细节获得了可靠组织，参与者才可能把注意移到更大的关系上。若细节只是被隐藏而没有得到承担，所谓大颗粒就可能是一个未经完成的承诺。本书因而同时研究整体调用和异常展开，不把规模本身当作思想质量。

材料广度与深度扩大，意味着更多领域、更多层次的材料能够实际影响判断。一个庞大的文件夹还不是丰富的思考。材料只有进入问题形成、解释竞争和结论修

订，才成为这次思考的条件。广度涉及不同经验和学科之间的连接；深度涉及从结论回到证据、机制、假设与反例。二者相互支持，也可能发生冲突：过早追求覆盖一切，会使关键材料没有得到深入处理；仅在一个熟悉角落反复钻研，也可能让重要反例始终无法进入。

思考速度增加，需要把计时对象说清。屏幕文字出现得快，并不意味着研究已经完成。本书关心的是，在明确的任务和质量要求下，从问题提出到材料组织、推演、检验和修订，一次有效思想往返所需的时间。工具缩短某个环节，却把大量核查成本转移到后面，总周期可能反而变长。因此，速度需要与任务质量一起报告。这样的限定不是取消速度，而是使速度成为可以讨论和比较的能力，而不只是观看输出时的感受。

三个维度共同发生时，思考活动可能出现新的组织形式。更大的思想单位可以容纳更广的关系，更深的材料能够支撑更有力的比较，更短的往返周期则让过去来不及实施的探索进入现实。不过，三项变化不能直接相乘得到一个普遍适用的智慧分数。单位怎样划定，材料怎样计算，质量怎样判定，都与任务有关。本书首先提供可区分的观察方式，再讨论在明确条件下怎样比较，不把尚未定义的量写成精确公式。一次活动可以只在其中一维得到改善，也可以出现一维增长、另一维退步。判断时应分别报告各维变化，说明比较基线和代价；不能因为接入了AI，就把整体升级当作已经发生的事实。

人—AI复合体也不能由一个账号自动发生。设想一位学习者让系统生成报告，既不提供真实问题，也不核对其中的依据，随后把报告交出。这可以是一项工具调用，却不足以证明一个能够持续研究的复合主体已经形成。另一种情形中，学习者带来观察，AI协助组织解释，新的疑问促成现场调查，调查结果改变双方下一轮处理。这里的关键是活动彼此进入并相互修正。“双方”描述人在活动中的处理与AI响应之间的关联，并不预设AI具有人的体验、意图或独立责任资格。哪些判断由哪个环节承担，可以随任务变化，不需要预先规定人永远思考而AI永远执行。

本书采用SDE作为发生学分析框架。S指显露，D指差异序列，E指特征纠缠。研究需要说明某项可见成果如何由具体过程和相互限定的条件发生，也需要说明成果如何回写，改变下一次活动。E不是把人、设备和资料列成清单。问题的表达方式会限定材料选择，材料的可靠程度又会改变允许采取的推断，这类相互限定的纠缠才是需要追踪的对象。三个升级维度贯穿S、D、E，不能机械地各配一个字母。用

这个框架组织材料，只是解释工作的开始；还须说明它揭示了什么具体关系，以及既有解释能否同样说明这些关系。

教育由此面对双重责任。一方面，它要支持人的成长，让学习者能够理解、参与并改变自己的活动条件；另一方面，它需要承认真实能力可能由复合活动承担。个人掌握了什么，复合体能够完成什么，是两个相关但不同的问题。教育既不能把一份漂亮成果自动记成个人的全部学习，也不能在评价新能力时把参与发生的工具和材料全部撤走，再据此否认这种能力存在。适当的评价需要说明自己究竟在回答哪一个问题。

当一轮思考的有效成果被保存、检验、组织并进入后来者的活动，局部升级才可能获得文明层面的意义。一份结论是否改变后续研究，一套方法能否在不同条件下继续运行，一个教育安排是否让更多人获得创造机会，都比成果数量更能说明这种转化。本书所说文明升级，是一个需要追踪条件与后果的研究命题，不是技术更新之后自动兑现的赞词。

全书十编沿着主体形成、三个升级维度、共同发生机制、教育实践、现实应用和文明条件展开。书中的设想人物与场景用于推敲机制，不充当已实施的实验。提出的比较方案将明确哪些观察支持判断，哪些结果迫使修改。阅读本书最终需要带回自己的具体活动：你与AI正在处理多大的思想单位，哪些材料真正进入了判断，一轮有效思考需要多长时间，前一轮成果又怎样改变下一轮的起点？这些问题能够获得具体回答，思考升级才开始具有可研究、可实践的内容。

◆



第　一　编

思考的主体发生了什么变化

编　序

本编的问题是：当 AI 进入思考，谁在完成这次思考。第 1 章借交通升级的类比提出问题，也划出类比的边界；第 2 章用任务边界、相互修正和替换检验，辨认能力的承担单位；第 3 章区分单纯使用工具与复合主体的形成；第 4 章把“谁比谁聪明”的总争论放回适用的范围，转向建设性的研究。

01

第 1 章

车来了，交通怎样升级

◆ 一、从双腿的成绩转向出行的发生

设想一个生活在山间小镇的人，要在同一天送孩子上学、去邻镇交货，再回家照料老人。这里的家庭和行程都是为分析构造的场景。步行时，三个安排可能互相排斥：完成其中一个，便没有时间完成另外两个。后来，车辆和相应道路进入生活，同样的家庭开始能够把这些事情安排在一天之内。我们当然可以说出行更快了，但若只记录步行速度和行车速度的差，就会漏掉更重要的变化。原本不属于一个可行方案的事情，现在能够共同组成生活。交通升级首先表现为可行活动集合发生改变。

在这个设例中，双腿的肌肉力量可以完全没有增加。司机甚至可能因为长时间坐着而减少步行。若据此断言交通能力没有提高，就把生理表现误认成了交通活动的全部承担者。真实行程需要驾驶操作、车辆性能、道路条件、时间安排和目的协调共同参与。单独抽出其中一个部分，并不能解释为什么这一天能够如此组织。评价单位一旦错置，真实发生的能力就会被记成一项虚假的个人成绩，或者被批评为个人已经失去能力。

然而，换一个极端也不成立。把车钥匙交到这个人手里，不等于行程必然可行。道路可能中断，交货地点可能无法停车，老人需要照料的时间也可能与学校安排冲突。工具的技术潜能与具体活动的整体能力之间，存在必须实际建造的连接。说人—工具复合体带来文明升级，不能省掉这些连接的发生。复合体并不是给“人使用工具”换上一个宏大名字，而是要求研究那些使行动得以形成、保持和改变的组织关系。

这也说明，文明升级不能仅按某一件设备的最高性能来判断。即使车辆更快，若等待、绕行和交接耗去了更多时间，生活并未因此改善。即使某个人的活动范围

扩大，若共同空间的安排让其他人更加难以行动，社会层面的结论仍需另作研究。工具带来的新能力可以真实存在，而能力如何进入共同生活仍是未完成的问题。承认复合主体，有助于把这些不同层级放到正确位置，而不是让一个“效率提高”概括全部后果。

当我们把目光转向AI，这个分析结构依然有用。研究者可能不再逐条手工整理材料，却能够处理更大的理论关联；教师可能减少重复制作练习，却开始组织更深入的学习诊断。是否发生升级，要看新活动在何种条件下成立。仅仅统计人亲手做了多少旧动作，无法回答这个问题。相反，只有结果外观而没有过程依据，也不足以说明新能力已经形成。正确的起点是追踪实际承担一次活动的整体。

◆ 二、工具改变的不只是动作快慢

继续看小镇家庭。车辆进入之前，“接送孩子”可能被当作一项需要半天安排的事情。车辆进入之后，它能够与采购、送货或其他行程共同规划。这时，交通活动的颗粒已经发生变化。规划者不再只处理一次步行，而开始处理整天的路线结构。若进一步把多人需求协调起来，又会形成新的活动单位。所谓颗粒，并非客观世界里早已切好的方块，而是活动中能够被共同安排和整体处理的单位。

颗粒的扩大并不等于每个细节都变得不重要。越是要把多项行程合在一起，越需要辨别时间窗口、空间限制和不同目的之间的约束。一个表面简洁的出行方案，背后可能包含比单次步行更复杂的协调。文明中的便利常表现为这种关系：使用者可以在较大的单位上活动，内部却由更多细致条件承担。于是，“操作变少”与“活动能力变强”可以同时发生，两者没有必然矛盾。

工具还会改变可用材料。一个只能步行解决问题的人，可能主要根据附近的直接见闻安排活动。可达范围扩大后，更多地点、供给与合作机会能够进入选择。这里的材料不仅是地图上的信息，还包括实际可以到达、能够核对和能够参与的关系。许多信息即使早就被听说过，只有在行动条件变化之后，才真正成为可以采用的选项。可知道与可使用之间的差别，是理解工具文明时不能忽略的一层。

在思考活动中，同样要区分“文本已经存在”与“材料已经进入判断”。一篇专业论文可能长期公开，但对具体学习者而言，其概念、术语和论证关系仍然难以

进入。AI可以参与翻译、比较和追问，使材料获得新的可进入性。但如果解释失真，或者把不同学科的术语强行说成同一件事，进入就只是表面现象。本章据此留下一个判别：材料是否实际参与了判断的维持、收窄或改变，并能指出相应依据。第三编将进一步分析这种材料参与怎样发生。

速度的变化也需要放回完整活动。小镇家庭关心的不是车辆在某段道路上的极限速度，而是能否可靠完成当天安排。对应到思考，我们关心从提出问题到形成可用判断的完整往返。写出回答只是其中一个环节，发现问题、找到材料、比较解释和修改结论同样耗时。AI若在某一环节很快而使后续返工增加，总体速度并没有必然提高。这个区别并不否定工具性能，而是把性能放回它应当服务的任务。

由此，交通类比让三项升级可以被共同看见：整体处理的单位扩大，可实际调用的条件和材料增多，完成有效活动的时间缩短。但它并没有证明三项升级总会同步发生。新的道路可能扩大范围而增加往返时间；新的交通组织可能提高速度却减少某些人的可达性。思想活动也会出现错位。把三项维度分别识别，才能知道哪些变化需要继续建设，而不是只给一次工具更新贴上全面进步的标签。

◆ 三、为什么不能把交通类比当成思想证明

一种有力的反对意见会指出，车辆不会替乘客提出人生问题，而AI会生成语言、方案和理由；交通的目的地往往可以预先给出，思想活动的目的却可能在进行中改变。因此，人—车关系与人—AI关系并不相同。这个反对意见应被保留，因为如果把车的成功直接用来证明AI必定成功，论证就依靠了类比越界。

本书使用交通类比，只为辨认一个结构性问题：能力应归属于什么活动单位。它不把不同工具的机制差异抹去。思想中的材料会改变问题本身，一次反驳可能使原先目标失去意义，一套新概念可能重新划分什么需要解释。AI参与这些过程时，工具与目的之间的关系也会变化。使用者提出的最初要求，不必永远充当后续活动不可修改的最高命令。有效思考常包括发现最初问题问错了。

可以设想一位教师要求AI解释“为什么这个学生不努力”。系统若只沿着这个前提展开，就可能生成一套关于动机的流畅叙述。若材料中出现学生在别的活动里长期投入的记录，研究方向便应改变。问题也许需要改为“为什么现有任务不能使

他的投入显露”，或者“目前把哪些不同困难都命名为不努力”。这里的工具参与已经涉及问题的重构，而不仅是加速一个既定操作。新主体的发生，正是在这种相互修正中获得具体内容。

另一个差别在于，思想成果的有效性不总能用单一终点判断。到达某地与否，通常相对容易辨认；一个教育解释是否充分，则可能需要长期观察和多个证据来源。思想升级因此必须保留对不确定性的处理能力。若AI只是把不确定问题改写成肯定句，输出速度虽然增加，有效思考却可能退步。复合体的能力要包括承认尚不能判断，安排下一步验证，以及在新材料到来时撤回原说法。

还有一个差别是，思想活动同时涉及表达与承诺。文字看起来完成，并不意味着论证已经完成。一份报告可以具有标题、结论和参考文献，却仍然没有说明关键判断的依据。交通工具的外观也可能造成误判，但语言系统尤其容易使“形式完整”冒充“理由充分”。本书必须把这一点纳入复合主体的建设，而不能仅以交通文明已经存在为其可靠性背书。

承认差异之后，类比仍然保有价值。它帮助我们停止用单个身体部位的表现解释整个活动，转而追踪条件如何共同形成能力。随后，我们必须回到思考自身，研究概念、证据、推理、情境与工具输出之间的具体纠缠。这是从启发走向论证的必要移动。类比打开问题，不能替代回答问题。

◆ 四、从个人便利到共同文明条件

一个家庭能够更方便地出行，属于局部活动的改变。文明升级则要求这种改变进入更广泛的共同条件。道路、维护、协作和规则之所以重要，是因为它们让出行能力不再只依赖某一次偶然成功。后来的使用者可以承接已经形成的条件，在此基础上继续安排活动。文明积累因而包含一种时间关系：前一轮完成的工作，成为后一轮不必从头再做的起点。

思想领域也有这样的关系。一个已经澄清的概念、一项经检验的方法、一套来源清楚的材料，可以使后续研究从较高的组织程度出发。它们不保证后来者必然正确，却减少了重新制造全部条件的负担。AI参与知识组织的价值，部分就在于让这

些条件能够以新的方式进入具体活动。若每次对话都从零开始，上一轮纠错无法影响下一轮，复合思考的持续性就很有限。

这里的积累不能等同于保存更多文件。设想教师把一学期的教学反思全部放入资料库，但下一次设计课堂时既不检索，也不比较，没有任何规则使过去的问题改变当下安排。这些文件具有保存价值，却尚未构成有效回写。另一种做法是，把某次失败中发现的前提错误转化为下一次任务设计的检查条件，使相似困难更早被辨认。后者才显示过去进入了现在的发生条件。

文明升级还包含可接续性。一套思考流程如果只有原设计者在场才能运行，其他人无法理解关键材料的身份，也不能判断适用边界，那么它仍然高度依赖个人的临时补充。这样的实践可以有创造价值，但尚未充分转化为共同条件。通过适当记录、解释、检验和接口设计，使后来者能够继续工作，才可能扩大其文明效应。共同性并不要求所有人采用同一路线，而要求彼此能够辨认依据和差异。

同时，接续不能成为强制统一。不同学习者有不同经验、目的和资源，同一套公共知识可能在不同复合体中形成不同路径。交通系统容纳不同出行目的，思想基础设施也应容纳不同问题谱系。公共条件提供可靠起点，个体经验带来新的问题，两者共同形成知识发展。若基础设施只能输出一种被预设的标准答案，就可能限制而非扩大思考。

因此，文明升级不是工具数量、文本数量和产出速度的简单总和。它需要说明能力怎样形成，成果怎样接受检验，又怎样成为更多人可进入、可修订、可继续创造的条件。这个定义为全书保留了明确的实践方向，也保留了失败可能。只有新颖外观而没有可接续能力，或者只有少数人便利而共同条件持续恶化，都不能被轻率地概括为已经完成的文明升级。

◆ 五、把一个宏大命题缩到可检查的活动

为了使本章的讨论可以受到检验，可以设计一个尚未实施的小规模比较。选择一项需要多步骤安排的真实任务，例如为社区活动制定可执行的准备方案。参与者在相近时间和材料条件下，分别使用原有工具配置与加入AI之后的新配置。研究不

只比较最终文字长度，而记录任务是否形成更完整的整体单位、哪些材料实际改变方案、修订需要多长时间，以及执行后出现哪些未被预见的问题。

这样的设计仍需防止把熟悉程度误认成工具效应。第一次接触新工具的人可能因学习界面而变慢，熟练者也可能把过去训练的收益带入结果。因此，应记录使用经验，安排基本熟悉过程，并保留多个任务，而非用一次演示宣布普遍结论。若要比较某种教学方式是否支持复合能力，还需观察参加者在新任务中能否继续组织活动，而不只是复制示例步骤。

结果可能出现几种不同形态。方案更大却错误更多，说明颗粒扩大没有获得足够承接；材料更多却未留下支持、限制、排除或修订判断的可追踪作用，才说明广度可能停留在展示层面；初稿更快但返工更久，说明速度收益被后续成本抵消。也可能三者共同改善，且这种改善能够在后续任务中保持。每种结果都比一句“AI有用”或“AI无用”更有解释力，因为它指出了能力变化发生在哪个位置。

还要追踪活动中的人。复合体完成任务，并不自动说明参与者学会了全部过程；参与者在某些环节没有独立能力，也不自动使复合成果失去真实性。研究可以分别记录个人理解与整体表现，考察它们怎样相互影响。这样的分开不是把人重新孤立，而是为了回答不同问题：系统能做什么，人在其中如何成长，发生失效时又有哪些修复条件。

◆ 六、升级还会改变什么被需要

工具进入之后，原有需要并不总是保持不变。小镇家庭能够当天往返邻镇，可能开始承担过去不会承接的事务；工作地点的选择扩大，也可能改变家庭对居住位置的考虑。这里没有必然的单线因果，但可以看到一个值得研究的循环：新能力使新活动成为可能，新活动又对能力提出新的要求。文明升级因此不仅是给原任务配置更好工具，也可能改变任务本身的分布。

这种循环解释了为什么单看节省时间，有时无法理解使用者的体验。车辆让某段路程变快，人却可能选择走更远的路，最终花费相近时间。不能据此直接说交通没有升级，因为可达范围已经变化；也不能仅凭范围扩大就宣布生活更好，因为新

安排可能带来额外负担。需要同时说明能力边界和价值结果。将这两者分开，才不会用一个指标遮住相互牵制的变化。

思考活动也会出现类似情况。AI减少了整理一组材料的时间，研究者却开始比较更多材料，总工作时间未必缩短。若更大的材料范围使原先无法处理的问题进入研究，这仍可能构成升级。相反，若增加材料只是为了制造更长报告，而没有为解释提供新的支持、限制、排除或修订依据，时间投入可能并无相应价值。判断的关键在于新活动有什么意义，不能仅问最终有没有更忙。

教育因此需要关注新任务的发生，而不只要求学习者更快完成旧作业。当工具承接部分操作，课程可以重新安排问题的规模与材料层次，让释放的条件服务于更有价值的研究。但这不是不断加码作业量的理由。若每次工具改进都被转换成更多同质任务，思考范围并未扩展，学生只是进入更密集的生产节奏。文明条件的变化，应当给予活动重新选择的机会。

本书把创造、自由与幸福作为进一步评价的方向，正是为了防止能力指标取代生活目的。能够处理更多事情，是一种条件；是否值得处理这些事情，需要另作判断。人—工具复合体的诞生打开可能性，而文明升级的实际方向还取决于这些可能性怎样被组织。这个问题将在最后一编回到公共条件与共同生活的尺度上继续讨论。

本章因此把“车来了”转化为一个研究入口。工具革命值得关注，原因在于它可能改变能力的实际承担方式。接下来，需要把这一问题推进到思考现场：当一份解释、一项判断或一个研究方案形成时，究竟是谁在完成这次思考？只有把活动边界划得足够清楚，我们才能讨论升级，而不把复合成果误记为某一部分的独自奇迹。

◆

02

第 2 章

谁在完成这次思考

◆ 一、一份报告背后有多少活动

设想一位社区志愿者周宁，希望弄清为什么公共阅读室的活动参与率一直不高。这里的人物、阅读室和全部过程均为思想实验，不是调查报告。她先把问题交给AI，得到一份包含宣传、活动设计和场地安排的建议。若故事停在这里，几乎任何一方都可以认领功劳：有人会说方案是机器写的，有人会说问题是人提出的，也有人会说两者各占一半。但这些归属方式都还没有说明建议为何适合这个阅读室。

周宁随后补充材料：有些居民并不知道活动，另一些居民知道却无法在晚间参加，还有人认为活动内容与自己的需要无关。AI把这些情况区分为不同解释，并建议不要把“未参加”统一理解为“没有兴趣”。这一步改变了周宁最初的问题。她原先想改善宣传，现在开始区分信息不足、时间冲突与内容不匹配。第一次输出不是最终答案，而成为新的调查组织条件。

下一轮中，她请几位居民描述具体经历，将得到的记录去除可识别信息后整理为材料。AI根据这些材料形成比较表，又指出几条记录彼此矛盾。周宁回到现场核对，发现同一位居民谈的是不同时间段。解释因此再次变化。这个过程中，没有一个固定部分单独携带完整答案。问题在记录、分类、追问和核对之间逐步形成。若只看最终报告的署名，就看不到这种发生结构。

本书把这种在任务中相互进入、相互修正的整体称为人—AI复合思考主体。这个命名不要求把人和系统看成同一种存在，也不把活动的共同形成理解为体验、责任或权利的合并。它首先是能力分析的单位：若要解释这份报告怎样获得其具体内容，就必须考察哪些过程共同承担了思考。关于谁拥有体验、谁应承担制度责任，可以另外研究，不能用一个概念强行回答所有层次的问题。

◆ 二、主体边界随着问题而划定

周宁的活动还有录音设备、纸笔、社区工作人员和场地记录。既然AI属于复合主体，是否所有相关事物都应被纳入主体？若边界无限扩大，分析将失去用途。我们需要一个相对于任务的原则：某个条件如果实际参与了问题形成、判断转换或修正过程，而且忽略它会使关键能力无法解释，就应当进入当前分析。只是背景上存在，却没有进入这一轮活动的因素，不必全部纳入。这里提出的是能力解释的取舍原则，并不是主体资格的充分判据：道路、电力和材料保管也可能不可缺少，但不能仅凭不可缺少，就认定它们以同一种方式参与了判断。分析还须区分生成候选、约束推断、实施核对与维持运行等不同作用。

这个原则不是把世界切成永恒的主体与环境。今天作为背景的东西，明天可能成为关键条件。阅读室的开放时间在一般文字润色中只是材料的一项；当问题转向为什么某些居民无法参与时，它就成为解释的核心。主体边界因此与研究尺度有关。我们可以在某个尺度上分析周宁与AI如何分类记录，也可以在更大尺度上研究社区协作怎样形成活动安排。两种分析都应说明自己的边界，而不是争夺唯一正确的地图。

时间边界同样重要。一次讨论中的复合体可能只持续半小时，但它仍能形成真实成果。持续数月的研究则需要保存材料和判断来路，否则后续活动无法承接前面的成果。若把短时合作与长期复合混为一谈，就会对前者提出不必要的稳定要求，也会低估后者对记忆、版本和维护的需要。能力发生的时间尺度应由任务确定，而不能由“复合主体”四个字自动给出。

这一点可以通过一个简单变化看清。假如周宁关闭对话之后，第二天只能看到最终报告，而无法知道哪些结论来自记录、哪些来自推测，那么报告仍然是产出，却很难支持进一步调查。若她保留了重要问题、材料来源和修订理由，下一轮便能够从已澄清的位置继续。这里变化的不是模型是否“聪明”，而是复合活动能否跨越时间保持生成连续性。

边界还影响评价。评价一份文字是否通顺，可能只需要局部文本；评价社区方案是否有效，则必须考察执行条件与参与者反馈。用前一种证据认证后一种能力，会让局部成功被扩大为整体成功。相反，要求文字编辑证明社区活动必定成功，也

超出了其实际承担范围。主体边界与任务承诺需要一致，这种一致比给每个部分划定永久身份更重要。

◆ 三、材料如何参与，而不只是被装进来

在周宁的案例里，居民记录不是被动地放在屏幕旁边。它们改变了AI可以作出的分类，也改变了周宁认为值得继续追问的问题。材料的作用因此不能按文件数量计算。十份记录可能都来自相似处境，不能支持对全部居民的概括；一条与既有解释冲突的记录，却可能迫使整个研究改变方向。材料参与思考的程度，取决于它对推断的实际约束。

假如AI根据一般经验建议增加晚间活动，周宁带来的工作时间记录显示目标居民主要在晚间轮班，那么这份记录应当阻止建议直接进入方案。如果系统仍然维持原建议，只在末尾补一句“视情况调整”，材料并未真正进入解释。真实参与意味着材料对判断构成了可说明的约束。约束可以使结论改变，也可以在核对后支持原结论继续成立。我们可以追踪维持判断依据了什么、修改了哪些条件、撤回了哪些说法，以及新增了什么问题，而不是满足于报告中出现“结合实际”几个字。

材料的格式也会影响它的作用。把原始叙述压缩成标签，可以方便比较，却可能删除关键情境；保留全部原话，能够维持细节，却可能使重复与矛盾难以辨认。因此，材料组织本身就是思考的一部分。AI参与转写、摘要和分类时，实际上参与了什么差异得以保留、什么差异被暂时隐藏的决定。不能把这些操作当作完全中性的搬运，也不能因此拒绝一切压缩。需要的是可返回原材料的路径和适合任务的表达方式。

对于人—AI复合体来说，材料的来路尤其重要。一个结论如果来自受访者直接陈述，与来自AI推测，其证据身份不同。两者都可能有用，前者用于说明已记录的经验，后者可以用来提出待调查问题。若把推测写成观察，把建议写成效果，就会使思考活动在不知不觉中改变承诺。来源身份不是正文之外的装饰，而是推理能够走多远的约束。

在SDE语言中，这里可以看到具体的特征纠缠。记录的时间属性限定了“不能参加”的解释，分类规则又决定哪些时间差异会被保留。若切断记录与时间的联

系，解释可能把轮班冲突误写为兴趣不足；若分类只允许“有兴趣”和“无兴趣”，材料即使丰富也无法显露其他机制。E的分析就在于指出这种相互限定，以及断开联系之后会发生什么，而不是简单列出人、AI和资料三项。

◆ 四、相互修正比轮流说话更重要

两方轮流发言，并不自动构成有效复合。周宁可以连续要求AI“再详细一点”“再专业一点”，系统也可以连续生成更长文本，但如果没有任何新材料进入，没有前提被修改，互动可能只是同一判断的扩写。对话轮数在这里增加了，思考差异却没有相应增加。研究复合主体不能把形式上的来回误认成实质上的共同发生。

相互修正至少包含一种可追踪的变化：前一轮的输出改变后一轮的操作，后一轮的结果又能反过来修改原来的组织方式。例如，AI提出时间冲突这一解释，促成新的提问；新提问得到的记录显示时间并非主要原因，于是解释被降级。这个循环并不要求每一轮都推翻前一轮，也不要求人的修正总是正确。它要求活动具有接受差异并改变自身的通道。

人的错误同样必须能够被修正。周宁可能对某类居民形成先入之见，也可能因为熟悉社区而过度相信自己的概括。若AI只能附和，这种熟悉反而会成为盲区。另一方面，AI可能把通行的活动模式当作普遍规律，需要现场材料使它收窄判断。复合思考的意义，在于不同条件可以相互制约，而不是预先宣布哪一方永远拥有最后的认识优势。

“最后由人确认”是一项现实操作安排，却不能单独保证认识质量。确认者如果没有足够材料、时间或判断支持，签字也可能只是在形式上结束流程。反过来，某些格式一致性、计算约束或重复记录识别，可以由可靠工具承担。关键在于每项判断有没有适合的依据和纠错机制。把人放在末端，不能替代这些机制；把系统放在末端，也不能自动取消责任问题。

因此，本书不采用固定的“人提出目的，AI完成执行”的全局分工。具体任务中可以有这样的安排，但目的也可能需要修订，执行中也可能包含判断。更恰当的

做法，是逐项说明当前活动需要什么操作，什么条件能够支持这些操作，以及发现冲突后怎样重新分配。复合主体是组织方式的发生，不是一张永远不变的岗位表。

◆ 五、替换检验能说明什么

如果一个结果确实由复合活动承担，那么改变相关组成条件，可能暴露活动对它们的依赖。没有出现明显变化，也可能因为其他支持补偿了被替换的作用，因此仍需检查过程，不能仅凭结果不变断言该条件从未参与。这使替换检验成为有用的研究办法。可以更换材料组织方式、减少上下文、换用另一工具，或者让另一位参与者接续任务，观察哪些能力保持、哪些能力下降。这样的检验帮助我们辨认能力依赖，而不是凭直觉宣布某个部分绝对不可替代。

但替换检验也容易被误用。突然撤掉全部工具，然后要求参与者立即完成原任务，测量的是失去支持条件后的表现，不是原复合体从未具有能力的证明。汽车熄火后无法继续行驶，不能说明先前的行程是假的。同样，研究者不借助原有资料难以重现全部论证，也不能直接证明其研究贡献不存在。我们需要明确撤除的目的：是在测个人掌握、系统韧性，还是判断某一条件是否真正参与发生。

在周宁案例中，可以让另一位志愿者只读最终报告，再与能够读取材料和修订记录的志愿者比较接续表现。若后者更容易识别适用条件，并能在新信息出现时修改方案，那么保存来路可能确实支持了生成连续性。这个结论仍只适用于所研究的任务，不必扩大成任何记录越多越好的法则。记录过多也可能增加负担，遮蔽关键变化。

还可以替换AI，同时保持材料和任务不变。如果能力大体保持，说明复合活动的某些重要条件已经能够跨工具运行；若能力明显变化，则需要进一步分析是模型差异、表达接口变化，还是原先隐含的上下文丢失。不能一看到变化就推断人与某个模型形成了神秘的不可复制关系，也不能预先假定所有模型完全可替换。替换检验的价值在于把这种问题展开为可研究的差异。

人的替换同样值得研究。另一位志愿者即使得到相同文件，也可能因缺乏现场经验而错解记录；也可能由于没有旧有偏见而发现新问题。材料、经验与工具之间的关系具有具体历史，但具体历史不等于永远无法传承。通过补充说明、共同核对

和重新实践，可以逐渐改变可接续性。复合主体的同一性因此既包含保持，也包含分化，不能只按外部成员名单判断。

◆ 六、相同答案也可能来自不同思考

还有一种情况容易被产出评价遗漏：两个复合体可以给出相同结论，却具有不同的发生路径。周宁可能根据居民记录判断活动时间不合适，另一个使用者可能只是从通行建议中得到同一句话。在当前表面结果上，两者没有差别；当新的记录显示时间并非主要障碍时，前者有材料关系可供修订，后者却可能继续重复一般建议。相同答案不能保证相同的后续能力。

这一点使思考的同一性不能只按文本相似度判断。我们还需要知道结论依赖哪些材料、允许哪些操作、什么变化会迫使它撤回。对当前答案的比较，因而可以延伸到一次明确的新信息检验：当两组都面对同一条反例时，哪一组能够解释应修改什么、保留什么。这里考察的是可修订性，不是凭过程记录预言所有未来表现。

当然，不能要求每次普通回答都附带完整发生史。简单任务可以使用成熟规则，没必要重复全部来路。需要保存多少过程，取决于后续是否需要检验、修改和传承。对于阅读室调查，材料与解释仍在形成，保留关键修订十分重要；对于已经核定的活动日期，清楚传达当前有效信息可能就足够。适当记录是任务判断，而非无边界的信息收集。

由此，主体分析获得一个更细的观察角度：不只是问谁说出了答案，还要问这个答案怎样进入后续行动。它能否被实际核对，能否在条件变化时调整，能否支持另一位参与者继续工作。这些问题让能力归属从静态占有转向生成连续性，也为后文关于知识母本、材料基因和回写的讨论准备了入口。

◆ 七、归属问题必须分层回答

读者可能仍会追问：这份报告到底算谁的思考？现在可以给出比各占一半更清楚的回答。关于形成机制，报告的形成应由人、AI与材料在任务中的复合活动解释；关于可署名贡献，需要具体说明谁提出问题、谁提供经验、谁组织论证、哪些操作由系统承担；关于个人学习，需要考察参与者在活动前后形成了什么理解；关

于制度责任，则要另行说明实际权限、承诺及适用规则，不能由“共同形成”直接推出责任相同或无人负责。四类问题相互关联，却不能互相代答。

将其分开，可以避免两种常见误记。第一种是把系统生成的全部内容都写成自然人的独立能力，于是个人必须承担自己从未掌握的每个细节；第二种是因为AI参与，就把人的问题选择、现场核对和持续修订全部抹掉。两种做法表面相反，却都没有分析实际发生。复合主体的概念要求贡献如实展开，不要求夸大任何部分。

第364号《AI赋能了谁？》的公开书页把分析重点放在人与AI输出相互进入后续判断，并提醒能力归属需要跟随实际活动。[1]这一站内论述为本章提供了方向；本章的社区阅读室案例与替换方案，是在该方向上作出的分析设想，而不是书中已经报告的实验结果。这里的区别关系到证据强度：概念能够组织研究，并不意味着研究结果已经存在。

完成这种分层后，我们才有可能继续问升级问题。人—AI复合体能否处理更大的思想单位，是否让更多材料真正进入解释，是否缩短有效研究的周期，都需要建立在活动归属已经清楚的基础上。否则，系统进步会被误写成个人变强，个人某项技能变化又会被误写成全部思考文明倒退。主体辨认不是抽象前言，它决定我们到底在测量什么。

◆

03

第 3 章

从工具使用到复合主体发生

◆ 一、接入只是活动的入口

设想一位室内设计师正在帮助一个家庭重新安排旧居。这个案例是构造的思想实验，不涉及真实建筑项目或施工建议。家庭成员希望增加工作区域，保留儿童活动空间，同时减少日常收纳的冲突。设计师把房间尺寸与需求输入AI，很快获得几种布局描述。图面整齐，功能分区也看似齐全，但使用者一讨论，就发现工作时间与儿童活动时间重叠，某些家具移动会阻碍老人通行，而最常用的物品反被放在难以到达的位置。

这里的问题不是AI没有提供方案。它确实生成了候选，也可能帮助设计师看见一些此前未想到的组合。但接入工具与形成可用能力之间还有距离。需求记录过于抽象，图面没有包含一天中的活动顺序，家庭成员对“安静”“方便”的含义也不相同。若把这一切归因于模型不够强，就会忽略材料和组织方式的缺口；若宣称已经形成高水平复合主体，也会把候选生成误认成完整解决。

设计师于是改变任务。他不再要求系统立即给出最佳布局，而是让家庭成员记录几个典型时段里谁在哪里做什么，哪些动作经常互相打断。AI参与把记录整理为时间与空间的关系，指出同一块区域在不同时间承担的功能并不相同。设计从静态摆放转向活动组织。问题的单位变大了，材料也变得更具体，而这种变化来自人、记录和系统输出之间的重新配合。

此时，可以开始讨论复合主体的发生。它不是在设备安装完成的瞬间被宣布成立，而是在活动有了可持续推进的方式时逐步显露。候选方案接受现实约束，现实记录又因候选暴露出的疑问而补充。设计师和家庭不只消费AI输出，系统也不只重复原先要求。一个能够修正自身问题的活动整体正在形成。

这种成形可以有不同程度。一次讨论是否形成了有根据的比较，多个任务间是否维持稳定流程，失败经验是否成为后来者可调用的方法，是三个需要分别检查的问题。本章依次讨论这些问题，并在第五节说明暂时复合为何不必达到长期系统的成熟程度。

◆ 二、任务如何把不同能力组织起来

在旧居设计中，各参与条件具有不同作用。家庭成员带来生活经验，设计师参与空间表达和方案组织，AI协助生成、比较和发现文本中的冲突。这样的分工描述有助于起步，但不能冻结。家庭成员也可能发现设计逻辑上的错误，AI也可能提出值得重新讨论的目标，设计师则可能通过观察改变对生活需求的理解。复合活动的关键不在于每方永远守住哪一块，而在于相关差异能够抵达需要改变的位置。

一个常见障碍是，工作被切成互不反馈的段落。家庭只在开始时提交需求，设计师随后独立推进，AI只在某一阶段生成效果，最后再让家庭确认。这样可以组织流水式交付，但若关键问题只有在方案具体化之后才显露，前端需求就必须重新打开。没有返回通道，后续人员只能在错误前提内优化。流程看起来很顺，整体却越来越远离原问题。

人—AI复合体的组织需要适当的返回机制。发现空间冲突时，不只是换一种表达，而要判断冲突来自尺寸记录、功能设定还是需求之间的矛盾。不同原因需要返回不同环节。若每次都让AI“再出一个方案”，就会把本应修改的条件隐藏在候选数量之下。若每次都推倒重来，又可能浪费已经有效的部分。有效修订需要保持与改变同时发生。

这种组织可以用一个具体关系说明。家庭记录中“晚上需要安静”的特征，限定了工作区的使用时间；儿童活动的持续性又限定了可接受的空间隔离方式。两者并非简单相加，而是在同一生活安排中互相限制。若把时间记录拿掉，设计可能错误地认为两个功能永远冲突；若只保留时间而忽略通行，则可能形成难以执行的分区。整体能力来自这种具体关系被处理，而不是来自参与者数量的增加。

任务还会形成新的对象。最初的对象似乎是房间，现在逐渐显露为“家庭一天的活动结构”。这不是说房间被主观创造出来，而是研究可操作的单位改变了。尺寸、时段、动线和协商结果共同构成新的设计对象。思考颗粒度的增大在此不是要

求描述更宏伟，而是让原先分散的约束能够进入同一个判断。AI的作用只有放在这个对象形成过程中，才容易被准确理解。

◆ 三、稳定性来自哪些可重复关系

一次有用的讨论可以令人兴奋，却不必立即意味着稳定能力。设计师偶然给出正确提示，家庭恰好记起关键细节，系统恰好生成适合的方案，可能形成一次成功。下一次面对不同家庭时，这些偶然条件未必重现。稳定性要求我们识别哪些关系值得保存，哪些只是本次情境特有，而不是把成功结果直接复制为通用模板。

例如，可以保存“先区分活动时段，再讨论空间冲突”的研究步骤，但不应保存“所有家庭都应把工作区放在某处”的结论。前者是一种可检验的组织方式，后者越过了情境差异。复合体的成熟表现为能够区分程序经验与局部答案，并知道新情境进入后哪些部分必须重新研究。这种区分使积累具有生成性，而不仅是答案库越来越大。

稳定性也来自材料身份的保持。若房间尺寸、用户愿望和系统推测混在同一段描述中，后续方案难以知道哪些条件可以修改。将它们区分并保留更新关系，可以减少误用。这里的记录不是为了增加文书工作，而是让思考可以在正确层级上修改。把愿望误当成不可变尺寸，会限制探索；把尺寸误当成可随意修改的愿望，则会使方案失去可执行性。

还需要能够发现自身失效的机制。一个流程如果只在材料完整、需求一致时运行良好，却无法识别冲突和缺失，就不能因为多次顺利而被称为充分可靠。设计师可以要求每轮方案明确尚未解决的约束，让家庭实际模拟关键活动，检查原先没有想到的问题。这里没有假定所有错误都能提前消除，而是要求困难出现时有办法被看见，并有路径返回适当环节。

稳定并不意味着永远不变。家庭成员的工作安排变化，孩子成长，新的设备进入，原先有效的布局可能不再适合。真正可持续的复合能力应当能够辨认变化并重新组织，而不是强行维护旧方案。稳定的是某些可接续的判断与修订关系，具体结论则可以变化。将这两种稳定混淆，会使工具文明的积累变成对过去结果的固守。

◆ 四、反馈与回写有什么不同

家庭试用一个方案后指出不方便，这构成反馈。若设计师和AI根据反馈修改这一次布局，局部问题可能得到解决。回写则进一步涉及：这次经验有没有改变后续活动的条件？例如，发现抽象的“便利”无法承载真实需求之后，下一次设计是否改用具体动作记录；发现某类表达容易被系统误解之后，是否改变材料结构和核对方式。过去留下可运行的结构性痕迹，才构成这里讨论的回写。

这一区分提供了检查反复总结却未能改进的一种解释思路。总结可能详尽，情绪也可能真诚，但若下一轮仍使用原来的需求收集方式、原来的材料分类和原来的完成标准，过去并没有真正改变发生条件。它只是被描述了。回写需要在后续活动中找到可观察的差异，而不能以一份文档的存在作为完成证明。

回写还包括筛选。并非每次反馈都值得固定成规则。某个家庭偏爱一种布置，是局部价值选择；某个系统版本在某类输入上出错，可能是特定条件下的缺陷。若把这些经验无差别地推广，就会使后续活动受不适用规则束缚。有效回写需要记录经验适用的范围，并允许后来证据修改其地位。积累因而包含遗忘、撤回和重新解释，不只是持续添加。

可以设想设计师保存了一个失败：某次为了压缩讨论时间，把家庭成员不同意见合成一句“希望舒适”。随后发现，这种合并隐藏了谁需要安静、谁需要接近公共空间的差异。下一轮，他保留不同意见的来源和情境，AI也被要求不要过早归并。这里改变的是材料进入思考的结构。新方案是否更好仍需检验，但至少可以明确看见前一轮失败怎样改变了下一轮的起点。

负面回写也可能发生。一次偶然成功使团队盲目相信某类提示，之后不断排除不符合模板的材料；一次公开批评使参与者不再报告不确定性；一次快速交付受到奖励，使后续流程压缩必要核对。这些变化同样是过去改变现在，却可能削弱思考。文明升级需要辨别回写的方向，不能把有记忆、有惯例和有连续性自动理解为进步。

因此，人—AI复合体的建设不仅是增加交互次数，还要研究哪些交互结果进入了后续条件。这把主体形成从即时对话推进到历史形成。一个复合体具有怎样的能力，部分取决于它继承了什么材料、哪些失败被保留、哪些判断已经成为默认，以及这些默认能否被重新打开。所谓思考的历史，不只是过去谈过多少话，而是过去

怎样参与现在。第十九章将继续讨论这种痕迹如何保存、筛选和撤回；本章只据此说明复合主体的能力为什么具有形成历史。

◆ 五、暂时复合也可以具有真实价值

不是每个任务都需要建立长期系统。设想一个家庭准备搬迁，只需要在有限时间内比较整理、运输和安置方案。这个场景同样是思想实验。家庭成员与AI一起梳理物品用途、时间冲突和到达后的生活需求，形成一次可执行安排。任务完成后，这个具体复合体可能不再持续。不能因为它没有长期身份，就否认它形成过真实能力。

暂时复合的价值在于，它可以针对一个问题迅速组织必要条件，而不把维护成本永久留给使用者。若每次日常任务都要求建立复杂档案、持续更新模型和保存全部过程，工具反而成为负担。文明提供的便利应当允许人们在合适尺度上使用，并在任务结束后退出。能力发展不应被写成永不停止的系统维护义务。

但暂时性不意味着可以忽略关键记录。搬迁安排中的物品清单、交接事项和时间约束，需要在任务持续期间保持一致；发生变化时，相关人员需要知道哪一版有效。这里需要的记录服务于具体协作，不必延伸为无限保存。适当保留与适当结束都是组织能力的一部分。它们由实际任务决定，而不是由对“个人知识系统”的抽象热情决定。

短时复合与长期复合之间也可以发生转化。搬迁之后，家庭发现某种分类方式有助于日常收纳，便把它保留下来；发现原先关于物品用途的认识不准确，则修改长期安排。一次临时任务由此给后续生活留下有效条件。反过来，一个长期运行的系统也可以在某次任务结束后收缩，避免不必要的复杂性。主体边界不是只能扩大，也可以通过适当缩减获得更好的活动能力。

这为教育提供了一个尚待后文展开的重要提示：并不是所有学习都要证明形成永久不变的技能，也不是所有工具支持都必须内化为个人独立操作。某些活动的目标是让学习者能够在需要时组织合适条件，完成一次真实研究，再把值得保留的经验带走。能力可以体现为建构、调用、修订和退出的恰当安排。持续发展也可以包含不再做某些事情的自由。

◆ 六、从熟练操作到改变组织方式

人们往往把工具熟练度理解为知道更多指令、掌握更多按钮。熟练操作当然能够减少摩擦，但它不等于思考升级。一个人可能很快生成许多方案，却始终不能辨认任务中的关键矛盾；另一个人只使用少量功能，却通过清楚的材料和修订机制完成了更复杂的研究。两者差异来自组织方式，不能只用界面熟练度解释。

回到旧居案例，工具熟练者可能立即要求多种风格、多种布局和完整说明。组织能力较强的复合体则会先辨认哪些需求仍不清楚，哪些约束相互冲突，哪一步需要现实核对。它并不必然更慢，因为早期的恰当辨认可能减少后续返工；也不必然更快，因为真实问题可能需要等待新的观察。速度应当以有效往返计算，而不能由第一份图面出现的时刻决定。

组织方式的改变还体现在由谁来界定问题上。最初要求“增加一个工作区域”，经过研究可能变成“重新安排不同时间的空间使用”。这种变化并不是忽视使用者愿望，而是使愿望获得更适合的表达。AI提出的替代问题，需要与生活材料共同检查；人的初始表达，也需要保留修订可能。复合主体的形成，使问题能够被共同加工，而不再被视为思考开始前已经完成的输入。

我们可以据此提出一个建设性判据：当工具进入后，如果只有产出数量变化，而问题单位、材料关系和修订方式都没有变化，那么需要先检查是否发生了速度维度的升级，而不宜据此断言颗粒度或材料维度也已提高；如果活动开始能够组织原先难以共同处理的约束，并在现实反馈中持续修正，就有理由研究更深的思考升级。这个判据没有贬低效率改善。它只是帮助区分不同类型的进步，避免所有变化都挤在一个“更智能”的名称之下。

同样，不能要求每项活动都必须上升到理论创新。整理一份清单、翻译一段文字、压缩重复劳动，本身可以有价值。复合主体的研究不应把普通便利重新变成证明伟大创造的压力。它要做的是让能力变化如实显露：什么得到改善，什么尚未发生，哪些条件值得继续建设。诚实的区分能够支持选择，而不是把使用者置于永远需要升级的竞赛中。

◆ 七、发生怎样成为可以培养的能力

如果复合主体只被描述为偶然的默契，教育和组织就难以介入。把发生过程展开之后，可以看见若干可培养的条件。学习者能够练习把抽象愿望转成具体问题，能够识别材料身份，能够让冲突进入讨论，能够保存修订来路，也能够在结果不适合时改变任务。这里的培养不是让人掌握全部内部算法，而是使其能够参与并改善复合活动。

AI工具的设计也承担相应任务。系统可以帮助显露缺失条件，可以区分观察与推测，可以把不同版本的变化组织出来，可以提示哪些问题尚未解决。若界面只奖励快速结束、把不确定性隐藏在流畅文本里，人的努力会受到限制。复合能力因此不是对个人技巧的单方面要求，它同时涉及工具、材料与制度支持。教育的使命需要与这些条件建设相联系。

在旧居案例中，培养并不表现为家庭成员成为专业设计师。它可以表现为他们更能说清活动冲突，辨认方案依据，参与必要的现实检验，并在生活变化后重新组织需求。设计师也不必独自记住所有信息，而需要维持材料与判断之间可接续的关系。每个参与者的发展不同，但共同活动可以形成更大的能力。这个差异使复合主体理论具有实际组织意义，而不只是把所有人要求为全能者。

发生的培养还需要给失败留下位置。一轮方案被否定，不必说明参与者不适合使用AI；它可能使隐藏的需求第一次显露。关键在于失败是否被正确定位，能否改变下一轮条件。如果所有失败都被归结为提示不够好，结构性问题就会被压回个人；如果所有失败都归结为技术不成熟，组织改进又会停滞。具体追踪失败来路，才使复合能力有可发展的方向。

本章由此完成从接入到发生的区分。工具被使用，是一个事实；复合主体能够持续完成并修订任务，是另一个需要具体说明的事实。二者之间不是不可跨越的鸿沟，而是可以通过材料组织、反馈通道、回写和接续机制逐步建设的过程。下一章将讨论一种常见阻力：当人们仍把注意集中在人与AI谁更聪明时，为什么这些建设性问题容易被遮住，又怎样把比较重新放回它适合的位置。

◆

04

第 4 章

告别谁比谁聪明的总争论

◆ 一、一个比较为什么会遮住真正的问题

设想一家小型设计事务所讨论是否在工作中使用AI。有人展示一份系统迅速生成的提案，说机器已经超过设计师；另一人指出其中的现场错误，说机器根本不理解实际；还有人强调创意属于人，工具只能执行。这个讨论场景是为分析构造的。三种说法都抓住某些局部经验，却可能把会议带向一个越来越难回答的问题：人和AI究竟谁更聪明?

这个问题之所以难，不只是因为能力很多，也因为比较对象并没有被稳定定义。所谓“人的提案”，可能使用了专业软件、资料库、同事意见和多年实践；所谓“AI的提案”，也可能包含人精心组织的背景、反复修改的要求以及外部检索结果。若把一边的支持条件算入能力，另一边的支持条件又从描述中删去，比较从开始就不对称。结论看似评价两个主体，实际比较的可能是两种未说明的活动配置。

即便把配置说明清楚，一个任务上的胜负也无法自动扩展为全部思考的高下。方案生成、事实核对、情境表达和现场修订需要不同条件。某一部分表现好，并不意味着在全部环节都好；某一部分出错，也不意味着它在其他环节毫无价值。总争论把这些差异压成一个分数，反而使组织者难以知道应该怎样使用、怎样改进，以及哪里需要支持。

更重要的是，比较可能把已经发生的共同能力拆散之后才开始评价。设计师利用AI提出候选，候选促成新的现场观察，观察又改变方案，这个成果由相互修正的活动形成。若最后只问其中谁贡献更多，就容易忽略最值得学习的关系：为什么这些条件在一起能够做成原先困难的事情？贡献研究仍然可以进行，但它不应取消对整体发生的研究。

本书因此提出教育与知识实践的重心转移。我们需要研究怎样组织人—AI复合体，使思考颗粒度增大、材料广度与深度扩大、有效思考速度提高。人与AI的局部能力比较，可以为这个目标提供诊断；谁更聪明的总体竞争，却不应成为全部活动的主轴。这个转移并不要求先解决所有关于机器心智的哲学争论，才能开始改善真实的思考。

◆ 二、比较在哪些条件下仍然有用

告别总争论，不等于禁止比较。设计事务所确实需要知道哪些操作由什么条件承担更合适。例如，同样一组材料中的重复信息识别，可以比较不同工具与人工方式的错误类型、所需时间和修复成本。这样的比较有明确任务，有相对清楚的结果标准，能够直接帮助组织工作。它不需要得出谁在总体上更聪明，也能带来实用知识。

比较还可以帮助识别互补与干扰。某种工具独立生成方案表现不错，但其输出可能让使用者过早固定在某一路线；某位专家独立工作很强，却可能因为不信任系统而重复全部步骤，抵消协作收益。复合体表现不等于各部分分数相加。若只比较单项能力，就看不到相互影响。研究应当同时考察单独配置与共同配置，追踪共同活动为什么出现不同结果。

有用的比较需要说明任务边界。对于图面表达，正确性标准与现场可实施性不同；对于概念整理，完整性与原创性也不同。一份材料被整理得很好，不意味着所有论断真实；一个新颖方案值得探索，不意味着已经获得实施资格。比较前把标准说清，可以减少事后随意更换尺度。否则，支持者用速度证明成功，反对者用深度宣布失败，双方实际上没有讨论同一个目标。

还应把支持条件列入比较。工具版本、材料范围、时间投入、参与者经验与允许的外部帮助，都可能改变结果。记录这些条件不是为了建立无限复杂的实验，而是让结论拥有适用范围。“在这类材料和时间条件下，这种配置更容易发现某类错误”，比“机器胜过人”更可用。前者允许后来者复查与调整，后者容易在换一个场景后失去意义。

比较也不必总以淘汰一方为目的。有时，两种方式分别暴露不同问题，保留差异比选出唯一冠军更有价值。例如，一种方式擅长快速形成整体，另一种方式更容易发现局部约束。复合组织可以使它们在不同环节发挥作用，并观察转接成本是否值得。此时，比较服务于构造，而不是服务于胜负叙事。这与人—工具文明长期依靠多种能力共同承担活动的方向一致。

◆ 三、能力归属怎样影响人的自我理解

当复合成果被全部归到个人名下，个人可能短期感到更强，也可能随后陷入压力：既然成果署着我的名字，我是否必须独自重现每一个细节？当工具作用被揭示，又可能出现相反的判断：既然AI参与了，这一切就不算我的。两种极端都没有如实说明贡献。它们让自我理解随着工具表现摇摆，而不是建立在实际参与关系之上。

在设计事务所中，一位设计师可能没有逐句写出最终说明，却提出了决定性的现场问题，组织了材料核对，发现并修正了一个使方案无法实施的前提。另一位参与者可能亲手写了很多文字，却没有改变核心判断。动作数量不能直接衡量思考贡献。贡献需要放回其作用：某项活动改变了什么，缺少它会失去什么，能否说明它的来路和后果。

承认工具的作用也不必削弱人的尊严。人的价值并不要求每项成果都由一个孤立头脑生产。人们在共同语言、制度、知识与工具中生活，本就通过多种支持条件完成活动。AI使某些支持关系更明显，从而迫使我们重新说明能力与归属。这个过程可以令人不适，但不必被解释为人的价值正在被机器夺走。价值讨论与任务成绩之间，需要保留适当距离。

同时，复合体概念不能用于取消人的发展责任。一个人参与了高水平成果，不意味着他在活动中自动获得理解。若始终无法辨认材料与结论的关系，不知道何时需要修订，也不能在新问题中组织基本条件，那么个人学习仍可能十分有限。诚实承认这一点，并不否定复合成果；它只是要求教育另外追踪人的成长。成果归属与学习发生不能互相替代。

自我理解因此可以从“这些都是我独自会的”转向“我能够在怎样的关系中持续参与和改变活动”。这种表述并非降低要求。稳定参与、发现差异、组织检验和承接修订，本身需要发展。它把要求放在真实能力发生的位置，而不是要求个体在撤去全部文明支持后证明自己仍然全能。与此同时，它也允许人如实说出哪些环节尚需要学习与帮助。

◆ 四、个人学习与复合能力可以不同步

设想事务所的一位新人借助成熟系统完成了一份相当完整的材料分析。系统表现稳定，项目也获得了有用结果，但新人仍不理解其中某些推断。这个情形可以同时包含复合能力增加与个人学习不足。若只看最终成果，会高估新人掌握；若只看新人脱离系统后的表现，又会低估新配置能够完成的任务。两个观察都需要保留，才有可能设计适当培养。

相反，也可能出现个人学习增加而即时产出变慢。新人为了弄清某项分类为何错误，暂停交付，比较不同材料，修订自己的理解。这一轮工作可能不快，却为后续活动形成更好的条件。若管理只奖励当期速度，学习会被挤压；若教育只奖励长时间独立推演，也可能无视成熟工具已能承担的重复劳动。评价需要说明自己关注即时表现还是发展过程，不能让同一指标承担全部意义。第三十四章将进一步区分有工具表现、个人保持与迁移；本节先把三者可能不同步这一问题保留下来。

还有一种情况是，个人某些旧操作熟练度下降，但新的组织能力提高。设计师不再频繁手工整理每条记录，却更善于发现跨材料的冲突。这个变化是否值得担忧，要看旧技能在新活动中的作用、替代支持是否可靠，以及失效时有没有接续办法。不能把所有减少都称为退化，也不能以新便利为由忽略关键能力的丧失。判断必须进入具体任务。

为了研究不同步，可以安排多种观察。复合任务观察整体能否完成；局部说明观察参与者是否理解关键依据；新任务迁移观察能否重新组织条件；异常情境观察能否发现并处理失效。每种观察回答不同问题。撤掉AI的测试可以用于某些个人能力诊断，但不能独自裁定人—AI复合能力是否真实存在。保留工具的测试也不能自动证明个人已经掌握全部过程。

这里不需要预先宣布哪些能力永远必须留在人身上。某些能力在特定情境中具有基础作用，另一些则可能由稳定工具承接。其必要程度会随任务、支持和风险变化。教育需要持续研究这种变化，并为学习者保留理解和改变条件的路径。固定清单有时便于管理，却可能把历史形成的分工误认为永恒本质。人—AI复合主体的研究应当帮助更新清单，而不是换一份新清单继续冻结活动。

◆ 五、把强反对意见放进研究

复合主体理论面临一个有力的竞争解释：所有这些现象都可以用传统的工具使用和协作来说明，没有必要提出新的主体概念。人一直借助外部资源完成任务，AI只是资源更强，所谓主体变化可能只是语言变化。这个反对不能靠重复“整体大于部分之和”来回答。我们需要说明，新概念究竟增加了什么可观察的问题和解释责任。

本书的回应是有限的。若“工具使用”已经细致分析任务边界、材料参与、相互修正和回写，并且能够解释能力怎样在这些关系中形成，那么两种语言可能在某些研究上没有实质差异。此时，不必为了维护术语而制造冲突。复合主体概念的增益，在于它明确要求能力评价随实际发生单位改变，防止工具被当作可以随时从解释中删除的附属物。这个增益是否出现，要看具体研究，而不是看概念听起来是否新颖。

另一个反对是，使用复合主体会使责任模糊。人可能把错误推给AI，组织可能把决定说成系统共同形成，从而没有人负责。这个风险来自把能力形成与制度责任混为一谈。承认一个判断由多个条件共同形成，并不意味着各方责任相同，更不意味着责任消失。相反，具体展开谁提供材料、谁设定约束、谁拥有修改权限、谁作出对外承诺，可能比单说“由某人负责”更容易发现责任缺口。

还有人担心，强调复合能力会放弃人的独立思考。这里需要辨认“独立”的含义。如果独立意味着没有任何外部语言、工具和知识支持，那么它难以描述真实研究；如果独立意味着能够辨认依据、不被单一输出牵着走、在必要时改变或替换支持条件，那么它恰恰可以成为复合体建设的目标。依赖关系不是一有便坏，关键在于它是否可理解、可调整，并有适当的接续条件。

最后，反对者可能指出AI能够快速生成错误，复合主体只会加速错误传播。这个可能性必须纳入研究，但它不能提前决定全部结果。我们需要比较错误怎样发生、怎样被发现、是否经回写减少，以及速度收益是否建立在减少核对之上。如果共同配置比旧配置更难发现关键错误，那么在该任务上应当收窄升级判断。复合主体理论只有接受这种失败，才具有解释而非宣传的性质。

◆ 六、让比较服务于建设的研究方案

可以为设计事务所提出一个尚未实施的比较方案。选择若干难度相近的材料分析任务，分别安排原有流程、直接加入AI的流程，以及明确组织材料身份和修订通道的人—AI流程。这里的第三种配置是本书提出的设计假说，不预设它必定胜出。研究要观察的不是一个总分，而是任务单位、材料使用、有效周期和错误修复各自怎样变化。

原有流程提供基线，但不能被故意设计得低效。参与者应当使用其正常可用的工具和资料，获得合理准备时间。直接加入AI的流程也不应被故意限制成粗糙提示，因为现实使用者可能自行形成有效协作。第三种流程的额外组织成本则必须计入，不能只计算进入顺畅阶段后的收益。只有这些条件公平，比较才能说明组织方式是否带来增益。

评价材料使用时，可以追踪哪些记录实际支持了关键结论，哪些相互冲突的信息被保留，哪些结论在新材料到来后发生修改。评价颗粒度时，可以看参与者是否处理了原先分散的约束关系，而非只增加报告标题。评价速度时，应从任务启动计到可接受修订完成，并包括必要核对。错误修复则需要看发现异常后是否能定位原因，而不是只看初稿错误数量。

研究还应保留过程中的反常情况。某个小组速度慢但判断可靠，可能说明它承担了更多核对；某个小组报告简短但能有效接续，可能比长报告更适合任务。不能为了得到预期结论，把不同表现都压成同一个方向。若三项升级不能同步，就应分别报告已有增益、没有变化与可能退步的维度，说明约束在哪里；若组织流程增加了负担而没有可见收益，就应修改设计。比较的目标是找到改进位置，不是替一个理论争取胜利。

若条件允许，还可以在一段时间后安排新任务，观察有效组织是否保留。短期收益可能来自研究者额外指导，长期运行却需要参与者自己维持。若指导一撤走，材料身份和修订记录便无法延续，那么培养方案尚未形成稳定条件。这样的结果并不否认最初活动的价值，却提醒我们区分一次成功与可持续能力。教育实践特别需要这种区分。

◆ 七、教育使命怎样从争论中转身

教育面对AI时，很容易被拉入能力竞赛：机器能写作文，人还要不要写；机器能解题，人还要不要学；机器能整理知识，人还要不要读书。这些问题包含真实关切，但若始终围绕替代与保卫展开，教育就会忙于为旧活动寻找不可替代的理由，而没有足够空间设计新活动。工具条件已经变化，学习者能够处理的问题也应进入重新研究。

人—AI复合主体的视角提出另一组建设性问题。课程能够让学习者处理多大的思想单位？材料怎样从教材片段扩展到不同证据和真实经验？一次提出问题、检验解释、修改判断的周期怎样组织？学习结果如何进入下一轮？这些问题并不要求每次学习都使用AI，而要求教育目标能够容纳新条件下的能力发生。是否使用、怎样使用，应由具体活动来决定。

新的使命也不是训练学生在所有环节依赖系统。它是帮助学习者理解并改善自己参与的思考条件。某些活动需要直接观察，某些活动需要概念训练，某些活动适合借助AI比较多种解释。将它们组织起来，比争论哪一种方式最纯粹更有价值。教育的专业责任在于说明各环节怎样支持目标，而不是把工具有无当作能力真假的唯一分界。

学习者的自主性在这种安排中可以获得具体含义。他能够知道自己的判断依据，能够提出不同问题，能够让不一致的材料进入，能够在系统输出失效时寻找修复和替代路径。自主性不等于拒绝一切支持，也不等于在每一个细节上亲自操作。它体现为对活动条件拥有实际参与和改变的可能。这样的能力需要教育建设，不能因为工具变强就假定自然出现。

教师的任务也随之改变。教师仍需要关注学科内容与学生成长，同时还要组织复合思考发生的条件：任务是否值得研究，材料是否足以支持判断，互动是否真正改变认识，评价是否区分个人学习与整体表现。后面的教育两编将把这些问题展开为课程、教学和学校实践。本编先确立方向，避免在进入教学设计之前，又把主体悄悄缩回一颗与机器竞赛的孤立头脑。

◆ 八、从能力胜负走向能力发生

本编从交通类比出发，逐步进入思考现场、主体边界、材料参与和复合发生。现在可以更清楚地理解全书标题中的“你的”。它并不是问一个孤立自然人的头脑是否追上了最新系统，而是邀请读者审视自己正在参与的思考活动：哪些条件共同形成能力，哪些关系已经改变，哪些成果能够接续，哪些困难仍然被旧有说法遮住。

“你的思考”因此包含个人的经历与关切，也包含使这些经历能够成为问题、材料和判断的共同条件。人—AI复合体可以形成不同的思考谱系。同样的公共知识进入不同经验、不同目的和不同修订路径，会形成不同的实际研究。承认这种差异，使我们不必把所有人排在同一场总能力竞赛里。更有意义的是比较某个复合体怎样相对于自己的任务获得改进，以及这些改进如何接受共同检验。

告别总争论并不是结束批判。恰恰相反，批判因此能够变得具体：这一方案的材料是否真实进入，那个结论有没有超出依据，这一轮速度提升是否转移了核对成本，某种组织是否排除了重要差异。具体批判可以改变下一步活动，而抽象胜负常常只能强化原有立场。思想升级需要前一种批判持续存在，并把它转化为可运行的修订。

接下来的三编将分别研究颗粒度、材料和速度。把它们分开，是为了看清各自的机制与边界；最终仍需回到同一复合活动中，研究它们如何相互促进或牵制。我们已经得到一个必要前提：思考能力要在真实承担它的关系中辨认。由此前进，教育的新使命才可以从一句主张变成具体工作，文明升级也才有可追踪的发生路径。

◆



第　二　编

思考颗粒度增大

编　序

本编的问题是：能够被整体处理的思想单位变大，意味着什么。第 5 章给出思考颗粒的含义与判据，第 6 章讲从解一道题到重构整个问题系统，第 7 章讲大颗粒怎样与细处的辨认共存，第 8 章看一部专著怎样成为新的思想单元，又在什么条件下失效。

05

第 5 章

什么是一个思考颗粒

◆ 一、一句话究竟装得下多少思考

设想两位研究者在讨论同一个学校。一位说，这所学校的作业太多；另一位说，这所学校把学习理解为可以不断追加的个人任务，却没有追问任务之间的联系以及学习条件如何形成。两句话都不长，包含的思考单位却不同。前一句提出一个可以测量和争论的局部判断，后一句把作业、学习观、任务组织和能力形成放在共同关系中。后一句未必正确，却要求一种不同的处理方式。要反驳它，不能只数作业页数，还需要进入它所联系的多个环节。

这是一个思想实验，用来说明思考颗粒的大小不能直接由句子长度判断。长篇文章可能反复讲同一件事，简短表达也可能调用一套经过充分展开的理论。如果我们只看输出字数，就无法区分语言的扩张与思想单位的扩大。一份报告用了很多术语，也不意味着它能够同时处理这些术语背后的关系。需要追问的是：当其中一个判断改变，其他判断会不会跟着调整；当某个前提失效，活动能否辨认受影响的部分。

本书把思考颗粒理解为在具体活动中能够作为整体辨认、调用、比较和重构的思想单位。它可能是一条命题，也可能是问题群、解释模型、理论体系或一项包含多种知识活动的完整工程。这里的整体并非不可分割，而是在当前任务中具有相对确定的身份和作用。我们能够把它带入下一步操作，知道调用了什么，并在需要时找到其中的关键关系。若只有一个宏大的名称，没有这些关系的承担，颗粒只是被命名，还没有形成。

因此，讨论颗粒度增大，首先需要改变观察位置。我们不再只看参与者脑中同时记住多少个词，而是观察人、AI、材料和记录共同构成的活动能够整体处理什么。个人可以不在每一时刻默记全部内容，复合活动仍能维持关键关系。反过来，

一个人能够背出大量段落，也可能无法让它们彼此约束。思考单位的存在，必须在实际操作中获得说明。

◆ 二、单位由关系形成

把四十篇文章放入同一个文件夹，文件夹并不会自动成为一个理论。文章可能使用互不相容的定义，处理不同层级的问题，甚至在同一概念上给出相反结论。如果AI根据这些材料生成一个统一摘要，统一的语气也不能证明内部差异已经解决。一个大颗粒的形成，需要说明哪些内容承担前提，哪些内容作出推断，哪些内容提供限制，又有哪些冲突需要保留。

可以继续设想一项关于校园阅读的研究。材料包括借阅记录、学生访谈、阅读测验和教师观察。若研究者分别总结四类材料，然后把总结拼接起来，得到的是材料并置。若他们能够说明，借阅数量不能直接等于理解程度，访谈中声称的兴趣需要与实际阅读行为比较，而测验也只能覆盖某些理解方式，材料之间才开始形成相互限定的关系。此时，阅读活动作为一个研究单位才逐步成形。

关系形成还意味着允许某些材料改变单位自身的边界。研究起初把问题定义为学生不爱读书，后来发现不少学生在校外阅读大量自己选择的内容，只是没有进入学校的借阅记录。那么，研究对象就不能继续被原来的指标完整代表。人—AI复合主体需要修改问题，把学校认可的阅读与学生实际进行的阅读区分开来。新的颗粒比原先更大，因为它能够同时处理制度记录、个人选择和能力表现之间的关系。

在SDE语言中，这个单位的显露依赖具体差异序列与特征纠缠。记录方式决定哪些阅读被看见，评价目的又决定记录怎样被使用；学生的表达受访谈情境影响，后续提问则会反过来改变能够显露的经验。这些关系不是背景装饰，而是单位得以成形的条件。把它们断开，研究可能又退回一个过于简单的判断。因而颗粒度分析不能只描述结果大小，还需要追踪这种大小怎样获得支持。

◆ 三、整体调用的条件

整体调用意味着，在特定任务中可以使用一个单位的功能，而不必每次重走其全部形成过程。数学中的一个已经确立的结果，可以成为进一步推理的条件；一套

经过检查的资料整理程序，可以支持下一项研究。调用并不取消条件。数学结果有适用假设，整理程序有输入范围，超出这些范围就需要重新说明。只记结论而忘记条件，调用会把过去的可靠性错误地带到新问题中。

人—AI复合活动中的整体调用也有类似要求。假设一个研究组已经建立了某套概念对照表，能够区分不同理论如何使用“主体”一词。下一轮讨论可以把这张表作为起点，不必逐句重建。但如果新增文献采用另一种用法，原表就应当展开、修订，不能因为它曾经被整理完成而拒绝新差异。可调用性不是封闭性，恰当的单位既有足够稳定的内容，又有可以进入的修改位置。

这里需要避免把调用理解为全部责任移交。一个人—AI复合主体使用文献综述，并不意味着综述作者替当前研究承担所有推断。当前问题的范围、引用方式和结论强度仍需要由实际活动明确。AI能够帮助追踪这些差别，也可能在生成流畅文本时抹去差别。能力归属不能靠“自动完成”或“人类把关”这样的总名称解决，需要说明每一类功能实际怎样得到承担。

第278号专著关于颗粒度的讨论指出，外部能够整体调用，内部却可以包含更细的执行过程。[2]本书沿着这一论点推进：思考颗粒变大，是任务组织单位的变化，不等于内部分辨能力下降。这一理解为教育和研究提供了一个重要尺度。我们可以承认成熟条件的调用价值，同时检查调用是否越界，无须要求所有参与者每次把文明积累重新制造一遍。日常生活里也有这样的单位。常做饭的人说一句“把底汤热上”，调用的是一整锅早已熬好的东西；某天汤味发苦，他会立刻想到是骨头没焯水还是香料放久了，这时底汤才被展开检查。能整体调用，出问题时又能展开，才算一个成立的单位。

◆ 四、颗粒大小不是一条简单的数字轴

在物理尺度中，长度可以使用共同单位测量。思想单位的规模却涉及关系种类、依赖层次与操作边界，不能轻易压缩为一个数。十条互不相关的事实未必比三条相互约束的命题形成更大的有效颗粒。一个覆盖许多领域的口号，也可能比一个限定明确的模型更难承担实际操作。比较时，需要先说明我们所说的“更大”发生在哪个方面。

为辨认颗粒规模，本书提出以下三个观察角度；它们只是本维度内部的分析办法。第一，整体能够包含更多彼此相关的问题；第二，能够保持更多层次之间的约束；第三，能够在修改一个部分时追踪更广的后果。例如，对学校作业的分析若能够联动作业目标、课程节奏、反馈方式和学生时间安排，便比只统计数量具有更大的系统性。若其中每个部分只是各说各话，则扩大仍停留在目录上。

这也解释了为什么“处理整本书”有时是真实升级，有时只是界面宣称。系统可以读入整本书，并不保证它在讨论某章时保留了全书的概念约束。参与者可能只能得到局部摘要，却误以为已经把握理论整体。检验颗粒是否形成，需要改变一个关键前提，看系统能否识别相关章节和结论受到的影响。若改动只在当前段落生效，其他地方继续沿用旧定义，整体处理能力就没有达到承诺的规模。

因此，颗粒度增大最好采用任务内的比较。先规定本任务要求保持的关系、允许的操作和可接受的错误范围，再比较两种活动条件。如果新配置能够保持原有关键关系，并额外处理过去无法联动的关系，就有较清楚的扩大依据。如果它增加一类关系却丢失另一类，则应报告此消彼长，不能只宣布全面变大。一个诗歌阅读任务和一个工程设计任务，未必具有共同的颗粒度分数。但在各自活动中，仍可以辨认局部句子、作品整体、作品群和理论框架之间的切换是否有效。有限可比并不妨碍严肃研究，反而能避免虚假的精确。

◆ 五、大颗粒为什么需要可返回的路径

一个整体单位如果无法展开，参与者会在异常出现时失去定位能力。设想AI协助制定了一个跨学科课程方案，课程目标、活动安排和评价方式看似完整。实施后，教师发现学生很活跃，却没有理解关键概念。若方案只能作为一段完整文本返回，调整就容易变成再生成一份同样完整的新方案。旧问题为什么发生并没有得到解释，新的整体也可能重复同一缺陷。

如果课程方案保存了目标与活动的对应关系，保留了为什么选择某种材料、预期何种学习表现的记录，问题就能够被展开。研究者可以发现，某项活动虽然有趣，却没有让学生使用目标概念；评价又主要奖励展示效果，因此概念上的薄弱没

有进入反馈。此时修订不需要推倒全部课程，而是改变特定关系。大颗粒得以保留，同时获得了局部修复能力。

返回路径不要求每个人都理解所有技术细节。课程设计者需要进入教学关系，系统维护者需要进入检索或生成流程，学生需要进入自己能够理解和改变的任务环节。不同参与者的进入位置可以不同。问题在于异常是否存在可达的解释路径，以及相应支持是否实际可得。把全部细节公开却无人能够使用，不等于有效透明；把细节完全隐藏，也不能以方便为由取消修复。

可返回性还影响一个颗粒能否进入长期学习。学生第一次把完整研究方案作为单位使用，可能主要依赖外部支持。随着遇到异常、展开局部、比较不同方案，他可能逐步形成对关键关系的辨认，但是否形成仍需另作观察。这种学习不能简单由独立记忆多少细节衡量，却也不是完全没有个人变化。它体现在参与位置、提问方式和修订能力的变化中。颗粒度升级与人的成长可以相互促进，前提是活动保留真实进入的机会。

◆ 六、一个强竞争解释

第四章已经讨论过工具使用解释是否足够。落实到颗粒度，问题可以收窄为：整体处理单位的扩大，究竟来自既有专家经验、分工承接，还是来自新配置保持了过去难以维持的依赖关系？这几种机制需要分别检查。

本书不通过否认旧工具来建立AI的特殊性。需要检验的是，在具体活动中，哪些关系由单向委托变成连续相互修改，哪些原本必须分散处理的单位能够被共同保持，哪些问题由这种组织方式新发生。如果研究者给AI一个固定任务，获得结果后不再交互，分工解释也许已经足够。如果问题本身在材料与生成结果的往返中改变，原来的任务边界被重组，那么还需要说明这种动态组织，而不能只记录委托与交付。

另一种反对认为，个体专家早已能够把大规模材料压缩为整体模式，所以颗粒度增大只是熟练程度提高。这也可能解释部分案例。人—AI复合体的研究不应把一切整体化都归于AI。更有辨别力的比较，是让具有相近经验的参与者在不同支持条

件下处理同类任务，观察他们能否维持更大的依赖结构，能否在陌生变化出现时修订整体。如果差别完全由先前训练解释，就应收窄对新工具的判断。

这些竞争解释没有取消本书命题，而是明确了它需要承担的证据责任。颗粒度升级不是见到AI就宣布发生的事件。我们需要记录旧条件下可完成什么，新条件下新增什么，以及新增部分怎样依赖共同活动。如果只是表达更快或文字更多，应归入相应变化，不能借用颗粒度的名称。这种区分使三个升级维度能够各自发挥解释作用。

◆ 七、如何观察一个颗粒确实变大

可以设计一个尚未实施的比较研究。给参与者一组包含明确依赖关系的材料，要求提出解释并处理后续修改。材料可以是一个虚构学校的课程安排，也可以是一个已经公开、适合教学的简单系统。研究不以字数评分，而记录参与者能够保持的关系，遗漏的条件，以及修改后是否出现前后矛盾。

不同条件下的参与者应获得相同的基础材料和任务时间。工具条件需要说明能够检索什么、是否保留记录、是否允许多轮对话。一个重要比较不是简单的“有AI”和“无AI”，而是无结构调用与保留依赖关系的复合活动之间的差别。若后者在材料变化后能够更稳定地修订整体，才有理由认为组织方式参与了颗粒度升级。

研究还应安排一项冲突检查：新增一条看似有利、实际上与当前解释前提不相容的材料。冲突并不自动说明材料错误，也可能表明原前提需要改变。如果参与者只是把它加入漂亮报告，完整性分数不应提高。能够指出冲突，再根据材料可靠程度与前提依据，决定缩小结论、重建前提或有理由地排除材料，才显示整体关系在约束思考。大颗粒需要承受变化，不能仅在静态展示时看起来完整。

结果可能并不支持预期。结构化工具也许增加了整理负担，却没有提升整体修订能力；经验丰富的参与者也许不依赖AI就能完成同样任务。这样的结果应推动我们修改条件，而不是说研究对象不够懂理论。颗粒度命题的价值在于提出可检查的问题，不能靠把失败重新解释为“尚未形成真正复合体”来免除检验。

◆ 八、压缩怎样保留思想身份

把复杂思想变成能够整体调用的单位，往往需要压缩。压缩并非天然损害理解，一条简洁的公式可以保存复杂关系，一个恰当概念也可以使许多差异获得共同组织。问题在于压缩后留下了什么，失去了什么，以及被省略的内容能否在需要时重新进入。如果只保留最醒目的结论，思想单位可能失去成立条件；如果保留全部细节而没有任何组织，使用者又难以把它作为整体。

设想一套论证包含三个层次：对某种现象的描述，对现象发生机制的解释，以及基于解释提出的行动建议。摘要把它压缩为“采用这种方法就能改善结果”，会把三个层次合并。原文也许只观察到相关变化，机制仍是候选，建议又依赖额外条件。压缩之后，结论强度却被提高。这样的颗粒看似便于调用，实际上改变了思想身份。后续使用者不知道自己借用了哪一种判断，也无法准确返回问题所在。

较好的压缩可以保留层次区别。它可以说明观察到了什么，解释了什么，仍需要检验什么，并把相关依据连接起来。这种表达未必更长，却能够减少错误扩张。AI可以协助生成不同层级的摘要，但需要检查它们是否保留同一组关键约束。若面向普通读者的简述与面向研究者的说明给出相互冲突的确定性，就不是单纯语言风格差异，而是思想单位发生了漂移。

压缩还涉及用途。用于选择阅读入口的摘要，可以暂时省略许多细节；用于实际决策的说明，则需要保留与后果有关的条件。同一段压缩文本不能自动适用于全部活动。人—AI复合主体需要辨认当前正在进行何种调用，并据此选择颗粒的展开程度。把所有任务都交给同一种短摘要，可能节省界面空间，却降低真实能力。

由此可提出一个简单的身份检验：让两个不同层级的表达分别回应同一反例，看它们是否作出相容的调整。如果详细版本承认反例要求收窄结论，简短版本却继续给出无条件建议，压缩就没有保留必要关系。这个检验不需要证明所有信息完全无损，只需要检查与当前任务有关的约束是否保持。颗粒度增大正是在这样的有限保持中获得实际意义。

◆ 九、从单位辨认走向问题重构

本章形成的判断是，思考颗粒是一种在活动中获得身份与功能的关系单位。它能够增大，靠的是更多关系得到承担，而不是文字长度或名称气势。人—AI复合主体的重要机会，在于让原来难以同时维持的思想关系进入共同操作，同时保留进入局部差异的路径。这个机会必须通过具体任务来辨认。

对个人而言，最容易开始的观察不是问自己的思考是否已经宏大，而是看一次修改能够影响到哪里。你改变研究问题后，材料选择是否随之改变？你发现一个反例后，相关前提、适用范围或结论是否得到有依据的重新检查？你更换一个核心概念后，相关论证是否重新检查？这些变化显示，思想单位内部的关系有没有真正运行。只有局部词语替换，不能证明整体已经改变。

对教育而言，这种观察能够帮助教师区分两类困难。学生可能尚未掌握某个局部知识，也可能已经知道许多局部知识，却没有形成把它们共同使用的单位。前一种困难需要相应训练，后一种困难则需要不同的任务组织。继续增加孤立题目，未必能够自动解决整体组织问题；直接布置宏大项目，也未必让缺乏支持的学生获得整体能力。

下一章将把单位问题推进到问题系统。我们要研究，一道题怎样与其他题构成关系，一种解法怎样暴露出题目本身的限制，以及人—AI复合活动怎样从完成既定任务走向重构任务。颗粒度增大在这里获得更具体的意义：它使思考有机会改变自己正在处理的对象，而不仅在原有对象内部做更多操作。

◆

06

第 6 章

从解一道题到重构问题系统

◆ 一、题目给出的边界

一道教学题通常已经完成了大量工作。它选定对象，提供条件，限定允许的操作，并安排一个可以识别的答案。学生进入题目时，很多不确定性已经被处理。这种安排有其教育价值：它让某种关系能够突出，使学习者集中训练必要的概念和方法。但如果把全部思考都理解为在现成条件下求答案，就会把问题如何形成这一层活动留在教育之外。

设想一道关于蓄水的题目：容器每分钟流入一定水量，同时以另一速率排水，问何时达到指定高度。这一设例可以训练数量关系。若把它放进校园积水问题中，条件却不再自动确定。降雨是否稳定，排水口是否堵塞，地面是否存在高低差，观测位置是否代表整个区域，都需要研究。原来可直接使用的量，变成需要形成的材料；原来唯一的计算任务，变成一组相互影响的问题。

颗粒度升级并不要求丢弃原来的计算。局部计算仍可能承担关键作用，但它不再独占整体。人—AI复合主体需要判断哪些量应当进入模型，哪些条件可以暂时固定，哪些未知会改变解释。这里增加的能力，是把计算、观察、建模与修订组织起来。把问题系统理解为一堆更难的题目，会遗漏这种组织变化。

在这个意义上，教育可以保留明确题目的训练，同时让学习者进入边界形成的过程。学生需要知道某个条件为什么被提供，它在现实中怎样获得，改变它会使解法发生什么变化。AI可以协助生成条件变化的情形、比较可能解释，也可能过快给出一个完整模型。因此，教学设计应当让模型接受材料约束，而不是把生成模型本身当作学习完成。

◆ 二、问题群怎样形成

问题群不是主题相同的问题集合。围绕“水”可以列出许多问题，从化学组成到文学意象，它们不一定属于同一个可操作系统。问题群的形成，需要明确问题之间怎样相互提供条件或改变意义。一个问题的答案可能缩小另一个问题的范围，也可能使原来的提问不再成立。这样的关系使问题群具有整体性。

回到校园积水的设例，研究组最初提出“怎样扩大排水口”。这个问法已经预设排水口容量不足。AI协助列出解释之后，学生发现还可能存在落叶堵塞、地面沉降或雨水集中流向某处等情形。问题由改善某个部件，变成辨认导致积水的条件。随后，他们需要决定观察哪些位置、在什么时间记录，以及如何避免只选择最严重的一次现象。

这组问题中，解释的竞争决定观察方案，观察结果又决定哪些改造建议值得考虑。如果不先辨认机制，扩大排水口可能无效；如果只做机制讨论而没有现实约束，建议也可能无法实施。问题群因而同时包含解释与行动的关系，但不能把二者混为一谈。某种解释较有依据，不代表对应方案在成本、维护和使用条件上必然合适。

人—AI复合体的作用可以体现在这些关系的保持上。学生提供现场差异，AI帮助比较解释、发现遗漏，新的问题引导进一步观察，材料再改变方案。主体并不是在活动开始前已经完备的个人，也不是独自运行的模型，而是在这些相互进入中形成的研究单位。评价它时，应当观察问题关系是否持续受到维护，而不只看最后报告是否写得完整。

◆ 三、依赖关系比目录更重要

在大型写作和研究中，目录容易给人一种已经掌握整体的感觉。章节排列整齐，似乎意味着问题也获得了秩序。然而，目录只能显示先后和归类，未必显示论证依赖。某章的结论是否成为下一章的前提，某个案例是否真正支持总论，某处定义改变后哪些部分需要重写，往往需要另行说明。

设想一项关于教师评价的研究。第一部分讨论教育目的，第二部分讨论学生表现，第三部分设计评价指标。如果第三部分的指标主要根据容易取得的数据选择，

而没有回应第一部分确定的目的，那么三个部分虽然可以合成一本书，却没有构成同一个问题系统。整体的外形形成了，内部的约束没有建立。AI生成长篇材料时，这种断裂尤其容易被一致的文风掩盖。

建立依赖关系并不要求把思想全部画成复杂图表。研究者可以用自然语言说明：如果我们认为教育目标包括形成持续提问能力，那么评价就不能只记录一次答案的准确；如果某种能力需要在复合活动中显露，那么评价条件就应当允许相应材料和工具进入。这样的说明把目标、对象和方法联系起来，也使他人能够指出哪里发生了跳跃。

当AI参与时，可以把追踪依赖作为明确任务。要求系统指出一个主张依赖哪些条件、某个条件改变会影响哪些段落，并让材料核查这些关系。系统给出的依赖也需要检验，因为它可能根据语义相似性制造并不存在的联系。有效组织不是让AI替全部思想宣布统一，而是让关系成为可以共同检查的对象。依赖关系本身由此成为更大的思考颗粒的一部分。

◆ 四、重构问题需要何种勇气

完成一个问题，与承认问题提错了，具有不同的心理和组织成本。研究者已经投入材料搜集，教师已经安排课程，团队已经承诺交付，改变问题可能意味着重新解释过去的工作。工具即使提供更多候选，也不会自动消除这些成本。颗粒度增大需要支持问题修订的条件，否则更强的处理能力可能只被用于加固原有框架。

可以设想一个团队研究“怎样让学生更快记住知识”。经过材料比较，他们发现主要困难并非记忆速度，而是学生不能辨认何时应该使用某个概念。如果团队仍以原题为唯一承诺，就可能继续寻找记忆技巧，忽略已经出现的重要差异。若允许把问题调整为“怎样形成概念的使用条件”，先前材料就需要重新组织，评价方式也要改变。这不是研究失败，而可能是更大问题单位的发生。

但并非每次改题都构成进步。研究者也可能在困难出现时不断更换问题，以逃避检验。区分重构与逃避，需要留下改变的依据：哪个材料与原假设冲突，哪些原任务仍有价值，新的问题怎样更好地解释已有差异。问题重构应当增加可说明性，

而不是让结论永远追随眼前结果。AI可以帮助保存这些转折，也可能在事后为任意转向生成漂亮理由。

因此，教育中需要一种允许修改、同时要求说明修改的环境。学生可以改变研究题目，但要指出改变来自何处；教师可以调整课程设计，但要检查是否失去了原定学习目标。人—AI复合活动在这里承担的不只是更快解决问题的功能，还包括使提问的来路、转折和后果变得可讨论。这样的记录是思考连续性的条件，不只是过程管理的负担。

◆ 五、系统边界怎样被打开

问题系统扩大以后，一个常见危险是边界无限延伸。校园积水可以关联城市排水、气候、财政、建筑、交通和社区治理。如果每个联系都必须同时处理，研究会失去可完成性。颗粒度增大并不等于把整个世界放入一次任务，而是能够在适当范围内保持更多关键关系。边界需要根据问题目的和实际条件形成。

一种可行的做法，是区分必须进入的关系、可以暂时固定的条件和当前不能处理的影响。校园研究如果目的是改善某一片区域的积水，就需要研究本区域水流与邻近入口的关系，未必需要重建整个城市的排水模型。暂时固定并不等于不存在，报告应说明这种处理会限制哪些结论。边界由此既具有操作性，也保留重新打开的入口。

AI可以迅速提出大量关联，这既是机会，也会制造负担。关联数量本身不能说明边界合理。参与者需要追问：加入这项因素会改变哪一个判断？我们能获得什么材料？如果暂时不研究它，最可能失去什么？这些问题把关联从想象的广阔拉回实际影响。如果一项远距离联系既不能对判断提供可追踪的支持、限制或修订，也不能排除候选解释或指出必须保留的未决问题，它就未必值得占据当前任务的中心。探索初期可以暂留候选，进入交付时则须说明取舍。

边界还涉及参与者的处境。学生可以开展观察和方案讨论，但某些工程操作需要相应专业支持。研究单位扩大，不意味着所有行动权限同步扩大。能够提出更完整的问题，与能够独立实施全部方案，应当分别说明。教育要让学习者理解这些接口，而不把限制解释成无能，也不把概念上的整体把握误当作现实中的无限控制。

◆ 六、强竞争解释与系统思考的旧传统

对本章可以提出另一种竞争解释：从局部题目走向问题系统，早已是项目学习、系统思考和研究训练的共同追求，AI只是增加了一件辅助工具。这一批评提醒我们，不应把既有教育实践的全部价值重新归于技术出现。许多教师在没有AI的条件下，也能组织材料、引导问题重构并维护复杂讨论。

本书的主张因此需要落在具体变化上。AI可能降低某些材料组织和候选比较的成本，使过去受时间限制的活动变得可行；它也可能让同一个学习者更容易保持多条问题线索。是否发生这些变化，需要与原有条件比较。若一个已有团队能够同样有效地处理问题系统，AI参与未必带来颗粒度升级，可能只是改变了工作分配或速度。

更强的版本还会指出，人们本来就具有系统思考能力，所谓复合主体可能只是对集体认知的再命名。对此，不能仅靠坚持术语回答。需要说明人—AI活动的具体机制：生成内容怎样改变提问，人的反馈怎样改变后续输出，哪些关系通过外部记录得以维持，以及撤去某一条件后整体能力怎样变化。若这些分析没有新增可检验的问题，框架的作用就主要是组织说明。

承认这些限制，反而能使教育改革更稳健。学校不必为了证明采用了新技术而废弃有效的旧方法，可以把AI放入已有实践中检查它改变了什么。真正重要的是问题系统是否获得更好的承担，学生是否获得新的参与机会，教师是否能够把精力用于原来难以进行的诊断与讨论。工具名称不能替代这些具体结果。

◆ 七、一项可实施的课堂比较

可以围绕一个共同的学校问题设计比较研究，以下为待实施方案。两个学习小组获得相同的公开材料，完成同样长度的研究周期。一组按照固定子题分别作答，再合成报告；另一组在工具支持下明确问题之间的依赖，并允许根据材料修订问题结构。为了避免把教师投入差异误认为方法效果，两组应获得相近的指导时间和材料访问条件。

这个初步设计比较的是两种整体教学配置，不能单独识别AI、依赖记录或允许改题各自的效果。若要分离这些贡献，可让两组具有相同工具权限，再比较任务组

织；也可在任务组织相同的前提下改变工具支持。研究结论应随实际采用的比较范围收窄。

研究的关键不在最后报告有多少页，而在中途加入一条能够改变原解释的新材料。例如，新增观察显示问题只在某种条件下发生，或者一个被认为普遍存在的现象实际上只见于特定区域。观察各组怎样处理变化：是否只增加一段补充说明，是否调整相关结论，是否重新安排后续调查，以及是否能够解释修改的理由。

评价还应区分个别成员的学习与小组整体的表现。某组可能形成较完整的报告，却主要由一名成员维护关系；另一组报告略显粗糙，却让更多成员理解问题为何改变。如果研究目标是复合能力，就要报告整体能够完成什么；如果目标包含教育机会，还要观察参与分布。两种结果不应互相替代，也不应只用一个总分掩盖差异。

这个设计仍有局限。小组之间的先前经验、交流方式和兴趣可能不同，工具熟悉程度也会影响结果。可采用多次任务和交换条件的方式减轻部分影响，但交换条件仍可能留下先前学习与材料熟悉的影响，应使用难度相当的新任务并记录顺序。即使如此，也不能宣称一次比较证明了普遍规律。更重要的是保留失败解释：如果依赖记录拖慢工作而没有改善修订，可能需要改进记录方式；如果问题本身过于简单，可能根本不需要更大颗粒。研究应当允许这些结果出现。

◆ 八、从一道方程到一类模型

数学学习也可以展示问题系统的形成。设想学生已经能够解一元一次方程，随后面对不同叙述形式的应用题。如果每题都被处理为寻找关键词、套入公式，题目数量增加并不一定带来更大的思考颗粒。另一种学习安排则要求比较：哪些问题共享同一种数量关系，哪些条件改变后仍属于同一类，哪些变化使原模型失效。此时，一组题目可以形成模型单位。

人—AI复合主体可以协助生成变式，但变式数量不是目标。关键是让变化具有辨别作用。例如，原问题中的某个量被视为固定，后来改成随时间变化，原来的一次关系可能不再适用。学生需要指出改变发生在哪里，而不是仅寻找新的解题模

板。AI生成的题目若没有经过一致性检查，也可能出现条件不足或相互矛盾，这些情况应当作为材料质量问题处理，不能让学生在不存在的确定答案上浪费努力。

进一步的问题重构，是从“怎样解这个方程”走向“为什么这里可以建立这个方程”。这要求辨认量的含义、关系的来源和近似处理。一个购物问题中的单价可能固定，一个实际经营问题中的单价却可能随数量改变。数学操作本身相似，建模条件不同。颗粒度增大使建模与求解能够被共同处理，避免把正确计算误认为现实解释已经成立。

这样的升级不会削弱局部运算的价值。若基本变形不稳定，整体研究会反复受阻；但局部熟练也不能自动替代模型辨认。教育可以分别观察两种能力，让工具在适当位置承担计算，同时设计任务使模型条件必须显露。学生与AI共同提出方程，另用材料检查关系，再根据反例修改，这样的往返比单纯增加题量更能显示复合思考的结构。

评价时，可以加入一个表面相似、机制不同的问题。参与者若仅因词语相近就沿用原模型，说明问题系统仍停留在表面分类；若能指出不适用的条件，并提出需要补充的材料，便显示整体单位具有边界。这个检验同样适用于专业研究。一个成熟理论的价值不仅在于解决它能够解决的问题，也在于帮助辨认哪些问题需要另一种处理方式。

◆ 九、重构之后仍要能够落地

问题系统的形成，最终需要返回可执行的活动。宏大框架如果不能指引下一次观察、下一项比较或下一步修改，就可能只是一种表达风格。校园积水研究在重构之后，应当知道还缺少哪些材料、哪个解释最值得检查、哪些建议只能暂时保留。理论整体的价值，在于使具体行动获得更清楚的理由，而不是让行动永久等待完美框架。

这也要求在整体与局部之间往返。一个局部计算可能改变整个方案，一次现场观察可能推翻原来的问题定义；整体目标又决定哪些局部值得继续投入。颗粒度升级因此不是离开细节，而是让细节与整体形成更有效的相互作用。没有局部差异的

整体容易空泛，没有整体约束的局部容易碎片化，两者的关系需要在活动中持续形成。

对人—AI复合主体来说，最值得保存的往往不是最终答案本身，而是问题怎样从初始形态变成当前形态。这个过程留下了未来可以调用的经验：哪些问法过早预设结论，哪些材料帮助打开边界，哪些扩大造成了无效负担。下一轮面对类似问题时，这些痕迹可以改变起点。问题系统由一次项目，逐步成为可继承的思考条件。

本章把颗粒度增大从单位定义推进到问题组织。下一章将处理随之而来的技术与认识论难题：当整体变大，怎样保证关键细节仍然能够进入？如果没有这种能力，问题系统可能只有覆盖面，没有可靠性。真正有用的扩大，需要把封装、展开、异常定位与重新组织连成一个能够运行的过程。

◆

07

第 7 章

大颗粒与细辨认怎样共存

◆ 一、整体运行时细节去了哪里

一项工程方案可以作为整体进入讨论，其中却包含材料选择、结构约束、施工顺序和检验方式。讨论者能够说“采用这套方案”，并不意味着内部过程已经消失。它们可能被稳定组织，也可能尚未解决，只是被完整的表达遮住。大颗粒与细辨认能否共存，取决于这些内部关系实际获得怎样的承担。

第278号第十八章区分了外部调用颗粒与内部执行颗粒，并提出在异常时展开、处理后重新组织的思路。[2]第五章已用这一概念说明整体调用，本章转而研究异常定位与修复，分别以数学和工程设例展开。这里没有把该章的理论表述当作已经完成的经验验证，也没有从一个案例推断所有复杂任务都能可靠封装。封装在本书中是一项需要证明范围的能力安排。

设想一个团队用AI协助审查小型仓储空间的布局方案。这个思想实验不涉及真实工程验收。整体方案包括通道、货架、搬运路线和人员活动范围。参与者希望把它作为可比较的单位，讨论不同布局的效率与使用体验；但内部某个尺寸、转弯半径或入口位置的变化，可能改变整体可行性。若系统只生成视觉整齐的方案，而没有保持这些约束，整体调用就只是外观。

相反，如果关键尺寸与约束能够相互检查，某个变化能够触发相关部分的重新评估，讨论者便可以在较大单位上进行选择，同时保留细部的作用。外部操作减少，内部辨认可能增加。教育与工作评价若只数参与者亲手处理了多少细节，就会错过这种能力结构；若只看最终方案完整，也会忽略尚未承担的部分。二者都需要通过实际关系加以区分。

◆ 二、数学命题怎样成为可调用单位

数学提供了一个清楚的分析场景。一个命题被使用时，通常不需要每次重新书写全部证明，但它的假设不能因此消失。考虑一个简单的教学性命题：实数范围内，一元二次函数在二次项系数为正时具有一个全局最小值。这里的变量范围、函数形式和系数条件共同限定结论。把命题作为整体调用，可以支持后续求解；若改变条件，就需要重新检查。

设想人—AI复合主体正在比较一组优化问题。系统能够迅速识别二次形式，并调用相应求解过程。随后出现一个问题，其中系数符号改变，或者变量受到额外约束。如果复合活动只保留“二次函数有最小值”这一缩略表达，就可能把旧结论直接搬过去。错误不一定来自计算，而来自调用单位丢失了前提。这说明大颗粒的内部身份必须包含条件，而不能只保存结论名称。

例如，函数$f(x)=x^2$在整个实数域上于$x=0$取得最小值；若把可行域改为$x>0$，下确界仍为0，却没有可行点取得它。若改为闭区间$[1,2]$，最小值为1，在$x=1$处取得。关键是检查具体条件，而不是把所有约束变化一概视为失效。

更进一步，假设某个后续结论依赖这个最小值的存在。前提变化不仅影响当前解法，也会影响所有借用它的论证。大颗粒思考要求能够追踪这种影响传播。AI可以帮助列出依赖链，形式化工具可以在适当范围内检查推理，人也可以根据问题语境识别建模是否恰当。各部分的承担方式由任务决定，不能预先认定只有人的直觉有资格发现错误。

这个设例没有证明AI已经能够稳定管理任意数学理论。它只表明，判断一个理论单位是否形成，可以观察它是否保存假设、结论和依赖关系。若系统能够复述定理，却不能在假设改变时调整调用，那么它保持的是名称关联，不足以承担所宣称的理论颗粒。反之，若复合活动能稳定完成这样的修订，就获得了比逐题孤立计算更大的操作单位。

◆ 三、展开不是把所有过程重做一遍

有人担心，一旦要求可展开，任何整体调用都要退回全部手工操作，升级的意义也就消失。这个担心源于把展开理解为完整重演。实际上，展开可以围绕异常定

位，只进入与当前疑问有关的关系。一个数学结论受到质疑，可能先检查假设是否满足，再检查某步推断；没有理由在每次使用时重写整个学科的历史。

工程方案也类似。如果仓储布局在某处出现路线冲突，首先需要定位冲突涉及的区域、参与者和时间条件。问题可能来自通道宽度，也可能来自两个流程被安排在同一时段。不同异常要求不同颗粒。把整个方案全部推倒重做，会丢失已经可靠的部分；只修改看得见的局部，又可能让冲突转移到别处。有效展开需要找到影响范围，而不是在全开与全闭之间选择。

人—AI复合活动可以利用记录和结构化表示支持这种定位。某个设计决定应当能够返回其依据，某个结论应当能够返回对应材料，某次修改应当说明影响了什么。这里的记录不必覆盖每一次击键。过度记录也会增加噪声，使关键关系更难找到。需要保存的是能够解释与修复活动的差异，而不是为了证明努力而积累动作日志。

展开还可以由工具先行承担。系统发现条件不匹配，提示需要重新检查；程序定位到某个数据转换错误；另一种模型提出与当前解释冲突的结果。人的参与位置随支持条件变化。关键在于异常能否进入共同活动，触发有效修订，而不是最后一步必须由谁点击确认。把人的动作数量当作可靠性保证，会使表面参与替代真正检查。

◆ 四、异常怎样改变整体

异常并不总是局部故障。有时，一个小差异会迫使我们改变整体单位的定义。设想一套文献整理流程把所有出现同一关键词的段落归入同一概念。某篇文献用这个词表达完全不同的关系，局部错误暴露了整个分类规则的缺陷。仅把这一段手动移动，可能修好眼前文件，却没有改变下次处理。真正的修订需要重新说明词语与概念之间的关系。

数学中也有类似情形。某个反例可能不是推翻一个计算步骤，而是说明原命题缺少条件。把反例视为异常值删除，会保留错误的整体；补上恰当条件，则改变命题的范围和后续调用方式。人—AI复合体需要区分这两种处理：修复执行与修订框

架。颗粒度越大，这一区分越重要，因为框架错误可能在许多局部结果中重复出现。

工程设例中的路线冲突也可能来自整体目标的单一化。如果方案只优化搬运距离，没有考虑人员停留和临时操作，任何局部调整都可能继续引出新的冲突。此时需要改变评价目标，把被排除的活动纳入方案。整体单位增大了，因为它能够处理更多相互限定的用途。异常的价值不只是减少错误，还在于让原来不可见的关系进入思考。

但不能把每个异常都升级为典范革命。某处数据录入错误可能只需要修正数据，一次偶然延误也未必要求重建整个流程。判断修改尺度，需要比较不同解释能够覆盖的范围和新增负担。局部解释已经足够时，保留整体有其合理性；多个异常共同指向同一限制时，才更有理由展开框架。大颗粒思考包含这种尺度判断，而非永远追求最宏大的解释。

◆ 五、再封装怎样避免重复困难

异常处理完成后，活动可能回到原状，也可能获得新的条件。前一种情形中，参与者记得这次怎样解决，下一位参与者却可能再次遇到同样困难。后一种情形中，修改进入了可调用单位：新增适用条件，改变检查规则，保存异常处理路径，或调整任务接口。这就是重新封装所承担的作用。它让局部修复有机会变成持续能力。

继续考虑二次函数的教学例子。如果错误来自忽略系数符号，修订不应只把某道题的答案改正确。后续流程可以先检查函数类型、变量范围和系数条件，再选择求解方式。这个检查本身可能由AI或程序完成，也可能成为学生能够理解的提问习惯。重新封装不是隐藏曾经发生的错误，而是让错误改变下一轮活动的条件。

不过，增加规则也可能形成负担。每次遇到例外就添加一条独立说明，最终可能得到一个难以使用的规则堆。再封装需要比较哪些例外揭示共同机制，哪些只适用于特定情境。一个更清楚的条件结构，可能比许多零散提醒更有用。这里的升级依然涉及颗粒度：原本分散的修补经验被组织为能够整体调用的新单位。

在SDE框架中，这种过程体现为成果对E的回写。错误显露促成新的差异序列，修订又改变概念关系、资料组织和操作条件。若只留下“已解决”的总结，没有改变后续调用所使用的条件或规则，本章所要求的再封装尚未完成。若修改过度，使系统对正常情况不断误报，也说明回写带来了新的问题。持续发展需要同时检查旧错误减少与新负担增加，不能把积累一概视为进步。

◆ 六、可检查性与过度透明的区别

要求整体可检查，并不意味着每个参与者必须面对全部内部过程。许多复杂活动依赖分层支持。使用者需要理解功能、条件和异常入口，维护者需要理解内部机制，研究者可能需要进一步追踪理论假设。把不同层级的信息一次性堆给所有人，容易让真实检查变得更困难。信息公开的数量与实际可检查性不是同一件事。

设想AI给出一个证明草稿，同时附上大量可能相关的定理名称。若无法说明每个定理在哪一步被使用，这些名称不会增加可靠性。相反，一份较短的说明如果能指出关键假设、关键推断和未完成环节，可能更有助于核查。透明的价值取决于它能否支持具体问题，而不在于看起来多么详尽。人—AI复合活动需要的是适当的进入结构。

可检查性也不是要求个人拥有所有专业能力。一项涉及多种学科的方案，可以由不同人员和工具承担检查，只要任务之间的接口清楚，结论强度与实际覆盖范围一致。若某部分尚未检查，应保留其状态，不能因其他部分可靠而共享认证。整体单位可以包含不同可靠程度的内容，但必须允许这种差异显露，否则完整外观会误导后续使用。

对于学习者，适当的进入结构还能形成成长路径。初学者可以先理解整体功能与关键条件，再通过具体异常进入更细机制。进阶不必被规定为在获得任何整体使用权之前先掌握全部细节。与此同时，关键基础概念若始终无法进入，也会限制未来修订能力。教育需要根据活动目的安排层级转换，而不是在全面独立与完全依赖之间作抽象选择。

◆ 七、一个关于精细度的误解

本书使用“颗粒度增大”，容易被理解为思考变得更粗略。这里必须再次明确：增大的是能够整体操作的单位规模，精细辨认可以同时增强。一个完整理论进入比较，不意味着其中所有命题被混成一句话；恰恰可能需要更清楚地区分定义、推断与适用条件，才能使整体比较成立。大小与精细度描述的是不同关系。

反过来，更多细节也不保证思考升级。参与者可能沉浸于微小格式差异，却没有发现核心论证断裂；系统可能逐字检查，却无法辨认两个章节使用同一词语表达不同含义。细节是否重要，取决于它对当前整体的影响。没有任务约束的精细，可能只是劳动增加。颗粒度升级需要让细辨认进入有意义的组织，而不是把所有差异等量处理。

一个可操作的原则是，让检查尺度跟随可能的失效方式。若某个符号错误会改变数学结论，就需要符号层面的核查；若概念整体被偷换，就需要论证层面的比较；若方案目标与现实需求脱节，就需要回到问题形成。没有一种颗粒适合全部检查。人—AI复合主体的能力，表现为能够在这些尺度之间有根据地移动。

这种移动可以被训练，也可以由工具支持。给学习者同一份材料，分别要求指出局部错误、论证缺口和目标偏差，会显露不同的理解能力。AI可以提供候选诊断，参与者再以材料回应；也可以先由人提出问题，让系统检验其影响范围。过程不必固定为某一方先判断，重要的是不同尺度的证据能够参与检验，使结论得到有依据的维持或修订。

◆ 八、谁来发现整体之间的冲突

当一个复合活动调用多个大颗粒时，新的困难可能出现在接口之间。两个局部流程都正常运行，整体仍可能失败。设想一套资料整理程序按照作者姓名组织文献组，另一套引用程序按照文件标题识别来源。作者分组可以满足整理任务，标题匹配也可能满足标题唯一的局部资料集；若合流时没有携带每篇文献的唯一标识，同名材料就可能造成错误归属。逐一检查每个流程的内部成功，不能保证整个活动可靠。

数学理论的组合也需要类似辨认。两个结果可能分别成立，却使用不同的变量范围、符号约定或条件强度。把它们连续写在一起，不等于能够直接推出新结论。跨颗粒检查需要关注接口条件：前一个结果给出的究竟是什么，后一个推断要求的又是什么。人—AI复合主体如果能够保持这些条件，就可以处理更大的理论结构；如果只识别结论之间的语言相似，整体化反而会放大错误。

接口问题特别容易被责任分割掩盖。每个参与者都能证明自己完成了局部任务，却没有人检查任务之间是否相容。解决办法不必是让某一个人掌握全部细节，而是明确哪些关系需要跨任务检查，并为这种检查提供材料。AI可以参与发现不一致，也可以因共享同一错误表示而重复确认。多次确认的数量不能替代不同失效方式的覆盖。

因此，大颗粒形成后，还需要一种面向连接的注意。它关心输入输出是否相容，概念含义是否保持，时间和版本是否一致，局部可靠性是否被错误扩张。这样的注意与内部细查不同，却同样是细辨认的一部分。思考升级并没有让细节退场，而是使细节的分布改变：一些细节由成熟流程承担，另一些细节在更大单位的连接处新出现。

对教育而言，这意味着合作任务的评价不能只把个人部分分数相加。还要观察整合过程中出现了什么新问题，参与者是否能够辨认这些问题属于接口，而非简单归罪于某一成员。人—AI复合主体的协作能力，也需要在这样的连接活动中学习。整体不是局部成功的自动总和，它需要自己特有的形成条件。

◆ 九、检验可展开性的实验设计

为了检验大颗粒与细辨认是否共存，可以建立一个包含明确约束的模拟任务。以下是待实施设计。让不同活动条件下的参与者处理同一组数学命题或工程布局，先形成整体方案，再引入一个局部变化。记录他们能否发现变化、定位相关关系、修订受影响部分，并保持其他部分的稳定。

研究不能只比较谁发现错误更快。某组可能快速报警，却把整个方案全部否定，造成大量无效返工；另一组发现稍慢，却能够准确界定影响范围。应当分别记录检测、定位、修复和再使用的表现。还可以在下一次任务中重复同类变化，观察

先前经验是否进入后续流程。若同类错误更少发生，或者定位、修复与再次使用的成本持续降低，才有依据说明重新封装改善了后续活动；一次指出错误本身还不能证明这种持续效果。

条件设计需要区分不同支持。一个条件只提供最终输出，另一个保留依赖与版本信息，第三个允许相关检查工具参与。这三种配置的比较能够显示支持条件组合的差别，却不能仅凭结果分离模型能力、记录结构和任务组织各自的效果。要识别某项贡献，还需在其他条件尽量一致时单独改变这一项，并记录检查工具本身的成本。若所有条件在简单任务中表现相近，不能据此宣布结构无用；若复杂任务中记录负担过大，也不能只强调潜在好处。适用范围本身应成为研究结果。

本章将颗粒度升级推进为一种可运行的能力：能够整体处理，能够在异常处展开，能够让修订改变未来调用。这样的能力使大单位不必以牺牲内部差异为代价。下一章将把它用于专著。一本书若能够成为新思想单元，就应当承受整体比较、局部追问与跨书重构，而不仅以完整文件的形式存在。

◆

08

第 8 章

一部专著怎样成为新的思想单元

◆ 一、书的完整形态与思想整体

一本书可以拥有封面、目录、章节和结语，却未必形成一个能够进入研究的思想整体。文件完整是出版制作的要求，思想整体则要求问题、概念、证据与论证之间存在可追踪的关系。两者可以相互支持，也可能分离。AI使长篇文本更容易形成以后，这一区分尤其重要：书的外形能够迅速出现，内部关系却仍需要实际建立。

设想两部讨论企业管理的书，这里是为本章构造的比较案例，不对应任何具体已出版著作。甲书把企业理解为岗位与人员的组合，乙书把企业理解为持续形成的任务与协作关系。两书可能都讨论招聘、考核和创新，但同名章节背后的问题结构不同。若只比较哪个章节更多、哪本书案例更丰富，就没有触及理论整体。真正的比较需要问，两书怎样定义行动单位，怎样解释变化，又怎样处理失败。

在这种比较中，一部专著能够成为一个大颗粒，是因为它的若干核心关系得到保持。我们可以整体调用其问题方式，检查它面对某个案例时会作出何种判断，再追问这种判断依赖哪些前提。书不再只是等待逐页吸收的文字容器，而成为可以参与新的思想活动的单位。这样的使用方式不会自动赋予书正确性，却增加了检验和创造的可能。

人—AI复合主体在这里具有潜在优势。它可以协助保持跨章节定义，追踪论证依赖，提出不同理论在同一案例中的可能解释。但这些功能需要实际核验。若系统只是根据书名生成印象，或者把局部摘录扩张成全书主张，那么所谓整书思考就是伪装。思想单位的规模必须与实际读取和处理范围相匹配，不能由输入窗口或文件大小替代证明。

◆ 二、理论母本怎样进入具体问题

本书把母本理解为能够为后续研究提供问题结构和判断资源的文本。母本可以提出抽象命题，子本则需要在具体经验、材料与条件中重新研究这些命题。这里的“重新”很重要。把抽象概念换成某个行业名词，或者为每章添加一个生活例子，不能自动形成新的研究。具体条件可能改变命题的意义、范围乃至成立与否。

以刚才两部设想的管理学著作为例，一家小型设计工作室希望利用其中的理论研究自身协作。若直接把“组织创新”改成“设计工作室创新”，只完成词语替换。真正的子本需要进入具体活动：客户要求怎样变化，作品怎样被评价，谁能够修改方案，修改记录怎样进入下一次工作，AI在何处参与概念生成和版本比较。母本的判断只有在这些关系中接受检验，才成为新的思想条件。

这种过程要求保留母本与子本之间的差异。母本可能主张稳定岗位有助于明确责任，但工作室的任务经常变化，责任或许需要围绕决策与交付重新说明。子本不必为了忠于母本而抹去这个问题，也不必因为出现差异就否定母本全部价值。它可以指出该命题在哪些条件下有用，哪些条件需要补充，什么地方需要重构。

由此，一部专著作为大颗粒的价值，不是让它成为不可反驳的总答案，而是让它提供一套能够被使用和修改的关系。人—AI复合主体可以在母本与具体材料之间往返，把抽象判断转化为研究问题，再把实际差异带回理论。颗粒度增大使整套理论能够进入活动，材料深度则决定这种进入是否有实质内容。两个升级维度在这里相互促进，但仍需要分别辨认。

◆ 三、跨书比较如何避免关键词拼接

跨书研究最常见的表面形式，是把不同书中相似的词语放在一起。两书都谈主体，就认为观点相近；都谈关系，就认为属于同一理论；都谈自由，就把结论合并。这样的比较可能有助于定位材料，却不足以说明思想关系。词语相同可以承载不同问题，词语不同也可能承担相近功能。比较必须进入概念在论证中的位置。

对于设想的两部管理学书，我们可以先用同一个具体情境检查它们。工作室引入AI后，设计师可以更快生成方案，客户却要求更多备选，团队的沟通负担增加。甲书可能从岗位职责、绩效指标和流程调整解释问题；乙书可能从任务边界与协作

关系的改变解释问题。这里的两种解释仍只是案例内推演，不能冒称真实作者观点，但它们展示了比较应当怎样展开。

接下来需要寻找能够区分解释的差异。如果明确岗位职责后问题明显改善，第一种解释获得局部支持；如果职责已经清楚，困难仍来自方案数量改变了评审关系，第二种解释可能提出额外问题。两者也可能互补，分别解释不同层面。跨书碰撞的目标不必是选出唯一胜者，而应当说明各自能解释什么，遗漏什么，以及何种新结构能够保留有效部分。

AI参与比较时，尤其需要防止把所有理论调和成一致。流畅的综合文本可能让真实冲突消失。有效任务应要求保留不能同时成立的前提，指出哪一处需要证据裁决。人也不应只接受符合自己原先偏好的重构。复合主体的升级表现为能够容纳并处理冲突，而非让更多书共同赞成一个预先决定的结论。

◆ 四、一本书的接口是什么

当专著成为可调用单位，它需要某种接口。这里的接口不是单指软件功能，而是进入思想所需的说明：核心问题是什么，关键概念怎样定义，主要判断依赖哪些材料，适用范围在哪里，哪些部分仍然开放。这样的说明让读者能够知道自己调用了什么，也让AI不至于只凭词语相似性拼接内容。

接口不能替代正文。一个只有结论卡片的理论，可能失去判断的来路；一个只有全文却没有任何进入方式的文本，又可能难以参与具体活动。两者需要相互连接。读者从核心判断进入，遇到疑问可以返回论证，从论证再追踪材料。不同层次之间的通路，使整书既能够被整体使用，也能够接受局部检查。

以管理学设例来说，书的接口应当说明“组织”在该书中指什么。如果甲书用它指正式角色体系，乙书用它指持续协调过程，调用时就不能把两个定义互换。接口还应说明某项建议的条件。例如，减少审批可能适用于反馈及时、错误可修复的任务，但在另一些条件下需要不同安排。若接口只留下“减少审批提高创新”这样的口号，整体调用就会扩张为不受限制的判断。

人—AI复合主体可以帮助维护这种接口，但不能把它一次生成后永久冻结。正文修订、证据变化和使用反馈，都可能要求接口更新。某个核心判断被收窄，摘要

与学习包也需要同步；某个案例被发现不支持原结论，后续调用不能继续沿用旧版本。接口由此成为思想连续性的维护工作，而不是出版完成后附带的一页宣传。

◆ 五、版本改变怎样影响思想身份

一本书经过修订后，还是不是同一个思想单位？答案不能只看书名是否相同。若只是纠正错别字，主要思想关系可能保持；若改变核心定义或撤回重要结论，后续使用就需要重新说明。思想单位具有连续性，但这种连续性不意味着内容静止。版本记录的作用，是让变化能够被理解和接续。

设想甲书在新版本中承认岗位并非所有活动的稳定起点，并增加了动态任务的分析。此前两书之间的某些冲突可能缩小，另一些冲突仍然存在。如果人—AI复合主体继续使用旧摘要比较，就会批评一个已经改变的对象。跨书思考需要把版本身份纳入材料，而不是只保存书名。材料的时间性因此参与了颗粒的形成。

版本变化还影响个人知识积累。某位读者曾经根据旧命题设计工作流程，后来理论修订，他需要知道哪些实践值得回查。书若保存了变更理由和受影响判断，就能够帮助这种回查；若只悄悄替换文字，读者可能继续沿用过时依据。思想成果进入文明条件，不仅需要传播，还需要让修订能够抵达曾经使用它的活动。

这并不要求把所有细小编辑都变成复杂管理。需要记录的是影响理解、推断和使用的变化。版本粒度同样应当与任务相称。把每个标点变化都列为重大更新，会淹没真正的理论修订；完全不记录，又会破坏连续性。人—AI复合主体的维护能力，体现在能够辨认哪些变化需要改变后续判断，而不只是保存越来越多的文件。

◆ 六、专著颗粒失效的几种情形

一部书作为思想单位可能失效，而不只是某个句子写错。第一种情形是定义漂移。同一核心词语在前后章节承担不同含义，论证却把它当作同一个概念。此时整体依赖关系不成立。第二种情形是证据身份混乱，设想案例被写成实际经验，局部观察被扩张为普遍结论。文本可能很连贯，却失去了可检验的来路。

第三种情形是接口承诺过大。书实际提供一套解释框架，调用说明却把它说成经过验证的通用方法；读者把尚待检验的命题用于现实判断，失败后难以定位原因。第四种情形是异质问题被强行压成统一答案。不同领域的机制差异被概念覆

盖，框架显得无所不能，实际却无法指引不同的研究操作。大颗粒在这里变成了差异的消失。

第五种情形是维护中断。书曾经具有清楚的材料和适用范围，但后续条件变化，没有人更新关键关系。它仍然可以作为历史材料或思想资源，却不能以旧身份直接承担当前任务。第六种情形是调用者缺乏进入路径，只能重复书中的总判断，无法在具体反例出现时展开。此时问题既可能来自书的设计，也可能来自使用条件，不能全部归咎于个人阅读能力。

辨认这些失效方式，是为了使大颗粒使用更可靠，而非恢复逐字记忆的唯一标准。整书调用的价值依然真实，只是它需要与相应条件一起进入。就像一个工程方案可以整体采用，却必须知道适用范围，专著也可以成为下一轮思想的起点，同时保留展开、修订与退出的可能。没有退出条件的思想单位，很容易把自身保存置于问题解决之上。

◆ 七、从书系到新的研究颗粒

当多部专著具有清楚接口和可追踪差异时，书系可能成为更大的研究单位。但书系也不能仅由数量构成。十本内容重复的书，未必比一本结构清楚的书提供更多思想能力。需要观察各书之间的分工、冲突和递进：哪一本定义问题，哪一本检验机制，哪一本进入具体领域，哪些结论需要彼此修正。

以本书为例，它可以与讨论复合主体、能力封装和个人知识基础的专著形成联系，但这种联系应由具体问题建立。本书关注颗粒度、材料与速度三个升级维度，其他书可能从能力归属或知识维护进入。同一概念在不同研究中承担的任务需要明确，不能因为同属一个体系就互相充当独立证据。理论内部的一致性有价值，却不等于外部验证。书系内部新增十次相互引用，不能算作十项互相独立的支持；要增加证据强度，仍须说明新增了什么材料、采用了什么检验以及结果能排除哪些解释。

人—AI复合主体可以把书系作为研究对象，追踪一个命题怎样在不同著作中改变，也可以比较同一案例在不同框架下的解释。这样形成的颗粒比单书更大，因为它能够保持理论之间的关系。与此同时，检验要求也相应增加：来源身份、版本差

异、局部适用域，都不能在整体化过程中丢失。规模越大，越需要清楚的进入路径。

书系的进一步价值，在于让新的研究不必从零开始。过去形成的概念、反例和方法可以作为条件，新的经验则推动它们重组。此时，知识积累不只是增加存量，而是改变下一轮思考能够处理什么。专著从成果转化为发生条件，颗粒度升级也由个人的一次活动延伸到共同体的持续研究。这是文明升级可能发生的一条具体路径，仍需通过使用结果加以检验。

◆ 八、碰撞怎样生成新问题

跨书比较如果只得到“各有优点”，仍可能没有发生新的研究。更有价值的结果，是旧理论在同一情境下暴露出不同前提，从而形成过去没有被明确提出的问题。回到两部管理学设例，甲书强调角色稳定，乙书强调任务关系变化。工作室的困难可能表明，稳定角色与变化任务不是简单二选一，而是需要研究哪些责任应当保持、哪些操作应当重新组织。

由此可以提出一个新的候选判断：在任务变化频繁的活动中，责任连续性可能需要通过决策来路和交付承诺维持，而不能完全依赖固定职位名称。这个判断是本书设例中的推演，不是已有研究结论。它同时接收了两种理论的问题意识，又改变了比较单位。研究不再只是问稳定好还是灵活好，而是问不同层面的稳定与变化怎样相互限定。

接下来需要把新判断转化为可检查的问题。工作室可以观察某类任务发生变化时，哪些责任仍能追踪，哪些责任因接口不清而丢失；也可以比较只调整职位描述与保存决策和交付关系两种安排的表现。真实实施前，需要明确活动范围、评价方式和可能混杂。本章并不提供已发生的效果数据，而是说明整书碰撞怎样走向具体研究。

AI在这一过程中可以帮助生成候选综合，但综合不应被流畅程度裁定。一个新概念必须说明它增加了什么区分，改变了什么操作，允许哪些结果反驳它。如果只是把稳定与变化同时写进一句话，理论冲突可能仍未解决。真正的思想升级要求新单位能够承担原来无法清楚处理的关系，而不是给两种旧说法加一个共同标题。

这种过程也说明，专著作为大颗粒并不意味着只能整本接受或整本拒绝。参与者可以保留某些关系，重写某些前提，把不同理论中有效的部分组织为新问题。但是，拆取必须说明原来的语境，不能把片段从约束中拿走后再冒称忠实继承。大颗粒使用与局部重构可以共存，条件是关系的来路仍然能够被检查。

◆ 九、怎样检验整书思考是否成立

可以设计一个跨书比较任务，以下为待实施方案。选择两部具有明确论证结构、允许研究使用的文本，先核定版本与读取范围，要求参与者在相同案例上比较其解释。评价重点是能否准确保持各书定义，能否找到真正冲突，能否说明哪些材料能够区分解释，而不是综合报告的长度和修辞。

随后可以明确提出一个反事实版本：假定其中一部书的一个核心假设改变，或者提供一条与其结论相关的新证据，观察参与者是否能够调整比较。反事实版本必须与原著分开标识，不能把研究者设定的改写归为原作者的新主张。若他们只修改一个摘要句，却继续沿用原来的全部推断，就说明整书颗粒没有得到充分保持。若能够识别影响范围、保留不受影响的部分，并说明新比较为何成立，才显示整体单位参与了操作。

研究还可以比较只有全文检索、只有摘要、以及全文与结构接口相连接三种条件。这样能够避免把所有效果归于模型本身。某种接口也许提高了效率，却让参与者过度依赖编辑者的解释；直接阅读全文也许更慢，却能发现摘要遗漏的重要限制。不同条件的得失需要分别报告，不能预设最复杂的系统一定最好。

本编由思考颗粒的定义出发，走过问题系统、封装与展开，最后进入整部专著和书系。核心判断始终一致：人—AI复合主体可以把更大的思想关系组织为可操作单位，而这种扩大必须保留内部差异、条件和修改路径。接下来的材料升级将进一步追问，这些单位究竟以什么为内容，材料怎样从可得的资源转化为实际约束判断的条件。颗粒变大打开了空间，材料的广度与深度决定这个空间能否形成真实的思想活动。

◆



第　三　编

思考材料广度与深度扩大

编　序

本编的问题是：材料怎样真正进入判断。第 9 章区分“可得”与“实际参与”，第 10 章讲跨学科广度怎样形成、怎样失败，第 11 章讲从结论深入到证据、机制和发生条件，第 12 章讲个人经验怎样成为可以比较、可以有限概括的知识材料。

09

第 9 章

材料怎样进入思考

◆ 一、文件夹很大，问题为什么依然很小

设想一位中学教师准备研究学生写作中的论证困难。他保存了多年的习作，收藏了教学文章，又把最近几次课堂讨论录成文字。接入AI之后，他让系统生成一份问题诊断。结果有条理地列出论点不明确、论据不充分和结构不严密。教师觉得这几项都对，却发现自己在没有这些资料时也会说出同样的话。这里的教师、材料与课堂均为思想实验，不是某所学校的调查记录。这个场景要追问的是：资料已经进入系统，为什么没有进入判断?

材料在场与材料发生作用，是不同的事情。一个文件可以被保存，却从未被检索；一段文字可以被检索，却只被用于装饰结论；一个真实例子可以出现在报告里，却没有改变问题的提出方式。若教师删除某篇关键习作后，分析仍然逐字不变，这可能意味着该习作没有承担重要作用，也可能意味着其他材料提供了同样功能。只有继续比较，才知道发生的是功能替代还是材料闲置。不能简单地按上传数量计算思考材料的广度。

在这个场景中，真正值得研究的差别也许是，同一名学生在口头争论时能够回应反对意见，写作时却只会依次排列材料。若把课堂讨论与书面习作联系起来，原先笼统的“不会论证”就需要修订。问题可能涉及对读者的想象、书面任务的要求，也可能涉及口头互动提供了哪些提示。此时，材料不只是替诊断增加一个例子，而是迫使诊断改变自身。这就是材料实际进入思考的一种可观察标志。结论改变并非唯一标志：新材料排除另一种解释，或经独立核验使原结论得到有根据的保留，也属于参与。需要留下材料怎样约束推断的路径，不能只比较结论文字是否变化。

思考的材料并不限于已经整理好的知识。一个反常结果、一句含混表达、一项失败操作，以及不知道如何解释的沉默，都可能成为材料。不过，任何东西都可能成为材料，不等于任何东西在当前研究中都有同样资格。教师听见学生叹气，可以据此提出疑问，不能仅凭叹气便断定学生缺少自信。疑问材料、解释材料、检验材料承担不同作用。人—AI复合主体需要在推进研究时改变材料的资格，而不是在收集之初便把所有内容统一叫作证据。

所谓材料进入思考，因而包含一个相互改变的过程。问题选择材料，材料反过来修订问题；表达方式让某些差异容易被看见，又可能遮住另一些差异。把学生习作只转换成字数、错别字和段落数量，会得到一种可计算的面貌；保存回应异议的具体句子，则让另一种面貌出现。两者都可能有用，关键在于它们允许我们回答什么。如果目前要研究论证，错别字数据再整齐，也不能替代论证关系。

◆ 二、来源身份决定材料能承担什么

对材料的第一项要求不是权威，而是身份清楚。一段话是谁在何种情境下说的，是当时记录还是后来回忆，是完整原文还是经过摘要的片段，是事实陈述还是作者提出的解释，这些信息会影响它可以承担的论证。来源清楚并不保证内容正确，却能让我们在出现冲突时知道应该到哪里复查。来源不清楚则使修正失去落点，复合主体只能在几种听起来相近的说法之间来回选择。

继续前面的设例，教师可能有一份教研小结，写着“学生普遍不能区分事实与观点”。如果这句话来自对几篇习作的印象，它的范围就与逐份编码得到的结论不同。如果它来自一次专题练习，也不能直接推及所有写作任务。AI把这句话提炼得更简洁，不会增加它的观察范围。对原有材料进行漂亮的表达转换，有时会无意中抬高命题强度：少数现象被改成普遍问题，临时判断被改成确定原因，可能联系被改成发生机制。

因此，材料身份需要随转换一起保留。原始记录不一定每次全部展示，但关键判断应能追溯到支持它的内容。这里的追溯不是让使用者承担无限核查劳动，而是把任务设计成能够在必要时返回依据。对课堂中的探索性讨论，可以保留关键片段、选择理由及相反片段；若要判断某种困难在学生中出现的范围，就还须说明取

样与遗漏，不能以几个代表性例子代替全体情况。涉及公共结论时，材料说明还应与其外推范围相称。追溯的精度应与结论承担的责任相称。

不同来源还可能拥有不同观察位置。学生说明自己为何这样写，教师描述课堂过程，作业本留下实际文字，三者不能互相替代。学生对自己动机的解释可能重要，却未必能准确回忆每次操作；教师能够观察课堂互动，却未必知道学生课后的修订；最终作业能显示结果，却不总能显示形成过程。将这些材料放在一起的价值，正在于让它们相互补充和相互限制。如果为了叙事顺畅而把它们合成一个声音，材料广度反而被消除了。

来源之间发生冲突时，复合主体可以先保存冲突。教师说自己给了充分提示，学生却说不清楚要求，这并不必然意味着有人撒谎。提示是否出现与提示是否被理解，是两个问题；同一句说明对不同学生也可能起到不同作用。AI能够帮助整理两种说法的差异，但无法仅凭语气裁定现场真相。下一步应寻找能够区分解释的材料，例如当时的任务说明、学生对要求的复述和具体修改记录。冲突由此成为进入更深层研究的入口。

◆ 三、表达转换怎样扩大可思考范围

同一份材料能够以文字、表格、图形或关系说明进入思考。转换不是简单换一种包装，因为不同形式让不同操作成为可能。把一段课堂对话保持为连续文本，便于理解语境；把提问与回应按顺序排列，便于观察话题怎样转移；把学生在不同任务中的表述并置，便于寻找稳定差异。人—AI复合主体的材料能力，部分就在于能够较低成本地进行这些转换，再比较每种表示保留了什么。

然而，转换总有选择。把对话压缩成“教师提问、学生回答、教师评价”，可能丢掉学生主动改变问题的时刻。把一份习作改写成标准论证格式，可能让原本缺失的连接看起来已经存在。系统在帮助理解时补出的过渡，若没有与学生原文区分，便会反过来成为评价学生的假依据。因此，转换后的材料需要能够说明哪些部分来自原文，哪些属于分析者补出的结构，哪些仅是待确认的解释。

一个实用做法是为同一关键材料保留两种表示。第一种尽量接近原来的表达，第二种为当前研究任务组织。二者之间不是谁更高级的关系，而是相互校验的关

系。教师可以让AI把习作中的论证关系提取出来，再对照原文判断关系是否确实出现。若图中有一个关键连接在原文找不到，便需要标作推定。这样，表示转换既扩大了处理能力，也保留了对转换本身的控制。

材料还可以跨越感官形式。照片中的板书、录音中的停顿、操作中的顺序，都可能通过适当记录进入研究。这里不必假定所有经验都能无损转换成文本。恰恰相反，转换的边界应当成为材料说明的一部分。一份转录没有保存指向动作，就不能仅凭“这个”判断说话者所指；一张照片没有显示操作先后，就不能推断过程。复合主体需要识别何时已有表示足够，何时应返回现场或请求补充记录。

表达转换也可能带来新问题。原先逐篇阅读时不容易发现的重复结构，在并置之后可能显露；原先看似相同的表达，在恢复情境后可能分化。思考材料的扩大因此不是单纯把更多东西装进容器，而是改变材料能够发生哪些联系。以SDE语言说，新的显露依赖于差异怎样被组织，以及特征之间怎样相互限定。这里的解释应落实到具体关系，不能以“发生了纠缠”代替对转换步骤的说明。

◆ 四、选择不是减少思考，而是组织思考

材料无限扩张时，研究不可能把每一项都同等展开。选择是思考的必要部分，其危险在于选择标准不被看见。教师若只选最差习作，得到的问题图景可能比实际更严重；若只选修改成功的作品，又容易高估教学措施。AI能够快速筛选，但筛选速度不能替代筛选理由。应当说明为什么某些材料与当前问题相关，为什么另一些暂时不进入，以及哪些被排除的材料可能改变结论。

选择可以围绕差异展开，而不仅围绕典型展开。典型材料帮助理解常见情况，边界材料帮助识别规则何时失效，反常材料帮助发现遗漏条件。假如大多数学生在增加例子后论证更清楚，仍有学生越加例子越混乱，这个反常案例并不是需要清理的噪声。它可能提示问题不在材料数量，而在材料之间缺少关系。将反常材料保留下来，能够防止一个暂时有效的教学判断被扩大成普遍处方。

研究也需要处理重复。多份文章转述同一项观察，并不因此成为多个独立观察；同一学生在相似题目中连续出现相同结构，也不等于覆盖了多种情境。重复材料可以说明某种表达持续出现，却不能自动增加其他维度的广度。复合主体可以通

过追踪材料来路，区分重复传播、重复测量与独立来源。这个区分将直接影响结论的可信程度，以及下一步最值得寻找什么。

选择还涉及价值。教师决定优先研究哪些学生的困难，就决定哪些经验被看见。把容易量化的进步放在中心，可能使复杂但重要的理解变化退出视野；把最会表达的学生作为唯一材料，又可能遗漏沉默者的困难。这里不是要求一次研究承担全部教育问题，而是承认问题边界具有后果。好的材料组织应允许说明当前关注谁、暂时没有关注谁，以及是否需要另开一轮研究。

当材料选择与问题修订相互推动，研究便形成一个能够继续变化的过程。最初的问题可能要求比较高低水平习作，后来发现差异集中在任务理解，便需要转向任务说明和课堂互动。选择标准随问题变化并不一定是不严谨；如果变化有记录、有理由，而且没有为了保住结论而偷偷删去反例，它就可能是研究深入的表现。真正需要警惕的是选择标准已经改变，报告却仍声称从始至终采用同一方法。

◆ 五、怎样判断材料确实发挥了作用

材料贡献可以通过一组有限比较来研究。以课堂写作设例为例，安排同一类问题分别使用三种材料条件：只给一般描述，给数量相同但未建立关系的片段，给保留来源与关联的片段。保持任务说明与可用时间尽可能接近，观察最终诊断能否指出具体差异、能否回到依据、能否发现与初步解释不一致的情况。这是待实施的研究方案，不是已经得到结果的实验。

比较的关键不在于哪个版本写得更长，而在于判断是否受到材料约束。可以提出一个未出现在整理说明中的追问，要求说明某项诊断适用于哪些作品，又不适用于哪些作品。如果回答只重复通用术语，材料贡献便值得怀疑。如果能够识别一个被有意错接的片段，说明系统可能真正使用了关系信息。这样的检验仍有局限：一次成功可能来自偶然提示，少量任务不能代表全部教学研究，需要重复与边界测试。

还应控制整理投入。关系清楚的材料往往也被更认真地核对过，若它表现较好，优势可能来自核对，而不只是关系结构。研究可以分别比较内容质量、关系组织和使用支持的贡献。不必为了得到一个整齐结论而把所有因素压成“有没有

AI”。复合主体的解释恰好要求把发生条件展开，辨认哪些改变实际起作用，哪些名称只是事后附加。

一种强竞争解释是，材料组织的收益完全可以由普通档案管理和熟练教师取得，无须另立复合主体概念。这个异议值得保留。如果已有办法在同样成本下做到同样的追溯、比较与修订，就应承认它的充分性。本书要增加的解释责任，是追踪人、系统与材料的相互修正如何改变能力承担单位，而不是把档案整理重新命名为新文明。只有当这一视角使过去遗漏的问题变得可检验，它才显示额外价值。

本章所确定的起点是：材料不是被拥有之后便自动参与思考的资源，而是在具体任务中取得使用资格、进入转换与比较、并使判断受到约束的条件。在进入跨学科场景之前，还需要补上一项容易遗漏的责任：材料不仅以已经取得的内容发生作用，材料的缺席也会限定研究能够说到哪里。

◆ 六、材料缺席也需要留下位置

还有一种材料作用容易被忽略：知道缺少什么，会改变可以作出的判断。课堂录音没有覆盖分组讨论，研究者就不应把全班沉默理解为每个学生都没有想法。只保存了最终作品，就不能准确恢复每一步修改的原因。这些缺席并非一律要求补齐，有些已经无法补齐，有些补齐成本超过当前任务需要。重要的是，复合主体能够把材料缺口带入结论的范围，而不是让流畅叙述把缺口填满。

可以设想教师同时面对两种诊断。第一种断定学生缺乏反思，第二种指出现有成稿没有呈现反思过程，需要进一步查看修改稿或提出新任务。第一种听起来更果断，第二种却给出了更恰当的下一步。材料能力不仅表现为从已有信息中得到更多结论，也表现为能够判断哪些结论目前不该得到。这里的克制并不意味着停止思考，它使后续收集有了方向，减少对无关材料的盲目扩张。

缺席也可能并非偶然。愿意提交作品的学生可能与不愿意提交的学生不同，保存下来的成功教案可能多于失败教案，最容易转换成文字的活动可能挤占了难以记录的实践。复合主体在材料扩大之后，仍需追问扩大的主要是什么。一个不断增长的资料库，可能只是把原有选择偏差放大。发现这个问题通常需要回到材料生成方式，观察谁被邀请记录、记录需要付出什么、哪些情境更容易留下痕迹。

当研究发现某些群体或环节持续缺席，下一步可以调整记录方式。例如，不愿公开展示习作的学生，也许愿意就某段修改匿名说明；难以完整录像的活动，可以由参与者在结束后分别记录关键转折。但不同记录方式具有不同限制，不能把后来回忆伪装成现场观察。补充材料扩大的是某种接近事情的路径，仍需标明它带来了哪些新信息，又引入了什么新的不确定性。

材料缺口的管理还关系到合作。一个小组若把所有不确定性藏到最终报告里，后来的研究者很难知道应从何处接续。反过来，若把每一项未知都写成紧急任务，也会使研究失去重点。更有帮助的做法，是区分影响当前结论的关键缺口、影响结论外推的范围缺口，以及可能打开新问题的探索缺口。它们可以获得不同的处理顺序，避免未知事项被统一看作失败。

在人—AI复合体中，这种区分可以在对话里逐渐形成。人提供现场经验，系统提出缺少的关系，新的记录又使最初的问题缩小或改向。有时系统的追问揭示了本人忽略的差异，有时本人指出系统要求的材料在现实中根本不存在。双方相互限定，使“应该知道什么”从抽象愿望变成可行的研究安排。边界意识因而帮助界定实际可用的材料广度：知道哪些领域的材料已经能够约束判断，哪些位置仍缺少发言依据。认识到缺口本身尚不等于范围已经扩大。

最终，一份有用的材料基础应让下一轮研究少犯某些可避免的错误。它可能没有增加文件总量，只是把一个错接关系纠正，把一个不明来源删除，把一个重要缺口标清。这些变化改善了思考材料的可靠性，并为广度与深度扩大提供条件。只有当纠错使原先不能进入的材料获得可用性，或者使判断能够追索到更深的证据与前提时，才进一步构成这里所说的广度或深度升级；文件总量是否增加并不是决定因素。

◆

10

第 10 章

跨学科广度如何形成

◆ 一、同一个问题为什么需要不同学科

回到第二章周宁参与的社区阅读室思想实验。前面借它辨认能力由谁承担，这里进一步研究不同材料怎样共同进入判断。现在给设例加入空间观察：有人担心交谈打扰阅读，有人找不到愿意停留的位置，还有人希望增加共同活动。这些新增条件不是新的调查发现，而是用于检验跨学科分析的设定。

如果只把问题交给传播视角，可能集中改进信息触达；如果只从空间设计进入，可能调整座椅和动线；如果只从教育进入，可能增加阅读活动。每种视角都可能发现真实因素，却不必单独解释所有现象。跨学科的必要性来自问题中存在相互作用的不同机制，而不是来自研究者希望在文章里出现更多学科名称。若一项明确的开放时间调整就足以解决主要困难，继续增加理论反而可能使行动迟缓。

人—AI复合主体能够扩大材料范围，首先是因为它可以帮助发现问题尚未覆盖的关系。例如，把“没人来”分解为不知道、不能来、不愿来和来了不愿停留，就会导向不同材料。这个分解不是事实结论，只是研究入口。实际观察可能表明几种情况同时发生，也可能显示分类遗漏了关键事情。广度的价值要在后续材料如何检验、修订或有根据地保留分类中显露，而不能只按列出了多少角度判断。

跨学科材料共同进入时，问题本身也可能变化。社区最初想提高入场人数，后来发现同一批人频繁短暂进入，却很少进行他们原本希望开展的交流。此时目标可能从增加客流转向支持持续学习。这个变化涉及价值判断，需要相关参与者说明什么活动值得支持。AI可以帮助比较目标的后果，也可以发现目标之间的冲突，但不能把易计量的指标自动当作共同目的。

因此，跨学科广度有两个方向。一是围绕既定问题寻找更多解释资源，二是让不同资源改变问题定义。第一个方向使答案更丰富，第二个方向可能使研究对象重新成形。二者都属于复合主体能力，却需要不同证据。不能因为系统建议了一个宏大新问题，就认为它已经改善了原来的活动；也不能因为某次整合只解决了具体困难，就否认它具有知识价值。

◆ 二、同一个词怎样造成不同的误会

不同学科常使用相同词语，却给它们不同的操作含义。比如“效率”可以指单位投入的产出，也可以指完成任务所需时间，还可以在日常语言中被用来表达少走弯路。若社区研究把增加入场人数和提高学习效率写成同一目标，就可能在无意中跨过一个尚未说明的关系。人数增加是否带来更好的学习，需要另有观察，不能靠同一个词完成推断。

跨学科材料的第一道工作因此是概念转换。转换需要问清对象、单位、条件和判断方式。一份空间观察记录中的“拥挤”，可能描述通道受阻；一份参与者访谈中的“拥挤”，可能描述缺少私人距离；借阅管理中的“拥挤”，可能描述某段时间等待过长。这些说法可以关联，但不能先合并成一个总指标，再假定它们已经解释了同一件事。保留区别，才可能找到适合的改变。

让AI把异质材料改写为统一表述，在跨学科研究中既可能帮助沟通，也可能掩盖差异。统一表述可以帮助不同参与者理解彼此，却也可能让原本不兼容的概念显得自然相接。系统把空间、心理和组织材料都改写成“提高体验”，句子顺畅了，机制却可能消失。研究需要继续追问：哪一种体验，通过什么变化，由谁在什么情境中感受到？若这些问题无法回答，统一只发生在语言表面。

更可靠的转换可以保留一份双向说明。一个术语进入共同讨论时，说明它在原有材料中的含义，以及当前为了合作采用的工作含义。出现争议时，再返回原来用法检查是否发生损失。这样的安排不要求所有人精通全部学科，而是让概念迁移具有可追踪的边界。复合主体的优势正在于能够协助维护这些连接，使参与者不必依靠个人记忆保存所有差别。

概念转换也可能暴露真正无法统一的分歧。有人把阅读室主要看作安静阅读的场所，有人希望它成为社区交往中心。两种目标并非翻译成更准确的术语就能消失。这里需要空间、时段或制度上的安排，也可能需要承认资源不足以同时满足。跨学科研究如果把价值冲突包装成技术误解，便会造成一种虚假的整合。材料广度必须容纳分歧本身，而不仅容纳支持共同结论的内容。

◆ 三、机制差异为什么不能被类比抹平

跨学科思考经常依靠类比。可以把公共阅读室理解为知识流动的节点，也可以把参与者之间的联系画成网络。这些表示有助于提出问题，但它们不会自动证明人的交往像物理流体那样运行。书籍可以被统计为流通数量，阅读的意义却会在活动中改变。一个表示适合追踪位置关系，并不意味着它能够说明动机、理解和价值。类比的贡献应当限定在它真实保留的关系上。

一种常见的跨域失败，是把结构相似当作机制相同。两个领域都出现反馈，并不意味着反馈的速度、可逆性和作用方式一致。社区活动的反馈可能经过表达顾虑、组织协商与规则调整，设备控制中的反馈则可能依靠明确的测量和自动动作。本书可以借后一种关系启发前一种研究，却不能因为都叫反馈，就跳过中间过程。人—AI复合体需要能指出类比在哪里开始失效。

另一个失败是忽略尺度。某项安排对一个小组有效，扩大到整个社区后可能遇到不同的协作负担。少数熟人能靠临时约定轮换空间，陌生参与者增加之后则需要更明确的规则。材料广度如果只扩展案例数量，却没有扩展组织尺度，便可能把局部成功误认成普遍方案。跨学科材料中有关制度、资源和参与关系的差异，必须进入推广判断。

机制分析可以从一个具体改变开始。假设社区调整座位后，参与者停留时间变长。可能的解释包括坐得更舒适、交流更方便，也可能是调整座位的同时增加了活动。研究需要分辨哪些变化共同出现，哪些材料能够区分解释。空间设计知识提供候选机制，活动记录提供时间线，参与者说明提供经验线索，三者相互限定。没有任何一种材料凭自身就能完成全部因果说明。

在SDE分析中，E的工作也应如此具体。座位朝向与活动规则相互限定：面对面的座位若仍要求全程安静，不一定带来交流；允许讨论的规则若配合难以相互看见的布局，也可能难以执行。若改变其中一项，另一项的作用可能随之变化。这种可说明的相互限定，比泛称空间、制度和人发生纠缠更有解释力。D则要追踪调整、尝试和修订怎样相继展开，S才是可见的活动变化。

◆ 四、让学科之间形成有用的冲突

跨学科合作不必从共识开始。一个解释要求增加活动，另一个解释要求减少干预，它们的冲突可能恰好揭示问题的不同条件。对于初次进入阅读室的人，明确活动可能降低参与门槛；对于已经形成固定阅读习惯的人，频繁活动可能构成干扰。若把两种意见平均成“适度活动”，看似达成平衡，却可能没有解决任何人的实际问题。更有价值的是找出意见分别依赖什么情境。

AI可以帮助把争论转写成可比较的主张。增加活动究竟预期改变什么，是首次进入、重复参与还是人与人之间的交谈？减少干预希望保留什么，是安静、选择空间还是不被评价的感觉？当预期结果被区分，争论便能够进入材料收集。不同主张可能在不同时间、不同人群中同时成立，也可能有一项在观察后失去支持。冲突因此从立场竞赛变成机制研究。

但这种转换不能把一切都变成单一数字。有些参与者关心的是自己是否受到尊重，简单的停留时长不能替他们表达全部体验。可以通过访谈、活动记录和具体事件追踪，使这种关心进入研究。定性材料并不因为难以汇总就低于计数材料，计数材料也不因为不能表达全部意义而失去价值。不同证据方式分别承担适合的任务，才使跨学科广度真正保存多样性。

同样，学科间的冲突可能涉及证据标准。有的主张希望通过重复观察支持，有的主张关心某个特殊案例揭示的可能性。后者未必能说明普遍程度，前者也未必能穷尽新的可能。研究应把“是否存在”“发生有多常见”“为什么发生”“改变后会怎样”区分开来，再决定需要哪些材料。把这些问题混成一个总问题，常会制造看似无法调和的争论。

复合主体在这里的升级，不是拥有一个把所有学科统一起来的最终观点，而是能够管理这些不同问题及其证据关系。当一项新材料出现，系统可以提示它影响哪一类主张；参与者可以指出它遗漏了哪个现实条件；新的讨论再修订研究路线。能力由这种往返形成。若整合后的报告只留下一个声音，却无法说明异议如何被处理，它可能获得了表面一致，却失去了跨学科思考最有价值的部分。

◆ 五、广度何时变成负担

跨学科并非越多越好。每增加一种材料，就增加理解、核查和关联的成本。一个目标明确的小改进，如果被要求同时完成建筑、社会、教育和伦理的完整研究，可能最终没有任何行动。材料广度应与问题的实际需要匹配。复合主体需要能够判断何时继续扩展，何时先在已有条件下做一项有限尝试，再根据结果决定是否进入新的领域。

可以设想阅读室首先发现开放时间与社区主要活动时间冲突。若这项事实已经清楚，适度调整时间并观察效果，可能比继续收集宏大理论更有价值。只有当调整后问题仍然存在，或不同群体出现相反后果，才需要进一步扩大解释范围。这里的逐步扩大保留了研究的开放性，也避免把跨学科变成进入行动之前必须完成的知识考试。

材料广度还有被强势学科占据的风险。若所有访谈最终都被压成管理指标，参与者的意义解释可能只剩下满意与不满意；若所有计数都被当作粗糙表象，实际变化又可能失去公共比较的条件。跨学科研究需要让不同材料能够相互提出问题，同时保留各自不可替代的观察位置。它不是把弱势材料翻译成强势学科的语言之后便宣布整合完成。

一种强竞争解释认为，跨学科广度主要来自团队成员的专业背景，AI只是加快整理，不构成新的思考组织。这个解释在许多场景可能足够。本书不能仅凭使用了AI就声称发生升级。需要观察AI是否使原本难以维持的跨域联系能够持续，是否帮助发现先前遗漏的冲突，是否降低了材料之间往返核查的成本。如果这些作用不存在，贡献就应如实记为文书辅助，而不是更高层次的能力发生。

相反，即使AI没有提出任何新的理论，它仍可能通过稳定维护概念对应、出处和未决问题，使团队能够处理过去处理不了的广度。这里的贡献属于关系组织，而不一定表现为一句令人惊讶的创见。评价应看到这种不同形式的作用，也应检查系统是否在维护关系时制造了错误连接。广度升级的判据是可靠的可处理范围扩大，不能只看表面引用了多少领域。例如，团队原来只能把座位图和活动记录各自总结，后来能够据二者发现同一时段的静读与讨论冲突，并在时段改变后同步修订空间判断，这才为扩大提供了一项具体观察。

◆ 六、一项尚待实施的跨学科比较

要检验上述解释，可以围绕一个边界明确的公共空间问题设计比较。不同小组获得相同数量和质量的空间记录、参与者说明与活动数据。一组按材料来源分别总结，一组在共同问题下建立概念对应与冲突说明，另一组在概念对应与冲突说明的基础上使用AI协助维护来源和追问。研究不能预先假定第三组最佳，而应观察不同安排在限定时间内能完成哪些具体工作。若要估计AI协助的额外贡献，应把第二、三组使用的材料、组织方法和支持时间对齐；若这些条件同时改变，比较只能说明整套安排的差异。

评价可以包含几个彼此不同的任务。要求小组说明一个关键判断的材料来路，指出一项无法被当前方案解释的现象，辨认一个概念在两种材料中是否同义，并在加入新情况后修改方案。评分需要事先界定何种回答算有效，避免只奖励语言流畅或术语丰富。还应记录整理成本与成员专业背景，否则某组的优势可能只是投入更多或原本更熟悉问题。

这类比较不能单独证明跨学科教育的长期效果，却能为某种组织机制提供有限证据。如果概念对应组与AI协助组表现相同，可能说明结构化方法已经足够；如果AI组更快但错接更多，就需要同时报告速度收益与可靠性损失；如果优势只在材料较多时出现，适用范围也应随之限定。一个有用的理论应允许这些不同结果改变自己的说法。

本章把材料广度从“跨越更多领域”推进为“使异质材料在保留差异的条件下共同约束判断”。这种广度要求概念转换、机制辨认与冲突管理。不过，这种整合

仍可能默认共同问题已经确定。要使广度真正进入研究的形成过程，还需要说明不同参与者怎样共同改变问题本身。

◆ 七、共同问题也需要被重新协商

跨学科广度还有一个更深的层次：共同问题未必在合作开始之前已经完整存在。阅读室管理者说要提高使用率，使用者说需要一个可以安静停留的地方，活动组织者说希望建立交流关系。这些要求不是同一个问题的不同答案，而可能是不同问题。若复合主体一开始就把管理者的目标当作唯一题目，后来收集的材料再广，也可能只是为既定目标寻找手段。

重新协商问题，并不意味着每次都要召开漫长会议。可以从一项具体安排可能影响谁开始，识别不同参与者期待的变化。把某段时间改为讨论活动，会帮助谁，又使谁失去原本依赖的安静空间？有些后果能通过时间划分协调，有些后果需要新增资源，有些则必须作出公开取舍。AI可以帮助保持这些关系可见，但不能把冲突者的声音自动平均成一个看似中立的目标。

共同问题的形成也有材料基础。某位使用者的意见并不天然代表全部人，管理记录也不天然比个人经历更重要。两者需要在其实际观察范围内参与。一个少见但严重的困难，可能不应因人数少而被排除；一个普遍但轻微的不便，也不应仅凭个别强烈叙述就被夸大。研究要把发生频率、影响程度和价值主张分别说明，避免让某一种表达方式占据全部判断。

这里可以看见，材料广度并非纯粹的信息数量问题，它还涉及哪些位置有机会进入问题形成。一个能够处理多种学科术语，却无法容纳相关人的异议的系统，仍可能拥有很窄的思考范围。人—AI复合体的广度升级，应允许原先被当作背景的经验改变研究中心，同时保留公共事实与适当论证的约束。任何一方都不能只凭自己在场，就获得不受质疑的解释权。

共同问题经过调整之后，原有材料的意义也会变化。若目标从增加总人数改为使不同群体都有可用时段，平均入场人数就不再是充分指标，时段分布与使用冲突变得更重要。这不是为了得到理想结果而更换评价尺度，而是问题改变后，测量需

要相应改变。研究应留下这次改变的理由，使后来者能够辨认哪一结论对应哪一目标，防止不同阶段的数字被直接拼接。

因而，跨学科广度的成熟形式，是既能扩展解释资源，也能审查共同问题怎样形成。它要求复合主体在概念、材料、参与位置与现实后果之间往返。这样的工作可能比迅速给出一份综合报告更费心，却使整合具有实际内容。下一章所讨论的深度，正从这里接续：当问题、证据和结论都不是天然给定，我们需要沿着它们的形成条件继续追索。

◆

11

第 11 章

从结论深入到证据和发生条件

◆ 一、一句正确的话为什么仍然不够

设想一家小型工作室发现，改用新的任务安排之后，交付延误减少了。负责人让AI总结经验，得到一句判断：清晰分工提高了协作效率。这句话可能正确，却还不足以指导下一次改变。延误是否真的减少，比较的是哪些任务，分工改变时是否同时减少了订单，是否有某位熟练成员临时承担更多工作，都尚未说明。这个工作室是分析设例，不是实际经营案例。本章用它讨论思考深度怎样从一句结论向下展开。

一个结论可以在很浅的材料基础上碰巧成立，也可以拥有扎实依据却被错误使用。深度不能只按结论抽象程度判断。说出一个宏大原则，可能比重建一次具体失败更容易；知道一句话常常有效，也不意味着知道它为何在眼前情境中有效。人—AI复合主体的材料深度，表现为能够追踪判断依赖哪些证据、证据支持哪些推断，以及这些推断受什么条件限制。

从结论向下追索时，第一步是把结论拆到能够检验的程度。所谓分工清晰，是成员知道任务边界，还是知道交接条件，还是知道谁在异常发生时响应？所谓协作效率，是总工时减少，等待时间减少，还是返工减少？如果这些不同变化被放在同一个词里，研究便可能永远得到支持，因为无论发生什么，总能找到一种含义符合结果。深度要求让结论承担明确而有限的承诺。

明确承诺之后，材料需求才会出现。若主张等待减少，就需要能说明等待发生在何处的记录；若主张返工减少，就需要区分初次交付与修改；若主张成员负担下降，就不能只看工作室整体产出。AI可以协助把这些材料需求组织出来，但不能用可能存在的记录替代实际记录。没有保存的时间点应标为未知；若任务确实需要估计，可以给出估计方法与不确定范围，但不能把估计值改写成当时的实测记录。

在这个意义上，深度既包含进入更多层次，也包含提高层次之间的连接质量。资料从结论退回到原始记录，却没有说明两者怎样相连，只是把研究者送进更大的材料堆。真正有用的追索要能够指出：哪一项观察支持哪一步判断，哪一处连接目前仍依靠假设，改变哪个假设会影响最终结论。这种关系使深度能够进入实际推理，而不只是增加阅读负担。

◆ 二、原始材料不是无条件的真相

返回原始材料很重要，但原始并不等于没有加工。工作记录由谁填写，填写时是否知道研究目的，任务开始与结束怎样定义，都会影响记录所呈现的结果。一张表格可能非常准确地记录了某种行政流程，却没有记录真正的工作过程。深度研究需要理解材料怎样生成，才能判断它适合回答哪些问题。把“原始”当作免于解释的保证，会使追索在最需要继续的地方停止。

以工作室设例来说，成员可能在收到任务时就点击开始，却等到资料齐全后才实际工作；也可能完成后很久才补填结束时间。这样的记录仍然有价值，但不能直接当作纯粹操作时长。如果研究关心等待，前一种记录可能恰好提供线索；如果研究关心操作效率，则需要另一种说明。同一材料在不同问题中具有不同资格，深度就在于让这种资格与材料生成过程相匹配。

访谈同样如此。负责人认为分工清晰减少了争执，成员却可能认为只是自己不再愿意表达困难。两种叙述都不是可以直接排除的噪声。研究可以追问具体事件：什么任务在何时出现问题，谁提出过异议，后来怎样处理。具体事件有助于把笼统态度转化为可比较材料，但仍不能保证每个人回忆完全准确。不同叙述之间的差异本身，可能说明组织中的信息分布并不均衡。

原始材料还可能包含研究者不希望看到的内容。新安排改善了常规任务，却使特殊任务更难协商；整体交付更快，却让某一成员长期加班。这些材料不会自动否定全部改进，却会迫使结论改变范围。若研究只保留总量改善，便把代价转移误写成整体升级。思考材料向深处进入，往往意味着成果的意义变得更复杂，而非得到更坚固的赞美。

保存原始材料的目的，也不应变成永远不允许概括。任何实际思考都需要压缩。问题在于压缩能否保留关键条件，并在必要时返回原有差异。一个摘要可以告诉后来者，新安排主要改善了交接等待，但未解决特殊任务的责任协商。这样的概括比逐项复制全部记录更有用，因为它既形成可调用单位，也说明单位的边界。深度与颗粒度增大在这里相互支持。

◆ 三、从共同变化走向机制解释

观察到两件事一同变化，只是机制研究的开始。工作安排改变之后延误减少，可能因为交接更清楚，也可能因为任务变简单，或团队经过前一阶段磨合已经更熟练。机制解释要说明某种条件通过哪些过程带来了结果，并寻找能够区分竞争解释的材料。AI可以生成多种候选机制，但候选的数量不是证据的数量。每一种解释都必须接受与它相称的检查。

一种机制假说是，新安排明确了交接所需材料，使成员不必反复等待补充。若这个解释成立，我们应当看到改善集中在过去经常缺少输入的环节，而不只是总交付日期提前。另一种假说是，新安排让负责人更频繁检查进度，因此成员提前暴露困难。两种机制可以同时存在，也可能需要不同改进。研究若只保留“分工清晰”，就会错过未来怎样继续调整的关键。

机制也可能具有反向作用。过于明确的边界使成员拒绝处理边界之外的问题，常规流程更顺，异常恢复却更慢。这里不能简单说分工有效或无效，需要区分活动类型与时间阶段。一个安排在稳定任务中降低沟通负担，在新任务中却阻碍共同探索，这种条件差异应进入理论。材料深度的重要成果，常常是一条更窄但更能指导行动的判断。

SDE分析可以帮助组织这类追索。交接要求的明确程度与输入材料的完整程度相互限定：要求写得详细而资料仍不可得，等待未必减少；资料齐全而双方理解不同，返工仍可能发生。D包括需求确认、材料提交、使用反馈与重新说明的差异序列；S表现为等待、返工和交付的具体变化。这样的说明不能自动证明因果，却使机制假说能够对应到可观察环节。

若某项材料被拿走，机制解释应能说明可能发生什么。移除交接模板但保留频繁沟通，效果是否仍在？保留模板但减少负责人的现场支持，效果是否消失？这些问题可以转化为有限比较，也可以帮助理解既有记录。它们不要求在真实工作中冒险制造严重失败，而是可以从低后果任务、历史差异或模拟任务开始。研究方式应与行动代价相称。

◆ 四、前提为何需要进入材料

许多结论看起来有争议，实则依赖不同前提。工作室所谓高效，可能默认所有任务价值相同；若特殊任务虽然少却更重要，总量改善就不一定意味着目标实现。研究者若没有把这些前提写出来，讨论很容易陷入数字与感受之间的对立。材料深度需要把评价标准本身纳入分析，说明为什么采用它，以及它排除了哪些后果。

前提可以是经验性的，也可以是规范性的。认为任务需求比较稳定，是关于现实条件的假设，可以通过后续变化检验；认为团队成员不应长期承担不透明的额外负担，则是一项价值要求，不能只凭产出增加取消。两种前提都影响判断，却需要不同的讨论方式。人—AI复合体应当帮助区分它们，而不是把所有前提统一变成可计算参数。

有些前提藏在材料分类中。例如，把每次修改都记作返工，会把必要探索与可避免错误混在一起；把每次会议都记作沟通成本，又可能忽略会议带来的问题重构。分类不清，后续统计越精确，误导可能越强。深度分析需要返回类别如何设定，检查边界案例，再决定是否调整。这个过程可能改变之前的结果，研究应保留变化理由，不把新分类倒写成一直存在。

前提还可能随着实践改变。工作室原本只接常规任务，后来开始承担复杂项目，旧的分工安排便需要重新评价。过去形成的材料仍有价值，却不能直接替新情境背书。复合主体应能够识别前提变化，使旧知识以有条件的方式继续使用。若系统只记住“这种安排有效”，而没有保存有效的条件，积累越多，错误调用也可能越稳定。

这说明材料深度不仅服务于第一次发现，也服务于迁移。一个判断离开原来的环境之后，真正需要携带的是支持它的关系与限制，而不只是结论句子。能够追踪

前提，才可能判断哪里需要重新研究、哪里可以直接承接。文明积累的可用性，部分取决于这种有边界的传递。AI能够加速调用，也因此更需要让调用条件保持可见。

◆ 五、反例怎样使深度增加

反例的价值不在于证明研究者错了，而在于使判断必须说明得更清楚。假如新安排之后，大多数任务改善，唯独跨专业任务延误更严重，这个结果可能揭示交接要求无法覆盖尚未明确的问题。研究原本把全部工作当作可预先分解的任务，反例迫使它承认有些工作需要共同形成任务定义。深度由此增加，因为理论开始辨认自己此前忽略的活动类型。

反例也可能只是测量错误或无关事件。不能为了显得开放，就让任何异常都推翻结论。需要检查异常材料的身份、相关性与可能解释。如果某次延误由临时设备故障造成，它未必直接反驳交接机制；但若设备故障暴露出无人负责恢复的制度空白，又可能与安排有关。复合主体需要沿实际过程判断，而不是把异常一律排除，或一律赋予决定性地位。

寻找反例可以成为有方向的任务。对“明确分工改善协作”这一主张，可以主动寻找任务边界不断变化、成员能力差异较大、输入难以提前确定的情境。这里寻找的是可能使机制失效的条件，而非任意搜集负面故事。AI在提出这些边界情境时可能有帮助，但仍需区分构造的反例与现实观察。思想实验可以检验论证是否自洽，不能代替对发生频率的研究。

反例进入后，结论有几种可能变化。它可能被撤回，可能缩小适用范围，也可能分化成多种机制。在上述设例中，可以形成一个有限判断：对于输入较稳定、交接要求可说明的任务，明确接口可能减少等待；对于问题尚未成形的任务，则需要共同探索与边界重议。这样的修订比原来的口号复杂，却更能指导行动。深度表现为区分增加，而不是语言愈加玄奥。

反例也应该回写到材料组织。若研究发现跨专业任务具有不同机制，未来记录就需要保留任务定义如何变化，而不能只保存开始与结束时间。理论修订改变材料收集，新的材料又可能继续修改理论。人—AI复合主体在这一过程中获得持续研究

能力。若反例只被放在报告末尾，却既不约束当前结论，也不影响适用范围、检验安排或后续观察，就仍只是装饰。反例已促成结论收窄，而后续观察尚未展开时，应分别说明当前判断的变化与尚待发生的回写。

◆ 六、深入到什么程度才足够

材料深度没有一个适用于全部任务的终点。购买普通办公用品与改变长期组织制度，所需研究程度不同；提出初步假说与发布公共结论，承担的证据责任也不同。无限追问每一项前提，会使任何行动都无法开始。成熟的复合主体需要把研究深度与任务目的、错误后果和可修正性联系起来，说明当前为什么可以暂时停止。

停止并非宣布所有问题已经解决。工作室可以在低后果任务中试行新的交接方式，同时保留异常记录，暂不推广到复杂项目。这个安排允许行动与研究相互支持：已有证据足以进行有限尝试，尚未闭合的机制则在尝试中继续观察。深度不必全部发生在行动之前，但行动应当保留获得反馈和修改安排的条件。否则，试行就容易变成未经检验的全面执行。

也需要防止把更长报告误认为更深研究。一份报告可以列出许多理论，却无法说明哪条记录改变了结论；另一份报告篇幅很短，却清楚指出一个关键假设及其失败条件。深度的评价应看推断链条是否可追踪，替代解释是否受到认真处理，结论范围是否与材料相称。字数、术语和参考文献数量都不能单独承担这种评价。

对此，本书提出一个尚待实施的比较设计：让不同人—AI复合体获得同一组任务记录，先给出解释，再逐步加入相反材料与前提变化。观察它们是否能够定位受影响的推断，是否只修改措辞，还是实际改变解释与行动建议。比较需要记录初始专业知识与使用时间，不把熟悉任务的优势全部归于AI。这个设计研究的是修订质量，不是评选谁更像人类专家。

本章由结论进入证据，再进入材料生成、机制、前提与反例。这个顺序是一种研究进入方式，不代表所有发现历史上都按此发生。真实思考可以从异常、价值冲突或操作失败进入，再往返重组。无论入口如何，深度最终要表现为判断能够进入更多相关的证据、机制和前提层次，并说明这些层次怎样相连。联系更可靠是质量要求，不能仅凭一项记录被核准就断言深度增加。在把这种联系带入个人经验之

前，还要检查一个可能的循环：用于形成解释的材料，是否又被不加区分地当作验证解释的全部根据。

◆ 七、区分形成解释与检验外推的材料责任

已有材料可以约束解释，显示解释是否符合已经观察的情形；但同一材料不能被重复计算成独立验证，也不能自动证明解释适用于新任务。因而需要区分材料帮助我们想到什么，与材料支持我们断言什么。工作室成员讲述一次交接失败，可以启发一个机制假说；但用来形成假说的同一事件，不能独自承担假说在其他任务中有效的证明。若AI从几条记录中总结出规律，又把这些记录作为规律普遍成立的全部证据，研究就可能形成自我支持的循环。材料身份在不同研究阶段需要重新说明。

这种循环不总是明显的。有时系统先提出一种分类，再按分类整理全部材料，最后宣布材料自然呈现出这种分类。整理确实可能揭示有用结构，但如果没有考虑其他分类方式，便不能声称结构是唯一可能的解释。复合主体可以保留几种竞争组织，比较它们能否解释异常、支持新预测和指导行动。材料深度由此包括对自己分析方式的反思，而非只向对象继续追问。

新材料也不必来自完全陌生的地方。可以从尚未用于形成解释的任务中检验，可以观察同一安排在条件变化后如何运行，也可以让另一位参与者依据原有说明重建判断。不同办法检查不同问题：保留任务检验外推，条件变化检验边界，独立重建检验表达与追溯。没有一种办法可以通吃全部证据责任，研究需要让检验方式与主张相匹配。

对一个普通工作室而言，这种要求可以做得很轻。负责人不必建立庞大实验系统，只需在下一轮任务开始前记录自己预期哪一环节会改变，结束后再比较实际发生。若预期反复落空，就应修订解释，而不是每次都在结果出现之后寻找新理由。预先写下有限预期，使解释承担了一点未来约束，也让AI有具体依据协助追踪变化。

还要承认有些重要判断暂时难以验证。组织信任的变化可能需要较长时间才能看见，某些代价也不会立即显露。不能因为难测量就把它们删除，也不能因为重要

就宣布已经证实。可以保留为待研究判断，说明需要哪些观察、何时回查，以及当前行动如何避免把未经支持的判断当作确定前提。未决状态如果组织得清楚，同样能成为成熟思考的一部分。

这使深度研究具有一种时间结构：一部分材料来自过去，一部分支持当前判断，还有一部分被规定为未来需要观察的差异。人—AI复合体通过记录和回写把这些时段连接起来，使过去的经验不被随意重写，也使当前解释能够接受后来实践的修正。材料深度于是超出了向下寻找更多原因，它还意味着让判断在时间中保持可追踪、可改变。

◆

12

第 12 章

个人经验怎样成为知识材料

◆ 一、一件小事怎样取得研究资格

设想一位家长长期负责家庭晚餐。他发现，每次临时决定吃什么，准备过程都很忙乱；提前安排菜单后，有时更顺利，有时却浪费更多食材。最初他把失败归结为家人挑剔，后来回看发现，工作时间、剩余食材和家人临时安排都在改变。这位家长与相关情节是思想实验，用来讨论普通经验的知识资格，并非对具体家庭的描述。一个看似琐碎的问题，由此可以成为持续研究的起点。

个人经验值得进入思考，不是因为凡是亲身经历都比公共知识可靠，而是因为它包含当前活动中特定的条件与差异。一般的时间管理原则可以提供方向，却未必知道这个家庭何时有人加班，哪些食材已经存在，谁愿意参与准备。若这些条件没有进入判断，再合理的公共建议也可能无法落地。人—AI复合主体的材料广度，因而应当包含普通人自己的经验，而不只包含公开文献。

但是，经历过并不等于已经知道为什么。家长觉得提前安排没有用，可能因为记住了几次失败，也可能因为计划确实没有适应变化。要让经验成为研究材料，需要把事情从总评中重新展开：当时想实现什么，采取了什么安排，出现了什么变化，结果由谁感受到。展开不要求完整回忆每个细节，只要求不要用一句结论代替全部经过。

经验取得研究资格的关键，是能够与一个具体问题发生关系。某次晚餐的菜色、天气、谈话内容都可以被记录，但未必都与准备过程有关。研究需要判断哪些差异可能改变解释，同时保留尚不确定的关系。AI可以帮助提出追问，家长则可以指出哪些细节实际发生、哪些只是系统猜测。双方的相互修正，使经历逐渐成为有边界的材料，而不是被自动加工成一个完整故事。

这种研究也需要尊重普通生活的节奏。若为了改善晚餐安排，要求全家每天填写复杂问卷，研究成本可能超过所得。材料记录应当先服务于本人真实问题，从少量关键变化开始。一次失败之后记下原因候选，一次临时调整后保留实际结果，往往比无差别地收集全部生活更可行。知识发生的机会不应变成对每个人提出持续自我监测的义务。

◆ 二、记录怎样保留经历，而不冻结经历

记录的第一项作用，是使后来解释能够返回当时情况。家长可以保存原计划、实际调整和简短原因，区分当时说出的理由与后来想到的解释。例如，当时记录“孩子晚到”，后来认为“计划缺少弹性”，两者并不冲突，却不属于同一层材料。前者说明一次事件，后者是从事件中提出的判断。若将后者倒写成当时已经知道的原因，知识谱系就会失去真实的转折。

记录还需要保留改变。一个人对同一件事的理解可能随着新材料出现而修订。最初认为浪费来自购买过多，后来发现主要来自临时外出，结论应允许变化。保留旧版本不是为了追究过去错误，而是为了说明新判断为何发生。人—AI复合主体如果只保存最新结论，就容易在以后遇到相似情形时重复旧误解；如果保留修订来路，就有机会更早识别条件变化。

经验记录不应把个人身份固定成一种类型。一次计划失败不能证明本人缺乏执行力，几次临时改变也不能证明家庭成员没有责任感。类型化标签有时便于概括，却可能遮住情境差异。AI在总结个人材料时尤其需要避免把暂时表现改写成稳定本性。更有用的表述是说明在何种条件下出现了怎样的困难，以及已经尝试过哪些调整。

记录的形式可以随着用途变化。日常使用时，一段简短备注可能足够；当问题反复出现，才需要把若干事件并置；当形成了较稳定的判断，再考虑整理成专题说明或专著的一部分。不能预先要求所有经验都以同一种宏大形式保存。形式的价值要由它是否帮助调用、比较和修订来证明，而不是由文件看起来是否正式来证明。

这里可以与站内第544号专著的概念相接。该书把有来路、有处境和关联的材料组织称为“材料基因”，并将其与提问、推理和评价规则区分；这一用法是知识承

接与修订的功能性比喻，不是生物遗传主张。本章采用这一有限含义，进一步追问个人材料如何实际改变思考，而不以名称本身证明组织已经有效。[4]

◆ 三、比较使个人经验超出孤立印象

单次经验可以提出问题，多次经验的比较则可能帮助识别条件。家庭晚餐设例中，可以比较提前计划但顺利的日子与提前计划却失败的日子，再观察差别是否集中在某些方面。也许不是计划有没有，而是计划允许怎样调整；也许不是家人配合程度，而是某些安排在制定时没有获得相关信息。比较的作用，是让原先被合并的情形重新分开。

比较需要留意事件之间并不完全相同。工作较轻松的日子更容易提前计划，也更容易顺利完成，若忽略这个共同条件，就可能把全部改善归于计划。反过来，困难日子才需要计划，也可能使计划看起来效果较差。个人研究不必因此放弃，但应把可能的混杂写进判断。有限材料能够支持有限认识，不必被迫装成严格实验，也不应冒充严格实验。

可以从小范围的可比较变化开始。比如，在相近的日程条件下，分别尝试固定菜单与保留替换选项的菜单，观察准备过程中的临时变动。这里的目标不是为所有家庭寻找最佳方案，而是判断当前家庭哪些安排更适合。若在现有观察中没有发现稳定差别，就应保留这一结果，同时说明次数和情境不足时不能推出两种安排等效；若差别只在某种情境出现，就把情境写入结论。这样，个人经验能够形成有边界的知识，而不必追求普遍化才承认价值。

AI在比较中可以承担多种角色。它可以帮助发现记录缺口，指出两件事不能直接比较，也可以根据已有信息提出替代解释。人可以补充现场关系、修正错误连接，现实行动则提供后续反馈。角色不需要固定为人提出全部问题、AI只整理答案。某次重要追问可能来自系统，某次关键否定也可能来自本人对现场的理解。复合主体的能力发生在这种具体配合里。

比较还应容纳别人的经验。负责做饭的人觉得安排更轻松，家人可能觉得选择减少；某种节省时间的方法，可能把准备负担转移给另一位成员。个人经验成为知识材料，并不意味着只有本人感受具有资格。相关人的叙述、实际分工和结果都应

按问题需要进入。主体性不是把世界缩成自己的满意度，而是使自己的问题能够与他人的位置和公共事实发生可讨论的关系。

◆ 四、从经验判断到有限概括

个人材料形成判断之后，最容易出现的跨越是把“在这里有效”写成“普遍如此”。家庭晚餐中保留替换选项可能有用，但不能据此断定所有计划都应保持同样弹性。有些活动需要严格时序，有些条件不允许临时调整。知识的可迁移性依赖于机制和条件，而非经历者的自信。复合主体需要把概括的范围与实际材料覆盖范围相联系。

有限概括可以具有相当价值。如果连续记录支持这一判断，就可以将概括限定为：在本家庭日程波动较大、食材替换方便的已观察情形中，预留替换方案减少了某些临时决策。这样的表述比“计划要灵活”更可用。它指出了可能机制，也留下了检验入口。其他家庭可以比较自己是否具备相近条件，而不是直接复制结论。这种有条件的传递，是个人知识进入共同讨论的一种方式。

概括时还需要区分描述、解释与建议。描述说明发生了什么，解释说明为何可能发生，建议说明下一步值得尝试什么。三者可以连贯，但不能互相冒充。观察到准备时间缩短，不足以单独说明家庭关系改善；认为信息更充分导致改善，也不意味着一定应增加记录负担。每一步都需要相应理由。AI能够快速把三者写成一个顺畅段落，复合主体则需要保留其中的逻辑边界。

个人知识也不必全都采用规律句式。有些经验最有用的成果，是一组应当继续追问的问题，或一条提醒自己检查条件的规则。家长未必能够证明某种计划普遍有效，却可能学会在安排前先确认当天谁会在家。这种改变具有实践价值，也可能成为下一轮研究的起点。只有把发现理解得过于狭窄，才会迫使普通经验冒充普遍定律。

当概括受到新经验挑战时，修订应被看作知识继续发生。过去的判断可能只在某个家庭阶段有效，孩子作息改变之后就需要重写。保留适用时间与条件，有助于避免把旧经验变成新的束缚。材料基因的传承因而不是让后续活动重复原样，而是

使后来者知道可以继承什么、需要重新检验什么。能够改变自身，正是持续知识基础的重要特征。

◆ 五、从厨房到田间，跨域需要多走一步

普通经验有时会引发跨领域的思想。看到日常安排留下痕迹，研究者可能联想到学习、组织或文明积累。这样的联想具有创造潜力，但必须区分启发与证据。家庭晚餐的例子可以帮助提出“前一轮结果改变后一轮条件”的问题，却不能直接证明全部教育活动都遵循同一种机制。跨域推演需要在新领域重新寻找具体关系。

以一个明确的思想实验来说，设想种植者观察到反复管理后的土壤状态发生变化。他可以由此提出，活动结果可能沉淀为下一轮的条件。但要解释土壤变化，仍需研究当地土质、水分、植物与操作等具体因素；要把这一启发用于知识发生，又需要说明记录、方法和评价怎样实际改变后续思考。两个领域可以共享某种抽象问题，不能因此跳过各自机制。

这种区分保护了普通经验的价值。若要求一件生活小事立即证明宏大理论，它往往会被迫承担超出材料能力的任务；若承认它能够提供新的问题与结构线索，它便有了真实的位置。人—AI复合体可以协助寻找跨域对应，也可以帮助识别对应失效之处。创造性不仅表现为找到相似，更表现为知道哪些相似足以支持继续研究，哪些只是语言上的偶合。

跨域后可以设计一个返回试验。把由生活经验启发的概念用于教育或工作，看看它是否让原先难以辨认的问题更清楚，是否导向不同于常识的可检验预期。若它只把已有做法换成新词，理论贡献就应适当收窄；若它提出了新关系，还需通过实际材料判断。这样的检验使经验母本能够继续生长，而不会因为被赋予宏大意义就失去被修正的可能。

同样，跨域所得也应返回原来的经验。若“回写”的讨论使家长意识到，真正值得保存的是调整理由而非全部菜单，那么抽象思考就改变了下一轮记录。若没有任何操作变化，只多了一套解释词汇，知识发生仍可能停留在表述层面。回到具体活动，能够检查理论是否真正参与了复合主体的能力，而不是只成为它的装饰。

◆ 六、材料基因怎样成为可以调用的基础

个人材料如果始终保持零散状态，每次新问题都要从头整理。形成可以调用的基础，需要围绕反复出现的问题组织材料，使结论、依据与边界保持联系。家庭晚餐记录可以按日程变化、食材状态和参与分工建立关联，而不是只按日期排列。日期仍然重要，但新的组织让系统能够在面对相似问题时找到相关差异。这里的结构由使用需要检验，不能凭设计者觉得整齐就宣布有效。

调用时也不必把全部材料送入每次思考。当前问题若只是如何处理临时晚到，系统可以取出有关时序调整的片段，同时保留返回完整事件的路径。过多无关材料可能分散注意，也可能让旧偏好压过新的情况。材料基础的成熟，表现为能够选择适当内容进入当前活动，而不是每次展示所有积累。广度提供可能范围，实际调用仍需选择。

可调用基础还需要处理过时信息。某位家人以前喜欢某种安排，不意味着现在仍然如此；某项公共条件已经改变，旧建议就可能失效。复合主体需要区分长期有效的关系、暂时偏好和已失效记录。删除并非唯一办法，保留失效原因可能更有价值，因为它帮助以后识别相似变化。但失效内容不应继续以当前建议的身份进入输出。

当工具更换时，材料基础的价值也需要重新检验。能打开文件不等于能够承接原有研究方式，能够检索片段也不等于理解其边界。可以用几个熟悉问题和一个新问题测试新配置，观察是否能返回依据、识别旧结论的限制并容纳修订。这样的迁移检查不要求复现每一句回答，而要求关键关系能够继续发挥作用。连续性在此表现为可接续的生成能力。

材料基础的建设还需要适度。一个偶尔出现、公共规则足以解决的问题，可能不值得建立复杂档案；长期反复、条件多变、依据容易散失的问题，则更可能受益。专著、专题笔记、结构化记录各有适用范围。不能因为本书讨论知识母本，就要求每位读者把每件生活事务写成一本书。形式应当服务于持续思考，维护负担也应算入整体价值。

◆ 七、怎样检验个人材料确实改善了思考

本章提出一个可以由小规模研究开始的比较方案。选择一组反复出现但后果较低的生活规划任务，分别使用只有一般偏好的说明、保留事件记录的材料、保留事件与修订关系的材料。让不同配置的人—AI复合体处理相近的新问题，观察建议是否符合当前条件、能否指出不确定处、能否在反馈后作出有根据的修改。方案尚未实施，不能据此声称某种材料组织已经有效。

比较时要控制材料数量与整理支持。关系版本若同时获得更多事实和更长讨论时间，优势就不能全部归于关系组织。研究也应让使用者说明哪些建议实际可行，而非只评价文字质量。一个看起来周全的方案若要求家人承担不可接受的额外劳动，并不比简单方案更好。个人材料的价值最终要在实际活动中体现，同时保持对相关人的影响可见。

还可以加入一项错误恢复任务。在材料中发现某条旧记录错误后，观察系统是否只修改该句，还是能够检查相关结论与后续建议。若一条错误已经影响多个判断，恢复能力就成为材料组织的重要价值。这里评价的不是永不出错，而是错误能否被定位、影响能否被限制、后续活动能否得到修正。持续思考尤其需要这种能力。

另一项重要检验是新问题。材料整理如果只使系统更熟练地回答旧问题，可能形成有限的记忆服务；若在合理的新情境中能够识别相关条件与适用边界，则显示更强的生成贡献。不过，新问题越远，越不能期待直接迁移。研究应说明距离体现在哪里，是对象变化、目的变化还是操作变化，避免用一个笼统的迁移分数掩盖不同困难。

一种强竞争解释是，收益来自本人更认真地回顾生活，AI与材料结构并没有额外作用。这个解释应被认真比较。可以让一部分参与者采用同样认真但不使用AI的记录方法，观察成本与结果。如果传统办法已经足够，就承认它有效；如果复合安排使过去难以持续的回顾能够长期运行，贡献则可能在可持续性而非单次正确率。理论应能容纳不同收益形式，也能接受没有额外收益的结果。

个人经验由此取得一种既谦逊又重要的位置。它不必代替公共科学，也不必证明本人拥有特殊天赋；它可以成为具体问题的材料源头，经比较、解释与检验形成

有边界的认识，再改变下一轮活动。AI的参与扩大了这种工作的可能条件，但实际升级仍取决于材料是否进入判断、判断是否接受现实修正，以及有效所得是否能够继续调用。

第三编到这里形成一个完整推进：材料先要真实进入思考，跨学科材料再通过概念与机制的区分形成广度，判断通过证据、前提与反例获得深度，个人经验则提供持续发生的具体来路。这些变化都属于人—AI复合主体的能力。下一编将进一步讨论速度：当材料范围扩大、层次加深，怎样让有效思想往返更快完成，同时避免把整理和验证的负担隐藏到别处。





第　四　编

思考速度增加

编　序

本编的问题是：思考变快，究竟快在哪里，又把代价转移到了哪里。第 13 章先讲速度怎样测，第 14 章讲并行探索，第 15 章讲快速反馈怎样改变研究路径，第 16 章讲加速之后怎样避免错误累积，保持可靠的吞吐。

13

第 13 章

思考速度究竟测什么

◆ 一、从一份很快写出的报告说起

设想一个学校教研组准备研究学生午休后的课堂参与情况。这是一个用于分析的虚构案例，以下过程和时间均不是实测结果。教师把问题交给AI，很快获得一份结构整齐的研究报告。报告列出了注意力、课程难度、作息和教室环境等解释，还提出问卷与课堂观察方案。若计时在报告出现时结束，这次工作看上去已经比过去快了许多。然而，教研组继续阅读后发现，报告把课堂发言次数当作参与程度，忽略了安静思考与书面作答；它还混用了不同年级的活动要求。教师需要重新划定问题、改写观察项目，并确认哪些数据本来就有，哪些必须重新收集。第一份报告迅速形成，只说明一个候选文本很快出现。

这里的困难不是文本没有价值。候选文本可能帮助教师看见遗漏，也可能让原来模糊的讨论第一次获得组织。困难在于它的形成时间与研究完成时间属于不同的尺度。前者可以在模型停止输出时记录，后者则取决于一套问题、材料、判断和修订是否已足以支持当前活动。如果教研组的目的只是启动讨论，候选报告可能已经完成任务；如果目的在于改变教学安排，就还需要检查依据和实施条件。同一个输出可以在一种任务里算作完成，在另一种任务里仅是开端。速度首先是相对于任务边界而言的。

因此，本书把思考速度的基本观察对象确定为一次有效思想往返。从明确一个待处理问题开始，材料被组织，解释或方案被提出，关键判断接受检查，检查结果进入修订，形成能够支持下一步的结果。这不意味着每次活动都必须经历一条固定的流水线。数学研究可能从反例开始，课堂探究可能从一次意外观察开始，设计活动可能先有粗略方案再寻找材料。所谓往返强调后续结果能够改变前面的理解，而

不是规定统一操作顺序。只走到生成，没有让结果接受返回性的约束，往往还不能说明思考速度是否提高。

人—AI复合体的速度也不是人的思考时间加上机器运行时间这样一个简单算式。人可能在等待检索时重新组织问题，AI可能在处理材料时发现需要追问的缺项，外部调查也可能与内部分析同时进行。活动中有重叠、等待和相互改变，计时需要保留这些关系。若只把各种劳动分钟相加，会混淆总投入与日历时间；若只看开始到结束的钟表跨度，又会忽略许多人同时付出的代价。二者都值得记录，但它们回答不同问题：多久能够得到结果，与为此付出了多少资源，并不是同一件事。

◆ 二、先说明相同的质量要求

说某种方法更快，至少需要交代它与什么方法相比，以及双方完成的是不是同一种承诺。如果过去的研究要求核对原始证据，而新的流程只要求生成一个看起来合理的解释，速度差异便包含了任务降低。降低要求有时是正当的，例如早期探索允许不完整的候选；但不能把这种变化全部算作同等质量下的提速。比较需要固定关键要求，或者把要求的变化明确报告出来。一个快速草图与一项经过检验的方案都可以有价值，价值不同不妨碍使用，概念混淆才会使评价失真。

质量要求不宜只写成一个总分。对教研报告而言，问题是否明确、观察是否对应问题、依据是否可追踪、结论是否越过材料、方案能否实施，可能都是不能互相抵消的要求。一份语言极其流畅的报告，不能用表达得分抵消观察对象被误认的缺陷。在一些任务中，可以规定最低门槛后再比较完成时间；另一些任务则适合同时呈现速度与多项质量表现。哪一种安排更合适，需要由任务的关键承诺决定，不能为了得到一个漂亮的排行榜而强行汇总。

这里还要避免另一种反向错误：把任何新增检查都说成质量提升，并用它无限延长完成时间。检查必须与实际错误有关。如果核查环节反复检查相同格式，却不处理核心推断，它增加的是流程长度。质量要求应能解释为什么某项检查必要，什么结果允许结束，以及哪些不确定性仍然保留。这样，速度研究才不会变成在放松要求与无限加码之间摇摆。一个有边界的研究结论，可以比一个自称无所不包却无法交付的结论更适合当前行动。

所谓相同质量，也不是要求两种方法给出完全相同的答案。一个更快的流程可能发现原问题设置有误，从而提供不同的结论。只要它仍满足事先说明的证据与论证要求，这种差异可以构成进步。相反，强迫新方法复制旧答案，会把结论一致性误当成可靠性。比较应约束承诺和检验方式，允许合理的新发现进入。人—AI复合体的思考升级恰恰可能表现在更早发现需要改变问题，而不仅是更早完成原来的答题动作。

◆ 三、看见等待和返工的时间

思考工作常有一种不显眼的耗时：材料没有准备好，问题暂时无人承接，关键概念等待确认，已经作出的决定找不到依据。参与者表面上没有持续计算，活动却仍被这些断点限制。工具如果能保存上下文、暴露缺项或协调材料接口，可能主要通过减少等待而提速。这样的速度增长不必表现为某个个体脑内推理突然变快。研究若只记录键盘操作和输出时长，就会遗漏复合活动组织方式改变所带来的收益。

返工则把已经看似完成的活动重新打开。返工可以来自可避免的遗漏，也可以来自正常发现。两者不应混为一谈。因为早期没有说明数据口径，整份报告需要重做，这属于能够通过接口改进减少的返工；因为新证据否定了初步解释而修订结论，则可能是有效研究的一部分。把所有返工压到最低，可能使系统不愿承认错误。速度优化应减少无意义的重复，同时保护必要的重新思考。更早发现错误有时让修订次数增加，却让最终周期缩短。

在教研设例中，若教师一开始就让AI把“课堂参与”拆成可观察的不同表现，并指出每项表现与研究目的的关系，准备阶段会比直接要求整份报告稍长。随后观察表更少发生结构性修改，整体研究可能更快。这个可能性需要实际比较，不是由设例自动证明。它提示我们，单个环节变慢与整个过程提速可以共存。提高思考速度往往需要把时间移到更早、更有影响力的位置，不能只要求所有动作同时缩短。

还有一种返工来自信息丢失。一次讨论已说明某个方案不适用，下一轮却因记录不完整再次提出同一方案。参与者可能把这种循环当成深入讨论，实际只是重复找回遗忘的约束。有效回写能改变这一点：保留被否定的条件、判断依据和适用范围，使后续活动从已形成的认识起步。这里保存的不是整个聊天记录的长度，而是

能够实际影响下一步的关系。材料存得很多却无法调用，仍然可能使同一错误反复发生。

◆ 四、不把快感当作速度

即时回应会改变人的体验。过去需要等待几天的答案，现在可以迅速出现，人会感到问题正在前进。这种感受具有实际意义，因为及时回应可能支持持续投入。但体验不能替代完整计时。一个系统不断冒出新方案，可能制造忙碌和进展的感觉，却没有缩小争议范围。一个相对安静的过程则可能在检查关键证据后消除大半候选路径。两者在屏幕上的热闹程度不同，实际研究速度未必同向变化。

因此，观察速度时需要识别有效状态改变。例如，一个重要概念得到澄清，一条解释被反例排除，一项材料缺口被定位，或者一个可实施方案通过边界测试。这些变化让下一轮活动与上一轮不同。单纯换一种说法、增加几个标题或继续堆叠相似例子，可能没有带来这样的变化。它们有时有助于表达，但如果被当成思想进度，就会使速度测量奖励可见动作而忽略实质推进。

这并不意味着只有最终正确结论才能计入进度。排除一条不成立的道路，可以是重要进展；确认目前材料不足，也可能及时避免无根据行动。有效速度应允许“知道为什么暂时不能下结论”成为成果。若评价只奖励肯定答案，复合主体就会受到不断提前结束的诱惑。一个可靠的暂缓判断，可能比迅速给出错误答案节省更多后续时间。这里速度与诚实并不必然冲突，恰当的停止条件能够使二者相互支持。

◆ 五、一个可以实施的比较办法

为了把上述讨论落到可研究的层面，可以设计一个尚未实施的教研任务比较。参与者处理若干难度相近但内容不同的问题，分别采用常规资料整理流程和明确包含AI协作的流程。每种流程都必须交付问题界定、证据说明、竞争解释、方案和局限。任务顺序需要交替或随机安排，以减少先做一次就熟悉题型的影响。参与者的相关经验、工具熟悉程度和材料可得性需要记录，否则差异可能主要来自这些条件。

计时至少包括从接到任务到第一次可用草案、从草案到达到约定门槛的版本，以及发现关键错误后的修订时间。应保存各版提交时间，再由按共同标准进行的审查确定哪一版首次达标；审查等待时长另记，不能让不同排队时间伪装成思考速度差异。此处另记的是任务结束后用于测量的评审等待；若实际工作必须得到审查反馈才能继续修订，等待应计入端到端交付周期，并与首次达标版本时戳分别报告。另记总参与人时和工具消耗，但不把它们直接替代日历周期。检查者应尽可能不知道采用哪一种流程，并使用事先明确的要求检查内容。若某份输出未达到门槛，就不能只把首次生成时间当作完成时间；同时应说明失败是没有完成，还是经过修订后完成，避免把困难样本从统计中悄悄删除。

此比较可以出现几类结果。AI协作流程可能更快达到相同要求，也可能只更快得到草案，最终时间无差异；它还可能在某类任务提速，在另一类任务因核查成本增加而变慢。任何一种结果都比“AI让思考快了很多”的笼统结论更有解释力。若差异主要来自材料预先整理，而非对话过程，就应把贡献归到准备条件。若熟练者获益而初学者没有获益，就需要继续研究学习门槛，而不应把平均数当成所有人的承诺。

这个设计也受到限制。教研任务的质量判断含有一定解释空间，样本难度难以完全相同，短期表现不能直接外推到长期专业成长。因此，可以把结果首先用于改进本地流程，再扩大任务范围。速度研究的意义不是制造一个永久排名，而是找出哪里发生了有效缩短，哪里只是成本转移。比较应能促使流程修改，否则它容易停留在展示工具优势的层面。

◆ 六、学习时间与完成时间怎样区分

思考速度的讨论进入教育时，还需要区分完成当前任务的时间与形成学习能力的时间。一名学生借助成熟流程迅速完成资料比较，说明这个复合活动已经能够承担任务，却不直接说明学生已理解全部比较方法。另一方面，学生没有独自重演所有步骤，也不意味着没有学习。需要具体观察他是否能够提出更合适的问题、识别材料限制、解释一次修订为何必要，以及在条件改变后继续参与。学习时间不能由任务时间简单推算，二者之间需要独立证据。

可以设想一种课程安排：学生第一次借助AI完成研究，随后换一个相似但并不相同的问题，要求他说明哪些先前经验仍可使用，哪些需要改变。工具仍然可以在场，因为目标是考察复合思考能力的迁移；同时可以设置少量有针对性的个人诊断，了解某个关键概念是否被掌握。两种观察共同构成教育理解，而不是互相取消。若只撤去全部工具测一次成绩，会把任务条件的变化与学习不足混在一起；若只展示工具在场时的作品，也会遗漏个人参与发生了什么。

学习可能在短期内使流程变慢。初学者需要认识材料结构、学习检查方式，并理解哪些输出可以直接使用。他在这个阶段的速度不应与熟练者直接比较，更不宜据此宣布工具没有价值。需要观察随着经验积累，哪些耗时减少，哪些错误类型改变，哪些能力得到迁移。同样，也不能把所有缓慢都解释成正在学习。若活动只是反复处理无意义接口，未必带来相应成长。教育需要为耗时找到具体机制，而不是给快与慢预先贴上道德标签。

准备投入的计算也影响速度判断。一个复合主体可能先花较多时间整理材料、定义术语和建立可复用流程，随后处理相似问题明显加快。如果只比较第一次任务，它可能显得低效；如果完全不计算准备，又会高估日常收益。较好的报告应分别说明启动成本和后续成本，并观察预期使用次数。对于只发生一次的问题，重型准备可能不值得；对于持续研究，准备可能是未来速度的发生条件。所谓升级由此具有时间跨度，不能只抓住一次运行的瞬间。

这种跨度还涉及能力更新。工具版本、材料范围或研究目的改变后，过去熟练的流程可能需要重新调整。更新成本不应被视为偶然噪声，因为它属于持续使用的实际生活。一个能够清楚说明依赖条件的系统，可能更容易更新；一个只留下结果而没有依据的系统，则可能在变化时失去原有速度。教育若只教学生记住某套操作，却不让他理解任务关系，就可能形成短暂熟练而缺少持续适应能力。

因此，教学中的速度评价可以有多个时间窗：本轮完成时间、重复任务中的改进，以及面对新条件的恢复时间。它们不必合成一个分数，但应避免只取最有利的一项。某个学生首轮较慢，却在后续任务中减少大量无效重复；另一个学生首轮很快，却在每次变化后需要全部重来。二者体现不同的能力形态。真正有帮助的评价会指出怎样继续改进，而不只是宣布谁天生思考更快。

这种多时间窗的观察还能够避免把熟悉任务误认为普遍能力。反复做同一种题型，可能主要减少了识别题型的时间；面对新问题时，原有速度不一定保留。因此，报告应说明任务相似程度，让读者知道提速发生在哪个范围。能够准确说明范围，本身就是理解复合能力的一部分，也为下一轮材料与方法的改变提供了起点。

◆ 七、速度属于怎样的主体

回到最初的报告，若它在同等要求下更快完成，获得速度的是整个研究活动所形成的复合主体。教师的问题经验、AI的候选生成与材料处理、可得记录、检查安排和回写方式共同参与了发生。把所有收益登记为教师脑力增强，会遮住条件；把它全部登记为AI独立完成，也会遮住实际问题与证据的进入。速度归属不是一个简单的荣誉分配问题，它决定后来者怎样重建这项能力。

如果教学只告诉学生“AI很快”，学生可能不断寻求更快输出；如果教学帮助学生画出问题如何进入、材料怎样约束、错误在哪里发现、修订如何保存，速度就成为可学习的组织能力。学习者不需要亲手完成每一个内部操作，但需要在适当层级理解这次活动的承诺和变化。某些检查可以由工具可靠承担，某些现场观察需要实际参与，某些判断适合共同比较。分工取决于任务证据，不能用人的身份或机器的身份预先决定。

因此，思考速度增加不只是旧流程的压缩，还可能是流程本身的重组。过去必须连续等待的事项可以并行准备，过去在末尾才发现的问题可以提前暴露，过去每次重新说明的条件可以通过回写保留。本章确定了计时对象、质量边界和成本范围，下一章将进一步研究并行探索。只有先知道什么算一次有效完成，增加参与者和计算分支才有可能成为真实提速，而不会把更多同时发生的动作误认为更快的思考。

◆

14

第 14 章

并行探索怎样加速有效思考

◆ 一、同时开工与共同完成之间

设想一个社区准备改造一处闲置活动室。这个案例是思想实验，不指向任何真实项目。小组希望在阅读、自习、老人活动和儿童游戏之间寻找可行安排。一种做法是沿着单一路径逐项研究：先调查需求，再看空间，再考虑管理，最后估算运行条件。另一种做法是让不同工作分支同时处理需求、空间、使用冲突和维护条件。第二种做法可能更早得到较完整的候选，但也可能在合并时发现所有分支使用了不同的开放时段和人数假设。分支越多，冲突越多，最后并未省时。

并行因而至少包含两个问题。哪些事项能够同时推进，哪些结果能够组合成同一个有效判断？前者涉及任务可分性，后者涉及接口和依赖。只回答前者，容易得到许多独立完成的片段；只强调统一，又可能使所有事项等待同一位协调者逐个确认。真正的并行思考需要同时管理差异和共同条件。不同分支拥有探索空间，但知道哪些假设会影响其他分支，出现变化时又怎样通知整体。

在人—AI复合活动中，并行既可以发生在多个AI实例之间，也可以发生在人与AI、检索与分析、不同证据来源之间。分支数量不是最重要的指标。一个分支寻找支持材料，另一个分支寻找可能推翻方案的材料，可能比十个分支重复赞成更有价值。两个看似不同的模型若依赖同一份错误摘要，也不能自动构成独立验证。需要问的是各分支究竟增加了什么差异，它们的失败方式是否相同，以及汇合后能否真正改变判断。

◆ 二、先划出必须串行的关系

活动室改造中，有些任务天然依赖前面的结果。若空间是否允许某种设施尚未确认，详细设计这种设施的摆放可能暂时没有必要。若主要使用者的需要发生重大

变化，先前的时段安排可能整体重做。这里存在一个不能由增加分支数量消除的依赖关系。并行可以提前准备若干条件性方案，却不能使尚未确定的前提自动成立。否则，它只是在多个假设上更快地制造待废弃成果。

可分性也有层级。同一研究的大方向需要共同确定，具体材料检索可以分开，材料解释又需要在关键概念上重新汇合。于是，一项工作往往不是纯粹串行或纯粹并行，而是分开、合流、再分开的节奏。思考颗粒度在这里发生作用：过小的分配单位会增加协调开销，过大的单位则可能隐藏依赖。选择适当颗粒，需要看分支能否凭借明确输入独立推进，以及其输出是否能被其他分支理解和检查。

考虑一个简化的依赖结构。假定一项工作有一部分必须依次完成，另一部分可以无损地分配给多个分支。即使可分部分被压缩得很短，必须依次完成的部分仍然存在。若组织者花大量精力增加分支，却没有改善共同问题的定义和汇合方式，整体提速便会遇到限制。这个推论来自依赖结构本身，不需要把思想活动硬套成精确的计算机性能模型。真实思考还可能因为并行发现了新问题而改变总工作量，所以这一简化分析只能帮助辨认瓶颈，不能预言具体提升倍数。

另一个限制来自无法并行压缩的现实过程。社区需要实际使用者试用一段时间，研究者需要等待某个季节的观察，课堂安排需要经过完整的学习活动。AI可以帮助提前准备观察方案和整理已有材料，却不能把尚未发生的现实反馈变成已经观察到的数据。加速的方向应该是减少无谓等待，并使必要等待期间其他合适任务得以推进，而不是用模拟输出冒充时间已经经过。做一顿晚饭时，可以趁汤炖着的二十分钟切菜、洗锅，但汤本身的二十分钟，谁也并行不掉。

◆ 三、差异从哪里来

并行思考的价值往往不在于把一项工作机械切成相同的小份，而在于让不同的问题进入。活动室方案可以分别从安静需求、行动方便、冲突管理和维护可持续性进入。每个角度都可能指出其他角度忽略的条件，但任何一个角度也不能独自决定整体安排。需要保留的是可说明的差异，而不是角色名字的多样。给多个代理起上专家名称，不等于它们实际获得了不同材料或独立判断依据。

差异可以来自材料配置。一个分支只分析已有空间图和设备约束，另一个分支先阅读使用者记录，第三个分支专门寻找方案中的冲突。它们不必对全部问题都给出意见，限定任务反而有助于暴露各自贡献。差异也可以来自问题顺序：一个分支先构造可行方案，另一个先找失败条件。由于起点不同，原先的某些遗漏可能更容易被发现。但如果最终都只能回到同一套未经核实的假设，这种差异仍然有限。

对差异的追求也有成本。完全互不沟通的分支可能在词义和尺度上相互脱节；过早共享所有中间结果，又可能使后续分支顺从最先出现的解释。较合适的安排可能是先独立形成初步判断，再围绕明确争点交换材料。这只是一个需要试验的设计原则，不是普遍最优程序。对于高度依赖的任务，及时共享变化更重要；对于容易被初始答案锚定的任务，保留一段独立探索时间可能更有帮助。

一项2024年修订的多智能体研究也提示，争论的数量不能替代具体设计。Smit等人在《Should we be going MAD?》的摘要中指出，评价多智能体辩论需要同时比较成本、时间和准确性，而具体配置与参数调整会影响辩论的表现。这里只依据该文摘要作有限讨论，详细实验条件与具体比较结果仍须回到全文核查，不由此外推到所有模型或任务；它支持的判断是：多主体讨论的效果需要与其他组织方式比较，不能由“辩论”这个名称直接推出。[5]

◆ 四、合流不是把文字接在一起

当活动室的几个分支交回方案，协调工作才真正进入关键阶段。空间分支认为可同时容纳若干活动，安静需求分支却要求某些时段避免交谈，维护分支指出人员安排无法覆盖全部开放时间。把这些段落依次粘贴，会得到一份内容丰富但不能实行的报告。合流必须辨认约束之间的关系：哪些可以通过调整时间解决，哪些需要改变空间用途，哪些意味着某项承诺应被撤回。

合流首先需要共同对象。各分支是否在讨论同一个房间、同一组使用者、同一段时间、同一种预算范围？这些看似朴素的核对，决定局部结论能否进入整体推断。若对象不同，所谓观点冲突可能只是范围差异。其次需要共同词义。一个分支把“开放”理解为有人管理的开放，另一个理解为随时自由进入，二者对可行性的

结论就不能直接比较。统一不应通过删除分歧实现，而应通过说明分歧从何发生来实现。

进一步，合流还要保留结论的证据身份。居民实际表达的需要、研究者推测的需要和模型生成的可能需要，都可以进入讨论，但不能拥有相同的证明资格。如果一条推测在合并时失去标记，后来者便可能把它当作已经调查的事实。并行越多，来源身份越容易在转换中丢失。适当的交接信息应包括结论适用范围、关键依据和未解决问题；它的目的不是增加文书负担，而是使合流者能够知道哪些关系已经得到支持。

在复杂研究中，合流可能带出新的问题，而不是立即形成一致答案。活动室的主要矛盾也许从功能选择转变为维护责任。原来的几个方案都不需要全部作废，但它们需要在新问题下重新组织。这时，合流者的任务是让问题变化回到各分支，而非勉强选出一个胜者。并行思考的速度优势可能来自更早暴露真正问题。若评价只奖励一次合并就得到定稿，就可能压制这种必要的重开。

◆ 五、冲突怎样成为有效材料

分支结论相互矛盾时，有三种常见但不足的处理方式。按多数选择，可能把共同偏差当成独立支持；按语言自信程度选择，会奖励表达而非证据；永远交给人凭直觉裁定，则把没有依据的判断换了一个承担者。冲突需要被转化成可检查的问题。双方使用了什么前提，引用了哪些材料，分别预测什么结果，哪些观察能够区分它们？这些问题使争论从立场数量转向证据关系。

若冲突来自事实，可以寻找更直接或更可靠的来源；若来自概念定义，需要说明采用不同定义会怎样改变问题；若来自价值选择，则可能需要受影响者参与，而不是继续要求模型给出一个唯一正确答案。不同冲突需要不同解决机制。并行系统若把所有分歧都交给同一种投票程序，就可能在表面快速收敛的同时失去问题性质。速度的改善应包括更快把冲突送到适当的处理方式，而非更快消灭分歧痕迹。

有些冲突暂时无法解决。比如社区对阅读与游戏的优先程度存在真实差异。此时可以形成多个有条件方案，记录各自后果，并通过小范围试行获取材料。把未解决问题保持为明确分支，比用模糊文字宣布兼顾所有需求更诚实，也可能更有效。

一个复合主体能够携带尚未闭合的差异继续行动，本身就是一种组织能力。它无需把所有不确定性变成同一时刻的结论。

冲突也可能揭露分工错误。若两个分支总在重复讨论相同核心前提，说明任务并未真正独立；若一个分支的每个决定都迫使其他分支重做，说明它可能应该更早进入共同阶段。并行后的失败因此应回写到下一轮任务设计。一次失败不必导致放弃并行，但应改变分支边界、共享内容或合流频率。否则，增加数量只会重复放大同一种协调困难。

◆ 六、怎样比较并行是否值得

一个可实施而尚未开展的研究，可以围绕若干相似的空间改造任务比较三种组织方式：单一连续探索、若干分支独立探索后一次合流，以及分阶段独立探索与中途合流。三种方式使用近似的总资源预算和相同的最终要求。研究不仅记录总时间，还记录分支重复率、因前提不一致导致的返工、有效发现的关键约束，以及最终方案能否通过预先设定的情境检查。这样才能区分数量增加与组织改进。

需要特别控制任务规模。如果并行组获得了更多模型调用和更多人的阅读时间，它可能表现更好，但结论应是额外资源与组织方式的共同效果。为了研究组织本身，需要另做同预算比较；为了研究现实使用价值，又可以保留不同预算方案，报告收益与成本。两类比较都正当，只要不把其中一类结果冒充另一类。一个昂贵但更可靠的流程可能适合重要任务，也可能不适合日常小问题。

还应观察合流后的修订，而不只看首次成稿。某种并行方式可能很快生成方案，却留下更多隐藏冲突；另一种方式前期沟通较多，实施前检查反而更省时。研究可以由不知道流程条件的检查者提出统一类型的变化，例如开放时间缩短或某项设施不可用，再记录方案调整是否保持整体一致。这个扰动测试不是证明所有现实适应能力，却能帮助辨认成果是否只是片段拼接。

若并行没有带来优势，竞争解释可能很简单：任务太小，组织开销超过分工收益；材料高度共享，分支只是在重复；或者瓶颈来自必须等待的现实观察。此时不需要用更宏大的理论掩盖结果。SDE可以帮助描述条件与序列，却不能保证并行优

于串行。其可能增益在于使研究者更清楚地追踪哪些关系改变了什么，是否足以带来额外发现，仍要由具体比较判断。

◆ 七、交接怎样避免成为新的瓶颈

并行工作的一项隐性成本是交接。每个分支都可能觉得自己已经完成，接收者却仍然无法使用结果。原因常不是内容太少，而是缺少进入条件：采用了哪个版本，哪些前提已经确认，哪些结论只是候选，遇到什么变化需要重开。交接信息不需要覆盖全部内部过程，却必须让后续活动知道如何接续。若必须请原执行者随时在场解释，所谓独立完成还只是局部的。

在社区活动室设例中，空间分支交出一张布局图，同时说明通道宽度采用何种假设、哪些尺寸仍待现场确认，维护分支就能知道哪些安排可以继续、哪些需要暂缓。如果只交出漂亮的效果描述，其他分支可能把未核实尺寸当作事实。交接的价值在于保留关键差异的身份，使不确定性不会在传递中自然消失。这种简短但明确的说明，可能比大篇幅总结更能节省整体时间。

交接还需要选择更新范围。当共同前提改变时，不能要求所有分支无差别重做，也不能只告诉一个分支而使其他分支继续使用旧条件。可以追踪哪些结论依赖这项前提，并把变更送到相应位置。这个过程有时可以通过结构化记录和程序辅助，有时需要人工讨论；承担者应按实际可用能力安排。关键是影响关系被保留，而不是每次都召开同样长的会议。

不同分支的完成节奏也可能不一致。最快的分支若过早定稿，会让整体受到它的框架限制；最慢的分支若始终没有可用中间结果，则可能让其他工作全部等待。可以约定适当的中间交付，例如先提供已确认约束，再补充详细论证。这样，未完成的工作也能以明确范围参与整体推进。但中间结果必须保持身份，不能因为被使用就自动变成最终结论。

并行中的协调能力由此不是外加的管理负担，而是复合主体能力的一部分。它决定局部差异能否形成整体关系。若协调成本过高，问题可能是任务切分不当、信息表达不清或共享前提变化太快。修复这些条件，通常比要求每个分支更快写完更有意义。速度的增益往往发生在接口处，而不只发生在内容生产处。

协调还应允许分支提前报告不可完成。若某个任务缺少关键材料，尽早说明缺口可以使整体调整；若为了维持进度表而交出未经支持的结论，其他分支可能在它之上继续工作。及时报告困难不应自动被评价为低效，否则系统会奖励隐藏问题。合适的协作约定应把有效的缺口报告视为可用交付，因为它改变了整体下一步的选择。

对于可以复用的任务，交接经验还可以沉淀成简短接口。下一轮不必从头规定所有细节，但应保留修改接口的可能。如果旧接口已经不适合新问题，机械遵守只会提高错误传播的速度。复合主体的稳定来自能够维护和改变这些关系，而不是永远重复同一套分工。

◆ 八、并行作为复合主体的内部组织

并行的意义不在于制造许多孤立的聪明者，再让它们争夺正确答案。它是复合思考活动的一种内部组织方式。不同分支承担不同进入路径，材料和结果通过接口相互限定，整体在合流中发生新的问题理解。由此发生的速度属于这一组织，而不属于分支数量本身。换一种分配、换一组材料或改变合流时机，能力都可能变化。

教育可以让学习者在小任务中体验这种差异。例如，同一问题先由几个分支各自提出解释，再共同追踪一项关键分歧。学习目标不是证明多方讨论必然更好，而是学会判断何时值得分开、何时必须合流、哪些冲突需要新证据。这样的经验能够迁移到人与人协作，也能够进入人—AI协作。它帮助学习者把速度理解为关系组织的成果，而非永远要求每个参与者独自加快。

当并行生成候选变得容易，下一项难题随之出现：哪些候选值得继续，什么时候应该停下或改变路径？没有及时反馈，许多分支会沿着已经失效的前提继续展开。没有停止规则，更多候选可能吞噬节省的时间。并行与反馈因此需要共同设计。下一章将把速度从同一轮的分工推进到多轮的变化，研究快速反馈如何真正改变研究路径。

◆

15

第 15 章

快速反馈怎样改变研究路径

◆ 一、反例来得早，研究会怎样变化

设想一位研究者正在探索一个关于实数运算关系的猜想。这是教学性的思想实验，不声称发现了新数学结果。他从几组简单取值中看到规律，与AI共同写出初步命题，随后准备寻找证明。若沿着第一印象一直推演，可能投入很长时间才发现命题缺少条件。另一种安排是，在证明尝试开展的同时，让一个独立过程专门搜索边界例子，检查零值、符号变化和等号成立的边界。一个反例若及时出现，研究就可以转向修改命题，而不必在错误前提上持续搭建论证。

这里的速度收益并不主要来自证明写得更快。它来自错误路径更早被识别，以及有效问题更早形成。研究者与AI通过反例改变了所研究的对象：原本过强的断言被限制，某项隐含假设得到显露，或者需要证明的关系被重新表达。反馈的意义因此不只是告诉系统做得好不好，它还可以改变下一轮究竟做什么。若结果不能改变后续活动，反馈再及时也可能只是附加评论。

反例搜索也不能代替证明。检查了许多有限情形，只能说明这些情形没有发现违反，除非问题本身已经被严格限定在可穷尽范围。一个快速运行的程序可以帮助发现错误，但不能凭速度扩大其证明资格。这里需要同时保持两种认识：计算或AI参与的检查有实际价值；这种价值受检查范围和实现可靠性限制。承认限制并不会使反馈变慢，反而能够防止研究者在错误的证据身份上继续投入。

为了使这个设例更明确，可以选择一个不需要借助高级理论的候选命题来演示。假设有人从几个正数例子推测：对任意两个实数，平方和总小于它们之和的平方。展开后，右边与左边之差为两数乘积的两倍。取一正一负便可以使原断言失效；取其中一个为零，也会因两边相等而反驳“小于”的严格断言。对两个实数a、b，修订后的严格不等式成立恰好要求ab>0；若改成“小于或等于”，相应条件则

是ab≥0。这个例子不是研究发现，只用于展示反馈怎样使“任意实数”改成明确的有条件范围。真正的进展在于条件被辨认，而不是系统迅速输出“命题错误”四个字。

◆ 二、反馈必须能够区分解释

许多反馈看似丰富，却不能帮助选择路径。比如“你的方案需要更严谨”“还应考虑更多因素”“这个观点很有价值”，都可能正确，但没有说明下一步怎样改变。有效反馈需要与具体承诺相连：哪一个前提不足，哪一条推断不成立，哪个观察与解释不符，修订会影响哪些其他结论。它不一定很长，却需要有改变活动的分辨力。速度取决于反馈能否减少盲目探索，而不是评价文字能否立即出现。

在产品设计中，这一区别也很清楚。设想一个团队设计可折叠的桌面收纳架，虚构的用户测试发现“用起来不方便”。这句话可能来自折叠步骤复杂、摆放不稳、物品遮挡或清洁困难。若AI立即生成一批美观的新方案，团队获得了更多候选，却未必接近问题。若反馈把困难定位到一只手无法稳定完成某个动作，设计就获得了明确约束，新的候选可以围绕它展开。这里AI可以参与观察编码、原因比较和方案生成，但真实使用表现仍需要相应材料支持。

区别解释的反馈不必总来自人类评价。尺寸冲突可以通过几何检查暴露，重复数据可以通过程序识别，某些逻辑不一致可以通过形式化工具定位。人也可以通过实际使用发现未被模型表示的需求。哪一种反馈适合某项问题，取决于它能接触什么证据，而非预先规定人负责判断、工具负责执行。如果一个自动测试能够准确指出关键失败，人没有必要为了保留角色而重新以直觉判断一遍；如果测试没有覆盖使用体验，也不能把测试通过当成全部问题解决。

反馈还需要区分系统内部一致与对外部世界的适合。一份方案可能所有段落相互协调，却基于错误的需求假设；一次推理可以严格遵循给定前提，而前提不适用于当前任务。前者需要事实和情境反馈，后者需要检验前提与任务的关系。若所有反馈都发生在同一组文字内部，复合主体可能越来越擅长维护自己的叙述，却没有获得新的约束。快速反馈只有在相关差异能够进入时，才可能带来真实路径改变。

◆ 三、试错成本降低之后

AI可以使一些候选表达和初步分析更容易获得，由此改变试错的安排。过去因为草案成本高，研究者可能在动笔前长时间犹豫；现在可以先形成几个有差异的版本，再用明确标准比较。这种变化可能帮助暴露原本隐含的选择。产品团队可以先比较不同折叠关系，研究者可以先写出几种命题形式，组织者可以先模拟不同资源配置。然而，试错成本降低的是哪些部分，需要说清。文字方案便宜，不意味着实物制造、真实实施或社会后果也同样便宜。

因此，可以把试错安排成不同层级。低成本的概念比较先排除明显冲突，再进入有限样本检查，随后才开展更昂贵的现实试验。每一层都应说明它能筛掉什么，不能证明什么。这样的层级组织不是为了让所有项目都走相同流程，而是避免把早期候选的便利误当成后期行动的许可。思考速度的提升常常来自在适当层级尽早发现问题，使昂贵活动不必承接已经可知的错误。

但低成本试错也可能带来无限分支。团队因为生成方案容易，持续要求再来一批，却始终不明确比较标准。每个新方案都占用阅读和讨论时间，原本节省的制作成本转为选择负担。此时需要的不是更快生成，而是更早形成能够区分候选的约束。约束可能来自目的、材料或现实条件，也可能在比较中逐渐形成。无论来自哪里，都需要进入下一轮，使探索范围发生实质变化。

试错的价值还依赖失败能否留下可用痕迹。若每次失败只被标记为“不好”，下一轮容易重现相同问题。若记录失败发生在哪个条件组合，哪些部分仍有价值，后续设计就可以继承而不必重演。这样的回写可能使每轮处理成本逐渐下降，也可能使问题变得更深。它不是单纯记住答案，而是改变候选生成和检查的条件。速度增长在这里具有历史性：同一复合主体经过几轮组织后，可能形成其他刚接入者尚未具有的有效路径。

◆ 四、停止规则不是放弃创造

当反馈变快，何时停止成为一个重要问题。没有停止规则的探索，会把每个新输出都当成继续的理由；过早停止，则可能把第一份看似顺畅的答案固定下来。停止规则不必是僵硬的次数限制，它可以围绕任务目的设置。例如，关键约束已被满足，主要竞争解释已得到足够区分，继续探索的预期收益低于当前成本，或者现有

材料不足以支持进一步判断。这些条件使结束成为有依据的决定，而不是疲劳之后的偶然停手。

不同阶段的停止规则应当不同。早期探索的目标可能是找到足够不同的可能性，不宜立即追求定稿；中期比较需要让候选收缩；最终交付则需要对承诺范围作出明确说明。把同一个“再完善一点”贯穿全部阶段，会使活动无法收束。反过来，在早期就用最终交付要求压制所有不成熟想法，也可能使创造空间过早消失。速度研究需要关注阶段转换，因为许多时间不是花在思考上，而是花在不知道当前应该展开还是收敛。

停止也可以是条件性的。数学研究者暂时保留一个待证命题，明确已检查范围和缺口，转向寻找新工具；设计团队暂时冻结一版方案，等待试用反馈再修改。这样的暂停并非终结，它保留了重新启动的条件。若把暂停写成最终正确，后续活动可能忽略缺口；若什么都不保存，下次启动又要从头解释。合适的暂停状态让复合主体能够在不同节奏之间转换，不必永远保持同一种高频输出。

停止规则本身需要接受修订。团队可能发现原先的门槛过低，导致后期大量返工；也可能发现要求过高，使重要机会被无谓拖延。此时应依据失败材料调整规则，而不只是要求参与者更认真。规则是一种活动条件，它对速度和质量都有影响。通过回写改变规则，复合主体才可能逐渐形成适合自身任务的节奏。这里没有一个可以脱离场景永久适用的最佳轮数。

◆ 五、快反馈与慢反馈怎样相处

有些反馈可以即时取得，有些只能经过时间。语句是否自相矛盾可能很快检查，产品长期使用是否便利却需要持续观察；课堂任务是否完成可以当天知道，理解是否稳定和能够迁移则需要稍后检验。把所有反馈都压成即时评分，会使系统偏向容易迅速显露的结果。思考升级需要安排不同时间尺度，使快速检查支持早期调整，同时给慢反馈保留进入后续判断的通道。

一个产品团队可以在当天检查装配冲突，却把使用者连续一段时间后的意见作为下一轮依据。一个研究小组可以迅速找出公式错误，却需要等待更完整数据才能判断解释范围。复合主体不必在等待期间完全停止，但应该明确哪些结论暂时不能升级为确定判断。AI能够帮助维护这些未完成状态，提醒哪些假设仍待现实材料；

它也可能在没有记录时把未完成内容自然地写成已知事实。工具作用取决于组织方式，不能仅按功能名称推断。

快反馈和慢反馈还可能互相冲突。初次使用者觉得某种设计新颖，长期使用后却发现维护困难；短期练习表现提高，后续迁移没有改善。遇到这种情况，不能简单宣布某一反馈错误。它们可能测量不同目标，也可能揭示效果随时间变化。研究需要重新界定所追求的升级：是立即完成任务，还是形成持续能力，或者二者都需要但权重不同。速度必须与目标时间尺度一起解释。

保护慢反馈并不意味着把慢当成天然美德。若某项等待只是审批层级重复、材料传递失误或没有人明确承接，它就没有因缓慢而获得教育意义。需要保护的是现实过程和理解形成所需的条件，而不是任何形式的延迟。快速消除无谓摩擦，可以让必要的观察与思考获得更多空间。文明积累的价值，也体现在后来者不必为已经解决的组织缺陷反复付出时间。

◆ 六、一项反馈时机研究的设计

可以设计一项尚未实施的数学探究研究，比较反馈时机对人—AI复合思考的影响。参与者处理若干难度适当、存在可构造边界例子的命题任务。一组在形成完整证明草案后再检查反例，另一组在提出命题后尽早获得针对条件的检查机会。两组使用相同类型的工具与近似资源，任务顺序进行平衡。研究不应把解答直接交给一组而只让另一组独立探索，否则比较的是信息供给差异而非反馈时机。

记录内容包括命题修订发生的时间、沿已失效前提继续工作的时长、最终条件表述的准确性，以及在新任务上能否主动寻找边界。前几项关注本轮速度，最后一项关注学习迁移。若早反馈组更快完成，但之后不再主动检查条件，结果需要分别报告；若早反馈既缩短错误路径，又形成更好的条件意识，则可以更有力地支持该安排。一次实验仍然不能说明所有数学学习都应即时反馈，因为任务性质和学习阶段可能不同。

另一项产品设计比较可以控制候选数量，让不同组在不同阶段获得同一条使用约束。研究重点不是谁生成方案最多，而是关键约束进入后需要撤销多少工作，以及最终方案是否真正回应约束。为了避免事后偏见，需要在任务前确定哪些修改算作实质改变，哪些只是表达调整。若某条反馈本来不重要，就不能因为它早出现而

把所有后续节省归给它。对收纳架而言，可以分别记录关键约束出现前已经完成的结构设计、出现后必须撤回的连接，以及能够直接保留的部件；这些变化比单纯比较成稿长短更接近反馈时机的作用。

这些设计面对一个强竞争解释：效果可能主要来自更好的任务说明，而非所谓反馈机制。这个解释不能被排除在讨论之外。可以增加一组从开始就获得完整条件的参与者，比较早反馈究竟提供了什么额外价值。若完整说明已达到同样效果，就应承认问题主要在任务准备；若某些条件只有通过实际探索才能显露，反馈的独特作用才更清楚。SDE分析在这里需要帮助区分条件变化和序列变化，不能用统一词汇遮住差异。

◆ 七、反馈的可信度也要进入研究

快速反馈还有一个容易忽略的条件：接收者需要知道反馈为什么值得采纳。若系统每次都给出坚定而不同的意见，研究者可能不断追随，形成来回摆动。反馈应尽可能附带能够检查的依据，并说明它改变的是哪个判断。这里的依据可以是反例、计算结果、原始材料或明确的约束，不应只是“我重新思考后认为”。表达自信不能替代证据身份。

对于数学设例，一条反例应当能够实际代入检查；对于设计设例，一条使用反馈应当对应具体动作或观察。若反馈无法复现，仍可以作为待探索线索，却不宜立即推翻全部已有工作。这样处理并非拒绝新信息，而是为信息赋予适当作用。复合主体需要能够同时保留“这个意见可能重要”和“它尚未得到支持”，不必在立即服从与完全忽视之间二选一。

反馈也可能针对错误目标。一个系统持续建议缩短文本，但当前困难其实是论证缺项；另一个系统不断提高表达复杂度，却没有解决读者无法理解的概念。若评价目标没有明确，快速修订会使作品越来越符合局部尺度，整体任务反而被改变。每次重大反馈进入时，可以简短核对它服务于哪个目标，是否与其他约束冲突。这样的核对可能只需很少时间，却能避免长距离的无效偏移。

研究者还需要识别反馈反转的原因。有时反转来自新证据，值得认真修订；有时只是因为提问措辞改变，模型顺着新暗示给出另一种答案。二者在表面上都表现为“意见变了”，发生机制却不同。记录输入变化和依据变化，有助于判断该不该

改变路径。反馈速度越高，这种区分越重要，因为频繁变化可能轻易占满人的注意，让活动失去稳定问题。

适当的稳定性不是固执。它意味着核心判断只在相关理由进入时改变，而其他局部内容可以快速试验。一个研究项目可以在基本证据要求上保持稳定，同时在表达、候选和测试方式上灵活调整。这样的节奏使探索既不冻结，也不随每一次输出漂移。例如，收纳架的单手操作约束已有试用材料支持，新的配色意见不应让这一约束消失；但新的动作记录如果显示约束被误判，团队就需要重开相关设计。稳定的是依据与决定的联系，而非某个决定永远不变。

◆ 八、速度增加怎样改变研究者的生活

有效反馈缩短错误路径之后，节省的时间可以有不同去向。它可以让同一人处理更多任务，也可以让研究进入过去无暇尝试的深层问题，还可以使工作不再占满全部生活。若制度把每一次提速立即转换为更多产量要求，复合主体可能越来越快，参与者却没有获得更大的自由。速度是一项能力，怎样使用这项能力属于价值与组织问题。不能从效率增长直接推出幸福增加。

在教育中，这一点尤其重要。学生更快完成一种任务后，教师可以增加同类题量，也可以让学生比较不同解释、深入一个真实问题或回顾自己的修订过程。哪一种更合适需要看学习目标。若提速只是把原有重复扩大，思考颗粒与材料关系没有改变，文明升级的潜力就未必得到实现。快速反馈值得争取，因为它可以让有限时间容纳更有意义的思想活动，而不是因为所有活动都应不断加速。

本章从反例和设计约束说明，速度不是仅仅把旧路线跑得更快。反馈能够使复合主体更早改变路线，使下一步不再由错误前提支配。这样的改变同时涉及材料的进入、差异序列的重组和新判断的显露。它也带来新风险：如果反馈本身错误，快速迭代可能迅速放大偏差。因此，本编最后一章需要追问，怎样在加速过程中建立可靠检查，使错误不会随着产出一起成倍增长。

◆

16

第 16 章

加速之后怎样避免错误累积

◆ 一、一处错误怎样穿过整条流程

设想一个小型产品团队正在决定是否生产一种新的桌面照明配件。这是虚构的项目决策案例，不涉及真实市场数据。团队与AI整理访谈笔记，形成需求说明，再据此生成设计方案、成本估算框架和推广文字。某条原始笔记写的是“几位受访者希望减少桌面线材”，整理时却被扩大成“主要使用者普遍把无线作为首要需求”。这句话随后进入多个文件，逐渐变成项目的共同前提。每份文件内部都很流畅，整个流程也推进得很快，但最初的材料强度已经被改变。

错误在这里不是简单地被重复。它通过不同用途获得了新的权威：需求说明让它看起来经过整理，设计方案让它看起来已经决定，成本讨论又让它成为必须满足的约束。等到团队发现问题，很多后续工作都要调整。若仅统计文档生成速度，整个系统表现优秀；若追踪从真实需求到可用决策的周期，它可能已经积下大量隐性负担。加速使一处小的证据身份变化更快地穿过整条活动链。

因此，防止错误累积的关键不只是增加末端审阅，而是知道哪些判断会被后续活动反复继承。一条措辞细节可能影响很小，一项需求范围、因果解释或适用条件的错误却可能改变整个项目。检查应优先接近这些具有传播作用的判断。这样的优先性来自活动依赖，而不是来自句子长度或出现频率。一个很短的前提，可能比长篇正文更值得核查。

◆ 二、检查对象要与承诺对应

“已经检查过”是一句容易过度扩张的话。拼写检查、来源检查、计算检查、论证检查和实际可用性检查，分别接触不同错误。一个程序可以保证某些格式一致，却不能因此保证需求真实；一个模型可以指出论证缺项，却不能据此证明原始

访谈没有偏差。检查名称应说明它覆盖的对象。否则，流程中的一个通过标记会被当作全局可靠的凭证，后续参与者便可能停止追问。

检查也需要与成果颗粒对应。团队以整个方案作决策，内部检查可能分别处理材料、推断、接口和实施条件。局部检查并非无效，问题在于它们是否共同覆盖了整体承诺中的关键部分。若某项重要承诺没有对应依据，应当补充检查或缩小承诺，而不是通过增加其他无关检查来弥补。一个诚实标明尚待验证的方案，通常比一个误称全面完成的方案更容易进入下一轮可靠活动。

有些检查适合在生成过程中进行，有些适合在完成候选后进行。原始材料是否被错误概括，可以在摘要形成时比对；不同段落是否使用一致定义，需要在合并时观察；实际使用者是否能按说明完成任务，则需要试用。把所有检查集中到最后，容易使问题发现太晚；把所有检查都提前，又可能检查尚未成形的对象。检验位置应跟随错误发生与显露的关系，不能只按组织习惯安排。

这里尤其需要避免一种表演性的保险：每个环节都要求人点击确认，但没有给人足够材料、时间和判断条件。这样的确认增加了形式上的责任，却未必增加真实可靠性。相反，一项经过适当验证的自动检查可以承担某些稳定任务。关键是检查者能接触什么信息、采用什么判据、错误如何被发现与修复。人的出现与机器的出现都不能单独构成可靠性的证明。

◆ 三、多重检查为什么可能仍是同一个错误

如果生成报告、评审报告和最终总结都依赖同一份失真的需求摘要，那么三个环节可能一致赞成错误结论。形式上的多重程序并没有带来独立依据。即使分别使用多个模型，也要检查它们是否共享同样的材料缺陷或相同的错误提示。独立性不是一个由名称自动赋予的属性，而是需要从信息来源、方法和失败方式上具体说明的关系。

在照明配件设例中，一种更有价值的检查，是让摘要中的关键需求返回原始笔记，逐项核对表达范围；另一种是寻找没有进入原摘要的反向意见；还可以在有限试用中观察使用者是否真的把该需求放在首位。这些检查不完全相同，因为它们接

触的证据不同。它们仍然可能失败，例如原始样本过窄，或试用安排不合适，但至少提供了不同于重复阅读摘要的约束。

独立检查也不是越多越好。若任务很小，检查成本可能超过可避免的损失；若新增检查与已有检查高度重叠，收益也可能很低。需要关注边际作用：这一项检查新增了哪类错误的发现机会，是否改变了关键决定，是否值得投入。对重要决策，可以承担更大检查成本；对低后果、易修正的探索，可以采用较轻的安排。比例应随承诺变化，而不是形成任何任务都必须经过同一套程序的僵化标准。

检查者之间也可能冲突。一个模型认为材料支持结论，另一个认为证据不足，人的直觉又偏向另一种解释。此时不能把检查变成争夺最后一句话。应回到具体依据，说明分歧来自材料范围、推断规则还是价值判断。若现有条件无法裁决，可以保留不确定性，限制行动范围，并设计下一步获得材料的办法。可靠性包含知道什么时候不宜把候选升级为定论。

◆ 四、可靠吞吐怎样取代产出幻觉

为了研究加速后的整体表现，可以使用“可靠吞吐”这一工作概念：在明确时间与资源范围内，达到约定质量要求并可供后续活动使用的结果数量。它不是一个适用于所有思想活动的统一指标，也不能把不同价值的成果直接相加。这个概念的作用在于提醒研究者，输出量与有效交付量可能不同。大量未经核验的候选，不应自动占据与已能使用的判断相同的位置。

假如一个团队每天生成很多方案，但其中大部分无法满足基本约束，后续成员需要持续清理，那么生成端很快，整个组织未必更快。若另一个流程产出较少，却更早说明适用条件和关键依据，使用者能够迅速接续，它可能具有更高的实际价值。比较时还要防止筛选造成偏差：不能只展示成功方案，而隐藏为获得它们生成的全部失败候选和检查时间。完整成本是理解速度的必要部分。

前述数量比较只适用于任务单位和质量门槛可比的情形。可靠吞吐也不能变成又一个单纯追求数量的压力工具。某些研究的重要成果是一个深刻的否定、一个新问题或一项改变方向的发现，它们无法与常规交付按件数等价。此时更适合追踪关键任务完成时间和判断质量，而非计算数量。指标应服务于活动理解，不能反过来

强迫所有思想成果成为同一种商品单位。速度升级允许不同类型的研究拥有不同计时与评价方式。

对重复性较强的任务，可靠吞吐更容易操作。例如，整理一组来源明确的资料摘要，可以规定每份摘要必须保留关键条件、准确标记推测，并能够追溯到原文。记录通过这些要求的数量、修订时间与错误类型，可以帮助改进流程。但一旦任务转向原创理论构造，评价就需要增加问题新意、解释范围和竞争理论等维度。相同的生产节奏不应强加到不同的知识活动中。

◆ 五、慢环节需要被解释，也需要被保护

一个高速流程中常会出现瓶颈。瓶颈可能是无效组织，也可能是不可轻易压缩的必要过程。二者需要分辨。若审核只是重复转发，没有增加任何检查，减少层级可能有益；若关键测试需要实际运行一段时间，提前宣布通过就是改变证据。速度优化应问慢环节承担了什么功能，以及是否有另一种方式能更有效地承担，而不是只因为它慢就把它删除。

在数学证明中，某个关键推断需要仔细核对，不应因前面大量文字快速生成而被迫匆忙通过。复合主体可以把其他部分并行整理，为关键核查释放时间；也可以尝试形式化或寻找等价表达，减少检查难度。但只要承诺仍是严格成立，就不能用大部分段落正确来抵消一个未解决的关键步骤。整体可靠性有时由少数关键关系决定，平均阅读速度无法替代这种结构判断。

在产品项目中，慢环节可能是实际使用者的反馈。提前生成更多宣传材料并不能替代它。如果项目期限不允许充分观察，可以缩小结论范围或进行有限试行，而不是假装完整验证已经完成。保持边界有时会使表面进度较慢，却降低后续重做与失信成本。速度研究应把这些后续影响纳入，而不只看截止日期之前完成了多少文件。

保护必要慢环节，也意味着避免让它承受无边界的输入。若快速生成端不断把大量候选送到有限的检查端，等待队列会增长，检查者可能被迫采用更粗糙的判断。此时应在前端增加筛选、限制同时进入的工作，或者提高候选的可检查性。有

效加速需要让各环节的能力相互匹配。一个局部节点无限提速，可能降低整个系统的运行质量。

◆ 六、成本被转移到谁那里

思考速度的社会评价需要关注成本位置。某人用AI很快生成一份长报告，随后要求同事短时间读完并核对，个人看起来节省了时间，组织总负担却可能增加。一个团队快速发布大量未经充分整理的材料，也可能把筛选成本推给读者。不能因为成本离开了生成者的日历，就认为它已经消失。复合主体的边界若只画到发送按钮，就会遗漏后续共同活动。

因此，交付应尽量使使用者知道材料的核心判断、证据范围和未解决问题。清晰的组织能够降低接续成本，模糊的完整感则会增加它。长篇内容并非天然低效，复杂问题可能确实需要长篇论证；但长度应与独有信息和推理责任对应。重复段落、无法定位的来源和相互矛盾的定义，会使接收者耗费时间重建本应在交付前说明的关系。这也是速度问题，而不只是写作风格问题。

成本还可能转移到未来的自己。今天省去版本说明，下一次就需要重新判断哪份文件有效；今天没有记录撤回的条件，未来可能再次采用失效结论。适当的保存与回写会增加眼前少量工作，却减少后续的不确定性。它们是否值得，需要看任务是否会持续、结论是否会复用。对一次性的微小问题，不必建造沉重档案；对反复发生的研究，缺少记录则可能成为长期拖慢的根源。

还有更广的资源投入，例如计算费用、设备使用和人的注意力。不同任务可以采用不同精度记录，但至少不能把所有额外投入隐藏起来，再宣称无代价提速。一个高成本流程可以是合理选择，只要其收益和适用范围清楚。问题不在于用了多少资源，而在于是否知道这些资源换来了什么，是否存在更合适的组织方式。D3最优化在这里保留最小误差、最小冗余、最小损耗的口径；具体怎样比较，仍须给定目标和约束，不能只把等待时间压到最短。

◆ 七、用扰动检查持续可靠性

首次任务通过并不能说明流程在变化后仍然有效。可以对照明配件设例设计一个尚未实施的扰动检查：在初步方案完成后，改变一项关键条件，例如可用材料减少、目标使用场景改变或原始需求证据被修订。观察复合主体能否定位受影响的结论，撤回不再成立的部分，并保留仍然有效的部分。这个检查关注的是关系追踪与修复，而不只是原结果是否看起来完整。

若流程保存了前提与结论的联系，修订可能有针对性；若只有最终文字，参与者可能需要从头阅读全部内容，甚至遗漏影响。两种流程初次生成速度可能相近，遇到变化后的表现却不同。因此，比较思考速度可以加入一次条件变化，记录修订后的完成时间和残留错误。它不能代表所有长期可靠性，却能暴露一部分由接口不清造成的脆弱。

还可以安排来源撤回测试。假设某条材料被发现不可靠，系统需要指出哪些判断直接依赖它，哪些判断另有依据。若所有结论都随之被笼统删除，就要检查它是否真的支撑了全部关键推断；若实际只有少数结论依赖它，却连带删去了其余结论，说明依赖关系没有被区分。若完全不受影响，也可能是其他独立依据已足够，而不一定说明材料从未进入判断。合适的反应应与具体依赖一致。这样的测试使“材料参与思考”成为可观察关系，而不只是写在方法说明中的宣言。

评价这些测试时，需要避免用过度严苛的变化否定任何流程。若任务条件完全改变，重新研究可能就是合理行为，不能把它都算作低效。扰动应与真实活动中可能发生的变化相近，并说明哪些部分预期可以保留。复合主体的稳定性不是永远不变，而是在适当变化下能够识别、修复和重组。速度升级需要包括这种修复能力，否则它只是第一次顺利运行时的表演。

◆ 八、错误预算与修复通道

并非所有错误都具有相同后果。探索阶段的一条可撤回猜想，与已经进入实际决策的错误前提，需要不同处理。可以根据任务设置明确的容错范围：哪些候选允许暂时不完整，哪些关键约束在进入下一步之前必须确认，哪些异常一旦出现就应

暂停。这里的错误预算不是允许随意编造，而是把不同阶段的承诺说清，使探索空间与实际责任能够相容。

修复通道同样影响速度。如果错误被发现后只能全部推倒，参与者可能害怕承认问题，或者需要付出过高代价。若材料、判断和版本之间保持适当联系，就可以局部撤回并说明影响范围。一个愿意及时暴露错误的流程，短期记录可能显得问题更多，长期却可能减少隐藏损失。评价不能只奖励“没有报告错误”，还应观察错误是否被及时定位和有效修复。

对于人—AI复合主体，修复还包括工具不可用或输出异常时的调整。并非所有任务都要求人独自接替全部功能，但需要知道哪些活动必须暂停，哪些可以改用其他支持，哪些材料能够帮助重新建立流程。这样的准备不是要求回到孤立个人，而是使复合关系不至于因单一接口失灵而完全失去方向。可替换性和可恢复性可以成为速度持续性的条件。

◆ 九、从快的输出走向可持续的思考

本编从计时边界、并行探索、反馈与检查四个方面研究速度。它们共同说明，速度增加属于人—AI复合活动的组织变化。材料及时进入、分支获得适当差异、冲突能够合流、关键错误尽早暴露、成果可以被检查和接续，这些关系共同决定一次有效思想往返需要多长时间。单个模型更快只是可能条件之一，不能替代整体分析。

用SDE语言观察，输出的S显露需要放回D差异序列与E特征纠缠中说明。一份迅速完成的报告，可能来自良好的材料组织和及时检验，也可能来自前提被省略。两者在表面上都很流畅，发生过程却不同。E中的信息表达与操作权限、人的经验与工具可调用能力相互限定；D中的检索、反驳和修订又会改变这些条件。若断开关键材料与判断的联系，文本生成速度也许继续增加，可靠性却可能下降；这不能据此计作本书所说的有效思考提速。这样的具体关系比抽象赞美“高效”更值得研究。

速度也要回到意义目标。节省的时间可以支持更大的思考颗粒、更深的材料研究，以及更多创造机会；也可以被无止境的重复消耗。教育与组织有责任使提速所得进入有价值的活动，而不只是扩大任务数量。人—AI复合体的能力增长若能够同

时增加行动选择、减少无谓损耗、支持更好的生活，文明升级的含义才会逐渐具体。它不由输出速度单独决定，却也不应因为速度曾被滥用而放弃对有效提速的追求。

下一编将把速度与颗粒度、材料广度和深度放在同一发生过程中。三项升级可能互相支持，也可能彼此牵制：更大的颗粒可能需要更长检查，更广的材料可能增加筛选负担，更快的反馈则可能使复杂研究保持可控。认识这些关系，才能使“思考升级”从三个并列的愿望转化为可以设计、比较和持续改进的实践。





第　五　编

三项升级怎样共同发生

编　序

本编的问题是：颗粒、材料、速度三项升级怎样相互促进、相互牵制。第 17 章讲它们之间的约束与错位，第 18 章用 SDE 解释升级的发生，第 19 章讲从一次成功到持续回写，第 20 章讲怎样证明你确实升级了。

17

第 17 章

颗粒材料速度的相互促进

◆ 一、三个变化为什么不能分别结算

设想一所学校准备改造图书馆。这个场景是本书为分析而构造的思想实验，并非某所学校的调查。最初的任务很简单：给旧书架重新分类。负责教师把目录交给AI，得到一份整齐的类别表，节省了录入和整理时间。然而，学生借阅困难的原因还包括开放时间与课程安排冲突、书籍摆放与使用目的不相符，以及部分学生不知道怎样从一个模糊兴趣找到合适读物。如果任务始终停留在目录整理，完成得更快也不必触及这些关系。

第二轮工作改变了思考单位。教师和AI把目录、借阅路线、课程任务与学生提问方式放在一起处理，原来的分类任务由此进入一个更大的问题：怎样组织一个能够支持学习者继续探索的图书馆？这就是颗粒度增大的一个候选变化。但这个变化尚未完成。若新的方案只凭常识想象，便可能在更大的范围里犯错。需要进入的材料随之改变：开放时段记录、读者从提问到找到书的实际路径、教师布置的阅读任务，以及学生放弃借阅时遇到的困难，都开始具有新的意义。

材料进入以后，问题又会改变。假如观察发现，某些学生并不缺书，而是不知道所问的问题属于哪个学科，那么重新分类书架未必是主要办法。人—AI复合体可能转而设计从问题进入资料的路径，让同一个问题通向不同书目。这个设计随后需要试行、观察和修正。快速生成十套分类方案的价值，远不如及时发现原来的分类单位不适合部分读者。颗粒、材料和速度在这里不是三个独立按钮，而是相互改变对方用途的条件。

这不意味着任何改进都必须同时涉及三个维度。一个稳定任务只需要缩短处理时间，便可能有真实价值；一份新发现的记录使解释更深入，即使没有加快速度，也可能构成重要进展。本章讨论的是三项变化共同发生时的机制，而非给每次活动

设置一套必须全部通过的考试。共同发生的判断比单项改善更强，需要说明一种变化怎样实际支持了另一种变化，不能只在报告里把三个形容词并列。

把三项变化分别结算，还会使成本被隐藏。目录整理速度提高，可能让教师接受更多整理任务，原本可以用于观察学生的时间反而减少。材料范围扩大，可能让所有文件都需要重新核验，短期周期变长。处理单位扩大，可能要求更多参与者协调，导致一次方案更慢才能落地。这些情形本身尚不能判定三维框架是否失败，却可能反驳某项“共同升级已经发生”的具体主张；若框架连这种失配都无法区分，它自身也需要修订。它使我们能够说清：哪一项改善已经出现，哪一项仍受限制，以及总体活动为何没有达到最初期待。

◆ 二、大颗粒需要什么样的材料

一个思考颗粒能够包含更多对象，并不自动意味着它包含了更多有效关系。把许多书名放进同一张表，只是把条目聚集起来；把一个问题的不同解释及其证据组织在一起，才可能形成一个更大的思想单位。两者之间的差别，在于内部关系是否承担了推断功能。某项材料的变化能否改变结论，某个前提失效能否引起局部重构，是辨认这种功能的具体办法。

回到图书馆设例，如果设计者把所有学生都归入同一个平均读者，大颗粒方案便可能抹去使用差异。低年级学生寻找故事，高年级学生准备专题研究，视力不便的读者需要不同呈现方式，这些差异不能仅用一个更大的总体目标消解。整体方案之所以有意义，是因为它能够组织差异之间的关系，并在必要时保留不同入口。单位的增大需要更恰当的内部区分，否则规模扩展只会把原来的盲点扩大。

材料的广度因此必须与所承担的问题关系对应。研究图书馆开放时间，可以需要学校作息和读者活动资料，却未必需要一开始就汇总全球图书馆史。广度不是无边界扩张，而是使被排除的相关条件获得进入机会。一个新领域的材料进入以后，还需要说明它与本任务之间的桥梁。例如，交通研究中的路线选择可以启发书架之间的寻找路径，但学生选书的意义判断不能被简化为最短路计算。跨域材料可以提出问题，不能凭相似词汇直接提供答案。

深度则要求追踪材料的形成方式。一张统计表可能显示某类书借得少，但它并没有告诉我们学生没有兴趣，还是书放在难以抵达的位置，或借阅登记遗漏了现场

阅读。若把统计名称当成已经完成的解释，材料越多，错误可能越稳固。深入不是无限追问，而是回到那些足以改变当前判断的条件。对某个方案来说，了解数据如何形成，比增加另一批相同口径的数据更有价值。

大颗粒也会反过来赋予旧材料新的地位。过去被当作闲聊的一句话，在更大的问题结构中可能成为关键线索。学生说不出想找哪一本书，原先可能被解释为准备不足；当研究单位扩展到提问与寻找之间的关系，这句话就提示了服务入口的问题。材料没有在物理上突然增加，改变的是它能够进入什么推断。广度和深度因此不应只以新增文件数衡量，还要看既有材料是否获得了新的解释作用。

◆ 三、更快的往返怎样支持更大的思考

大颗粒思考往往需要反复往返。整体方案提出以后，要检查局部约束；局部出现反例，又要返回整体修改。如果每次往返都需要重新整理所有文件，复杂度增长很快就会耗尽时间。AI能够帮助组织记录、比较版本、寻找矛盾，因而可能缩短这些转接环节。这里的速度收益不只发生在写作阶段，也发生在从整体进入局部以及从局部回到整体的过程中。

设想图书馆改造方案把开放时间延长到午间。随后材料显示，午间值班安排与教师休息发生冲突。若方案只保留一份最终文本，修改者需要重新理解各段之间的关联；若需求、依据和决策理由能够对应起来，就能较快识别受影响的部分，并比较其他安排。更大的方案因此未必意味着每次都整体重写。结构清楚的材料使局部修订具有明确边界，也使速度改善不以遗漏依赖为代价。

速度还会改变能够实施的探索数量。在时间固定的条件下，较短的整理和比对周期，可以让更多解释进入初步检查。然而，候选增加只是中间状态。若没有筛选机制，更多方案会把负担转移到选择阶段。合理的加速需要把生成与淘汰一起组织：哪些方案因违反硬约束直接退出，哪些需要低成本试行，哪些需要更深入调查。对于每一个候选都做同等强度的检查，既浪费资源，也可能延误重要方案。

有效思考的速度有时表现为更早停止。一个经过两轮检查便发现基本前提不成立的方案，比一个快速生成大量细节、最后才被迫放弃的方案，更可能节省总体时间。停止不是思考能力的损失，而是资源重新分配的条件。人—AI复合体需要能够

识别何时继续展开有意义，何时应当返回问题，何时现有材料不足以支持进一步承诺。这些判断可以由不同过程共同承担，不必永远归属于某一方。

因此，速度与颗粒度之间的关系不是单向推动。更大的思考单位可以减少零散转接，也可以增加协调成本；更快的局部处理可以释放整体研究的时间，也可以使未经检查的错误迅速扩散。真正需要研究的是接口怎样组织。一个局部结果以什么形式交给下一步，哪些条件必须同时交接，异常怎样触发返回，都会影响完整周期。所谓联动，首先是这些连接获得了实际实现。

◆ 四、资源约束中的非同步升级

三项变化共同发生，并不要求它们保持相同的增长速度。开始建立材料档案时，完整思考周期可能暂时变长；档案形成稳定结构后，后续研究才可能受益。学习新的整体处理方式，也可能先经历笨拙阶段。若只比较第一次使用前后的时间，就可能把必要的形成成本误判为长期低效；反过来，若把所有额外成本都解释为未来收益的投资，又可能让永远不能兑现的方案获得无限延期。

应当把形成成本、日常运行成本与异常修复成本分别记录。图书馆方案最初需要整理材料，这是一类成本；每周更新开放信息是另一类成本；出现数据错配时定位原因又是另一类成本。这些成本不能直接用一次演示的流畅程度代表。较为可信的比较，需要覆盖足够的实际使用周期，并记录何种资源是持续投入，何种资源只在启动阶段需要。比较范围越明确，对“升级”的判断越可讨论。

资源也不仅是计算费用或人员工时。参与者的注意、可协调时间和对记录的理解，都会限定活动。一个系统保存了全部对话，却没有人能够找到关键变更，材料形式上的完整可能制造实际上的贫乏。一个流程要求每一步都由多人确认，可能增加手续却降低真实关注。扩大材料和增加检查都需要考虑人—AI复合体能够实际承接的范围，而不能把更多输入本身当作道德上更认真。

在资源有限时，三维之间可能出现合理取舍。对一个反复发生、后果较轻的任务，可以优先形成稳定颗粒并缩短周期；对一个新颖且影响广泛的问题，可能需要暂缓速度目标，深入查清关键材料。取舍并不取消三维，而是把它们放在明确目标之下。不同任务的取舍不宜混成一个总排名。某次活动更快、另一次活动更深，不能仅凭一个优先尺度宣布前者普遍优越。

非同步还表现在不同参与者之间。教师组织整体方案的能力提高，可能伴随图书管理员额外承担维护工作；学生寻找材料更快，可能依赖后台人员更细致的分类。若只统计可见使用者的收益，就会把他人的投入藏在工具名称下面。复合主体分析要求把实际必要的支持纳入边界，同时保持边界有用，避免无限扩展成整个世界。判断某项支持是否应纳入，可以看它在任务周期内是否被实际调用、失效是否改变结果，以及是否需要专门维护。

◆ 五、最强的竞争解释

对上述分析，一个有力的反对意见是：所谓三项联动不过是普通项目管理。确定范围、整理资料、缩短反馈周期，本来就是有效工作的常识，没有必要提出新的思考主体。这个意见不能只用“旧范式看不见整体”来打发。倘若现有项目管理方法已经准确描述了参与关系，并能够指导同样的改进，SDE框架在此可能只提供一种组织语言，而没有额外机制增益。

本书需要指出可判别的差别。假如一个项目把AI当作独立生成环节，安排人先确定全部问题，再由系统执行，最后由人验收，它可能在稳定任务中运作良好。但如果AI对材料的整理暴露了原始问题的矛盾，随后人的现场观察又改变AI使用的分类，固定的单向分工就不足以描述实际发生。复合主体概念的作用，是要求这种双向改变成为分析对象，而不把它们视为计划之外的偶发插曲。

然而，项目管理也完全可能容纳这种循环。若经过扩展的既有方法与本书方案在解释和实践上没有差别，就不应为了维护新术语而宣称独占发现。理论的贡献可以是把经常被忽略的能力归属问题变得突出，也可以是给教育评价提供更合适的单位；这些贡献不必伪装成从未有人认识反馈。新理论需要说明自己增加了什么，同时承认其他方法已经完成的工作。

另一个竞争解释是熟练效应。使用者越来越熟悉任务，可能仅因练习便处理更多材料并更快完成，而无须改变原有复合结构。对此，不能只展示第二次比第一次好。可以比较相似熟练程度下不同组织方式的表现，也可以考察工具、材料接口改变以后能力怎样变化。若增长主要来自重复练习，就应把成因归于熟练；但熟练也可能使复合体的有效周期缩短，因而构成速度这一维度的升级。观察到何种升级，

与判断升级由什么造成，必须分别报告。没有新的整体单位或材料关系，只能限制颗粒与材料方面的主张，不能据此否认速度改善。

还可以提出资源解释：只要投入更多时间和专业支持，任何团队都可能表现更好。对此，本书承认投入是发生条件的一部分，但不能因此放弃效率比较。需要报告在什么资源范围内，获得了怎样的成果，以及是否存在更简单的替代方案。如果额外的组织负担超过所带来的收益，就应缩小方案或改变适用范围。文明升级不应成为为复杂系统无限追加资源的通行证。

◆ 六、联动的结果必须重新成为问题

图书馆设例最终可能形成一套较好的问题入口、书目连接与开放安排。但这套成果仍会改变下一轮问题。学生能够更快找到材料以后，教师可能发现新的困难集中在材料比较；跨学科借阅增加以后，原先的分类维护方式可能不再适合。一次成功不是闭环的终点，它会使此前不显眼的约束显露。这正是从单项改善进入持续发生时不可回避的现象。

三项升级也会带来新的失败形态。整体处理能力提高，可能使错误一旦进入共享单位便影响更多活动；材料更广，可能使来源冲突和语境转换更加困难；速度增加，可能压缩参与者表达异议的时间。这些后果不能被“总体进步”自动抵消。需要把新能力和新脆弱性一起记录，再决定哪些机制值得保留，哪些关系需要重组。真正的联动不仅扩大能力，也改变错误能够传播的路径。

◆ 七、联动中的跃迁与失配

联动有时不是逐步、均匀地出现。设想图书馆小组已经收集了许多需求，也能快速生成方案，却一直无法把方案带入实际安排。直到材料中增加了活动、时段与值班之间的对应，原先分散的信息才突然能够共同支持决策。这里出现的跃迁，不能简单解释为最后那张表单独创造了全部能力。此前积累的材料和操作在新接口形成后获得了不同用途，最后一步的作用依赖整个过程。

这个设例呈现的是接口形成前后可操作性的变化，并未测得某个普遍临界值。它提醒我们，不宜只看单项投入的即时收益。某次整理工作短期没有改变结果，却可能成为后续整体处理的必要条件。但必要条件的判断也不能无限追溯。需要说明

如果没有该条件，哪些操作会受阻，以及是否存在其他代价相近的替代办法。否则，任何投入都可以在事后被叙述为成功的伏笔，研究便无法分辨有效准备与无关积累。

失配则是另一种常见形态。系统能够一次读取大批资料，参与者却没有合适的问题结构；或者问题结构已经形成，资料来源仍无法核对；又或者材料和结构都清楚，实际行动的反馈却迟迟不能返回。三种情形都可能让某一环节看起来先进，整体活动仍停留在原处。识别失配比继续提高最强环节更有价值，因为新增能力只有进入相互支持的关系，才可能改变完整任务。

改善失配需要小范围试行。可以先选一个清楚的问题，把材料进入、整体判断和反馈返回连成可运行的过程，再扩大范围。小范围并不意味着思想颗粒永远保持细小，而是为更大的单位建立真实接口。若一开始就承诺覆盖整所学校、全部学科和所有读者，局部失败很容易被总体愿景遮住。逐步扩展使每次新增范围都要说明承接条件，也让三维联动能够留下可辨认的发生痕迹。

本章的结论因此是一种有条件的机制判断：颗粒、材料与速度能够相互支持，前提是材料的组织适合整体单位，整体与局部之间存在可往返的接口，节省的时间能够进入有效探索，而且检验与维护没有被排除在成本之外。这些条件可以在具体任务中逐项观察。某项条件缺失时，不必否定全部收益，但需要改变对收益性质和范围的说明。

下一章将进一步追问，这些条件怎样在实际活动中共同形成。三维描述告诉我们升级表现在哪里，SDE分析则要求说明表现从怎样的差异序列和特征纠缠中发生。二者承担不同任务：三维不是SDE三个字母的替身，SDE也不能免除三维比较所需的具体证据。只有保持这种区分，我们才能既看到升级的形态，又追踪它的发生过程。

◆

18

第 18 章

用SDE解释升级的发生

◆ 一、从成果倒查发生条件

回到第十四章的社区活动室思想实验，本章暂不比较并行速度，转而追问同一方案怎样由具体条件发生，并补充居民作息与房间声学条件。参与者收集居民意见，让AI归纳需求，很快得到阅读角、讨论区和设备区的设计。图纸清楚、文字完整，足以形成一种已经完成的印象。但某位居民指出，晚间使用者与白天使用者的需求不同；另一位居民提醒，现有房间的声音容易传到相邻住宅。原来被称为“公共学习空间”的整体，开始显露内部尚未解决的矛盾。

如果只评价最后一张方案图，便容易把这些矛盾当作设计者偶然遗漏的细节。发生学分析要求返回过程：意见怎样被收集，谁的意见进入了归纳，AI使用了什么分类，分类如何限定后面的设计，现场约束又在什么时候进入判断。相同的模型和相同的人，可以因为这些关系不同而发生出不同结果。能力不能只从参与者名单推断，还需要从实际连接中辨认。

SDE中的S是显露。方案图、居民理解到的问题、能够实施的使用规则，都可以是不同活动尺度上的显露。它们不处于同一层次，也不能相互代替。一张图表达得完整，不意味着规则已经能够运行；规则经过试行，也不意味着每位居民都已理解。显露也不是一次完成的：差异序列每往前走一步，方案就多显出一层，眼前这张图纸只是这条显露谱系上的一个截面。分析首先需要说明当前谈论的是哪一种显露，避免把一种完成的证据扩张成全部完成。

D是差异序列。它要求追踪活动中哪些差异先后进入，怎样改变解释与行动。这里的序列不只是日期表。居民意见从零散叙述变成需求类别，现场噪声从背景情况变成设计约束，试用时的冲突从个人抱怨变成使用时段调整的依据，每一步都改变

了后一步能够怎样发生。若只记“开会、设计、试行、修改”，便没有说明差异怎样被处理。

E是特征纠缠。它指的是对象与它所在的场缠在一起、各自的特征里已含着对方，而不是笼统的背景。房间的声学特征与安静学习的要求相互限定：若隔音不变，活动安排就受到约束；若活动类型改变，对隔音的要求也会改变。意见表达方式与AI分类规则相互限定：只允许填写固定选项，某些未预料的需要便难以进入；开放叙述则增加解释成本，也可能揭示旧分类没有的位置。这类关系断开以后，原来的整体能力可能不再成立。以上分开来说，只是为了讲得清楚，在理念上做的切割：居民那句“晚上和白天不一样”，既是一个差异，也让方案多显出一层，还牵动了房间与作息的缠结，三者是同一件事。

◆ 二、E的三个层次怎样落实到案例

本书保留E的三层结构：E1是理念、现实、自我三界，E2是符号、逻辑、数学三个信息方面，E3是内能、动能、势能三个能量方面。它的价值在于迫使我们区分条件的不同性质，并说明它们怎样进入同一活动。不同层次之间的联系必须具体，不宜用一个笼统的“纠缠”覆盖所有未解释部分。

在社区空间设例中，理念层面的“公共学习”包含对何种活动值得支持的理解；现实中的房间、时段与维护安排限定可实行范围；自我世界则涉及参与者怎样理解自己的需要、资格和投入意愿。三者之间可能发生张力。某人赞同公共学习的理念，却不愿自己的休息受到影响；某种空间形式现实上可行，却不符合部分居民对学习的理解。把张力记录下来，有助于发现设计需要解决什么，而不是把所有阻力解释为不配合。

这并不意味着自我世界只能由个人语言直接呈现，也不意味着理念只存在于人脑。规则文本、空间布局和系统分类都可能承载某种价值安排。分析需要追踪这些安排怎样发挥作用，而不预设每一种条件只能归属于一个物理位置。例如，报名表把“学习”限定为阅读和课程，便可能排除互助修理之类的活动；这既是符号分类，也是理念取舍，并会改变现实资源的分配。

E2要求查看信息怎样被表达与连接。居民的原话是符号材料，需求之间的兼容与冲突需要逻辑说明，使用频率、时段长度和空间容量则可能需要数学表达。这里不能让数学形式自动取得更高地位。使用次数可以比较，却未必说明某种罕见活动没有价值；一条逻辑上连贯的需求链，也可能建立在遗漏的事实之上。符号、逻辑与数学各自解决不同问题，其转接条件需要被保留。

E3的使用尤其需要谨慎。下文的准备、投入和可转化条件只是案例的组织描述，不作为内能、动能、势能的定义或一一对应。本书保留内能、动能、势能的理论分类，但不把人的意愿、社会关系或思想价值直接写成可以用焦耳测量的量。若讨论物理设备耗能，可以明确测量对象和单位；若讨论活动的资源准备、实际投入与可转化条件，则需要说明这是组织层面的描述，不能假借物理精确性。社区有一间空屋，并不意味着学习活动已经发生；维护时间被实际投入，也不保证形成长期能力。这些差别有助于分析准备、运行和可继续发生的条件，但不足以证明一套普遍能量公式。

三个层次并不是三份互不相干的账。允许什么活动的理念，会改变信息分类；分类会改变哪些资源被看见；资源约束又可能迫使理念修订。某次试行暴露噪声冲突，参与者可能重新理解“开放”的含义，从任何时候任何人都能进，转为不同需要在明确规则下获得进入。变化不是单向地由思想命令现实，也不是现实机械决定思想，而是在具体过程中彼此限定并被修正。

◆ 三、D怎样改变E并形成新的S

社区设计的第一轮可以从一个理想出发：希望所有人方便学习。这个理想作为预期显露，推动参与者寻找材料。第二轮发现时段差异，原本统一的需求被区分。第三轮进入现场，发现房间条件限制某些活动。第四轮试行，出现预约但未到场、临时使用与固定课程冲突等问题。这里每一轮都可能改变前一轮的意义。起初看似公平的先到先得，可能在实际运行中持续不利于某类居民。

这一连串变化凭什么发生？可以看作一次顶撞：“所有人方便学习”这个方向，与这间房子的声学和住户的作息缠在一起的现状互不相让。张力一轮轮积累，方案的样子终于被迫变形，从统一开放改成分时段、分区域；变了形的方案又回写

到下一轮，以后收集意见，第一句先问“你用哪个时段”。如果只是贴上隔音棉把抱怨压下去，张力消失了，方案没有变，下个月还会吵。

差异序列不应只从外部事件理解。AI给出的分类也可以成为新差异的来源。系统可能把“安静”与“社交”列成对立选项，居民却提出一种兼有陪伴与安静的活动。这不是简单选择哪个选项，而是分类本身受到修订。人的经验改变系统下一轮的表示，系统新的表示又帮助参与者识别此前没有说清的需要。复合思考主体在这种相互进入中形成，而非在第一次打开对话窗口时完成。

E的改变可以很具体：原始意见保留了来源，分类允许记录不适配项，方案条目与依据建立对应，试用反馈能够返回相应决策。四种改变共同减少了“看起来一致而实际上遗漏”的可能。它们不是把更多文件堆进系统，而是改变材料之间的可追踪关系。断开其中某一联系，能力会出现不同损失：没有原始意见，难以检查归纳；没有不适配项，旧分类可能吞掉新差异；没有决策对应，反馈难以定位。

新的S也因此具有多重形态。它可以是一份更可行的方案，也可以是参与者对问题的重新理解，还可以是以后处理类似冲突时能够调用的程序。不能因为三者都发生在同一项目，就认为它们已经同时实现。方案可行需要运行证据，理解变化需要相应表现，程序可调用需要后续使用。这种分辨使SDE分析保持可检验性，避免任何看得见的变化都被命名为整体升级。

如果最后方案并未改善，仍然可能有学习发生。例如，参与者发现某类活动不适合该房间，因而停止继续投入。这个结论可能减少未来浪费，却不应被改写成空间改造已经成功。失败中的知识与原目标的未达成需要同时记录。发生学解释不应把每一种结果都包装成胜利，否则理论便失去接受反例的能力。

◆ 四、三方程作为联合说明责任

S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D)，在本书中表达三项联合说明要求，合起来是说：没有哪一项是本来就给定的，每一项都由另外两项一起生成。第一项要求解释某种显露如何与过程及条件相关；第二项要求说明目标或已显露的问题怎样改变下一步路径；第三项要求考察结果与过程怎样留下新的条件。这里的字母并没有自

动给出变量空间、函数形式和估计方法，因此不能把它们当成已经证明的数学定律。

在社区案例中，第一项可以这样落实：同样希望形成公共空间，不同的意见采集方式和试行过程，可能得到不同方案。第二项可以这样落实：试行中显露的冲突，使后续调查从“大家想做什么”转向“不同活动怎样在有限时段共存”。第三项则要求检查：这次调查是否改变了以后收集意见、讨论冲突和修改规则的方式。如果只留下最终图纸，第三项说明就仍然不足。

联合说明不是说三个方向在每一时刻都同样强，也不是要求所有案例都从同一个入口开始。有时先看到失败结果，再返回过程；有时先有新材料，才生出新的目标；有时资源条件改变，迫使活动重新组织。研究路径可以不同，历史实际发生顺序也可以不同。不能为了图示整齐，把真实过程安排成固定三步。

更重要的是，联合说明需要承认因果识别的困难。一个方案改善以后，可能同时发生了参与者熟练、资源增加和外部环境变化。仅仅把这些因素写进E和D，并没有分辨各自作用。若要提出更强的机制判断，需要比较、过程证据或有针对性的改变。SDE可以帮助列出遗漏的关系，但不能代替研究设计。框架让问题更完整，与框架已经证明答案，是两种不同的成就。

数学表达仍然可以在局部使用。例如，计算可用时段与预约需求是否匹配，或者比较不同方案的平均等待时间。这些计算需要明确定义数据来源和适用范围。局部模型可能提供可靠约束，却不必覆盖公共空间的全部意义。把局部可计算性扩大为整体可计算性，会使一些重要但尚未量化的差异从判断中消失。

◆ 五、三维升级怎样贯穿SDE

颗粒度增大可以在S上表现为更完整的问题系统，在D上表现为能够围绕整个系统反复修订，在E上表现为支撑整体调用的材料与接口。它并不只属于显露。社区从“添几张桌子”转向“组织不同学习活动”，需要三方面共同改变。若只更换方案标题，其他关系不变，颗粒升级就可能只发生在语言外观上。

材料广度和深度同样贯穿三者。新的现场观察可能进入E，改变可用证据；对观察的反复比较构成D；由此形成的新区别则成为S。一项材料是否真正进入思考，需

要追踪它在形成、检验或修订判断时承担的作用。独立核验后有根据地维持原解释、排除一个候选，也属于实际参与；仅被上传则不足以说明这种作用。更深的材料也可能推翻已有整体单位，使原来的方案需要拆开。广度与深度并非永远为既定目标服务，它们也可能改变目标本身。

速度既涉及过程持续时间，也依赖条件组织，并通过成果形成方式显露。意见归纳变快，可能来自材料格式统一；反馈定位变快，可能来自决策依据对应；整体修订变快，可能来自能够明确区分哪些部分受影响。把速度只放在D上，容易忽略这些条件。

由此不能建立颗粒等于S、材料等于E、速度等于D的机械对应。这样的对应看起来清晰，却会把各维度内部的发生关系割断。三维回答“升级表现在哪些方面”，SDE回答“这些表现如何发生并继续改变条件”。两套问题相互支持，但不处于同一个分类层次。保持这一差别，才能让框架既简明又不牺牲解释力。

还应警惕把任何关系都称为纠缠。若两个条件只是同时出现，却彼此不影响，也没有通过其他机制共同限定任务，列在同一表中并不构成纠缠说明。研究者至少需要指出相互限定的操作，以及断开某个联系后会发生什么变化。这个要求使E分析从概念赞美走向可观察的机制，也允许出现某些因素在当前尺度上可以近似独立的结果。

◆ 六、竞争解释与理论的实际增益

对社区案例，系统设计和协同工作分析也能提出类似问题。它们可以研究需求、约束、反馈与版本，不必采用SDE术语。本书不应以更抽象的词汇宣布取代这些方法。合理的检验是：在相同案例和材料下，SDE是否促使研究者发现原方法遗漏的关系，是否提出不同的可检验问题，是否改善实际设计。若没有，理论的作用可能主要是统一表达，而非新增机制。

一个待检验的增益在于同时追踪能力单位与条件回写。若所比较的流程方案只关注当前任务是否顺畅，未说明能力在何种活动边界内形成，也未追踪成果怎样改变下一轮条件，那么这两项便构成可以补充的分析任务。SDE分析要求这两点进入视野。但对某个方案的遗漏判断，不能变成对所有既有方法的笼统指控。若具体方

法已经做到，就应承认其解释足够，并把本书的贡献限定为与其他研究领域的连接。

另一个竞争解释是信息质量提升。方案改善可能主要因为补充了现场资料，根本不需要更强的复合主体论。这个解释在某些任务中完全可能成立。若增加一份关键材料就能稳定解决问题，而互动结构无需改变，那么应优先承认材料的直接作用。只有当材料的意义需要在多轮相互修正中形成，或者新的分类和操作单位随之出现，复合主体分析才显示出更明确的任务。

这种限制要求收窄中心命题的适用范围，使它不再依赖把全部改进都纳入自身。人—AI复合主体可以成为思考升级的重要承担单位，同时仍允许某些任务只需要简单工具支持。理论的成熟不表现为所有事件都被解释成同一个故事，而表现为它能够辨认自己的有效域和退出条件。

◆ 七、解释尺度怎样选择

SDE分析还需要决定观察尺度。社区空间可以按一次预约分析，也可以按一周运行或整个项目分析。尺度不同，显露、差异序列和纠缠条件的边界也会变化。一次预约顺利，不意味着全年运行稳定；全年总体使用率提高，也不能自动说明每类居民都得到改善。选择尺度应由问题决定，并在推论跨越尺度时补充相应证据。

微观记录并不天然比整体判断更真实。逐条保存对话，可能看见某个词如何被修改，却看不见资源分配的长期变化；宏观汇总可以呈现趋势，却可能遮住少数人的持续困难。两种尺度需要有可说明的连接。例如，将某类预约冲突与规则版本对应，再观察修改后的运行情况，能够把局部过程与整体后果联系起来。没有这种连接，材料再细也可能只是堆积。

尺度也关系到复合主体边界。某次设计对话中，人和AI构成主要思考单位；实施阶段则可能需要物业人员、使用者和维护者进入协作。不能因为书名强调人—AI，就把实际必要的其他参与者排除。也不能把一切社会条件无限纳入，导致没有可操作边界。应明确本次解释关注哪一段活动，哪些支持在该段活动中实际发挥作用，哪些作为外部条件暂时保持不变。

当边界变化时，能力归属也要重新说明。一个方案在设计阶段表现优秀，进入实施后失败，可能并非前一阶段毫无能力，而是转接条件不足。机制研究应定位断裂，而不是用某个参与者的身份替代因果解释。能力由复合活动承担，也不意味着责任自动合并或消失；谁有权作出承诺、谁需要说明与修复错误，仍须依具体任务分别明确。

◆ 八、从解释走向下一轮设计

经过SDE分析，社区项目获得的不应只是一份贴上三个字母的报告。它需要能够改变下一轮工作。若分析发现居民原话在归纳过程中被覆盖，就应保留原始表述与归纳之间的对应；若发现试行反馈无法定位到具体规则，就应建立相应返回路径；若发现维护成本没有承担者，就应调整方案承诺。解释的价值在于把发生条件中的缺口变成可处理的问题。

这并不要求每次活动都留下庞大档案。记录的颗粒应当与后续使用相适应。某个小型活动只需要保存关键决定及其理由，复杂项目则可能需要更完整的版本关系。无差别记录一切，会使回看变得困难。SDE方法不能成为新增行政负担的借口，它必须接受与任务价值相称的成本检验。

本章把三项升级从表现推进到机制，但仍没有解决持续性问题。一轮过程能够解释清楚，不意味着下一轮自然继承有效条件。材料可能丢失，规则可能被误用，成功经验也可能成为拒绝变化的理由。接下来需要研究的，是哪些痕迹真正进入未来活动，哪些只是存放在那里，以及负面回写如何被识别和修订。思考升级能否积累，正是在这个环节上接受进一步检验。

◆

19

第 19 章

从一次成功到持续回写

◆ 一、成功留下的未必是能力

设想一个地方文化小组用AI协作完成了一次口述史展览。这个案例是分析设例，不对应实际采访项目。展览获得参与者认可，图片、文字和时间线也都整理得很清楚。半年以后，小组想继续研究另一条街道，却发现原先的录音与文字对应已经散失，几处时间判断只保留了结论，没有留下依据；上一轮负责统稿的人暂时无法参加，其他成员不知道遇到冲突时应怎样处理。第一次成果真实存在，第二次工作的起点却没有比第一次改善多少。

这并不意味着第一次展览没有价值。它完成了当时的表达和交流，也可能改变了一些人的认识。但当期成果与持续发生的条件是不同的对象。前者可以通过展览本身及其使用情况讨论，后者则需要看后来者能否继续理解、检查和修改。把两者混在一起，就会把任何成功项目都宣称为能力建设，也会在下一次失败时误以为此前的成果全部虚假。

本书把回写理解为前一轮发生实际改变后续发生条件的过程。保存一份报告可以成为回写的承载，但保存本身不够。报告中的判断能否被找到，来源能否被理解，失效条件是否可见，修订是否影响下一次行动，才决定它承担什么作用。一个文件即使从未打开，也可能因其存在改变制度安排；但这种作用同样需要具体说明，不能以“已经归档”替代。

站内第540号《文明何以再生》的开篇讨论，把注意从成果库存转向后续生成条件，并提醒重复既可能积累有效能力，也可能巩固错误。本章沿用这一问题意识，进一步把它落实到人—AI复合体的材料、规则和协作接口之中；以下操作分析与设例是本书的展开，并非该书已经完成的实证结论。[6]

◆ 二、哪些痕迹能够承接下一轮

口述史小组可以留下多种痕迹。原始录音保存受访者实际说过什么，转写文本使检索方便，时间线组织事件关系，争议记录保留不同说法，展览文本则面向公众形成表达。它们都重要，却承担不同功能。若只保存公众文本，后来者可能无法回到争议；若只保存全部录音，没有检索和定位，重新使用成本又可能过高。有效回写需要在这些层次之间建立可使用的联系。

痕迹的价值也取决于下一轮任务。研究街道名称变化，需要保留名称、年代和地点之间的对应；研究居民对空间的记忆，则可能需要保留叙述语境和表达差异。没有一种档案结构能预先满足全部未来问题。因此，回写不应追求一劳永逸的完备，而应保存足以支持重新解释的材料，并说明当初怎样组织它们。它允许后来者改变问题，而不迫使后来者接受最初的分类。

一条有用的记录可以包含原判断、依据、适用条件和修订理由，但这些内容不必每次都用同一张表填写。关键在于关系是否能够被恢复。例如，小组曾因两位受访者的说法不同而把某个年份写成范围，后来者需要知道这个范围来自证据冲突，而不是排版者不确定。否则，下一次系统可能为了整齐把范围自动改成单一年份，表面清晰却失去了真实的证据边界。

AI能够参与整理这些关系，也能够破坏它们。系统可能把相似叙述合并，帮助发现共同主题；也可能把真正不同的说法平滑成一致故事。回写设计必须保留这种双重可能。需要观察的是合并规则是否适合任务，原始材料是否仍可返回，差异是否能够作为差异继续存在。不能仅凭文本更流畅，就认定材料已得到更好的保存。

痕迹还包括实践技能和协作习惯。小组成员逐渐学会在采访前解释用途、在争议出现时保留多种说法、在公开表达前确认对应材料，这些变化未必全部存在于文件中。若一个流程只记录文本而忽视实际操作，便可能误判回写的位置。反过来，若能力完全依赖某个人的默会经验，也需要说明这种依赖，以及他暂时离开时怎样继续。回写可以分布在不同承载者中，但不能没有可辨认的承载。

◆ 三、从总结到条件改变

许多活动结束后都有总结。总结可以帮助反思，却不能仅因采用反思语言就被视为回写。设想口述史小组在总结里写道，下次应更重视原始材料。到了下一次，仍然使用同样的混乱文件名，仍然没有把引文对应录音，仍然在最终阶段才检查来源。那么总结表达了意愿，却尚未改变关键条件。回写的判断必须进入下一轮，而不能只检查总结是否完整。

条件改变可以很小。小组决定每段公开引文必须能够定位到原始记录，并在材料整理时建立对应。这个改变使后续核查不再依赖某个人回忆，也使AI在生成展览文字时获得更明确的输入结构。它不保证所有事实都正确，但改善了发现和修复错误的条件。回写不是要求一次改变解决所有问题，而是要求改变能够实际影响之后的发生。

也可能需要更大的结构调整。如果原先的目标是尽快形成一个统一故事，而材料显示居民记忆存在无法消解的分歧，回写就不只是增加来源标注。小组可能需要改变展览形式，让不同记忆并置，并解释它们的来路。此时，上一轮冲突改变了下一轮成果的定义。原来被视为需要消除的噪声，成为值得呈现的研究对象。回写触及的既有操作，也有价值与问题结构。

这种变化应当允许被再次讨论。把“保留所有分歧”变成无条件规则，也可能造成误导。有些分歧源于明确的记录错误，有些涉及不同观察位置，还有些暂时无法判断。下一轮需要辨认分歧性质，而不是把上一轮学到的办法机械套用。有效回写保存的不只是一个答案，还包括为什么采取这个答案，以及何时需要重新打开。

判断回写是否发生，可以寻找前后活动中的差别：是否更早发现同类问题，是否减少重复取证，是否允许新的材料挑战旧结论，是否让其他成员接续工作。这些差别需要与熟练、资源变化等因素区分。不能因为第二次更顺就宣称某一条规则有效，但也不必等到建立完整实验室条件才开始记录。适当的过程证据可以为后续更严格比较提供基础。

◆ 四、版本不是文件名后面的数字

版本管理常被理解为给文件增加编号。编号有用，却不足以保存知识的变化。两个文件分别叫第一版和第二版，若不知道改动了什么、为何改动、哪些判断仍然沿用，后来者仍然难以理解演变。版本的研究价值在于保留差异及其理由，使新结果能够与旧条件联系起来。它也是人—AI复合体跨越对话和工具变化继续工作的条件之一。

口述史小组的某条街道时间线，可能先依据一位受访者形成初稿，后来增加另一份记录，再因地图材料而调整。每一次改动都具有不同证据身份。若只保存最后一版，容易把最终结论表现得像从一开始就确定；若保留全部版本却没有解释，使用者又可能误把早期猜测当成同等有效的结论。需要同时呈现当前判断与形成历史，并明确哪些版本已经撤回。

版本还应该与任务范围对应。对公众展示的文本，可以保持简洁；研究档案则需要允许返回更细层次。并非每位读者都必须阅读所有变更，也并非所有变更都具有同等意义。修正错别字与改变年代判断不同，调整表达与改变证据范围不同。把它们全部压成“更新”，会使重要差异不显露；把每一个字符改动都提升为同等事件，又会淹没真正需要关注的变化。

AI参与版本比较，可以帮助发现遗漏、矛盾和未同步的段落。但比较结果本身仍需要对应实际文本和证据。系统可能把措辞变化误判为观点变化，也可能漏掉看似微小却影响范围的限定词。因而版本检查应关注功能：哪些改变影响结论，哪些改变影响调用条件，哪些改变影响后续任务。技术上能够显示所有差异，与研究上能够理解差异，并不是同一件事。

版本连续性也不等于永远保留旧结构。有时旧分类已经无法容纳新问题，需要重建。重建时应说明哪些材料继续有效，哪些关系不再沿用，哪些旧判断需要撤回。这样，知识既能保持来路，也能获得改变的自由。把传统原样供奉与把过去全部抹掉，都会损失某些重要条件。回写要求的，是可以接续的改变。

◆ 五、负面回写怎样被巩固

人—AI复合体可能把错误变得越来越熟练。假如小组每次都把流畅叙述当作可信证据，系统也持续优先生成一致故事，几轮以后，成员可能更难容忍真实材料中的不整齐。旧错误获得了表达习惯、文件结构和评价规则的共同支持。这就是一种负面回写：后续活动不是从零开始犯错，而是在前一轮留下的条件中更容易重复同类错误。

负面回写不必表现为明显错误。有时它表现为某些问题逐渐不再被提出。为了快速完成展览，团队可能只采访表达清楚、容易配合的人；这些材料又使后续系统更容易生成同类叙述；下次筹备时，成员便认为这种选择最有效。结果是一些不熟悉表达、时间不方便或观点不符合主线的人持续缺席。材料看起来越来越丰富，实际经验范围却可能变窄。

筛选负面回写不能简单等同于删除失败记录。失败记录本身可能是防止重犯的重要条件。需要停止的是持续制造损失的操作关系，而不是一切令人不愉快的材料。例如，某次错误合并引文导致误读，应保留其来路和修正过程，同时改变合并规则。若只删除错误版本，后续成员可能无法理解为什么需要新的检查，也可能在工具变化后再次采用相同办法。

谁判断正面与负面，是另一个必须公开的问题。对筹备者而言，统一叙述可能提高效率；对被省略的居民而言，它可能损害表达。短期完成与长期可信也可能冲突。因此，回写评价需要说明受益者、承担代价者和观察时段。不能把项目负责人的便利直接当作整个复合主体乃至整个社区的进步。不同评价可以有争议，争议本身也需要进入下一轮条件。

过滤机制同样会留下回写。若为了避免错误而禁止所有未经确认的新材料进入，系统可能变得稳定却失去发现能力。若为了鼓励创新而允许任何猜测直接进入公开成果，又可能降低可信度。比较合理的安排，是区分材料进入研究、进入候选解释和进入公开承诺的不同门槛。这样既保留探索空间，也使不同强度的说法承担相应证据要求。

◆ 六、回写怎样改变三个升级维度

在颗粒度方面，回写使某些曾经需要逐步重做的过程成为可调用单位。口述史小组形成来源对应、冲突分类和公开表达的稳定接口后，可以把一次材料整理作为较完整的研究工序来组织。这个单位并非绝对固定，遇到新类型材料仍需展开。它之所以有价值，是因为保存了内部关系，而不只是把旧工作压成一个按钮。

在材料方面，回写使个人经验和既有资料获得可接续的结构。新成员不必只听上一位成员概述，而可以返回记录，理解当时怎样判断。材料深度因此可能增加，广度也可能因不同成员能够接续而扩大。但这不是自动结果。若分类过于僵硬，新材料可能只能被塞进旧格子，回写反而会限制广度。因此，材料结构需要保留“不适配”和“尚未判断”的位置。

在速度方面，回写可以减少重复整理、重复争论和重复犯错。某个问题的历史理由可以被迅速恢复，参与者便不必每次从头猜测。但旧答案也可能让人过早停止思考。速度收益是否可靠，需要看调用条件有没有被检查。如果任务已经改变，直接复用旧规则可能节省眼前时间，却增加后续返工。快速调用与适用性判断必须一起组织。

三维因此通过回写形成时间上的联动。第一轮建立材料关系，第二轮获得更大的整体处理能力，第三轮因异常修订而形成更可靠的快速路径。这种序列只是一个可能形态，实际活动也可能从速度改进入手，再释放材料研究时间。重要的不是固定顺序，而是每一轮到底留下什么、下一轮实际用了什么，以及使用以后怎样变化。

一套成熟回写也应当允许遗忘和退出。不是所有细节都值得永久维护，不是所有旧问题都需要继续占据注意。可以根据使用价值、恢复难度和错误后果决定保存层级。退出需要留下足够说明，避免他人把消失误认为从未存在。适当遗忘能够释放资源，支持新的材料进入；没有选择的积累则可能使档案成为下一轮发生的负担。

◆ 七、一项可以实施的回写比较

要检验回写的实际贡献，可以设计一个小规模的协作研究。这个方案尚未实施。参与者在相近难度的材料任务中先完成初轮工作，再隔一段时间处理相关但不相同的新任务。一种条件只提供最终成果，另一种条件提供成果与关键依据、修订理由和适用边界。比较的重点不是谁更喜欢某种档案，而是新任务中能否定位依据、识别不适用之处、修正旧判断，以及完成这些活动的时间与成本。

任务安排需要避免把更多信息的作用直接等同于回写结构的作用。为了进一步分辨结构的作用，可以在另一个比较中让两组获得内容相同的材料，只改变来源、判断与修订理由之间是否有明确对应。仅让材料数量相近，还不能排除内容质量和信息差异。也可以另设一组只提供原始记录的条件，但这时应把差异解释为整套档案组织方式的效果，不能直接归于单一结构因素。若结构化档案只在熟悉任务中有效，在稍有变化时就诱发机械套用，就应报告这一边界，而不能只展示最有利的结果。

还需要记录维护负担。形成档案的时间、后续更新成本和使用者理解难度，都属于比较的一部分。若某种复杂记录只节省极少运行时间，较轻的办法可能更合适。研究不应预先规定专著、数据库或某一种软件是唯一正确承载。回写的核心是后续条件得到实际改变，具体形式应由任务和证据决定。

◆ 八、回写需要能够被后来者重新理解

口述史小组的档案如果只有原班成员看得懂，其持续能力就仍然受到特定关系限制。可以安排一位没有参加初轮工作的成员，在明确材料和支持条件下尝试接续一个小任务。观察他在哪里需要额外解释，往往能够发现此前被熟悉感掩盖的缺口。这个接续试验不要求陌生人立即掌握全部专业经验，而是检查档案所承诺的功能是否真实可用。

交接困难有时来自术语。原小组用一个简称指代某类材料，后来者却按字面理解；AI也可能沿用旧简称，进一步放大误解。有效回写需要保存关键概念的实际用法，尤其是那些与日常含义不同的地方。概念说明不必成为庞大词典，但应能让接

续者知道判断依赖什么区别。否则，文字虽然保存，思想关系却可能在迁移中断裂。

交接还可能暴露权限和责任问题。后来者发现旧判断有误，却没有修改渠道，档案便只能被重复而不能被更新。相反，如果任何新意见都能直接覆盖旧结论，证据历史又可能丢失。需要让提出修订、检查依据和形成当前版本成为可完成的过程。谁能做什么，应随任务明确，而不是把全部改变权集中在最初作者手里。

因此，回写的持续性既是技术问题，也是协作问题。文件格式、来源定位和版本关系提供材料条件，接续者能否提出异议、获得解释和实施修订，则决定这些材料是否能够继续发生作用。当新成员带来不同经验时，旧档案可能需要重新组织。回写成功的标志之一，正是它允许后来者在保留来路的同时超出前人的问题，而不只是忠实复制已有成果。

这样的比较能够把“我们已经积累了经验”转化为可检查的判断。它也为下一章铺路：升级是否真实，需要把表现、过程和持续性证据放在一起，既不让一次漂亮成果承担过多证明，也不因无法证明全部未来能力而否认局部改善。思考升级的证据，应当与它所声称的范围相称。

◆

20

第 20 章

怎样证明你确实升级了

◆ 一、把升级主张写成能够失败的判断

一个人展示用AI完成的长篇报告，说明自己过去做不到，现在能够做到。这可以构成值得研究的变化，却还不能自动说明三项升级都已经发生。报告可能主要由现成模板组织，材料可能没有实际核对，完成速度也可能没有计算后续修订。反过来，报告不够漂亮，也不能直接证明没有升级。某次研究可能发现原问题不成立，因而留下较短但更有根据的结论。评价需要明确所判断的对象。

本章提出的是实践者能够使用的检验原则，不是已经验证的通用量表。第九编将进一步讨论研究设计与预注册。本章先解决一个更贴近行动的问题：当你认为自己与AI的思考发生了改善，需要保留哪些证据，才能让这个判断超出感受？答案不是增加一套统一分数，而是把主张缩到可以检查的尺度，再选择与其相称的任务和材料。

设想一位教师说，自己与AI现在能够更好地设计跨学科课程。这个主张至少有几种不同含义：能够组织更多学科内容，能够保持关键概念的准确，能够更快形成可实施方案，或者能够根据课堂反馈持续修订。每种含义需要不同证据。若只展示课程页数增加，就不能证明概念更准确；若只展示设计时间缩短，也不能证明课堂活动更有效。

较明确的表述可以是：在给定年级、课时和资源条件下，复合体能够把两个学科的问题关系组织成一个可实施单元，关键材料有可追溯依据，并在收到同类反馈后更快完成有效修订。这仍然需要检验，但已经指出任务范围、质量要求和比较对象。一个好的升级主张，不是把自己说得最大，而是让别人知道怎样发现它没有成立。

◆ 二、基线是过去的实际活动

比较首先需要基线。基线不一定是完全不用工具的自然人，更不应为了凸显AI而选择一个不合理地受限的对手。过去的教师也使用教材、搜索、同事经验和已有课程。若新方案允许这些支持，旧方案却只允许闭卷独立完成，就会把条件差异误认成某个单一工具的贡献。人—AI复合主体的比较，应当明确旧复合体与新复合体各自包含什么。

同时，基线也不能被理想化。想象中的优秀教师可能在理论上完成一切，但研究需要比较现实可用的组织方式。可以使用参与者此前实际完成的任务记录，也可以安排条件相近的任务。无论哪一种，都需要说明差异：任务难度是否相近，材料是否已经熟悉，参与者是否获得了额外指导。比较无法完全消除差异，但可以让差异可见，并限制结论强度。

一个常见问题是学习效应。参与者第一次做任务较慢，第二次无论是否使用新系统，都可能因练习而更熟练。若只按时间先后比较，就可能把练习收益全部归给AI。可以采用不同但相近的任务，并调整顺序；也可以观察多个周期，而不是只取最有利的一次。对小规模实践而言，不必声称完成严格因果识别，但至少应承认哪些变化仍可能由熟练解释。

基线还需要包含质量与成本。旧方法用了较长时间，却可能完成了更深入的核查；新方法较快，却把检查留给他人。若成本边界不同，速度比较便失去意义。可以先明确交付的完成条件，再记录从开始到满足条件的周期。等待外部材料、修复错误和协调参与者的时间，不应因为不发生在对话窗口里就被删除。

◆ 三、颗粒度升级需要整体关系证据

颗粒度的测量最容易被篇幅诱惑。一个更长的文档可以包含更多条目，却未必形成更大的思想单位。要检查整体处理能力，可以观察局部变化是否能够引起相应的整体调整。课程案例中，若课时减少、某项材料不能取得或学生已有知识不同，复合体能否识别受影响的活动，并重新组织目标、材料和评价？这样的任务比要求增加内容，更接近检验整体关系。不过，关系处理准确只说明当前颗粒可操作；要

主张颗粒度增大，还要与基线比较可被整体调用、展开和重构的关系范围，而不能把质量提高直接写成规模扩大。

还可以要求解释单位边界。一个跨学科单元为什么把这些问题放在一起，哪些内容不应纳入，哪一处关系是不可缺少的？能够回答这些问题，并不意味着每句话都必须由个人独立背诵。证据可以来自复合活动中的推演、材料比较和修订结果。关键是单位能够被操作，而不只是拥有一个宏大的名字。

异常展开是另一个检验入口。给出一个局部错误，观察复合体能否定位其来路、判断影响范围，并在修复后恢复整体。若修改一个概念就必须无差别重写全部文本，可能说明内部关系尚未清楚；若系统只改局部词语，却没有同步受影响的结论，也说明整体调用存在缺口。颗粒度升级需要整体性与可展开性相互支持。

但不能把所有任务都变成高难度异常测试。正常调用本身有价值，特殊故障也需要不同专业支持。评价应当根据所声称的能力决定测试范围。一个系统承诺支持课程初稿，不必同时证明能够独立解决所有学科争议；若它承诺完成可实施课程，则必须检查实施所需的重要约束。证据要求应与承诺一致，既不放大能力，也不无限增加义务。

◆ 四、材料升级需要形成与检验判断的痕迹

材料广度的证据不能只是来源数量。可以要求指出不同材料分别承担什么作用：哪一项提供事实，哪一项提出反例，哪一项限制适用范围，哪一项改变了问题，哪一项独立核验了已有判断。若所有材料只在最后列为参考，却没有留下实际核查与推断的路径，就很难说明它们已经进入思考。结论保持不变不等于材料无效，还要看维持判断的依据是否经过检验。材料范围的扩大，应当表现为更多相关差异能够对判断发生作用。

材料深度则可以通过回溯检验。选择一个重要结论，返回其依据、形成过程与条件。课程设计中，一项活动被认为适合某个年级，依据是什么？如果依据只是模型的概括，需要继续寻找可核查材料，或者把判断降格为待试行的设计。深度不是要求每个常识都追到不可终止的源头，而是让重要承诺能够获得足够支持，并保留不确定性。

可以引入一份与原结论冲突的新材料，观察复合体如何响应。直接忽略、只作措辞修饰、真正修订解释，是不同表现。新材料也可能不可靠，因此不能把接受所有反对意见当作开放。需要看系统是否检查其来源和关联，是否能够说明接受或拒绝的理由。材料升级包括辨别进入方式，而非无条件扩大输入。

个人经验的材料价值也需要这样的检验。教师观察某个学生在讨论中更积极，这是真实线索的可能形式，却不能直接推出课程普遍有效。可以记录观察发生的条件，与其他表现比较，并让学生的解释进入判断。经验既不应因不够标准化而被排除，也不应因来自本人而免除检查。它成为知识材料，需要经历明确的组织与比较。

◆ 五、速度升级需要完整周期证据

速度的起点和终点必须写清。起点可以是任务要求明确、材料可用的时刻，也可以包括问题澄清阶段；终点可以是初稿形成，也可以是经过检查达到交付要求。两种口径都可能有用，但不能混用。若说新方法让完整研究更快，就不能只计算初稿生成时间。到截止时仍未达到质量要求的任务，应单独记录未完成情况；只比较成功任务的耗时，会漏掉那些因失败而没有进入时间统计的代价。若只研究文字生成，也应把结论限定在这一环节。

完整周期还应区分实际工作时间和日历时间。一个方案可能减少主动操作，却仍需要等待现场反馈；另一个方案可能增加少量准备，却显著减少后续等待。实践者需要知道自己改善了哪一种时间。对某些任务而言，及时性比总工时更重要；对另一些任务而言，参与者能否腾出连续思考时间更关键。单一秒表不足以覆盖所有速度意义。

加速也需要检查返工。若快速初稿带出大量隐蔽错误，最终修订可能超过旧方法；若早期检查帮助及时淘汰不合适方案，即使初稿稍慢，完整周期仍可能缩短。记录应当保留这些转折。不要为了得到漂亮的效率数字，把失败尝试和修复环节排除。真实速度包括达到有效结果所经历的必要路径。

比较中还可以关注稳定性。某种方法偶尔极快，另一些时候陷入长时间修复；另一种方法平均略慢，但结果更可预测。两者适用于不同情境。对于有明确时间窗

口的活动，周期波动可能比最好成绩更重要。人—AI复合体的速度升级，应当说明可靠地能做到什么，而不只是展示最顺利的一次。

◆ 六、一次结果与迁移能力之间

升级如果只在原任务上出现，仍可能有局部价值，但不能直接称为广泛能力发展。迁移检验需要选择相关而有差异的新任务。课程设计从一个班换到另一个班，或从同一主题换到结构相似的主题，都可能揭示原有关系是否被理解和保存。差异太小，只能检验重复；差异太大，则可能要求全新专业能力，失败也未必否定原来的升级。

因此，迁移需要分层。近迁移检查相近材料和目标下能否接续，较远迁移检查哪些关系能够重新组织。可以让参与者说明哪些旧办法继续有效，哪些需要调整，哪些不能直接沿用。这种说明本身也应接受实际任务检验。一个听起来合理的迁移计划，如果在新材料面前无法运行，仍然需要修订。

不能把撤走AI作为唯一迁移检验。撤工具可以研究个人保留了什么，也可以帮助发现依赖，但它改变了被评价的能力单位。若原主张是人—AI复合体能够更好地处理某类问题，彻底撤去工具后的表现不能单独决定该主张真假。更贴近复合能力的检验包括更换任务、改变材料、替换部分工具或恢复中断后的工作。不同检验回答不同问题。

同样，保留AI也不意味着个人学习不重要。参与者是否更能提出具体问题，是否理解关键限制，是否能够发现明显不一致，都可以分别研究。个人学习与复合能力可能同步，也可能不同步。教育需要把两者都放在视野中，而不强迫它们成为同一分数。这种区分恰恰使教育的新使命更清楚：促进真实复合能力，同时支持人在其中形成可持续参与的条件。

◆ 七、把失败条件事先留下

若所有不理想结果都被解释为参与者不会用AI，升级命题就失去了失败条件。工具和组织方式本来就是研究对象，不能只在成功时把收益记给系统，失败时却把责任全部归给人。可以事先写明哪些结果会迫使修改判断，例如在相近资源和质量

要求下周期没有缩短，材料增加却未参与判断的形成、核验或修订，整体单位扩大以后错误更难定位，或者后续任务无法接续。

这些失败条件应当与主张强度对应。一次未成功不必推翻某方法的全部可能性，但可以反驳它在该次条件下已经有效的说法。多个任务中持续没有增益，则需要收缩适用范围或改变机制。不能把未来可能改进当作当前已经升级的证据。技术发展可以继续，研究报告仍应如实描述目前观察到的结果。

还应保留中性结果。某种结构化方法可能使过程更清楚，却没有提高成果质量或速度；它可能改善协作交接，却增加个人操作负担。这些结果并非没有价值，重要的是准确命名。一个框架如果主要帮助组织材料，可以被称为组织上的贡献；只有出现对应证据，才应进一步主张思想创造或文明能力的提升。

失败也可能来自测量方式不合适。若评价只奖励标准答案，新的问题提出可能得不到分数；若评价只奖励新颖表达，可靠复现又可能被低估。对此，需要修订测量，而不是随意取消结果。修订理由应当公开，新的测量最好用于后续任务，避免根据已知结果不断调整规则直到出现正面结论。理论与评价都应允许改变，但改变需要留下来路。

◆ 八、一个完整而有限的自我检验

实践者可以从一项反复出现、后果可控的任务开始。设想教师选择一个课程单元，在启动前保存原任务、可用材料、时间范围和完成要求。随后记录人—AI共同工作中几个关键判断的变化，而不是保留全部操作日志。完成后，按颗粒、材料和速度分别检查，再在相近的新单元中观察能否接续。这个方案用于形成可讨论证据，不构成普遍能力认证。

颗粒方面，检查是否形成可操作的整体关系，并测试一个局部条件变化。材料方面，检查重要结论的来路，加入一项相关反例，观察是否引出合理修订。速度方面，记录从任务明确到满足完成要求的周期，把返工和核查算进去。最后说明哪些收益可以由熟练、额外支持或任务差异解释，哪些仍有理由与新的复合组织方式联系起来。

如果结果显示只有速度改善，也应如实接受。较快完成稳定任务可能为别的活动释放时间，这本身值得肯定；但不能声称颗粒和材料也已升级。如果材料深入而周期暂时变长，可以进一步观察形成成本是否在后续得到摊薄。三维框架的价值之一，就是允许不同类型的进展被清楚描述，而不把所有变化压成一个“更聪明”。

自我检验还应允许停止。若某项复杂流程持续没有带来相称收益，采用较简单的办法可能更好。思考升级并不要求人永远追逐最新工具，也不要求每件生活小事都变成研究工程。它要求的是在值得投入的活动中，能够辨认自己的实际条件，并有能力改变不合适的组织方式。退出某个低效系统，也可能是保护未来思考空间的合理行动。

◆ 九、证据展示怎样避免成为表演

实践者一旦知道哪些表现会被评价，就可能有意优化展示。材料清单变长，过程记录变整齐，修订说明也更像研究报告，但这些变化未必对应真实判断的改善。因此，检验最好包含实际任务中的意外条件，而不只依赖事先准备好的演示。这里的意外不是故意刁难，而是让活动面对正常实践中确实可能出现的新材料或约束。

例如，在课程设计完成后改变一个资源条件，或者提供一条可靠但不利于原方案的材料，观察复合体怎样调整。若它只能重复原有论证，便说明展示中的整体性可能没有转化为可操作能力。若它能够指出哪些结论仍成立、哪些需要撤回，并据此形成相称的修改，则提供了更强的过程证据。测试材料也要接受检查，不能用错误信息诱导失败后再宣称系统没有能力。

评价者自身同样需要保持透明。教师熟悉某种表达风格，可能更容易把这种风格视为深入；评审偏爱复杂图示，也可能奖励组织外观。可以先明确关键质量要求，让不同形式的成果有机会展示同一能力，并保留评审分歧。分歧不必立刻平均成一个数字，它可能提示评价标准含混，或不同任务价值尚未协调。

证据展示还应保护实际工作节奏。若每一轮思考都必须制作一份厚重证明，检验本身可能消耗升级释放的全部时间。可以选择关键节点、代表性任务和必要的异常测试，并明确未覆盖范围。有限而诚实的证据，比宣称全面却无法落实的审查更有用。思考升级的检验应当帮助活动变得可靠，同时保持它继续发生的空间。

经过这样的检验，“AI来了，你的思考升级了吗”便不再只是一句鼓动。它可以成为有范围、有证据、有失败条件的研究问题。第五编由此完成从联动机制到发生解释、从回写到检验的推进。下一编将把这些问题带入教育：课程需要怎样的任务，教学需要怎样的互动，评价需要怎样的单位，才能让人—AI复合体的思考升级成为真实的学习活动。

◆



第　六　编

教育的新使命

编　序

本编的问题是：教育要为这样的升级准备什么。第 21 章讲教育为什么需要新的能力主体，第 22 章讲课程怎样容纳更大的思考颗粒，第 23 章讲教学怎样组织材料与思想的往返，第 24 章讲考试与评价怎样识别复合能力。

21

第 21 章

教育为什么需要新的能力主体

◆ 一、教育面对的是一个正在形成的人

设想两位学生完成同一项调查。这是用于分析的教学设例。甲独自写下了一份结构完整的报告，乙把观察记录交给AI，与它反复讨论分类方式，又带着新问题返回现场。两份报告的结论恰好相同，教师却不能因此断定两位学生经历了相同的学习。甲也许熟悉报告体例，却没有改变任何解释；乙也许无法独自完成全部文本表达，却在调查中发现了原先没有意识到的差异。反过来的情况同样可能发生：甲确实进行了深入研究，而乙只是把报告生成过程包装成许多轮对话。作品形式和调用次数都不足以直接告诉我们学习怎样发生。

这里需要辨认的首先是教育对象。一个孩子进入学校，带着已经形成的语言、经验、关系与期待，也带着尚未成形的问题。他不是等待学校装入知识的空容器，也不是一份已经完成、只需测量其高低的能力清单。教学活动改变他能够进入的关系、能够使用的表达和能够承担的任务。工具进入这种活动，会参与改变哪些困难变得可接近，哪些错误能够显露，以及哪些经验会被保留下来。教育因而面对一个持续形成的人，而不是只面对一个固定的独立计算装置。

但是，说人持续形成，仍不能省略能力发生的具体单位。孩子借助地图找到路线，借助字典辨认词义，借助他人提问修改解释。这些支持并非每次都只是外部装饰。一旦某项结果依赖于材料组织、工具处理和人的回应之间的实际配合，解释结果就需要包含这段关系。人接受教育这一点没有消失；发生能力的条件却可能超出身体边界。如果评价把这些条件全部删去，再把剩余表现当作唯一真实能力，就可能使教育对自身已经参与建设的能力失明。

AI使这个问题更加明显，是因为它能够参与文字组织、比较、推演和解释生成等思考环节。工具的作用不再总能在成果中被轻易划为机械辅助。人的一个追问可

以改变系统的处理方向，系统发现的一处矛盾又可以改变人的问题。双方的下一步在互动中形成，能力也在这一过程中获得实际形态。本书把这种能够在具体任务中相互限定和持续修正的活动组织称为人—AI复合思考主体。这个名称要求研究活动怎样运行，并不预先保证活动可靠。

教育的新使命因此不能被压缩为教学生熟练使用一个界面。界面熟练可能缩短操作时间，却未必让问题变得更清楚。也不能把新使命压缩为要求学生证明自己在所有任务中都胜过AI。一个教育安排如果不断增加没有意义的竞争，很可能把时间从真实问题转移到保卫某种身份。更值得建设的是学生能够参与的复合思考活动：在其中处理更大的思想单位，让更多更深的材料进入判断，并以较短周期完成有效修正。

◆ 二、受教育者与能力承担单位怎样区分

“人接受教育，复合体承担能力”容易被误解为两个互不相关的命题。实际上，二者相互影响。学生能否识别材料的缺失，会改变复合活动的质量；工具能否把复杂材料组织成可进入的形式，又会改变学生能够学习什么。我们需要区分二者，是为了避免错误归属，而不是为了把人重新关进一个孤立位置。学生通过复合活动可能形成新的判断能力，也可能只是暂时获得了系统提供的表现，这需要分别观察。

例如，在上述调查中，学生与AI共同找到一处分类矛盾。报告因而得到改进，这是复合活动的成果。此后换一组材料，在事先说明并保持可比的支持条件下，学生能否注意到相似矛盾，可以为个人学习提供证据；若仍由系统直接指出矛盾，这一表现主要支持复合体迁移，不能单独归于学生。再换一种工具，学生能否重新建立足够有效的工作关系，则涉及复合能力的迁移。三种观察没有谁天然高于谁，它们回答不同问题。学校如果只保留最后报告，无法区分成果与成长；如果只保留撤去全部支持后的测试，又可能无法描述现实活动能力。

这种区分还会改变教师怎样理解“独立”。独立可以意味着不接受任何帮助，也可以意味着能够在条件变化时继续组织行动、不被某一种未经理解的安排完全支配。前一种定义在某些训练中有用，例如需要观察学生是否掌握基本的数量关系；后一种定义则更适合研究复杂活动中的自主性。学生能够说明目前依赖哪些材料，

发现工具的明显失配，并寻求替代途径，这也是一种重要的独立。教育不能只承认孤立完成，却不承认组织依赖的能力。

同时，不能把复合主体当作推卸学习责任的借口。一个学生如果对自己的研究问题毫无兴趣，对任何结果都不作回应，工具再强也未必形成了教育意义上的参与。这里的责任不是要求他亲自执行每个步骤，而是要求教学安排让他的经历、疑问和行动能够真实进入过程。参与也不只有一种可见形式。提出反例是参与，提供现场材料是参与，识别自己不理解的地方也是参与。教师需要寻找这些实际联系，不能只计算学生说了多少句话。

能力承担单位的边界因此需要随任务说明。在一项班级调查中，参与者可能包括学生小组、AI、共享数据和教师提供的检验条件；在一次个人阅读中，边界可能小得多。不能因为研究采用了复合主体概念，就无限扩大边界，直到一切社会条件都被算入，导致任何具体能力都无法辨认。一个可用的边界，应当能说明哪些关系对当前结果具有实质作用，以及移除或改变这些关系后会出现什么差异。教育研究需要这样可操作的区分。

◆ 三、三项升级怎样成为教育目的

思考颗粒度增大，首先涉及学生能够把什么作为有内部关系的整体来处理。低年级学生能够把一次购物中的数量、价格和找零联系起来，已经比只认出一个数字多了一层组织。较高阶段的学生能够把一组实验结果、多个解释和相应限制放在同一个研究问题中，形成了更大的思考单位。这里并不主张年龄越小任务越简单、年龄越大任务越复杂的机械分配。关键是当前活动能否为学习者提供可进入、可展开的关系，避免整体任务变成无法参与的外壳。

材料广度与深度扩大，也不等于让每个学生都接触尽可能多的资料。一个关于河流的课程可以同时包含地图、生活记忆、现场观察和测量，但如果这些材料互不影响，就只是把多种形式摆在一起。教育要让不同材料参与同一问题的判断与检验。例如，学生根据地图提出某处容易积水，再用现场坡度观察修正推测；居民记忆指出一个异常年份，迫使他们区分通常状况和极端状况。材料之间出现这样的限定，广度才转化为思考能力。

深度则表现为学生能够继续追问一个结论凭什么成立。一份图表显示两项变化同时出现，能否据此解释因果？一段文字有明确出处，是否就适用于当前问题？一种机制看似合理，是否还有其他机制造成相同现象？这些问题不必一次全部教会。教师可以在具体任务中选择一处承重关系，让学生看见解释为什么需要条件。深度教育的核心，是让材料的依据和限度进入思考，而不是用更多术语制造难度。

速度升级的教育意义同样需要谨慎辨认。课堂不应成为持续催促孩子更快的场所。这里的速度是减少无意义等待、重复转写和失配返工，使有效思考能够更快往返。当学生很快看到自己的解释遇到哪条反例，便可以把原先消耗在盲目重复上的时间用于修改。节省下来的时间也可以用于慢读、观察和休息。教育支持速度升级，是为了扩大有意义活动的可能，而不是让每一分钟都承受更多产出要求。

三个维度作为教育目的，还需要接受价值判断。一个学生可以更快写出规模更大的错误论证，也可以从更广材料中挑出更多支持偏见的例子。如果只按规模、数量和时间打分，三项升级会被扭曲为一种生产竞赛。本书要求在明确的任务质量、证据条件和学习意义下讨论升级。创造、自由与幸福不是附在效率之后的装饰，它们参与决定什么值得加速，什么应当停下来，以及哪些能力不应该用来伤害别人或压迫自己。

◆ 四、基础能力为什么仍然需要重新设计

对这项教育使命最有力的反对意见，是学生可能在尚未形成基础能力时过早依赖系统，结果拥有漂亮成果却失去继续学习的条件。这个担忧不能用一句“主体已经改变”轻轻带过。任何复合活动都需要某些可用的进入能力。不能辨认任务要求，不能区分观察与猜测，无法表达一个基本疑问，都会限制互动的发生。工具能够提供支持，但支持的有效性仍需通过实际学习表现确认。

问题在于，哪些基础必须由个人在什么阶段掌握，不能只凭旧课程表决定。某些基础具有广泛连接作用，例如理解数量关系、辨认论证是否前后矛盾、对来源保持基本敏感。某些技能则与特定历史工具紧密相连，其教育价值可能随着可靠支持的出现而改变。不能因为一种技能曾经重要，就要求每个人永久保持相同熟练度；也不能因为系统能执行，就宣布它不再有学习价值。需要研究这项能力在新的活动中究竟支持什么。

可以设想一个分数学习单元。若学生完全不理解部分与整体的关系，直接让AI处理所有计算，可能难以判断结果是否有意义。教师可以先用可观察材料帮助形成这种关系，再允许工具承担部分运算，把任务扩展到配方调整或公平分配。之后还可以短暂撤去计算支持，检查学生是否保留数量判断。这些不同安排服务不同目的，不构成对工具使用的道德裁决。基础训练与复合活动可以交替，使学生既有进入条件，也有扩大活动范围的机会。

这种设计需要防止一种循环论证：教师先规定只有不用工具才能证明理解，再把学生在工具环境中的成功排除为无效，最后宣告工具没有促进理解。更公平的研究应当事先说明哪些表现能够支持什么结论。若目标是数量概念，可以通过估计、解释、图示和新情境应用共同观察，不必只用手算速度代表全部理解。若目标是复杂问题组织，则需要让工具参与的条件保持可见，不应强迫研究对象返回另一个任务。

基础能力也不一定只能在复合活动之前全部完成。学生可能在处理较大问题时发现自己的概念缺口，再进入局部训练；局部训练的结果又帮助他返回整体。这样的往返可以使基础具有明确用途。不过，任务过大也可能造成持续挫败，因此需要教师提供适当的阶段支持。基础与整体不是一次排好的先后链条，而是需要随学习证据调整的关系。新的教育使命对教师提出的要求，是辨认何时展开、何时承接、何时重新组合。

◆ 五、与现有AI素养教育怎样对话

联合国教科文组织关于学生AI能力框架的官方介绍，把能力安排在四个领域之中，并以理解、应用、创造三级呈现进阶，同时把学生定位为AI时代的共同创造者。这说明现有教育讨论已经超出单纯操作培训，不能把它概括为只会要求人去战胜机器。[7]

本书与这一方向有相通之处，同时提出一个不同层次的问题：当学生与AI共同开展思考时，怎样描述正在发生的能力单位？素养框架可以说明学生需要学习哪些内容，本书的三维结构则关注复合活动发生了什么变化。二者不需要互相取代。学生理解系统局限，有助于材料筛选；能够参与设计，有助于改变调用颗粒；责任意

识则影响哪些加速值得实施。把这些联系落实到教学中，比争论哪套术语更先进更有意义。

不过，规范性的“以人为本”不能直接推出每个判断都必须由同一个学生独自完成。人的尊严、教育权利和参与机会是价值承诺；具体判断由谁、在什么条件下承担，是需要根据任务研究的组织问题。混淆二者，可能使一项价值承诺被变成无差别的手工劳动要求。反过来，承认工具能够承担判断，也不能取消学生对自己学习方向的表达、对错误的质疑和对不合适安排的退出机会。

因此，本书对既有AI素养教育的补充，是把能力内容与能力发生组织连接起来。学生不仅需要知道系统会犯错，还需要在自己的活动中学会发现哪些错误会改变结论；不仅需要知道可以跨学科搜索，还需要让异质材料在一个问题中相互限定；不仅需要知道工具速度快，还需要辨认被节省的时间有没有被后续返工抵消。这些教育任务使抽象素养进入可观察的学习过程。

◆ 六、新使命怎样成为可检验的教育安排

一项教育使命只有形成能够被修正的实践，才不只是宣言。学校可以从一个学期中的有限单元开始，选择适合观察三个维度的任务，同时保留学生既有基础与资源条件的记录。评价不必承诺立即证明文明升级，只需要回答较窄的问题：新的教学组织是否让学生处理更完整的问题，是否使材料进入更深的论证，是否缩短有效修订周期，同时没有造成目标基础能力的明显损失。

这种试行还需要听见学生对活动的理解。有的学生会把AI看成必须服从的权威，有的把它看成能替自己交作业的渠道，有的则愿意与它反复讨论。相同工具条件可能出现不同关系。教师不能只统计使用率，而应追踪任务怎样使这些关系发生变化。学生能够从照单接受转向带着具体材料提出修正，是一类值得观察的进步；如果反复调用只增加了疲劳和依赖，则需要调整教学结构，而不是把问题简单归为学生不努力。

教育的新使命也必须允许某些任务暂时不适合AI参与。学习者需要亲身触摸材料、经历身体协调、表达尚未成形的感受时，系统输出未必提供帮助。保留这些活动不意味着反对复合主体，因为纸笔、同伴和空间同样参与能力发生。问题始终是

当前组织是否支持教育目的。一个能够判断何时接入、何时转换、何时暂停的教育系统，比一种要求时时使用AI的制度更接近思考升级。

◆ 七、让每个学生获得进入整体的机会

这种教育安排还涉及机会的性质。学生能够调用工具，并不等于能够提出值得研究的问题；获得大量材料，也不等于知道哪些与自己的困惑有关。学校提供的公共价值，是把原先依赖家庭经验或偶然指导的进入条件组织起来。例如，让每个学生都有机会带来一个真实观察，学习把它表达为可比较的问题，再获得适合的材料支持。机会因此不只是账号的分发，而是进入有意义思考活动的路径。

假如一所学校只为少数已经表现优秀的学生提供这种研究机会，其余学生仍长期停留在机械训练，那么新能力可能扩大原有差距。基础薄弱的学生同样需要完整问题，只是进入方式与支持程度应当不同。他可以先负责辨认一种材料中的差异，逐渐理解它与整体判断的关系。把学生永久限制在局部操作，会使他缺少形成大颗粒思考的经验。教育要同时提供必要支持与向整体移动的机会，不能以准备不足为理由无限推迟这种进入。

机会也包括改变活动的权利。一个学生发现既定题目与实际材料不符，应当有可能说明理由并调整问题；另一个学生对某种工具持续不适应，应当获得替代路径。这样的空间使复合主体能够围绕真实需要形成，而不是只能服从预设流程。学校所建设的不是同一种标准化人机组合，而是具有共同质量要求、又允许多样发生路径的教育条件。

本章由此确定了后续讨论的对象。课程需要为新的思考单位提供空间，教学需要组织材料与修订的往返，评价需要区分个人成长和复合成果。三者若各自维持旧安排，只在表面增加一个工具入口，教育使命就难以落实。下一章将从课程结构入手，研究怎样让学习者真正进入一个更大的问题整体，而不是被更大的任务名称压住。

◆

22

第 22 章

课程怎样容纳更大的思考颗粒

◆ 一、一个大题目不等于一个大思考单位

沿用第六章的校园积水设例，这里把分析重心转向课程：教师怎样安排概念进阶、材料与评价，使学生进入这个问题系统。某班接到任务：解释雨后操场附近为什么积水，并提出可以讨论的改进方案。这个题目涉及地形、降雨、地面材料、排水设施和使用需求，看起来天然具有跨学科特点。但一个覆盖面广的标题并不保证学生已经形成较大的思考颗粒。如果教师把它拆成互不相干的作业，数学组画图，语文组写倡议，科学组做实验，最后拼成一本册子，学生可能始终只处理自己的局部片段。

思考颗粒的增大要求这些局部关系进入一个共同解释。某处坡度影响流向，流向改变积水位置，地面渗透特征又可能改变积水持续时间；建议铺设某种材料，还要考虑使用条件和维护能力。学生不必把所有机制都研究透彻，但至少需要辨认哪些变量彼此有关，哪些材料能够支持哪一步推断。一组作业能够在同一个问题中互相修正，才有理由说课程形成了较大的思考单位。

这也解释了为什么把教材全部交给AI生成一份总结，未必扩大思考颗粒。总结可能只是许多要点被放在同一页面，内部关系没有进入学生的判断。相反，一项规模不大的任务，如果要求学生比较两个解释、确认各自依赖的证据，并据此改变调查安排，就可能发生真实的整体处理。颗粒规模不能只按文字数量衡量，还应看能够共同参与判断的关系范围，以及学习者是否能够在关键位置展开这些关系。

课程设计因而需要先说明整体究竟是什么。在积水任务中，整体可以限定为一次降雨后几个指定地点的积水差异，而不是笼统研究城市水系统。这种限定帮助学生看见可观察对象，也让教师有可能安排证据。边界太大，学生只能借用宏大术

语；边界太小，任务又可能退回填写已知结论。合适的颗粒是能够把重要关系连起来，又允许学习者实际进入、检查与修改的单位。

◆ 二、从章节顺序转向问题中的关系顺序

学科教材通常按照概念和方法的组织顺序展开，这种安排有其理由。学生需要获得可共享的表达和推理规则，不能每次从未经整理的经验开始。然而，现实问题中的关系顺序不总与教材章节一致。积水调查可能先遇到测量误差，再需要比例尺；先发现不同地面材料，再需要比较变量；先听见相互冲突的描述，再需要理解证据来源。课程若只能按固定章节单向前进，就可能把这些真实需要推迟到学生已经忘记问题的时候。

人—AI复合活动提供一种重新组织的可能。教师可以保留学科主线，同时让AI帮助学生定位当前问题涉及的概念、组织不同难度的解释，并把局部学习返回整体任务。这里的关键是使课程判断与学生表现、材料及教学目标保持联系，形成可调整的连接。例如，学生发现两张地图比例不一致，系统可以辅助呈现缩放关系；教师则根据学生的实际表现决定是否需要一个专门的比例单元。不同参与者承担的判断随条件变化，而不是固定为一方只执行。

这种结构可以称为整体问题中的局部进阶。学生先获得一个能够理解的总体任务，再在实际困难处进入概念学习，随后回到问题中检验概念是否发挥作用。若学了比例仍然不能读懂地图，说明概念教学与应用之间还有缺口；若通过一次应用即可迁移到另一张图，教师也不必要求所有学生完成完全相同数量的机械练习。进阶的依据来自活动中的证据，而不只是课时是否已经用完。

但问题驱动不能取消课程的连贯性。某些关键概念不会在一个项目中自然出现，某些学生也可能不断回避自己不熟悉的部分。教师需要维护一个概念发展的视野，确认哪些关系已经被学生使用，哪些仍然只被工具承接，哪些必须在后续任务中重新进入。AI可以协助整理这些记录，却不能让记录数量替代教学解释。课程地图的价值在于帮助发现缺口，而不是把学生变成等待填满的格子。

◆ 三、大颗粒课程需要可进入的层次

在积水课程开始时，直接要求学生设计完整排水改造，会使许多人只能依赖现成答案。较好的入口可以从一个具体差异开始：同一场雨后，为什么两个相邻地点的水消退速度不同？学生能够观察到差异，也能够提出多个初步解释。此时AI可以帮助他们把模糊说法转化为可比较的假设，例如位置高低、表面材料、进水来源或排水口状况。每个假设都需要与能够取得的材料联系，不能只成为术语列表。

下一层是解释之间的区分。若学生认为某处因为更低而积水，就需要说明怎样比较相对高度；若认为材料不同，就需要考虑其他条件是否相近。教师可以提供有限的测量支持，也可以组织一个小型材料渗透设例，让学生理解比较需要控制什么。这里不是要求学生完成专业工程研究，而是让他们认识到一个解释为什么需要特定材料。任务层次在这种认识中逐渐扩大，而不是一次性把完整研究程序压给学生。

再下一层是整体重组。调查可能发现两个解释同时发挥作用，原先的单一原因需要改写。学生与AI可以共同绘制关系图，区分直接观察、推测联系和仍待检查的部分。图的价值不在于漂亮，而在于支持下一步行动：哪条关系最不确定，哪项调查最可能改变方案，哪些信息目前不足以支持工程建议。学生开始把多个局部判断作为一个相互制约的整体处理，思考颗粒因此获得真实扩大。

最后一层是应用边界。即使课程形成了合理解释，也不能因此宣称学生已经能够承担校园施工设计。教育成果可以是一份有依据的问题分析和待专业核查的建议。明确这种边界并不会降低课程价值，反而帮助学生理解不同任务需要不同的证据和责任。课程应让学生体验思想可以进入现实，同时保留现实活动的专业条件。大颗粒课程不是让儿童假装成已经完成训练的工程师，而是让他们能够进入更完整的解释活动。

◆ 四、材料安排决定整体是否真实

课程中的材料不能只是供学生引用的装饰。教师如果预先挑选所有支持某个结论的资料，学生虽然完成了看似开放的调查，实际却只是在寻找教师隐藏的标准答案。材料应当包含能够改变解释的差异。在积水设例中，可以提供不同时间的照

片、位置说明、一次不一致的测量以及需要核实的口头回忆。学生需要区分这些材料的身份，而不是把它们都当作同等可靠的事实。

材料广度的安排应服从问题。引入一段城市历史，只有当它解释地面用途或设施变化时才有必要；引入一张气候图，也需要说明它与这次观察的关系。跨学科课程可能出现一种表面化：每个学科都留下一个标志，却没有材料实际参与推断或核验。教师可以反向检查：这份材料承担了哪一步推断或核验，去掉以后会失去哪种依据？若它只是重复转贴而未参与检查，可以调整用途或删去；若它独立核验了关键关系，即使结论未变，也不能据此视为装饰。

材料深度需要适度打开来源。照片是谁在什么时候拍的，测量用了什么方法，回忆针对哪个时间范围，这些信息会影响解释。学生不必学习全部研究方法，但可以在一两处关键材料上追踪其形成过程。AI生成的概括尤其需要与原始材料保持联系。如果系统把“可能有堵塞”改写为“排水口已经堵塞”，学生需要能返回记录，发现语气与证据之间的变化。课程由此把语言准确性与知识可靠性连接起来。

材料还需要允许学生自己的经验进入。一个经常经过那条路的学生，可能注意到下雨时有水从另一个方向流来；这个观察未必准确，却值得形成可检查的问题。若课程只承认教师发放的资料，学生的生活经验就只能充当课堂开场的故事。人—AI复合思考的教育价值之一，是可以帮助把零散经验整理为可比较的材料，但整理不能替代核实。经验进入公共讨论后，需要保留其来路和适用范围。

◆ 五、学科深度怎样在整体任务中保留

对大颗粒课程的一项强反对意见，是综合项目可能牺牲学科深度。学生热闹地做了海报和汇报，却没有真正理解比例、变量或论证。这是课程设计必须检验的风险，不能仅凭“跨学科”的名称认定已经避免。课程应当说明哪些学科关系承担了整体解释中的关键功能，并在这些位置安排足够深入的学习。没有这种承重关系，综合任务很容易退化为主题活动。

在积水调查中，数学的作用不只是画一张图，而可能是帮助学生区分绝对量、相对变化和比较尺度。科学的作用不只是使用“渗透”这个词，而是使学生理解材料条件与观察结果之间的推断关系。语文的作用也不只是润色报告，而是帮助区分

事实陈述、解释与建议，使结论强度与材料相称。各学科通过自己的机制进入整体，不能被一个万能的项目语言抹平。

教师可以选择一个承重点做深入展开。例如，在比较两次积水消退时间时，学生发现拍摄间隔不同，无法直接比较。围绕这一困难，可以展开时间区间、测量分辨率和不确定性的问题。这个局部学习并不需要涉及高阶术语，却能够让学生真正理解为什么记录方式会限制结论。随后回到整体报告，他们就可能主动缩小主张，而不是让AI把不确定结果写成肯定句。学科深度在这里表现为对判断条件的实际改变。

另一个承重点可以是因果解释。学生观察到某种地面附近积水更多，不能直接证明地面材料是唯一原因，因为位置和排水条件可能同时不同。教师可以通过改变设例中的条件，让学生比较哪些结论仍然成立。AI可以快速生成不同情境，但教师和学生需要检查这些情境是否真的改变了相关变量。这样，工具的生成速度服务于学科辨析，而不是制造更多未经检查的练习。

大颗粒课程也需要允许某些课时暂时回到小颗粒。学生在某个基本概念上持续出错时，局部练习可能是必要条件。问题不在于是否使用小颗粒，而在于小颗粒活动能否返回整体。若练习完成后没有任何新的应用，学生可能只学会了一个脱离意义的操作。若整体任务始终压过基础困难，学生又可能只能依赖别人。课程组织的成熟，表现为能够根据学习证据在两个层次之间往返。

◆ 六、课程时间怎样支持速度升级

传统课程的时间常被课表切成相同长度的单元，但不同学习过程需要的节奏并不相同。观察可能需要等待，资料整理可能可以加速，争论需要留出思考空间，机械转写则可能没有必要占用大量时间。人—AI复合活动使某些环节变快以后，课程需要重新安排这些时间，而不是简单地在原有课时中塞入更多任务。否则工具节省的时间会被新的数量要求立刻吞没。

在积水课程中，AI可以帮助把观察记录按地点和时间整理，减少学生重复誊写。节省的时间可以用于检查一处矛盾，或者让学生返回现场补充一项观察。这里的速度升级表现为从发现问题到获得可用反馈的周期缩短，而不是学生必须更快结

束思考。教师如果要求每组因此再做三份报告，就可能把技术收益转成新的负担，反而减少深入研究的机会。

课程还应当把等待分成不同类型。有些等待不可省略，例如需要新的降雨或需要获得场地管理者的回应；有些等待则来自信息传递不畅，例如学生不知道教师已经指出了同类错误。共享的材料说明和及时反馈可以减少后一种等待。对前一种等待，可以安排相关的概念研究或反例讨论，而不是要求学生编造数据填补空白。课程速度的改进需要尊重现实过程的时间。

完整的思考周期也包括返工。若一开始没有说明照片对应的位置，后面可能花费大量时间重新确认；若材料命名和版本关系清楚，修改就更容易定位。因此，适量的组织工作能够提高总速度。不能把所有记录都视为拖慢，也不能把详细记录当作越多越好。课程需要找到足以支持判断和修订的最低必要组织，让学生的注意主要留在问题本身。

◆ 七、一项可以实施的课程比较

为了检验大颗粒课程是否有效，可以设计一个尚未实施的比较。选择学习基础和教学时间相近的班级，安排同样的核心概念、材料条件和工具访问。条件允许时，可在班级层面随机分配课程安排，并记录教师差异与班级间的材料交流；若只能比较既有班级，就应明确这属于准实验，基础相近不能排除所有选择差异。一个课程采用相对分散的练习与最终汇报，另一个课程围绕积水问题组织局部学习与整体返回。教师投入、任务难度和可用帮助需要尽量记录，否则观察到的差异可能只是额外支持带来的效果。

比较不能只看最终报告的长度或美观。可以让学生面对一份新的积水材料，观察他们能否辨认哪些既有解释需要修改，能否提出最有价值的下一项调查，以及是否能够说明证据不足的地方。还可以安排短小的个人概念任务，了解基础关系是否得到保持。复合任务与个人任务分别报告，避免把某一项变化扩大为全部教育效果。工具版本和材料访问条件也应留下记录，以便解释结果。

若整体课程的学生更善于提出调查方案，却在某个基本概念上持续薄弱，结论应当是课程在不同目标上表现不一致，需要补充局部训练。若分散课程同样出现了

整体迁移，则需要承认大颗粒任务名称不是必要条件，寻找实际有效的教学关系。若两类课程的差异主要由教师反馈质量解释，本书关于课程结构的主张也应相应收窄。可反驳的安排使教育使命获得研究内容。

◆ 八、交接怎样检验思想整体

课程还可以通过一次“交给下一组”的活动，检查大颗粒是否已经形成。积水研究的一组学生把自己的解释、关键材料和未决问题交给另一组，后者尝试依据这些内容提出下一项调查。若接手者只能看到结论，却不知道结论怎样依赖材料，说明整体仍然主要存在于原小组成员的临场补充中。若能够继续研究并发现一处需要修改的关系，则说明某些思想结构已经获得可传递的形态。这不是要求所有研究都标准化，而是检验当前封装是否足以支持后续活动。

交接还会揭示材料表达的不足。原小组认为一张草图显然表示北侧，接手者却把方向看反；原小组知道某次观察发生在雨停之后，记录中却没有说明。修复这些问题会使学生理解，知识的表达需要照顾另一个参与者的进入条件。AI可以帮助生成交接摘要，但接手组的实际使用才提供检验。这样，写作与交流不再只是研究完成后的包装，而参与构成思考单位的稳定性。

这项活动也能形成新的课程材料。后来的学生可以在前一组留下的基础上继续调查，不必重复全部起点，同时需要检查旧结论是否仍适用。若某项设施已经改变，旧记录就成为比较材料；若旧方法存在问题，后来的修正又进入下一次交接。课程由此获得递归性：学生既继承已有活动，也参与改变后来者的出发条件。这里所说的文明积累，可以先在一个很小的班级实践中获得可观察的形式。

课程最终要提供的是能够进入的思想整体。它不要求每个学生在每次学习中都处理最大的单位，也不把传统学科组织全部推翻。它要求学校有能力让学习者从局部进入整体，再从整体返回关键细节，使材料、概念与问题真正相互影响。这样的课程为思考升级提供了空间；能否在课堂中持续发生，还取决于教师怎样组织材料和思想往返。下一章将进入这段具体过程。

◆

23

第 23 章

教学怎样组织材料与思想往返

◆ 一、课堂上的一次追问怎样改变整个任务

本章采用另一项教学设例。一组学生研究校园里一棵老树是否应该保留。有人认为树挡住了采光，有人认为它提供遮阴，也有人珍惜与它有关的校园记忆。教师没有要求学生立即投票，而是请他们先说明自己正在回答什么问题。AI根据最初材料生成了一份兼顾多方的建议，但其中把“有人觉得教室暗”写成了“老树显著降低教学质量”。一位学生指出，大家没有调查过教学质量。这个小小追问改变了任务：他们需要先区分感受、可观察条件和价值判断。

这项设例的意义，不在于证明学生一定比AI更敏锐。系统也可能先指出这种推断问题，学生反而倾向于接受原有说法。教学应当关心的是，一个差异被发现后能否进入共同活动。若教师只夸奖提出问题的学生，然后继续使用原报告，追问就停留在课堂表演。若小组因此重新组织材料、改变问题和调查安排，思考才发生了往返。能力存在于这段可追踪的变化中，而不只存在于一句聪明的话里。

有效教学需要使这种往返具有方向。学生不能只不断要求系统“再深入一点”，因为深入什么、根据什么、改变哪一项判断都没有说明。教师可以帮助他们把模糊不满转成具体缺口：当前没有光照观察，没有不同季节的材料，也没有把保留与修剪等方案区分开。AI可以据此提出调查路线，学生再根据可行条件调整。每一步都接收前一步留下的差异，同时可能修改前一步的理解。

课堂上的思想往返也不应被固定成一种统一脚本。有的问题需要先收集材料，有的需要先澄清概念，有的则必须先发现价值冲突。SDE的进入次序可以帮助教师从不同方向复查，但不能把研究顺序当作现实发生的唯一规律。老树问题中，学生可能先从个人记忆进入，再发现采光争议；另一个班可能从建筑使用问题进入，再

听见文化意义。重要的是后续材料能够修正最初的问题，而不是每组都留下相同格式的记录。

◆ 二、材料必须拥有可以被追问的来路

在老树讨论中，一张照片可以显示某一时刻的阴影，却不能单独说明全年采光；一段校友回忆可以表达树的意义，却不能证明所有人都具有同样感受；一份系统生成的树种说明，也需要核对是否针对眼前这棵树。教学需要让这些材料以不同身份进入，而不是被统一变成“资料”。材料身份清楚，学生才能判断它能够支持什么，不能支持什么。

教师可以把材料入口设计为一个简洁的说明：谁在什么条件下观察到什么，它准备回答哪个问题。这里不必要求学生填写繁琐的研究表格。低年级可以用口述和图示，高年级可以用简短记录。关键是把材料与主张连接起来。若学生说“这棵树让大家不开心”，教师可以追问“大家指哪些人，怎样知道”。这样的追问不是用程序压制感受，而是保护不同人的经验不被一个笼统句子吞没。

AI在材料组织中可以发挥多种作用。它可以把分散意见分成不同问题，可以提示缺失的比较条件，可以协助把采访内容转成待核摘要。然而，这些处理会改变材料形态，因此需要保留回到原记录的路径。系统把含糊话语整理得清楚，可能提高讨论效率，也可能误把犹豫变成确定。学生需要在关键地方比较原话与概括，辨认整理过程中增加或丢失了什么。表达转换本身由此成为学习内容。

材料的深度还包括理解其形成限制。学生在晴天测量一间教室，不必因此停止研究，但需要知道观察范围。教师可以让他们比较两个可能结论：“这一天这个时段的座位较暗”与“这棵树总是妨碍学习”。两句话之间的距离使抽象的证据意识变得具体。AI可以生成更多表达供比较，但不能用数量替代学生对当前材料的实际判断。教学应围绕真正影响结论的那一处差别展开。

当材料之间冲突时，课堂更需要避免迅速消除差异。两位学生对同一地点的感受不同，未必有一人说谎，也可能是时间、座位或活动不同。教师可以引导他们寻找差异的条件。若AI把冲突概括为“各有道理”，虽然显得平衡，却可能阻止进一

步研究；若直接选择多数意见，也可能丢失重要少数经验。有效的材料组织需要让冲突引出新问题，而不是只把它处理成态度。

◆ 三、师生与AI的角色怎样在活动中变化

课堂通常需要教师承担设计、组织和支持责任，但这不意味着每一项知识判断都必须从教师发出。老树任务中，学生可能知道某个时段的真实使用情况，AI可能提出一个教师未想到的比较，管理人员可能说明养护条件。教师的专业作用在于帮助这些不同贡献进入可理解、可检验的活动，并在学生难以继续时提供适当支持。教师不必通过始终拥有最后一个知识答案来证明自身价值。

同样，学生不能被固定为只负责提出需求的人。某些时候他需要提供现场经验，某些时候需要检查工具对材料的误读，某些时候则需要学习一个此前陌生的概念。AI也不应被固定为只负责执行的机器抄写员，它可以生成问题、比较解释和提出反例。实际分工需要根据能力、材料和任务调整。这样的调整并没有取消人的教育主体地位，而是使学生有机会在更多位置参与思想形成。

角色变化需要有可进入的接口。假如系统提出一个专业术语，学生无法理解，也没有办法将它转回自己的问题，所谓高阶解释就只形成了权威距离。教师可以要求用当前材料说明术语指向什么，或者暂时搁置无法检查的概念。反过来，学生的生活描述也需要被认真对待，不能因为不够学术而立即替换。教学要帮助不同表达互相转换，并在转换中检查意义是否保留。

这种组织对教师提出一种诊断要求：当前困难发生在哪里？学生是不知道事实，还是没有理解问题；是工具错误，还是材料本身不足；是概念冲突，还是价值目标不一致？不同困难需要不同回应。对事实缺口可以查找或调查，对价值冲突则需要讨论选择理由，对无法证实的断言需要缩小结论。若所有困难都被处理为“再问AI一次”，课堂将失去对问题类型的辨认能力。

诊断也可以由复合活动承担。教师可以让系统尝试列出不同错误解释，再结合学生表现判断哪些相关；学生也可以指出教师误解了自己的困惑。教育中的权威并不因此消失，而是需要通过承担相应责任来获得合理性。一个教师可以承认自己暂

时不知道，同时组织可靠的后续研究。这样的课堂更有可能让学生理解知识如何发生，而不是只学习怎样猜中权威期待。

◆ 四、从第一份答案到第二轮问题

在老树设例中，第一份答案建议保留树木并适度修剪，看起来温和而周全。如果教学只要求最终建议合理，这个答案可能很快通过。但若目标是思考升级，还需要追问它如何形成。修剪能否改善所讨论的采光，是否影响树木健康，谁能够判断可行范围，这些条件并未得到说明。一个折中表达可能只是把冲突暂时藏起来，尚未真正形成方案。

第二轮问题可以从这处缺口开始。学生与AI把“是否保留”展开为几个不同方案，并明确每个方案需要哪些证据。保留原状、有限修剪、调整室内使用和其他替代措施，可能对应不同成本与价值。此时不需要立刻计算所有因素，而应找出哪些差异足以改变选择。比如，若采光问题主要集中在少数时段，改变使用安排与砍树之间就不再是同等规模的方案。问题颗粒在比较中扩大，方案也变得更具体。

第三轮可能返回材料。学生发现已有照片无法区分树影和建筑阴影，于是调整观察位置；或者发现自己把个别不满当成普遍意见，于是重新访谈。AI可以帮助组织新增材料，但新增材料也可能推翻它先前的建议。教学需要让这种推翻成为正常现象。一个答案被修改，不意味着前一轮完全没有价值，它可能帮助发现了真正需要研究的条件。关键是修改有来路，而不是随机生成另一版措辞。

第四轮才可能形成一个边界清楚的建议。学生可以说，目前材料支持哪些判断，哪些事项需要专业人员进一步核查，以及如果未来出现某种新证据，应当怎样重开讨论。这样的成果未必比第一份答案更长，却更能承受追问。速度升级也可以在这里观察：系统是否缩短了材料整理和方案比较的时间，还是带来了大量需要清理的空泛内容？教学应依据整个周期评价，而不是只依据第一份答案出现的速度。

思想往返还需要适当停止。课堂时间有限，学生也需要完成一个阶段。停止不必意味着问题被彻底解决，而可以意味着当前能够支持的结论已经明确，继续调查的边际价值暂时较低，或新的材料要等待现实条件。教师可以帮助学生形成阶段性

收束，避免永无止境的“再深入”。一个能够说明为什么暂时停止的研究，比一个只是因为课时结束而突然终止的研究更有完整性。

◆ 五、反馈怎样进入下一轮而不是停在评语里

教师常在报告上写“证据不足”“论证不够深入”“需要更多比较”。这些话可能准确，却不一定能够改变学生的下一步。学生不知道应该补哪项证据，也不知道增加比较是多列几个观点还是改变判断条件。有效反馈需要指向一个可操作的差异。例如，“你用一张中午照片说明全天采光，请缩小结论或补充其他时段材料”，就把问题、理由和可能行动连接起来。

AI可以提高这类反馈的及时性，但也可能制造大量似是而非的建议。系统指出十几处改进，学生可能无从选择；它对每一段都提出类似要求，又可能使报告越来越长而没有更可靠。教师可以帮助建立优先顺序：哪些问题会改变核心结论，哪些只是表达改善，哪些建议与任务无关。速度升级需要减少无价值的修改，而不是增加反馈条目。反馈的作用取决于是否使下一轮更有效。

学生对反馈也应有回应空间。他可以说明某项材料无法取得，可以反驳教师误读，也可以选择缩小主张而不是无限补充。这样的回应使反馈成为互动，而不只是服从。若每一条建议都必须机械接受，学生学到的可能是如何满足修改者，而不是怎样判断自己的论证。复合思考主体需要能够根据理由调整，同时保留对不合适建议的拒绝能力。

回写发生在反馈改变后续条件的时候。老树课程中，学生发现照片缺少时间说明，下一次观察便开始记录时间；他们发现AI容易把意见写成事实，下一次要求系统保留材料身份，并主动检查关键句。这里留下的不是一份写着“我们要更严谨”的总结，而是实际工作方式的改变。教育中的回写可以很小，却需要进入下一轮活动。只有持续观察，才能确认它是否稳定。

负面回写也可能发生。若教师总奖励最流畅的报告，学生可能逐渐学会隐藏不确定性；若提出问题会延误提交并导致扣分，学生可能停止暴露疑问；若系统每次都被要求肯定学生，错误解释可能变得更坚固。因此，教学组织不仅要记录哪些知识被保存，还要检查哪些习惯正在形成。反馈制度本身就缠在学生的表达、工具的

回应方式和评价期待之中，各方的特征里都已含着其他几方，不是站在课堂之外的背景。

◆ 六、教师怎样识别表面繁忙与真实思考

一个课堂可能充满对话、屏幕和汇报，却没有发生多少思想变化。学生不断输入问题，系统不断生成回应，最后作品越来越丰富，但最初的结论从未受到挑战。这种活动不能仅凭热闹被称为思考升级。教师需要观察几个关键环节：哪一条材料改变了问题，哪一个反例使解释收缩，哪一次比较使方案重新排序，哪一次独立检查使原判断获得了有根据的保留。这些判断环节比对话总轮数更接近学习机制。

观察转折并不要求全程监控所有学生。教师可以在若干重要节点询问他们当前最不确定的地方，或者请他们展示一处有实质变化的版本。若学生只能说“语言更好看了”，可能意味着活动主要发生在表达层面；若能说明因为某项证据而取消了一个结论，则可以进一步探查他是否理解这项修正。这样的抽样有边界，不能据此宣称掌握全部学习过程，但能够为教学调整提供信息。

还需要辨认沉默中的思考。有的学生不善于即时发言，却会在观察或整理中发现关键问题。若课堂只奖励快速反应，速度升级就会被误解为谁抢先说话。教师可以允许不同形式的参与，例如在材料上标注疑问、用图示表达关系、稍后补充一个反例。工具可以帮助转换表达，但不能把所有差异压成统一语言风格。复合主体的材料丰富性也来自参与方式的多样性。

真实思考有时表现为减少内容。学生删除一段缺乏依据的宏大判断，把十个松散建议收缩成两个可讨论方案，或者承认某个问题暂时没有答案，都可能是进步。评价若只看篇幅增加，教学就难以支持这种变化。教师需要让学生看到，可靠的收缩可以扩大后续研究的可能，因为它使真正未知的部分显露出来。思考升级不等于每轮都写得更多。

◆ 七、一次课堂改进怎样接受检验

本章提出的教学组织可以通过有限研究检验，而不需要先接受整套理论。一个尚未实施的设计是：在相同课程任务和工具条件下，比较两种反馈安排。第一种主

要在最终报告后提供总体评语；第二种在材料形成、解释比较和方案修订三个关键节点提供针对性反馈。需要记录教师额外投入，避免把更多时间本身误认为反馈结构的独立效果。这个比较首先识别整套反馈安排的差异；若要单独判断反馈时机、频次或具体性的作用，还需保持其他因素相近或另设比较。

研究可以观察学生是否更准确地保持材料身份，是否能够说明一次修订或维持结论的核验过程，以及在新任务中是否继续使用相应方法。还可以比较从初稿到达到约定质量要求的总时间，包含返工与等待。若第二种安排只是让学生留下更多记录，却没有改善判断或缩短有效周期，就不能宣称速度升级。若个别学生因频繁反馈而无法形成自己的探索节奏，也需要调整节点，而不是把统一程序推广给所有人。

研究还可以加入一种竞争解释：可能真正有效的是明确的任务标准，而不是AI参与或复合主体语言。因此，可以在资源允许时设置同样标准但使用普通资料工具的条件。若结果相近，应当承认某些改进来自教学组织本身。人—AI复合体理论的价值不能靠排除普通教学机制来维持，而应体现在它能否帮助发现此前遗漏的关系、提出新的可检验问题，或改善实际活动的组织。

本章所讨论的教学目标，是让学生能够带着材料进入更大的思考，并在反馈中不断改变活动条件。课堂不需要每天宣布发生了文明升级，却需要避免把新能力缩成旧式答案生产。材料怎样进入，差异怎样被发现，修订怎样改变下一轮，这些具体环节构成教育使命的日常实现。接下来必须讨论评价，因为评价如果继续只奖励孤立表现或成品外观，前面建立的课程和教学关系都可能被重新扭曲。

◆

24

第 24 章

考试与评价怎样识别复合能力

◆ 一、一份成绩究竟在说明什么

设想一场开放工具的课程评价。学生需要根据一组校园用水材料，提出问题分析和改进建议。有人借助AI很快完成了报告，有人花了较长时间核对数据，也有人在讨论中发现材料缺少关键日期。如果评分只看成品，三个学生的差异可能被流畅程度掩盖；如果评分只看不用AI时能够写多少，又没有评到这次任务真正要求的能力。这是本章的评价设例，不代表某所学校的实际考试。

评价首先需要说明结论的范围。一份成绩可以用于判断学生掌握了某个概念，也可以用于判断一个复合活动能否完成复杂任务，还可以用于说明学生在一段时间里发生了怎样的变化。三种用途需要不同证据。如果要求同一份作品同时证明个人理解、贡献归属和未来能力，评价就会承担超出材料范围的任务。证据无法承受这样的负担，最后只能靠形式要求补上缺口。

人—AI复合主体的提出，使评价单位必须更加明确。若考试目标是现实条件下的问题解决，就需要说明允许哪些工具、材料和协作，以及结果应当达到什么质量。若目标是个人基础诊断，则可以有意限制某些支持，观察特定能力，但这种限制定义了一个不同任务。限制工具的测试并非天然落后，开放工具的测试也并非天然先进。关键在于评价方式是否与所声称的能力一致。

一份成绩还需要避免把人的价值压缩成任务表现。学生在某次复合活动中表现薄弱，可能是基础尚未形成、工具不适合、材料不熟悉或互动条件不足，不等于这个人没有创造可能。评价应当帮助辨认下一步需要改变什么，而不是把一次结果凝固成身份。新的能力主体观能够支持这种诊断，但只有评分与反馈实际改变时，它才不只是理论上的善意。

◆ 二、开放工具以后怎样重新出题

当工具能够直接完成旧题要求的大部分操作，原有题目可能失去区分目标能力的作用。继续使用同一道题，只要求学生声明是否用了AI，未必解决问题。教师需要重新考虑任务：哪些内容已经成为可调用条件，哪些新的关系值得学习者处理。不是所有旧题都应该删除，有些仍适合诊断基础；但它们不应自动承担复合思考能力的认证。

在校园用水评价中，题目可以提供一组来源清楚但并不完全整齐的材料，让学生决定当前能够回答什么。材料中可以包含两个统计口径不同的表格、一段关于维修的说明和若干使用观察。任务不要求学生猜出隐藏的唯一结论，而要求他解释哪些比较成立，哪些还需要补充。AI可以帮助整理，但整理后的结果必须与材料条件相称。这样的题目把思考颗粒扩大到一个问题系统，同时保留可检查的承重点。

题目还可以设置一个后续变化：在学生提交初步分析后，提供一项与原判断不完全一致的新材料，让他修改结论。这样能够观察复合体怎样回应差异，而不仅是第一次生成什么。新材料不应只是刁难，也不应包含与课程目标无关的冷僻知识。它应当改变一条重要关系，使学生有理由展开原有判断。修订的质量可以显示材料深度和思想往返能力。

速度的评价需要特别谨慎。若所有学生必须在极短时间内完成，可能主要测到操作熟练与阅读速度。对于目标是深度研究的任务，可以记录总用时，却不把最短用时直接当作最高分。更合理的比较是在达到约定质量条件后，观察哪些过程减少了无效等待和返工。学生有充分理由暂停并核实一项关键数据，可能比快速提交未经检查的报告更符合速度升级的真实含义。

开放工具的题目还应当允许不同路径。一个学生使用图形比较，另一个通过文字分析，第三个借助简单计算，都可能形成可靠判断。评分标准应关注任务关系与证据，而不强迫所有人使用同一提示词或同一软件。否则评价只会把新的复合能力重新压缩成一种操作规程。路径多样并不意味着标准消失，而是要求标准落在能够共同判断的结果与理由上。

◆ 三、三个维度怎样分别留下证据

颗粒度的评价可以从学生处理的关系范围入手，但不能只数涉及多少概念。在用水设例中，学生是否能够把统计口径、时间变化、使用情境和改进方案放在同一解释中，是一个观察方向。若只是列出许多因素而没有说明它们如何影响判断，颗粒并没有真实形成。评价需要看整体是否具有内部联系，以及关键条件改变时，学生与工具能否定位受影响的部分。要进一步主张颗粒增大，还需与既有基线比较可整体处理的关系范围；同一范围内处理得更准确，不自动等于颗粒变大。

材料广度可以通过实际进入判断的材料类型来观察，深度则需要看来源、限制和反例怎样被使用。一份报告引用十份文件，可能只是对同一来源的反复转述；另一份报告只使用几项材料，却准确区分它们能够回答的不同问题。后一份报告未必材料更窄，而可能组织得更有效。独立来源对同一主张的交叉核验则具有不同作用，不能与重复转述混同。评价应避免把引用数量变成材料能力的替代指标。重要的是材料怎样参与问题形成、解释检验和结论修订，也包括经过独立核验后维持原判断。

速度可以记录几个有意义的节点，例如从发现统计口径冲突到提出可用修订需要多久，从获得新材料到重新形成方案需要多久。这些记录应当包括核查与返工，而不是只计算文字生成。不同学生的任务难度和初始条件可能不同，因此不能轻率横向排名。速度证据更适合与同一学生的前后活动、相似任务中的变化，以及相同质量要求下的比较结合使用。

三个维度可能不同步。一个学生能够处理更大的问题，却需要较长时间；另一个整理材料很快，但无法深入检查来源。评价应保留这种差异，而不是急于合成一个总分。总分在某些制度中难以避免，也应说明权重依据和适用范围。若把颗粒、材料和速度直接相乘，不仅量纲不清，也会让一个维度的高值掩盖另一个维度的严重缺口。本书不提供未经验证的普遍升级指数。

可以把上述原则落实为一项具体评价片段。用水任务提供甲、乙两栋楼的记录，甲楼按整个星期统计，乙楼只记录开放日；学生先提出一个初步比较，随后收到开放时段不同的新说明。评价者观察的第一件事，是学生与AI能否把统计范围、

使用人数和建议之间的关系共同处理。如果他们只把两个总数排序，说明当前处理单位仍较小；如果能够重组比较口径，并据此修改建议，才有更大颗粒的证据。

第二件事是材料进入的方式。学生可能主动返回原表，发现一列是估计值，另一个数字来自现场抄录；他也可能请求补充开放时段，而不是让系统猜测。评价不因提出请求就自动给高分，而要看缺失材料是否确实影响判断。若学生找到一条与核心问题无关的宏观资料，增加引用并没有提高材料深度。若他根据来源限制，把结论从“乙楼浪费更多”改成“目前无法据此比较浪费程度”，则显示材料已经改变了主张。

第三件事是有效周期。教师记录新说明发出后，小组用了多长时间识别冲突、形成可用修订并完成必要检查，同时记录是否出现后续返工。不能因为某组首先交卷就判为速度升级；只有在质量条件相近时，较短周期才有比较意义。若一组先花时间建立口径说明，随后在第二次变化中快速修订，评价还可以辨认其前期投入是否形成了可重复使用的条件。三项证据由此可以来自同一个评价任务，却分别回答不同问题；本节仍是设计设例，尚无实施数据。

证据还应包括失败后的恢复。工具误读一张表，学生与系统能否发现矛盾并重新组织；原有文件无法调用，是否能够利用保留的来源继续研究；一个方案被反例推翻，是否能够形成较窄但仍有价值的结论。这些表现有助于辨认复合能力的稳定性。不过，故意设置故障需要与学习目标相称，不能让考试变成无穷的陷阱。评价的目的在于理解能力，而不是证明学生终究会失败。

◆ 四、过程证据不应成为全程监控

为了防止成品掩盖学习，有人会要求保存全部对话、每次点击和每个版本。这样的记录可能帮助追踪某些问题，也可能制造新的负担。大量日志不等于丰富证据。学生可能机械地制造过程痕迹，教师则没有时间阅读，最后只能根据对话长度或修改次数打分。过程证据如果脱离明确问题，就会从诊断工具变成新的合规表演。

较好的安排是围绕关键判断保留有限证据。学生可以选择一处最重要的修改，说明修改前后的主张、触发修改的材料和仍未解决的问题；也可以展示一个被放弃

的方案，解释放弃理由。教师再通过短暂追问或新情境任务确认这些说明是否成立。这样的证据不能证明全部学习，却能够支持较具体的判断，成本也更可控制。

过程选择需要防止只展示成功。学生如果永远挑选最漂亮的一段对话，评价仍然可能失真。教师可以在任务开始时说明将随机查看某个关键节点，或者在最终报告中要求保留一项未解决问题。这里的随机性用于减少表演，不应侵入与任务无关的私人活动。学校需要明确哪些记录用于教学、保存多久、谁能够访问，避免把学习支持变成无限的数据收集。

学生也应当知道自己为什么被要求提供证据。若目的在于判断材料核查能力，就应围绕材料核查展开；若目的在于了解个人概念掌握，就安排相应任务，而不是要求交出所有对话。明确用途有助于形成信任，也让评价者承担边界责任。人—AI复合能力需要可观察，不意味着学习者的一切活动都应当透明。

过程证据还可以由多种形式构成。现场说明、标注过的材料、简短语音、版本差异和一次新的应用，都可能提供信息。不同形式适合不同年龄和表达条件。评价若只接受长篇反思文字，可能把写作能力误当作全部思考能力。工具可以帮助学生表达过程，但评价者需要关注表达背后的实际关系，并适当使用其他证据交叉检查。

◆ 五、个人诊断怎样与复合评价并存

复合体完成了任务，并不说明每个参与者都掌握所有内部过程。学校仍需要了解学生自己的概念、判断与迁移能力，但诊断应当针对具体教育目标。可以在开放任务之后安排一个简短的新情境，请学生说明某条关键关系；也可以暂时限制某种支持，观察他是否能够识别明显错误。这样的安排用于定位学习需要，不应被解释为只有撤去工具后的表现才是真实能力。

例如，用水报告中系统完成了平均值计算，学生能够解释为何不同统计天数的用水总量不能直接用于比较浪费程度，却不熟悉手算步骤。若课程目标是统计口径理解，这个学生可能已经达到重要要求；若另有基本运算目标，则需要单独诊断。两项判断可以同时成立。把所有目标压在一次闭卷考试里，容易让某项操作困难遮住其他进步；把所有目标交给开放报告，又可能隐藏基础缺口。

个人诊断还应观察保持与迁移。刚刚在对话中听懂一种解释，隔一段时间是否还能在相似情境中辨认，是一个重要问题。这里不必要求学生复述原话，可以让他使用图示、例子或新的材料表达关系。AI协助学习是否促进这种变化，需要实证研究，不能仅由复合主体概念推出。承认理论边界，有助于教育安排更准确地支持学生。

撤工具测试的解释限度，第二十章已经讲过。撤去地图后走不出陌生路线，不能证明先前的导航能力虚假；撤去复杂资料后无法重现完整研究，也不自动否认复合成果。它可能说明某种能力依赖外部条件，这种依赖是否构成问题，要看任务目标与支持稳定性。教育应当培养合理的替代和修复能力，而不必要求每个人随时在脑中复制全部文明积累。

不同学生需要的诊断也可能不同。有的学生能独立推理，却不愿检查工具结果；有的能很好组织材料，却对一个基本概念存在误解；有的理解充分，但难以通过规定形式表达。评价应当把这些差异转成不同的教学支持。若最后都只得到“AI依赖严重”或“创新能力不足”之类标签，诊断就失去了实际价值。个人学习与复合能力的区分，最终应该增加支持的精确性。

◆ 六、公平怎样从相同禁令走向可比条件

开放工具会使资源差异更加显眼。不同学生可能使用不同模型、不同设备，拥有不同家庭支持和材料积累。简单宣布所有人都可以用AI，并不意味着机会已经相等。另一方面，完全禁止工具也不能自动消除差异，因为学生早已拥有不同的培训、语言经验和隐性支持。公平评价需要面对真实条件，而不是只选择一种看似整齐的规则。

在认证性任务中，学校可以提供共同的基本工具和材料，说明允许的额外支持，并记录明显影响结果的条件。若某项评价旨在比较同一资源条件下的能力，就应尽量保持相关条件一致；若旨在观察学生组织实际资源的能力，则可以允许差异，但应避免把资源财富本身误记成个人优越。不同目的需要不同安排，不能用一条永久规则解决所有问题。

无障碍支持也需要被正确理解。帮助阅读、表达或操作的工具，可能使某些学生首次能够进入目标任务。若评价把这些支持全部算作作弊，就会把与目标无关的障碍混入成绩。是否允许某项支持，应当根据它改变了什么来判断：它是在移除无关障碍，还是直接替代了当前要观察的能力？这个问题需要具体分析，也需要听取使用者的实际经验。

公平还涉及教师能够提供多少反馈。一个班级获得持续辅导，另一个班只得到工具账号，最终差异不能简单归为学生个人学习，或解释为相同支持条件下的能力差异。辅导本身可以是复合能力的形成条件，但其作用需要被明确记录。评价报告应当保留教学条件，学校也需要检查资源配置。若新制度要求每个家庭承担昂贵工具和额外指导，可能扩大进入门槛。教育使命强调复合主体，并不是把形成条件全部交给个人购买，而是提醒公共教育应当参与建设这些条件。

规则本身应当事先清楚。允许哪些工具、怎样说明来源、哪些合作需要注明、出现系统故障如何处理，都应在任务开始前说明。事后根据作品像不像AI生成来猜测，既难以支持准确判断，也容易把语言风格当作违规证据。评价应围绕可核实的行为和约定展开。对作品质量的判断与对规则遵守的判断需要分别说明，不能相互替代。

◆ 七、一项评价改革如何进行小规模验证

本章提出一个尚未实施的校内试行方案。选择一个已有课程单元，保留必要的个人基础测评，同时新增一次开放工具的复合任务。任务包含初步分析、新材料修订和简短说明三个阶段。评分者事先确定每一阶段支持什么结论，分别记录整体关系、材料使用、修订质量和有效周期，不立即合成一个总排名。

为了检查评分是否稳定，可以让两位教师独立判断部分作品，再讨论分歧来自标准含糊、证据不足还是合理的价值差异。这里的独立意味着他们没有先互相影响评分，而不是声称获得了完全客观的测量。若两位教师不断对同一表现作相反解释，需要修改标准或缩小评价结论。讨论前的原始评分应保留，不能把讨论后的共识当作独立评分一致性的证据；修订后的标准应再用未参与讨论的作品检验。评分表越复杂并不自动越可靠，清楚的承重点往往比大量细项更重要。

试行还应比较评价成本。教师阅读材料、进行追问和处理工具问题需要时间，学生准备证据也有负担。如果新评价只能靠不可持续的额外劳动运转，就难以成为普遍教育安排。可以记录哪些证据参与了形成、核验或修订判断，删去仅制造展示负担的环节。AI可以协助初步整理，但最终制度不能把未经核查的自动评分当作确定事实；任何辅助判断都需要与任务和证据相对应。

学生反馈也是重要材料。他们是否理解评价要求，是否觉得必须伪装成始终正确，是否因为保留疑问而受到惩罚，都会影响下一轮学习。若学生开始隐藏工具使用或制造对话记录，说明规则可能把注意引向了表演。若他们更愿意展示修订，并能根据评价指出下一步学习需要，则可以进一步追踪这种变化是否持续。反馈不能只收集满意度，而应联系具体行为。

试行的失败条件也应提前说明。若本想比较相同支持条件下的能力，却让得分主要反映未控制的工具档次差异；若过程证据无法区分真实修订和形式记录；若个人基础学习出现持续问题且新教学不能修复；若成本远超可承担范围，就应修改或暂停相关安排。评价改革需要具备撤回自己的能力。一个理论能够解释失败，并据此改变制度，才有可能支持真正的教育升级。

◆ 八、让评价服务于下一轮学习

评价的终点不应只是一个分数。学生需要知道自己已经能够处理哪些关系，哪些材料使用仍然薄弱，下一轮可以怎样改进。教师也需要根据共同问题调整课程，而不是把所有不足都归给个人。若许多学生都无法区分数据口径，可能说明课程没有提供足够的概念学习；若大家都被系统的流畅语言误导，则需要改变材料核查的教学组织。

对复合主体的评价尤其需要把条件反馈回来。工具的某种默认表达可能诱导过度确定，材料包可能缺失关键说明，任务时间可能迫使学生跳过核查。改进这些条件，不是降低标准，而是使目标能力更有可能发生。SDE分析在这里的作用，是追踪可见表现与过程、条件之间的联系，并观察评价结果怎样回写到下一轮活动。它不能替代具体证据，却可以防止把结果孤立地贴在人身上。

教育的使命于是形成一个完整联系：课程打开较大的问题单位，教学组织材料和思想往返，评价辨认已经发生的能力与仍需改变的条件。个人成长与复合成果分别得到观察，又在后续实践中重新连接。这样的评价无需不断宣判人和AI谁更聪明。它所要帮助回答的，是这个学习者参与的思考活动究竟怎样升级，以及学校能够为下一步提供什么条件。

本编建立的教育框架还需要进入学生、教师和学校的具体生活。课程与评价即使设计合理，也可能被日常时间安排、资源差异和习惯关系削弱。下一编将继续研究学习者怎样形成自己的思考系统，教师怎样发展新的专业能力，以及家庭和学校怎样使这种发生能够持续。教育使命的真实尺度，最终取决于普通人在日常活动中能否获得新的思考可能。

◆



第　七　编

学习者教师与学校的改变

编　序

本编的问题是：这些变化落到学生、教师、家庭和学校身上是什么样子。第 25 章讲学生怎样形成自己的思考系统，第 26 章讲教师怎样成为组织者，第 27 章讲家庭怎样在日常里支持孩子，第 28 章讲学校怎样建设持续发生的条件。

25

第 25 章

学生如何形成自己的思考系统

◆ 一、从一件反复遇到的事情开始

设想一名学生经常参加校内戏剧社。他发现，同样一段排练，有时大家很快进入角色，有时却反复停下来争论台词和动作。老师要求社员写一份活动总结，他与AI很快生成了关于合作、责任和坚持的文字，但这些文字并没有帮助下一次排练。这是本章构造的学习场景，不是实际调查。它所揭示的困难并不在于学生不会表达感想，而在于经验尚未形成能够继续研究的问题。

一个学生的思考系统可以从这种反复发生的小事建立。系统不必是复杂软件，也不必一开始就包含大量个人资料。它首先是一组可以接续的关系：当前在研究什么，有哪些材料，提出过哪些解释，哪一项解释受到什么限制，下次需要观察什么。学生与AI能够沿着这些关系继续工作，过去的讨论才不只是聊天记录。所谓“自己的”，指这些关系与学生真实经历的问题持续相连，而不是要求每一句文字都由他独自生成。

在戏剧社场景中，问题可以从“怎样提高合作能力”缩小为“为什么某些排练片段会连续中断”。这不是把思考永远锁在小问题上，而是为更大问题找到可进入的起点。学生可以带来一次排练的片段记录，说明中断发生在何处、当时大家正在处理什么。AI可以帮助区分台词理解、动作衔接、人员缺席与场地限制等候选原因。候选分类并非结论，接下来仍需回到实际片段，确认分类是否符合发生的事情。

学生也可能发现，原来的问题需要改变。有些中断并不浪费时间，而是帮助社员形成共同理解；某次看起来顺畅的排练，可能只是大家不再提出不同意见。如果只追求中断次数减少，就可能把有效讨论一起消除。材料进入后，问题从“怎样不再中断”转向“哪些中断帮助排练前进，哪些中断来自可以改进的准备”。这就是

思考系统开始发生作用的标志：它能够改变最初的问法，而不只是替原来的问法寻找更多答案。

起步阶段尤其需要控制任务规模。学生不必同时研究整个社团管理、艺术教育和团队心理。他可以先辨认一种中断，再扩展到不同片段之间的关系。颗粒度增大应当建立在已有关系能够被保持的基础上。若每次讨论都跳向新的宏大题目，学习者会感到自己谈得越来越广，却没有一个判断能够接续。适当的边界使思想获得可以返回的地方，也让AI的生成能力有真实材料可以约束。

◆ 二、留下足以继续思考的记录

记录的首要功能是让未来的自己知道某个判断怎样得来。学生可以保存一段场景描述、一条暂时解释和一个未解决的问题。这样的记录比“今天收获很多”更容易进入下一轮活动，也比完整保存所有对话更容易查找。保存多少应当由接续需要决定。若一份记录不能帮助区分事实、解释和计划，它可能只是增加资料数量，未必构成材料升级。

戏剧社学生的一次记录可以包括：某个片段在动作交接处停下，参与者对道具由谁移走没有共同安排；目前的解释是准备缺少接口，而不是演员不认真；下次尝试在排练前说明道具位置，观察是否减少同类中断。这里的表达已经包含可改变的判断。若下次仍然中断，学生能够回查原因，而不必再次从笼统的“加强合作”开始。记录将一个经历转化为可以接受反馈的研究单位。

AI可以协助把口头叙述整理为这种结构，但整理后的文字需要让学生能够认出原来的事情。系统若将“有人不知道下一步”改写成“成员责任意识薄弱”，就已经加入了未得到材料支持的解释。学生不一定能立即发现所有问题，教师或同伴可以用一个具体追问帮助他：这句话描述你看见的事，还是你猜测的原因？这种追问使记录成为辨别活动，而不是把整理任务一次交出后便结束。

记录还需要保留不确定性。有时学生只听到一部分对话，有时他自己也是争论的一方。写明“这是我当时的理解，另一位社员尚未确认”，会改变后续材料的使用资格。这样的说明不是让记录失去价值，而是让它在适当范围内发挥作用。个人经验作为材料，并不要求一开始就是无争议事实；它要求研究者知道哪些部分能够支持什么，哪些部分仍需要其他观察。

同一段记录也可以出现多个版本。初稿可能把问题归因于台词不熟，后来发现主要困难在于角色对场景关系的理解不同。保留变化的理由，比只保存最后一版更有学习意义。学生可以看见自己的判断曾经怎样被材料改变，教师也能据此安排后续支持。版本不必复杂编号，但需要避免把修订擦得毫无痕迹，以至于学习过程看起来总是一次成功。

◆ 三、让记录变成能够调用的思考单位

经过若干次活动，学生可能积累了许多记录。如果每次都从头翻找，系统又会退化为资料堆。此时可以把反复出现的问题组织成较大的单位。例如，若干片段涉及准备不足，另一些涉及解释分歧，还有一些涉及空间限制。学生与AI可以比较这些记录，尝试形成一张排练问题关系图。关键不在图形是否漂亮，而在于各类问题是否有明确材料、是否能够区分不同改进办法。

这个关系图就是一种新的思考颗粒。它把多次经验组织成可以整体讨论的对象。社团准备新剧目时，学生可以调用它，检查哪些条件已经明确、哪些仍需要讨论。原来的经验因此进入新的活动，而不是只在学期末用于回顾。调用也会暴露旧关系的局限：新剧目的动作要求不同，旧分类可能漏掉音乐与台词配合。系统需要允许新差异进入，而不把既有分类当作所有未来的答案。

调用的过程应当能够返回材料。若图中写着“准备不足导致中断”，学生应知道这一判断来自哪些片段，以及有没有相反例子。否则，几次局部观察可能被压缩成对所有社员的固定评价。大颗粒使用必须保留展开路径，尤其不能让整理方便变成对人的标签。一个能够不断调整的学习系统，应当把关系放在具体活动中，而不是把参与者凝固为“自律”或“不自律”的类型。

AI在这里可以承担检索、比较和候选组织，也可以提出学生没有想到的关联。学生的实际经历则可能纠正系统的分类。例如，系统把某次停止归为协调失败，学生却知道大家在讨论一种更好的表达。两者相互改变，复合思考才真正运行。若学生只接受系统分类，系统则只根据整理后的摘要继续生成，原始活动可能逐渐从解释中消失。材料的进入路径需要持续保持。

一个学习系统也应允许某些内容不被调用。过时的安排、未经确认的猜测、已经撤回的解释，可以保留为历史记录，但不宜继续作为当前依据。学生需要学会区

别“我曾经这样想”与“我现在仍这样判断”。这种区别让积累具有方向，也防止过去的错误在每次检索中重新出现。回写不只是增加内容，还包括改变旧内容在未来活动中的地位。

◆ 四、从熟悉问题走向新情境

思考系统是否形成，不能只看学生能否在原来的戏剧社任务中使用它。若换到班级展览筹备，他是否能够辨认某些相似关系，又不把两种活动强行等同，才更能说明学习的变化。迁移不是把原来的表格原样搬过去。排练中的角色理解与展览中的作品说明并不相同，但两者都可能涉及参与者对任务关系缺少共同认识。学生需要寻找可迁移的关系，同时保留情境差异。

一个可行的迁移活动，是让学生先提出哪些旧经验可能有帮助，再给出为什么。AI可以提供候选类比，学生则需要用新任务材料检验。若系统建议设置固定流程，学生可以追问展览准备是否需要给临时创意留下空间。原来的“减少中断”经验也许不适合这个阶段，因为讨论和改变本来就是创作的一部分。迁移的成熟表现，是知道哪些关系值得保留，哪些应该放下。

教师可以观察学生在新任务中的提问，而不只看最终作品。是否开始主动询问材料是否充分，是否能够区分一个人的失误与任务接口的问题，是否知道何时需要重新展开旧概括，这些都可能显示系统已经改变了思考方式。不过，一次表现仍然不足以证明稳定能力。需要在不同任务和不同时间中继续观察，尤其关注学生能否在没有原教师提示时重新组织活动。

迁移中出现失败也有教育价值。学生可能过度相信旧分类，把每一种困难都写成“沟通不足”。教师可以给他一个无法由该分类解释的片段，要求比较。AI也可以帮助构造不同候选解释，但最后仍需要材料区分。这个过程让学生认识到，自己的系统不是一套永远正确的答案，而是能够继续修改的研究条件。系统的可修订性，构成了它可以长期使用的重要部分。

在迁移阶段，颗粒度、材料和速度可能共同变化，也可能出现一项改善而另一项付出额外成本。学生能够把一个熟悉的问题关系整体带入新任务，减少重复整理；新材料又迫使他展开其中的关键区别。有效速度来自选择性继承，而不是省掉

所有检查。若每次都从头开始，积累没有发挥作用；若每次都套用旧结论，积累又会阻碍新思考。教育需要支持的，是在继承与修改之间形成可运行的判断。

◆ 五、避免把个人系统建成新的负担

并非每个学生都需要庞大的个人知识库。对于一些任务，一页纸上的问题、材料和修订说明已经足够。若教师要求所有学习活动都进入复杂软件，系统维护可能占据大量时间，使学生逐渐把记录当作另一份作业。思考系统应当随真实需要生长。它的合理规模取决于问题是否反复出现、材料是否容易散失、旧判断是否需要接续，而不取决于技术能够保存多少内容。

竞争解释在这里很重要。学生的进步可能来自教师更认真地指导，而非所谓系统本身；也可能来自社团参与时间增加，或者同伴合作改善。若一份普通纸质记录同样能够支持回查和修订，就不能声称必须使用某种AI系统。人—AI复合体的视角并不要求每个环节都由AI占据，它要求说明实际增益出现在哪里。对某些学习者而言，减少工具复杂性可能更有利于思考升级。

系统还应保护学生形成自己问题的空间。如果教师提供的栏目过于细密，学生可能只会把经历放进预设格子，而难以提出不同的研究方向。AI根据既有记录不断推荐相似主题，也可能强化这种倾向。可以定期让学生选择一条无法放进原分类的经验，讨论是否需要改变分类。这样的活动不是追求新奇，而是使系统能够容纳尚未被命名的差异。

个人系统也不应成为持续监控个人生活的理由。学校需要的，是与学习目标相关的有限材料，不是学生全部对话、家庭经历和情绪记录。某些经历可以只由学生自己保存，课堂只讨论经过选择的部分。学生能够理解哪些内容进入公共讨论、为什么进入，以及能否撤回不再愿意分享的材料，这些安排影响他是否愿意诚实记录。一个让人只能展示完美的系统，难以支持真正修订。

学生还需要形成一种针对自己系统的阅读能力。他不只是阅读外部资料，也要能够阅读自己过去的判断。例如，戏剧社关系图中有一条“事前说明能够减少中断”，学生应当能够辨认，这句话是否把不同中断混在一起，是否存在说明已经充分却仍需要讨论的情形。把自己的记录当作可以研究的对象，意味着系统从记忆支

持进一步成为反思材料。AI可以提出疑问，但学生的实际经历能够决定哪些疑问值得继续。

这种自我阅读可以从一条旧判断开始，而不必全面审核所有档案。选择一条近期反复使用的说法，找出最初依据，再寻找一次不符合它的经历。如果找不到，也可以说明目前材料不足，而不是要求强行制造反例。活动的目的，是让学生理解判断具有来路和范围。所谓思考系统，并不以保存了多少正确答案衡量，而以它能否让重要判断在新条件下接受重新说明衡量。

当学生逐渐熟悉这种活动，可以尝试建立自己的问题目录。目录中的项目不必按学科排列，也可以按尚未解释的关系组织，例如“为什么同一建议在不同小组中效果不同”“怎样知道一个改动真的帮助了活动”。这些问题能够连接多次经验，又不急着形成统一答案。AI可以协助检索相关材料，但目录的变化应当体现学生实际关切，而不是把系统推荐的热门题目误作个人问题。

问题目录还可以帮助安排注意。学生没有必要同时推进所有疑问，可以选择当前材料较充分、行动机会较明确的一项，其余暂时保留。暂停不等于遗忘，更不等于失败。一个系统若只会不断冒出新任务，会让学习者感到永远没有完成；如果能够说明什么暂时不做、为什么不做，就能使思考与现实时间相协调。这样的选择也是对复合活动条件的参与。

同伴之间可以交换经过选择的问题记录，尝试接着提出下一步。交接时出现的困难具有诊断意义：如果同伴不知道结论来自哪里，说明依据保存不足；如果能够复述结论却不能说明适用条件，说明整体单位的边界不清；如果发现原作者没有注意的新材料，则可能开启共同研究。学生由此体验到，自己的系统既有个人经历的连续性，也需要接受他人的理解与检验。

这一过程不要求把所有经验公开。学生可以用不涉及私人内容的活动记录练习交接，也可以只展示经过概括的问题结构。重要的是建立可进入的思想关系，而不是证明自己拥有多少数据。一个能够被适当接续的研究单位，会让学习者更容易参与更大的合作；一个只有自己能够理解的文件堆，则可能在需要协作时暴露组织不足。这种差异为个人系统的改进提供了具体方向。

◆ 六、用一段持续活动检验系统的作用

本章可以提出一个尚未实施的学习设计。让若干学生在一项持续活动中使用最低限度的问题记录，另一些学生采用他们原有的正常记录方式；两组都获得合理教师支持，不故意把原有方式设计得低效。观察重点是新问题出现时，学生能否找到相关依据、辨认旧结论的边界并完成修订。若使用AI，还应记录它实际承担了哪些环节，而不是仅以账号使用次数代表参与。

研究不必立即追求一个总成绩。可以分别观察思想单位是否扩大，材料是否从单一感想扩展到可比较记录，完成一次有依据修订的时间是否缩短。教师还应询问维护负担：哪些记录被真正使用，哪些只为交差，哪些栏目妨碍表达。若系统的负担超过收益，应该缩小或改写安排。一个可以删除无效环节的学习系统，比一个必须证明自己有用的系统更适合教育。

延后观察能够帮助区分短期配合与持续能力。活动结束后，让学生面对新的材料，看看他是否仍会主动说明依据和未解决问题。也可以让学生向另一位同学交接一项研究，观察关键关系是否足以被理解。交接成功不要求他人完全复制原来的思想，而是要求后来者知道当前判断在哪里成立、哪里需要继续。个人系统因而开始具有共享和协作的可能。延后观察还应记录当时可调用的材料、AI和教师支持。在相近支持条件下出现的迁移，首先说明复合配置能够接续；若要进一步讨论学生个人学到了什么，可另设范围清楚的解释与修订任务，分别报告个人学习和整体表现，不能只凭撤去所有工具后的成绩认定升级是否成立。

学生形成自己的思考系统，并不是提前成为一位拥有完整理论的研究者。他是在具体活动中逐渐获得一种接续能力：经历能够变成材料，材料能够改变判断，判断能够进入下一轮行动。AI可以参与这种能力的形成，但教育需要提供使参与有效的条件。下一章将把视线转向教师，研究教师怎样把这些条件组织起来，并在组织过程中发展自己的专业思考。

◆

26

第 26 章

教师怎样成为思考升级的组织者

◆ 一、一堂课的困难可能不在讲解本身

设想一位语文教师发现，学生在讨论中能够提出鲜明意见，写成文章后却只剩下几句笼统判断。教师过去反复讲解论点、论据和结构，也提供过范文，但相同困难仍然出现。这是一个教学思想实验。它不证明某种教学方法普遍失效，而是提供一个可以研究的局面：课堂已经投入不少解释，为什么新的写作能力没有稳定发生?

教师与AI共同整理学生材料，最容易得到的答案可能是加强思维训练、丰富语言积累和提高逻辑能力。这些方向并非全错，却太宽，难以决定下一堂课应该改变什么。若继续搜集更多同类建议，资料数量可能增加，真正参与判断的材料范围却未必扩大，教学问题也未必变得更清楚。教师作为思考升级组织者，首先要让一个笼统困难转化为能够辨认关系的教学对象。

他可以选取同一学生的一段讨论发言和一段书面表达，比较两者的变化。讨论中，同伴提出反驳，学生马上补充理由；写作时，没有实际听众发问，学生便没有展开这个理由。于是，研究对象从“写作能力不足”变成“回应异议的关系怎样从口头互动进入书面表达”。这个改变使教学颗粒变大：教师处理的不再是孤立句子，而是发言、听众、论证和写作任务之间的关系。颗粒变大也使干预更具体，因为需要重建的关系开始显露。

AI可以帮助比较文本，提出可能遗漏的回应，也可以根据学生原有观点生成不同读者的问题。但教师不能把系统提出的每个问题都当作真实学生困难。有些问题超出了当前学习阶段，有些依赖学生尚未接触的知识。实际材料与候选分析需要不断对照。教师的专业作用体现在组织这种对照，而不是对所有系统意见作形式上的同意或否决。

这个场景也说明，教师不必在每个环节独自承担全部分析。他可以与同事共同阅读材料，让学生说明自己写作时的考虑，再借助AI整理差异。能力由这样的复合活动承担。教师的贡献可以是发现值得比较的材料，也可以是改变任务，或者辨认一个看似有效建议为何不适合当前班级。专业性需要在具体活动中说明，而不必靠宣称某一类判断永远只有教师能够完成来维持。

◆ 二、设计让思想发生的课堂关系

在上述场景中，一种候选教学安排是让学生先写出自己的判断，再由同伴或AI提出一个有根据的疑问，学生据此修改文字。这个安排的重点不是增加一次互动，而是让回应关系进入书面思考。若疑问只是“能不能写得更生动”，学生可能只增加修饰；若疑问指出证据与结论之间的缺口，修订才可能改变论证。教师需要组织问题的质量，而不只是组织轮流发言。

第一轮可以使用熟悉材料，降低无关困难。例如，学生讨论是否应延长图书馆开放时间。支持者可能依据自己放学后借书不便的经历，反对者可能关心人员安排。教师不急着要求形成统一结论，而是帮助学生辨认每一条理由针对什么条件。AI可以提出不同使用者的可能处境，但这些处境应标为待了解的候选，不能假装已经访问了真实读者。现实调查与设想分析具有不同的材料身份。

第二轮加入一条能够改变判断的新材料。假设现有开放时间没有改变，但借阅方式可以调整，学生就需要重新考虑原来的问题是否只有延长时间一种解法。这样的材料安排使任务从选择立场转向重构问题。思考颗粒由一项意见扩大到服务方式、使用需求和运行条件之间的关系。教师在这里所组织的，是让新材料有机会改变旧判断，而不是让学生为最初立场找到更多辩护。

第三轮要求学生说明修改了什么，为什么修改。说明可以很短，也可以通过前后两段文字的对照呈现。重点不是完整记录全部思维，而是让关键变化具有依据。某个学生可能保留原结论，却缩小适用范围；另一个学生可能改变结论，但保留原来的价值关切。两种修订都可能具有学习意义。教师应避免把“改得越多越好”当作标准，否则学生会为展示变化而任意推翻自己。

这样的课堂安排还需要留出实际阅读和独处思考的时间。互动密度高不等于思想往返充分。学生可能需要停下来整理材料，或者在纸上画出关系后再进入对话。AI的即时响应使教师更容易安排反馈，但不能据此压缩所有等待。有效速度应当减少无意义阻滞，同时保留理解所需的过程。教学节奏的设计，因此是加速与停顿共同组织的工作。

◆ 三、诊断应当找到可以改变的条件

当学生没有完成预期修订，教师需要辨认困难发生在哪里。有的学生看不懂反对意见，有的看懂了却不知道怎样写进原文，有的认为承认限制意味着自己输了。三种情况表面上都是“没有回应异议”，所需支持却不同。AI可以协助提出诊断假说，但只有把假说与实际表现连接，诊断才有教学意义。一个总标签不能替代对发生条件的分析。

教师可以用很小的变化来区分这些可能。如果把疑问改成口头说明后，学生能够回应，困难可能与书面理解有关；如果学生口头回应充分，写下时又丢失关系，可以尝试提供连接两段论证的局部练习；如果学生拒绝任何修订，则需要了解课堂评价是否让他把修改视为失败。每种试探都不是确定诊断，而是缩小解释范围。教师需要保留其他可能，避免一次表现就给学生固定身份。

诊断还必须进入任务条件。材料过多、时间过短、评价要求含糊，都可能使学生选择最容易交出的形式。若教师只从学生内部寻找能力不足，就会遗漏可以直接改变的安排。SDE分析要求把学生此刻显露出来的样子，放回它所经过的一连串差异和所缠连的特征里去看。在这个案例中，评价强调立场坚定，学生又把承认反例理解为失分风险，这两个特征缠在一起，使“修订”在他眼里等于认输，可能阻碍修订。改变评价说明，可能比再讲一次开放思维更有效。

这里也需要避免把所有困难都归给课堂安排。某个学生确实可能需要更多阅读、概念或表达训练。复合主体的分析不取消个人差异，而是让个人训练的位置更清楚。训练不是为了让学生脱离一切支持后独自完成全部活动，而是为他能够参与、理解和改变当前复合活动建立必要条件。什么是必要条件，需要在任务中检验，不宜由抽象的“基础必须扎实”一句话决定。

教师可以把有效诊断保存为专业材料，但应保留适用范围。某种支架帮助了一组学生，不意味着下一届同样有效；某次任务失败也不能证明这一方法从此无用。记录应包括原来的困难、采用的改变、观察到的差异以及尚不能解释的部分。这样形成的材料能够支持教研，而不只是成为一份展示成功的教学案例。

◆ 四、教研组怎样成为复合思考共同体

教师个人面对复杂材料时容易疲惫，教研组可以承担更大的思考单位。但共同体也不会因为多人开会自动形成。若每个人依次介绍自己的做法，最后汇总为若干经验，材料可能仍然彼此孤立。共同研究需要一个能够让不同观察相互限定的问题。例如，几位教师可以围绕“学生怎样把口头回应转为书面论证”共同收集有限材料，而不是泛泛交流如何提高写作水平。

一位教师带来学生原稿，另一位带来课堂讨论片段，第三位带来采用不同任务说明后的修订。AI可以帮助整理差异和提出候选关系，但教研组需要说明材料是否可比。年级、文本难度、时间安排不同，都可能影响结果。共同研究的价值不在于消除所有差异，而在于使差异成为解释资源。某个做法只在特定条件下有效，本身就是有用的结论。

教研组还需要允许不同解释并存。一位教师认为主要困难来自阅读材料不足，另一位认为来自缺少真实听众。两种解释可能在不同学生身上成立，也可能需要进一步比较。AI生成的综合意见若过早把两者合成“综合素养不足”，反而会丢失可检验差别。更好的下一步，是提出能够区分解释的小任务，而不是用一个更宽的概念结束讨论。

共同体的记忆应当保存这些争论的来路。会议纪要只留下最终一致意见，会使后来者看不见问题曾经为何困难，也不知道哪些反例仍未解决。可以保留少量具有决定意义的材料和两种主要解释，再写明下一轮准备检查什么。这样的记录比较简短，却能使研究继续。专业共同体的积累由此表现为问题结构的增长，而不只是材料总量增加。

教师之间的分工也可以随任务变化。有的人擅长材料选择，有的人善于设计能够区分解释的任务，有的人能够准确辨认概念边界。AI可以承担某些整理和比较，

但不能预先以职位把所有判断永久分配。谁在具体环节提供有效贡献，应当允许通过实际工作显露。这种安排能够扩大教研颗粒，同时避免把所有负担集中到少数熟悉工具的人身上。

◆ 五、教师专业发展怎样超出工具培训

联合国教科文组织的教师AI能力框架官方介绍，列出五个维度并设置三个发展层次，涉及以人为本、伦理、AI基础与应用、教学及专业学习等方面，并设置逐步发展的层次。这里依据官方介绍页所列框架结构展开讨论。它提供了一个重要对话入口：教师学习AI不应缩减为熟悉按钮和提示语。这里的概述只说明该框架的公开结构，不据此断言某种培训已取得效果。[8]

在本书的研究框架中，还需要继续追问这些能力怎样进入教师实际的思考活动。教师参加一次培训后，可能知道更多工具，却没有改变研究学生材料的方式。另一位教师只掌握少量功能，却能围绕一个真实困难建立持续研究。两者的差异提示，培训需要与教学问题、材料和反馈相连。工具知识具有价值，但它只有参与新的活动组织，才可能转化为思考升级。

一种可行的专业学习单元，可以围绕一个持续数周的教学问题展开。教师带来原始材料，先说明目前的解释，再选择AI可能承担的环节；实施后，比较哪些环节变快，哪些判断更深，哪些原本看不见的关系出现。培训者提供方法支持，却不要求每个人生成相同产品。学习成果可以是一项被收窄的解释、一种更好的任务或一条被撤回的假说，不必总是一份宏大的创新方案。

专业发展还应包括对工具失效的研究。某种自动整理把学生的犹豫全部删除，可能使教师误以为观点已经稳定；某种摘要把少数反例压低，可能影响诊断。教师需要知道这些问题可以怎样发现和修复，而不是只接受“工具有局限”的抽象提醒。实际失效案例能够成为专业材料，帮助教研组改进下一轮使用方式。工具越容易生成完整外观，越需要这种具体的识别能力。

教师的时间条件同样属于专业发展。若培训要求额外提交大量记录，学校却没有减少其他负担，新能力可能只能依靠个人加班维持。思考升级应当包括专业活动的组织改进。哪些重复材料可以减少，哪些共同工作值得集中完成，哪些反馈最能

改变教学，都需要学校一起研究。把所有转型责任压给教师个人，会使复合主体理论在实践中退回孤立个人的负担。

教师可以进一步建立一份有限的教学判断档案。档案保存的不是所有课堂细节，而是那些反复影响设计的判断。例如，“学生不愿修改是因为缺少动力”曾经指导教师增加奖励，后来材料显示，学生实际上不知道怎样把反对意见接入原文。把这一变化保存下来，能够提醒下一轮教学先检查可操作路径。判断档案的价值在于改变未来诊断的起点，而不在于证明教师一直正确。

AI可以协助在新材料中提示相似情况，但相似提示只能作为研究入口。某个学生的表现与旧案例相似，未必具有相同原因。教师可以比较关键条件是否一致：材料难度、任务说明、学生已有表达方式以及课堂互动是否相近。如果条件不同，就需要重新解释。专业经验由此获得可以调用的整体形态，同时保留重新展开的空间。经验的成熟不表现为迅速给所有问题归类，而表现为知道何时旧分类需要修改。

这类档案也可以支持教师之间的专业对话。两位教师对同一学生材料作出不同判断时，不必立即决定谁更有经验，而可以说明各自使用了哪些线索，哪些旧案例影响了理解。AI可以帮助整理差异，但不应把分歧自动平均成折中意见。某些分歧来自观察角度不同，某些来自概念含义不同，还有些来自对目标的不同理解。把分歧展开，往往比迅速获得一致更有助于教学改进。

教师培养中的示范课也可以据此改变。示范不只展示一堂顺利的课，还可以展示一个教学判断如何形成、怎样被新材料修订。观看者能够看到关键分岔：为什么没有采用某个看似合理建议，为什么暂时缩小任务，为什么在某处增加局部训练。这样的材料让专业知识具有发生过程。后来者不必复制课堂外观，而可以学习在自己的条件中重建判断。

与此同时，教师需要有不被即时评价的研究空间。每一个未成熟想法若都被当作正式承诺，教师可能只愿意提出稳妥方案。教研组织可以区分探索性讨论、有限试行和正式实施，使不同阶段承担不同要求。这个区分并不降低教育责任，而是让新判断有机会在适当范围内接受检验。思考升级需要试探，但试探应当与真实学生的学习条件相称。

当教师能够在上述关系中持续工作，专业发展就不只是个人技能增长，也成为共同条件的增长。一位教师留下的材料可以帮助另一位发现盲点，一次失败可以促成学校修改任务支持，一项新工具的局限可以改变整个教研组的使用方式。这样的回写使教师学习进入组织记忆，也使组织不再只能依赖少数个人不断重复解释。专业共同体的能力，正是在这种接续中形成。

◆ 六、一项教研改进怎样接受检验

本章提出一个尚未实施的校本研究方案。选择若干相近教学单元，比较原有教研、仅增加AI工具培训，以及围绕真实问题组织材料与修订的教研三种安排。各组都应获得合理资源，第三种安排的额外组织时间也应计入成本。比较不能以谁制作的材料更漂亮为主要指标，而应观察教师能否更准确地辨认教学困难，提出更有依据的改变，并在后续任务中继续使用。

学生表现是重要结果，但需要谨慎解释。教师专业活动改变后，学生成绩可能受许多其他条件影响，不能把一次提高直接归因于复合思考组织。可以先观察较近的变化：教师对同一材料的解释是否更具体，是否能够指出支持和限制，教学改变是否与诊断相对应。再在较长时间和适当比较条件下研究学生学习。研究层次分开，有助于避免一个结果承担过多证明。

教研成本也需要实际记录。有时AI减少了整理时间，却增加了核查和版本维护；有时共同研究初期较慢，后续接续更快。需要报告完整过程，而不是挑选最顺畅的一次。若新安排只能在研究团队持续介入时运行，就应承认其普遍实施条件尚未形成。教师不是研究方案的展示者，他们的实际负担和专业判断本身就是检验材料。

教师成为思考升级组织者，最终体现在能够让新的能力在普通课堂里发生。他把问题、材料、互动、反馈和检验组织成可以持续的学习活动，也在这一过程中发展自己的复合思考。这样的专业性既需要学科理解，也需要对学习关系的敏感和对制度条件的参与。下一章将讨论家庭，因为学生的思考并不只在课堂里形成，日常关系同样可能支持或阻断这种发展。

◆

27

第 27 章

家庭怎样支持孩子的复合思考

◆ 一、把日常问题留给共同研究

设想一个家庭准备重新安排阳台上的植物。孩子发现，有的花盆经常被忘记浇水，有的却总是湿着；大人打算买一个自动设备，孩子则想知道问题究竟来自哪里。这是本章的家庭思想实验，不提供植物栽培的专业结论。它关注的是，一个普通家庭怎样把日常困惑组织为孩子能够参与的思考活动，而不是怎样选购某种产品。

家庭支持思考升级，可以从允许问题保持开放开始。如果大人立刻给出“你不够认真”的解释，孩子能够研究的空间就被缩小了。如果AI立即生成一份完整浇水计划，家庭直接照做，问题也可能在没有观察的情况下被关闭。另一种安排是先记录不同花盆的位置、土表观察、浇水时间和家人的分工，再讨论哪些差异可能有关。孩子不需要承担全部复杂知识，但可以参与辨认具体关系。

这里的思考颗粒并不是“给一盆植物浇水”这一动作，而是家庭照料活动的整体安排。花盆位置影响是否被看见，家人分工影响是否重复浇水，记录方式影响下次是否知道发生过什么。把这些关系放到一起，孩子可以开始理解一个结果未必来自单个人的态度。工具若进入，也需要进入这个关系整体。自动提醒可能帮助被遗忘的任务，却不能解释为什么某些植物并不需要同样频率的照料。

AI可以帮助家庭提出观察项目、解释词语或比较可能方案，但家庭应当给它真实材料，并确认哪些判断仍需可靠专业信息。在这个任务中，孩子可以说出自己看到的现象，大人协助使用工具和查找适当资料，系统提供候选整理。分工可以随年龄和能力调整，没有必要让孩子假装独立完成全部步骤。共同活动的价值，在于孩子能够理解并实际改变其中一部分关系。

日常问题也不必总有清楚结果。经过观察，家庭可能发现原来的记录不足以区分原因，需要继续等待；也可能发现不同植物不能直接比较。承认暂时不知道，能够让孩子看见材料怎样限制结论。若每次活动都必须以漂亮报告结束，家庭可能更愿意接受一个顺畅解释，而不愿保留真实疑问。思考升级需要能够继续的问题，也需要可以诚实结束于有限认识的活动。

◆ 二、年龄差异怎样进入活动组织

不同年龄的孩子能够承担的任务不同，但这种差异不能只用固定的工具使用等级概括。一个孩子能够理解哪些概念，能否辨认来源，是否能够表达自己的疑问，都需要在具体活动中观察。较年幼的孩子可以通过指认、画图和口头说明参与材料形成，较成熟的孩子则可能进一步比较解释、检查来源并组织研究记录。活动设计应当从可参与的关系出发，而不是从软件功能清单出发。

在阳台场景中，年幼孩子可以画出花盆位置，指出自己每天最容易看到哪一盆。大人可以把这些观察放到共同讨论中，让孩子发现“没看到”和“忘记了”之间可能存在联系。此时不需要引入复杂统计或生成长篇分析。AI若参与，可以协助大人把问题表达得更清楚，或者把孩子口述整理成简短记录。工具应服务于孩子实际能够参与的活动，不能让界面生成能力成为活动的尺度。

年龄较大的孩子可以设计一个有限比较。例如，在不改变照料需要的前提下，调整记录和提醒方式，观察遗漏是否减少。他需要说明比较的对象是什么，哪些条件没有保持一致，结果能支持多大结论。大人可以帮助检查实际可行性，AI可以提出遗漏条件，但孩子仍应有机会选择自己想继续追问的问题。年龄增长应当带来更多对活动条件的参与，而不仅是更多被分配的工作。

家庭还需要留意同一个孩子在不同领域的差异。孩子在自己熟悉的游戏、音乐或运动活动中，可能能够处理复杂关系；面对陌生材料时，却需要较小颗粒和更多支持。不能因为他能够熟练操作设备，就推定能够判断所有输出，也不能因为某一项表达困难就否定他的整体参与。适当支持需要贴近具体任务，并允许孩子用不同形式呈现理解。

工具使用的具体年龄规则和服务要求会随产品与地区改变，家庭应遵守实际适用的要求。本书不提供一条跨所有系统的统一年龄线。更稳定的教育原则是：工具条件要与孩子能够理解、参与和承担的活动相匹配，大人不能把尚未具备条件的判断全部交给孩子，也不应以保护为由取消他逐步参与的机会。支持的目标是扩大实际能力，而不是追求越早使用越先进。

◆ 三、让家庭关系支持提问和修订

家庭中的提问并不只受知识多少影响，还受关系影响。孩子如果知道每一个疑问最后都会变成成绩评判，可能很快学会只说大人愿意听的话。AI进入后，这种压力甚至可能增加：大人可以随时生成练习、追问和评价，日常生活于是被持续教学占满。思考升级需要家庭保留不是为了考核而共同探索的时间，让孩子的问题可以出于真实好奇，也可以暂时没有明确用途。

在植物场景中，孩子最初可能把浇水遗漏归给某位家人。后来记录显示，大家都在同一个时段忙于其他事情。大人若能够接受这个修订，孩子会看到材料可以改变对人的判断。若大人坚持维护原先结论，记录就只能成为支持权威的工具。家庭对修订的态度，直接参与了思考条件的形成。一个允许改变看法的关系，比反复告诫孩子“要有批判性思维”更具体。

孩子也可能对AI提出反对意见，却暂时说不清理由。大人可以邀请他指出哪里与自己的经历不一样，再寻找能够比较的材料，而不是立即要求完整证明。尚未成形的疑问往往需要在互动中获得表达。与此同时，也不应把所有反对都当作正确。共同研究要让不同判断接受相称的检查，使孩子体验到提出问题和承担依据之间的联系。

家庭可以把错误处理成修复任务。若根据错误信息作出了不合适的安排，可以回看信息从哪里来、哪一步没有得到确认、下次怎样调整。这个过程不需要追问谁最愚蠢，也不需要掩盖错误以维持工具或家长的权威。错误进入回写，才可能改变未来活动。若每次错误只带来责备，参与者更可能隐藏不确定性，复合思考便失去重要材料。

尊重孩子也包括允许拒绝某些研究。并非每一次散步、做饭和游戏都需要形成项目。孩子可以只欣赏一朵花，不必立即解释生长机制；可以只享受故事，不必每次生成分析。思考能力的升级应当扩大生活可能，而不是把生活变成永无休止的优化任务。家庭在这里能够提供学校和工作场景常常缺少的自由：有些活动本身就值得进行，不需要用产出证明价值。

◆ 四、在一次家庭安排中展开三项升级

再设想一个家庭准备举办长辈的生日聚会。这个场景同样为分析构造。孩子最初只负责设计邀请卡，后来发现时间、交通、饮食偏好和活动安排彼此影响。他希望参与整体规划。家庭可以把这件事作为一个适度的大颗粒任务，让孩子看到一项设计如何与其他条件相连，同时明确哪些决定需要由实际承担者共同作出。

第一步是明确共同目的。聚会是希望让长辈轻松见到亲友，还是安排一场节目丰富的活动？不同目的会改变方案。AI可以生成多种形式，但这些形式需要与家庭成员的真实偏好比较。孩子可以协助询问和整理，而不应把系统推测的偏好当作本人意愿。材料广度在这里包括不同参与者的处境，材料深度则包括他们为什么在意某些安排，而不只是一个简单选项。

第二步是把约束联系起来。某位亲友到达较晚，可能影响共同用餐；某个活动需要较安静空间，可能与现场人数不匹配。孩子与AI可以绘制若干方案，说明每个方案解决了什么、留下了什么困难。这一过程使思考颗粒从邀请卡扩大到活动整体。扩大并不意味着孩子承担全部责任，而是让他能够理解自己的设计怎样进入更大的关系。

第三步是通过新材料修订。假设长辈表示更希望减少节目、留出聊天时间，孩子需要重新安排原来投入很多心思的活动。这个修订可能包含情绪，因为他喜欢自己的方案。家庭可以帮助他区分作品被修改与个人被否定。AI也可以提出保留部分创意的不同方式，但最终方案应回应真实参与者。材料改变计划的过程，构成了比一次成功设计更深入的学习。

第四步是活动后的有限回看。哪些安排帮助大家相聚，哪些准备没有被使用，哪些困难来自未提前了解的条件？不必给聚会打一个总分，也不必让所有参与者填

写复杂问卷。孩子可以选择一件自己最想理解的事情，记录下一次值得改变的关系。思考速度的提高可能体现在准备阶段减少重复沟通，也可能体现在后续活动能够更快找到合适起点。它不等于把生日聚会办得匆忙。

◆ 五、家庭支持不应成为资源竞赛

讨论人一AI复合思考，很容易让家庭误以为需要购买更多设备、订阅更强系统或建立专业知识库。但家庭教育的关键条件往往先是问题是否真实、关系是否允许提问、材料是否能够核实，以及是否有适当时间继续。工具可以改善某些环节，却不能替代这些条件。昂贵配置若只用于快速完成作业，不必然比简单工具支持的认真研究更有教育价值。

家庭资源差异也不应被转化为对孩子能力的道德判断。某个孩子拥有更多成人帮助，能够完成复杂项目，并不意味着另一个孩子缺少创造力。学校评价若忽略这些条件，就可能把家庭支持误记成个人优越。家庭本身也需要诚实说明共同完成的部分，让孩子能够为自己的实际参与感到有依据的自信，而不必假装独立创造全部成果。

一个强竞争解释是，所谓家庭复合思考只不过是优质亲子互动，AI并没有新增必要机制。这个解释在部分活动中可能成立。若共同观察、认真倾听和纸笔记录已经能够达到目标，就没有必要为了显示时代感而增加AI。工具的增益需要具体说明：它是否让家庭接触此前难以获得的材料，是否帮助比较多个方案，是否减少整理负担，是否使某种表达更容易进入讨论。没有这些增益，减少工具使用可能是更好的选择。

另一个可能性是，AI的即时响应改变了家庭权力关系。孩子可以获得大人之外的解释，但也可能把系统当作新的绝对权威。家庭可以把不同回答放到共同材料中比较，讨论依据而不是宣布哪一方天然正确。大人也可以公开承认自己需要查证。这样的关系使工具成为扩展研究的条件，而不是家庭争论中用来压倒对方的裁判。

家庭还可以通过共同选择材料，帮助孩子理解“网上有答案”与“这个答案适用于我们”之间的距离。在聚会场景中，系统给出的流程可能默认人数较多、场地固定，家庭实际安排却很简单。孩子可以指出哪些建议与现实不相称，再尝试改

写。这个活动让他看到，资料并不是越完整越好，合适性来自资料与具体条件的联系。材料选择本身就是思考，而不是正式思考之前无关紧要的准备。

当不同来源给出不同建议，家庭可以选择一个容易核实的分歧共同查证。比如两份安排对路程所需时间有不同估计，大人和孩子可以检查出发地点、交通方式和等待条件是否一致。这里不需要把生活变成复杂调查，只要让一个具体差异得到解释。孩子会逐渐理解，表面相反的答案有时来自不同前提，而不是其中一方必然愚蠢。这样的经验能够迁移到学科学习中的概念比较。

家庭共同研究也需要分配参与机会。较会表达的孩子或成人容易主导对话，安静的成员可能有重要观察却没有进入材料。可以让每个人先带来一个具体事实或问题，再讨论关系。AI的整理不应只保留声音最强的一方，也不应把尚未表达的意见自动补全为同意。复合思考的广度包括不同经验能够实际进入，而不是仅仅在名义上让每个人都坐在场。

兄弟姐妹之间的年龄差异也可以成为合作条件。年长者协助记录，年幼者可能注意到成人忽略的细节；两人可以分别承担适合的任务，又共同理解活动目的。需要避免把年长者永久安排成小老师，或者把年幼者的参与只当作可爱点缀。贡献应当在具体活动中辨认，支持也可以在不同问题上改变方向。这种合作使孩子体验能力并非一条固定排名，而是在关系中形成。

活动结束后，家庭可以允许孩子选择保留什么。有时他想留下失败方案，因为那是自己最有兴趣的尝试；有时他只想记住一个后来被纠正的误会。这些选择能够显示他如何理解经历。大人可以提供不同观察，但不必把最后记录统一成标准感想。个人材料的形成需要主体参与，如果所有文字都由成人修饰成理想答案，孩子的经验就很难成为自己的思考条件。

家庭也能够为速度升级赋予不同于学校成绩的意义。节省准备时间以后，可以留出更多共同活动，也可以减少临近结束时的焦虑。若工具只是让家庭承接更多项目，孩子反而失去休息和游戏，能力增长便未必转化为生活改善。家长可以和孩子讨论，哪些事情值得更快完成，哪些事情本来就希望慢慢体验。这样的价值讨论使三项升级始终与人的生活相连。

◆ 六、让家庭经验与学校学习适度连接

家庭项目可以成为学校学习的材料，但连接需要尊重不同家庭的处境。教师可以邀请学生选择愿意分享的一件经验，也可以提供校内替代任务，使没有相同家庭条件的学生仍能参与。不能把父母投入时间多少变成隐性作业要求。学校应关注学生怎样组织问题和修订判断，而不是比较家庭项目的规模、外观或消费水平。

分享时，可以让学生带来一个具体变化：原来怎样想，什么材料改变了看法，现在还有什么不清楚。这样，家庭经历能够进入公共讨论，又不必暴露全部私人生活。其他学生可以提出不同解释，AI可以协助比较，但个人经历的来路应当保留。经验从私人活动进入课堂，需要重新说明能支持什么，而不是因为故事生动就获得普遍结论的身份。

可以设计一个尚未实施的家庭学习观察。参与家庭自愿选择一项日常问题，采用简短记录和一次共同回看；学校提供不依赖家庭资源的替代活动。研究比较学生是否更能说明判断依据、是否能够接受新材料并完成修订，同时记录家庭负担和孩子的感受。若活动使家长控制增加、孩子兴趣下降，或者成果主要由成人完成，就应调整设计，而不是把参与次数当作成功。

家庭支持复合思考的价值，在于让学习与生活保持真实联系。孩子在其中可以发现，知识并非只在试卷上有用，材料也不只来自教材，修订并不意味着丢脸。这样的经验能够为学校教育提供重要条件，但家庭不应独自承担全部转型责任。下一章将研究学校怎样把支持条件组织为公共安排，使思考升级的机会不只属于少数有资源、有时间的家庭。

◆

28

第 28 章

学校怎样建设持续发生的条件

◆ 一、从一次展示活动到日常运行

设想一所学校举行AI学习成果展。学生展示研究报告、视频和互动作品，参观者看到很多过去不容易制作的成果。活动结束后，负责教师恢复繁重日程，材料分散在个人设备中，下一次项目又从头开始。这是本章构造的制度场景。它提示我们，一次可见成果与持续思考能力之间，还隔着学校怎样组织时间、材料、支持和评价的问题。

学校建设思考升级条件，首先需要辨认哪些活动值得长期支持。并非所有展示项目都适合成为常规课程，也不是每个课堂都需要加入相同工具。可以选择若干真实反复出现的问题，例如学生怎样比较相互冲突的解释，怎样把不同资料组织成论证，怎样根据反馈修改方案。围绕这些问题建设条件，比不断追逐新的演示形式更容易形成连续性。

持续运行需要明确接续者。一个项目由某位热心教师推动，若所有材料、判断和操作都只存在于他的记忆中，换人后就可能中断。学校应当帮助保存必要关系，使其他教师知道任务为何如此设计、哪些材料需要更新、哪些困难尚未解决。接续不要求后来者忠实复制每一步，而是使他能够在理解来路的基础上修改。制度的成熟表现为允许有依据的变化，而不是把个人做法冻结成不可调整的标准。

学生也应当参与这种接续。上一届学生留下的未解决问题，可以成为下一届的研究起点；他们发现的材料缺口，可以帮助学校改善资料组织。与此同时，不能让新学生只负责完善前人的作品，失去提出自己问题的机会。共同积累与个人发生需要相互支持。旧成果应当提供可选择的条件，而不是强迫后来者沿同一条路线继续。

学校由此需要把“有无AI活动”转化为更具体的建设问题：哪些思想单位能够稳定进入课程，哪些材料能够被持续使用，哪些反馈可以改变下一轮教学，哪些成本能够长期承担。思考升级并不只发生在课堂内部。课时安排、设备支持、教师协作和评价制度都会参与形成。若这些条件相互冲突，再好的单次教学设计也可能难以维持。

◆ 二、建设能够被理解和修改的共同材料

学校可以形成共同材料库，但材料库的价值不在于数量庞大。一个包含许多文件却缺少来源、版本和使用说明的库，会把整理负担转移给每一位使用者。更有用的材料单位，应当说明它来自哪里，适合回答什么问题，经过哪些处理，哪些地方仍有争议。这样的说明使教师和学生能够判断是否调用，而不是只凭文件名和摘要选择。

例如，一组校园空间观察资料可以包含不同时间的照片、学生说明和位置图。若照片没有日期和位置，比较就容易出错；若学生说明被统一改写成成人语言，原来的观察差异可能消失。材料整理需要保留对解释重要的特征。AI可以协助标注和检索，但关键身份应当有可以核对的来路，尤其不能把系统补全的内容混入真实记录。

共同材料还需要区分使用权限。公开场合的观察、经过适当处理的学习样例与涉及个人处境的材料，不能被视为同一种资源。学校应当根据实际需要决定哪些内容进入共同研究，哪些只在有限范围内使用。这里的目的不是建立一个繁复的审批系统，而是使材料参与活动时具有清楚边界。参与者能够理解这些边界，也有助于形成可信的共享关系。

版本维护是共同材料持续可用的条件。某条说明被纠正后，旧版本是否仍被学习任务调用？某项数据已经过时，摘要是否同步更新？如果材料库只增加不修订，后来者可能反复使用已经失效的依据。学校可以为重要材料保留简短变更记录，说明修改影响哪些任务。维护工作应当纳入实际分工，而不是期待教师在课余自行发现所有问题。

共同材料也不应只保存成功作品。一个有代表性的错误论证、一次被新证据推翻的解释、一个未能完成的方案，都可能具有教学价值。它们需要经过适当处理，避免把学生固定为错误案例中的人，但不必抹去思想发展的曲折。材料库若只展示优秀成品，会让学习者误以为研究应该一次成形，也会使教师难以讨论真实困难。

◆ 三、让工具条件成为公共支持

学校提供工具，不只是购买账号。教师和学生需要知道工具能够访问哪些材料，哪些结果能够保存，发生故障时怎样继续，导出内容是否能够在其他条件下使用。这些问题影响复合思考能否稳定发生。如果一项课程只能在某个临时界面正常运行，一旦服务改变就无法接续，学校应当把这种依赖纳入设计，而不把全部修复压力留给课堂现场。

公共支持应优先保证与教育目标相关的基本条件。所有学生至少能够进入规定任务，获得必要材料和适当操作帮助。不同工具的性能差异可能影响结果，学校可以在比较性评价中说明共同条件，在探索性活动中允许适当差异。关键是避免把技术配置本身误记成学生能力，也避免用完全相同的界面掩盖不同学生实际需要的支持。

工具培训应与真实任务结合。学生知道在哪里输入文字，并不意味着能够说明问题；教师知道如何上传文件，也不意味着能够辨认资料是否被正确使用。支持人员可以帮助解决技术障碍，教研组则需要研究工具怎样进入思考关系。两种工作相互配合，不能要求技术人员独自决定教育目标，也不能让每位教师自行解决所有底层问题。

替代路径是稳定性的另一部分。某个系统暂时不可用时，课程是否还能通过纸笔、已有材料或其他工具继续？替代不需要复制所有功能，但应当保留当前最重要的学习关系。例如，AI暂时无法生成不同解释，学生仍可比较教师预先准备的候选材料；自动整理失败，关键记录仍然可以人工读取。这样的安排使工具参与成为可持续条件，而不是单点故障。

学校还需要避免把新工具变成新的行政证明。教师若被要求每周提交使用次数、生成字数和截图，容易把注意转向可计数动作。真正值得观察的是工具是否改

变了任务关系、材料使用和修订周期。某位教师在一个单元中很少使用AI，但每次都用于解决关键困难，可能比频繁调用更有价值。制度指标应当服务于教育解释，而不应让活动围绕指标表演。

◆ 四、为教师共同研究安排真实时间

教师协作需要时间，不能只靠号召。学校如果希望教研组持续比较学生材料，就需要在日常安排中提供能够共同阅读、讨论和修订的时段。临时会议不断打断研究，或者每次讨论都被行政事项占满，专业共同体就难以形成。时间不仅是投入量，也是能否保持一个问题连续性的条件。当然，规模很小的学校未必排得出固定时段：只有两三位同科教师时，不妨每月只留一次，只读两三份学生作品、只问一个问题。这样的安排简单，却足以让比较留下来；若连这点时间也无从挤出，就应先承认研究条件不足，而不是用零碎的会议假装已经开展教研。

共同研究可以采用有限而深入的单位。一个教研周期只关注一类困难，选取少量具有代表性的材料，提出一项可以试行的改变。AI可以帮助预先整理，使现场讨论更集中，但不应把会议变成快速接受一份自动综合报告。参与者需要能够看见不同材料和解释，并对下一步形成有依据的选择。讨论的效率来自准备充分和边界清楚，而不是压缩所有分歧。

学校也应当允许教研得到否定结果。一项新任务没有帮助学生理解，说明需要修改；某个复杂记录方式增加负担却没有改善判断，说明可以删除。如果所有项目都必须以成功结题，教师便难以诚实报告失败。制度对失败的处理方式，会决定材料能否进入下一轮思考。允许撤回和缩小，是持续改进的重要条件。

教师之间的经验传递可以通过共同处理材料实现。单独听一场经验报告，往往难以理解判断如何形成；一起比较一份学生作品，讨论不同解释，再看后续变化，更容易进入专业关系。AI可以保存关键争论和整理任务，但不能替代参与者对材料的实际接触。专业知识的传承在这里体现为共同辨认，而不只是接收一份方法清单。

新教师与有经验教师也不必形成单向传授。有经验教师可能善于发现课堂细节，新教师可能更熟悉某些工具与表达方式，双方通过具体任务共同形成新能力。

学校若只按资历分配解释权，可能错失这种互补；若只追捧技术熟练，又会低估长期教学经验。复合主体的视角要求把贡献放回实际活动，看不同条件怎样共同支持判断。

◆ 五、让制度目标与思考升级一致

学校可能一面鼓励学生研究真实问题，一面仍只奖励快速给出标准答案；一面要求教师展示创新，一面不给修订留下时间。这些矛盾会进入日常行为。学生会选择看起来最稳妥的结论，教师会减少不确定探索。制度目标若没有协调，新的课堂形式可能被旧评价重新塑造。思考升级因此需要课程、评价和组织安排相互支持。

协调不意味着取消所有现有考核。学校可以区分不同任务的目的：有的用于检查基础概念，有的用于观察复合研究，有的用于支持兴趣探索。不同评价应当明确自己能够说明什么，避免把一种结果扩张为整个人的能力身份。这样既能保留必要的基础诊断，也能为新能力提供合法位置。新使命不是用一种新考试替换全部旧考试，而是改善评价与目标之间的对应。

制度还需要保护合理的试行范围。一个教师尝试新任务时，可以先在有限单元中运行，保留学生能够获得必要支持的安排，再根据证据扩大。若学校要求所有班级同时采用尚未成熟的流程，失败代价可能过大；若永远只允许个别展示课，又难以检验日常可行性。适当的试行需要既有真实条件，又有修改和退出的空间。

对学生而言，规则清楚有助于把注意放在思考上。允许哪些协作、怎样说明材料来源、哪些成果是共同完成、哪些环节需要个人说明，应当在任务开始前解释。学生不必猜测教师究竟喜欢怎样的AI使用方式，也不必靠隐藏工具参与来维护成果身份。清楚规则能够减少无关焦虑，使真实贡献和实际学习更容易被讨论。

对教师而言，学校应当区分专业探索与绩效展示。尚在研究的方案可以有不完整记录和未解决问题，不应过早包装成成熟成果。一个能够保护这种状态的制度，才可能积累真实材料。若所有东西都必须立即成为宣传案例，研究就容易失去修订空间。思考升级需要可接续的知识，也需要容纳知识尚未完成的公共条件。

◆ 六、从试点开始建立学校自己的证据

本章提出一个尚未实施的学校试点设计。学校可以选择两个或多个已有课程单元，明确希望观察的升级维度。例如，一个单元重点研究学生能否把多个证据组织成较大论证，另一个研究反馈安排能否缩短有效修订周期。每个单元只设置少量关键观察，避免把试点变成全面数据收集。教师和学生都应当理解这些记录为什么必要。

比较对象需要公平。原有教学可以作为基线，但应保留正常支持；新安排的准备时间、技术支持和教师额外劳动都应记录。若试点班获得更多资源，就不能把全部差异归为理论框架。可以先比较同一教师在不同阶段的活动，但这种比较混合了教学安排、练习积累与时间变化的影响，只能作为探索性线索；再通过其他教师和不同材料检查是否能够接续。各种设计都有局限，需要在报告中说明，而不是用“试点成功”概括复杂结果。

观察可以分为较近和较远两个层次。较近层次关注任务中的实际变化：学生是否使用新材料修订判断，教师能否更快发现概念困难，材料是否能够被下一轮调用。较远层次关注持续性和迁移：新的活动是否在支持减少后仍然运行，学生能否在不同问题中使用相似关系，教师是否形成稳定的共同研究。两层证据相互补充，不能由一次优秀作品替代。

学校需要预先说明可能的失败结果。若新安排主要增加记录负担，学生的论证没有改善；若成果差异主要来自家庭或工具资源；若教师只能靠长期加班维持；若学生越来越不敢提出与系统不同的意见，那么方案就需要修改。失败条件不是消极附录，它决定试点是否允许经验真正改变制度。没有这种允许，所谓研究可能只是寻找支持既定决定的材料。

研究报告应当保留不同结果。某个单元的材料深度改善，速度却没有提高；某个年级能够处理更大颗粒，另一个年级需要更多局部支持。这样的差异可以帮助学校找到适用条件。把所有变化合并成一个正面总分，会丢失最有价值的解释。学校自己的证据应当能够指导下一步，而不只是向外说明已经领先。

学校还可以把试点中的关键判断公开给校内参与者讨论。例如，为什么选择某个单元，为什么把某项表现视为材料深度，为什么暂时不合成总分。这种解释能够

减少教师和学生对研究目的的猜测，也使他们有机会指出指标遗漏。参与者不只是被观察的人，他们对活动的理解可能改变研究设计。公共条件的建设应当包含这种能够反馈的关系。

当试点需要扩大时，应先辨认哪些条件是必要的，哪些只是最初团队的习惯。某个成功单元可能依赖教师长期积累的材料，直接复制课件无法复制这种条件；某项工具安排可能只适合较小班级，扩大后支持负担发生变化。推广需要重新组织这些关系，而不是把一次成功解释为到处适用。学校可以把推广本身作为新一轮研究，记录哪些部分能够继承，哪些需要重建。

这种做法也为学校之间的交流提供更可靠的材料。分享的内容可以包括任务设计、来源范围、关键修订和未解决问题，而不只是成果照片。接收学校能够据此判断与自身条件的差异，提出新的试行方式。教育经验的传播由此成为再发生的过程。它既尊重原有探索，也允许后来者根据自己的学生、教师和资源形成不同路径。

◆ 七、建设共同条件也要保留多样路径

学校作为公共组织，需要共同标准，但不应要求所有学生形成同一种思考系统。不同学生的经验、兴趣和表达方式可以进入共同研究。一个学生擅长从图像发现差异，另一个擅长追踪语言中的前提，还有人能够把复杂安排做成清楚模型。共同评价可以要求依据可靠、关系清楚和修订有理由，同时允许不同路径达到这些要求。

教师之间也可以保留不同设计。某个班级适合从真实调查进入，另一个班级可能需要先比较整理好的材料。只要能够说明任务和证据，差异不必被视为执行不统一。学校应当共享问题和检验原则，而不是强制复制每一步操作。这样的组织能够使共同积累与局部创造共存，也更有机会适应学生实际处境。

学校与家庭、社区的连接可以扩大材料范围，但需要保持教育任务的边界。社区提供的真实问题未必适合学生直接承担现实决策，家庭经历也未必都适合公开。学校可以把其中适于学习的关系转化为任务，并说明学生成果能够支持什么。进入

真实世界不等于取消专业条件，学生研究的价值可以体现在提出更清楚的问题和有依据的建议。

当共同材料、工具支持、教师时间和评价规则逐步形成联系，学校就有可能成为思考升级的持续发生场所。这里的“场所”不仅指校园空间，而是能够让不同活动接续的组织条件。学生的一次发现可以进入课程，教师的一次修订可以进入共同研究，失败也可以改变后续安排。成果由此不只是被展示，而是参与生成新的教育条件。

本编从学生的个人思考系统出发，经过教师组织、家庭支持，最后回到学校公共条件。四个层面不能彼此替代：学生需要实际参与，教师需要专业研究，家庭需要有意义的日常关系，学校需要持续支持。它们共同服务于同一使命，使人—AI复合主体能够处理更大的思想单位，进入更广更深的材料，并更有效地完成思想往返。下一编将把这一发生过程带到科研、工作和日常知识创造中，检验它在学校之外怎样继续展开。

◆

第　八　编

科研工作与日常生活

编　序

本编的问题是：升级在学校之外怎样展开。第 29 章讲研究者怎样以理论体系为单位思考，第 30 章讲工作怎样从完成任务走向改变任务，第 31 章讲日常经验怎样发生自己的知识，第 32 章讲不同主体怎样形成各自的思考谱系。

29

第 29 章

研究者怎样以理论体系为单位思考

◆ 一、从修改一个结论到改变一组关系

回到第二章和第十章的社区阅读室思想实验。前面借周宁与AI的活动辨认复合主体，又借空间观察分析跨学科材料。本章把同一设例推进到研究层次：设想周宁与一个研究小组共同整理已有访谈、活动安排和场地观察，检查早期“参与不足主要因为信息发布不充分”的解释，怎样随着居民知情却仍不参加的材料而变化。这里没有新增真实调查，研究小组也是本章补充的设定。现在要追问的是，当核心解释遇到反例时，研究者究竟修改一句结论，还是重新检查整套理论之间的关系?

如果只是把“信息不充分”改成“信息与兴趣共同影响”，报告很容易继续成立。可是，原来怎样定义参与，怎样选择受访者，怎样解释缺席，又怎样设计改进方案，都可能依赖旧假设。结论变化后，这些环节是否仍然适合，需要重新研究。理论体系成为思考单位，意味着这些依赖关系能够共同进入处理，而不是让一个新词填补旧句子的空位。颗粒度的增大在这里表现为能够操作的关系范围扩大。这里先用一个局部解释框架展示这种整体操作；处理更大理论体系时，还需要展开更多层次的依赖与检验条件。

人—AI复合主体可以参与这项重构。材料组织系统帮助定位哪些访谈被用于支持信息解释，模型提出可能遗漏的竞争机制，研究者根据现场经验追问某些语句的实际含义，新的追问又改变检索与编码。这里不能预先宣布哪一方拥有全部理论判断。某个重要矛盾可能首先由系统比较发现，某种解释也可能被现场经验否定。能力发生于这些结果相互进入下一步活动，而不在于各方事先占据一个不可改变的位置。

理论体系的单位化并不要求把所有知识压成一个答案。相反，它需要明确哪些判断彼此依赖，哪些可以独立成立，哪些只在特定情境下有效。社区空间的照明条

件可能影响夜间活动，却不能直接解释白天缺席；场地预约制度可能影响组织者，但不一定影响临时使用者。一个成熟的理论颗粒应当保持这些差别。范围扩大而条件消失，只会形成更难反驳的说法，不能算作研究升级。

研究者因此需要一种能够整体进入、局部展开的表示方式。它可以是结构清楚的文字，也可以是命题及其依据的对应记录，并不一定需要复杂软件。关键在于，当一个条件改变，相关判断能够被识别；当一项依据撤回，不受影响的部分也能得到保留。理论体系在这样的操作中获得实际身份，成为下一轮研究可以携带和修订的单位。

◆ 二、研究问题也能成为重构对象

许多研究从一个已经命名的问题开始，例如“怎样提高公共空间使用率”。问题似乎只是等待答案，实际上它已经选择了价值和观察单位。使用率究竟指人数、时间、活动种类还是不同群体的进入机会？提高总人数是否会减少安静休息的空间？这些差异如果没有进入，研究可能非常高效地回答一个过早固定的问题。AI扩大材料处理能力之后，研究者更有条件检查这种固定本身。

在设例中，小组可以把原问题展开成几种候选表达。第一种关心场地闲置，第二种关心居民能够参与何种活动，第三种关心谁有权决定空间用途。三者使用相同地点，却组织不同材料。活动签到对第一种有帮助，居民无法参加的原因对第二种更重要，预约与议事规则则进入第三种。问题的颗粒度增大，是这些不同表达能够作为相互关联的研究系统被比较，而不是只给原问题增加几个附属变量。

比较问题表达，需要说明各自允许什么行动。若采用闲置率，增加大型活动可能显得有效；若采用进入机会，少数群体的固定时段可能更重要；若采用共同决定，程序的可参与性就成为材料。不同表达没有必要立即统一。小组可以保留多个目标，研究它们怎样相互支持或冲突。这样形成的整体问题比单一指标更复杂，也更接近真实活动的组织条件。

AI在这里能够帮助生成候选问法、检查概念一致性、追踪不同问法对应的材料，但这些操作同样需要受具体经验约束。一个听起来富有哲理的问题，可能没有可进入的材料；一个十分容易测量的指标，也可能遗漏参与者真正关心的事。有效

的复合思考会让两类限制相互修改。研究问题既不完全由理论先验决定，也不只是从资料中自动浮现，而是在表达、材料和行动之间逐步形成。

问题重构还要求研究者保留前后关系。为什么放弃原来的表达，是发现了新事实，还是改变了价值目标？两种情况都可以正当，但需要分别说明。若没有这样的记录，后来的读者会把新问题误认为一开始就已明确，难以理解研究的真实贡献。问题发生的来路也是材料，它帮助他人判断结论适用于何种任务，并使下一轮探索能够继续。

◆ 三、材料深度怎样约束理论规模

以理论体系为单位研究，容易出现一种诱惑：既然能够处理更多文本，就尽量把更多理论纳入框架。结果可能是一份包罗众多名字的综述，实际论证却只停在结论层。文献覆盖面看似扩大，但这些材料是否真正进入判断、关键依据和成立条件是否得到展开，仍未得到说明；这样的理论颗粒缺少内部承重关系。研究升级需要在扩展范围的同时，追问每个关键判断究竟依靠何种材料成立。

对阅读室设例而言，一句“居民不愿参加”可能来自不同材料：一次访谈中的表达、连续观察中的缺席、组织者的推测，或者研究者对某种行为的解释。这些材料不能互相替代。若把它们都作为偏好证据，理论就会显得得到多重支持，实际却混淆了不同身份。材料深度首先表现为能够追踪判断怎样生成，而非在已有判断后面添加更多同义引文。

进一步追索，还要检查记录条件。访谈是否由活动组织者主持，提问是否暗示参加才是积极行为，观察是否覆盖不同时间，未参加者是否有机会表达？这里提出的是研究设计问题，不是在声称设例中已经存在这些偏差。不同条件会影响材料能够说明什么。AI可以帮助发现记录中的不一致，也可以生成需要回查的问题，但不能补写未曾发生的观察。

理论规模由这些条件共同限制。若只有某一个时段的观察，研究可以提出局部解释，并把其他时段列为待检验范围。把范围收窄并不妨碍整体思考，反而让整体内部的确定程度更加清楚。一套理论可以包含较强支持的判断、暂定解释和开放问

题，只要它们没有被混成相同的知识身份。这种分层使研究者能够分别修订已有支持的判断与暂定解释，并检查局部变化是否影响整体。

真正深入的材料有时会减少理论表面的统一性。居民对于同一空间可能有不同目的，一种安排满足某些人，却限制另一些人。若强行寻找一个适用于所有人的动机，就会消除研究最需要解释的差异。人—AI复合主体的优势可以体现为保持更多差异并追踪其关系，而不必把每一份材料都压进相同结论。深度因此既支持综合，也能够阻止过早综合。

◆ 四、形式化怎样进入复合研究

数学研究为颗粒度和验证提供了另一种清楚的情境。一个命题可以依赖多个定义与引理，一组命题又可以组织为理论。如果某个定义改变，后续推断需要重新检查。人—AI复合主体可以在候选证明、反例探索、依赖整理和形式化检查之间组织活动，但不同操作承担不同的认识责任，不能用“系统已经处理”概括全部过程。

《Theorem Proving in Lean 4》的官方导论区分寻找证明与验证证明，并介绍交互式证明系统怎样要求论断在相应基础中获得支持。这里借官方导论说明两类操作的区别；本章设例未通过形式化代码检验，不作为机器验证的新数学结果。这个区分对本书的意义是：生成候选与确认候选成立，可以在一个复合活动中相互支持，但不能相互冒充。[9]

设想研究者要比较几种关于有限网络连通性的陈述，这是另一项思想实验。他们首先明确对象和允许的操作，再让AI帮助列出可能的等价关系。某些关系可以通过已知定义直接展开，另一些需要补充假设。形式化工具可以帮助检查特定表达是否获得证明支持；研究者还要确认表达的命题是否就是原来想研究的命题。后一个问题并不会因为前一个检查通过而自动消失。

这不是把意义判断永久留给人。不同工具也可以协助比较自然语言与形式表达、寻找遗漏假设。关键是每项判断都有相应依据，并且能够在错误出现时定位。若系统证明的是一个比原命题弱得多的陈述，问题在任务转换；若形式表达正确但证明未完成，问题在推导；若理论应用于现实对象时对应关系不成立，问题又进入模型解释。大颗粒研究需要保持这些层次。

形式化的价值之一，是把部分可检查关系稳定下来，使研究者能够在更大的理论结构上继续工作。不过，形式化也有成本，并非每个探索阶段都需要立即完整实施。某个粗略想法可以先经例子和反例筛选，再选择值得深入的部分。只有把前期探索、表达转换、严格检查和结果使用组织为合适的序列，工具能力才可能转化为整体研究能力。单独增加一个验证环节，不一定自动缩短总周期。

◆ 五、贡献怎样在复合活动中被说明

当研究结果由多人、多种工具和长期材料共同形成，贡献说明需要更具体。某人提出了问题，某段AI输出提示了矛盾，一项旧数据提供了反例，另一个参与者重新设计比较，最后的结论由这些关系共同推动。若只争论最后文本是谁写的，就会遗漏许多实际发生的贡献。复合主体分析让贡献从成品表面回到活动过程。

但贡献不能仅按日志中的动作数量计算。重复调用很多次可能没有改变研究，简短的一次追问却可能重构整个问题。需要说明某个动作改变了什么：材料范围、概念定义、推断路径、检验条件，还是成果的可使用性。记录的目标是帮助这种解释，而非把所有键盘操作变成学术成绩。过量记录也会吞噬研究时间，应当保存对判断来路真正必要的内容。

归属问题还应与结果有效性分开。一个结论可以正确，但贡献说明不准确；某个研究者诚实记录了全部过程，结论仍可能错误。二者都需要处理，不能用其中一项证明另一项。承认AI参与不使结果自动无效，也不能使未经核验的输出获得学术资格。研究共同体需要能够同时说明依据和贡献，而不让旧有作者形象替代实际发生。

对于个人成长，也需要单独观察。某位研究者在一次项目中能够调用成熟系统完成复杂分析，却未必已经掌握系统内部所有方法。这一事实不否定项目能力，但会影响他能否在工具变化或任务迁移时继续工作。培养研究者需要根据实际缺口安排训练，不必把每个被承接的过程都重新变成资格考试，也不能忽视关键转换处无人理解的问题。

复合研究的可持续性还涉及后来者能否接手。若只有原研究者能够解释材料名称、提示含义和版本变化，成果就难以成为共同条件。贡献之一正是把这些隐含关

系组织为可接续的形式。它可能不是新的理论命题，却帮助理论进入他人的研究。在更大的知识生产体系中，这类维护与转接应当得到恰当说明，而不被写作成品完全遮住。

◆ 六、把理论依赖重构做成一次实际操作

以阅读室设例为基础，可以进一步展开一轮具体的理论操作。研究小组先把早期解释写成三个相互关联的判断：部分居民不知道活动，因此无法考虑参与；增加有效触达可以使这些居民获得选择；如果其他条件允许，知情增加可能带来参与变化。这样表达后，原来一句“宣传不足”的判断已经分出不同条件。第一项需要材料说明知情情况，第二项涉及传播安排，第三项则明确保留时间、内容和空间等限制。

随后，新的材料显示有些居民知情但不能参加。这条材料表明知情不是参与的充分条件，促使小组具体检查第三项中的“其他条件”；它不直接推翻这一条件命题，也不必推翻第一项关于部分居民不知情的判断。若研究者把它理解为所有宣传都无用，就发生了另一种过度修订。理论依赖的作用，是帮助确定变化影响哪里。AI可以按这些判断整理相关记录，提出需要检查的连接；小组则通过材料核实，确认哪些部分确实受到影响。整体重构因此包含保留与修改，而不只是推倒重来。

接着，小组加入第十章已经讨论的空间差异。有些人希望安静阅读，有些人希望共同活动。如果只增加活动次数，可能改善后一类人的机会，却妨碍前一类人。原来把总参与量当作共同目标的安排需要展开，研究问题开始涉及不同用途之间的协调。这里增加的不是一项普通变量，而是对目标结构的修订。理论颗粒能够容纳这种修订，才说明它具有处理更大关系的能力。

小组可以把几种候选安排置于同样条件下比较。例如，固定部分时段开展活动，其余时段保留安静；或者划分空间，但需要检查场地是否允许。每种安排都要说明它改变什么，又依赖什么。AI生成的方案如果要求不存在的房间，立即失去当前可行性；居民提出的偏好如果彼此冲突，也需要共同讨论。思考不是在模型内部完成后再被现实接受，而是在方案与条件的往返中形成。

这一轮操作还会生成新的材料要求。原来只问居民是否知道活动，现在需要了解他们希望在什么条件下使用阅读室，以及哪些变化会影响其选择。问题的改变推动材料变化，材料又使理论关系重新组织。用SDE表达，目标一层层显露（S）、比较与修订走成的差异序列（D），以及用途、时段和材料资格彼此缠连的特征（E），是在同一个过程里共同变化的，不能把整个过程简化成某一个因素单向增加。

最后，小组保存的应当是当前判断及其条件，而不是一张看似完成的理论全景图。哪些材料尚不充分，哪种安排只适合试行，哪些目标仍有分歧，都应当留下。这样，下一轮不必从最初的宣传假说重新开始，也不会误以为全部问题已经解决。理论体系作为思考单位的实际意义，正是让这类连续修订能够被承接。

◆ 七、一个可实施的研究组织比较

要检验以理论体系为单位的思考是否带来实际增益，可以设计一项尚未实施的比较。选择一组范围清楚、已有足够材料的问题，让不同小组分别采用常规分篇综述、普通AI辅助整理，以及显式维护概念与依据关系的复合研究流程。比较不能预先把第三种流程写成优胜方案，其额外训练和维护时间都需要计入。

任务可以要求参与者处理一个理论冲突，再在中途提供一条会影响关键假设的新材料。观察重点不是报告长度，而是哪些判断需要改变、哪些保持、是否能够说明理由。若使用体系表示的小组能够更准确地追踪影响范围，且差异不能由起点能力、额外支持或评分偏向充分解释，才为它在该任务上的操作增益提供支持；若仅仅生成更复杂图表，却没有改善修订，那么“颗粒度增大”的声称就需要收窄。

材料维度可以观察不同来源是否真正参与关键判断，是否保留了互相不一致的证据，以及能否识别材料身份。速度维度则从问题启动计到完成必要修订，包含记录和核查。三个维度需要分别报告，以免一项局部改进掩盖另一项代价。研究者还应保存失败案例，因为它们可能显示方法在何种任务上并不合适。

最强的竞争解释是，增益来自更好的研究管理，而非人—AI复合主体这一理论。比较设计需要允许这种结果。可以让常规流程同样获得清楚的材料组织与时间安排，避免用一个管理混乱的对照衬托新方法。如果在条件相当时两者表现接近，

本书概念可能主要提供组织语言，而未显示额外机制优势。此时应把改进归于有证据支持的具体设计，不能仅凭重新命名声称发现了额外机制。

研究最终要回到持续活动。一次比较中的改进能否在新问题上保留，是否依赖外部研究者的密集指导，系统或成员变化后能否接续，都影响升级的解释范围。本章将理论体系从宏大名称推进为能够整体操作、局部检查和持续修改的研究单位。下一章将把这种能力带入工作现场，讨论当思考可以处理更大关系时，任务本身怎样被重新定义。

◆

30

第 30 章

工作怎样从完成任务走向改变任务

◆ 一、一份更快完成的报表改变了什么

设想一家小型制造企业每周整理订单状态。过去，销售、采购和生产分别提交表格，负责人花很多时间核对名称、日期和缺项。接入AI后，初步汇总明显变得容易，但会议仍然不断争论哪些订单应该优先处理。以下企业和过程都是思想实验，没有对应的实测提速比例。这个场景显示，完成报表与解决协调问题是不同的任务。前者可以更快，后者仍可能停留在原处。

如果组织只把新能力用于增加报表频率，员工会收到更多更新，却未必获得更清楚的判断。材料越多，版本冲突甚至可能越明显。思考升级要求进一步追问：这些报表究竟服务于什么决定，决定需要哪些关系，哪些困难原本不在报表中？当人—AI复合主体能够处理更大的信息整体，原来固定的任务定义就可以成为研究对象。

在设例中，订单状态只是协调的一部分。原料到达的不确定性、设备切换的代价、客户承诺的差异和异常处理权限，都可能影响安排。若报表只显示完成百分比，组织看见了结果表象，却没有形成足以调整工作的思想单位。任务从“整理进度”转向“解释并协调交付条件”，颗粒度才开始发生实质变化。这个转向需要重新组织材料与责任接口，而不能由一个更长的报告自动完成。

AI可以帮助识别表格间的矛盾，提出哪些信息可能影响安排，模拟不同条件下需要追问的问题。员工提供现场变化，系统的分析又促使他们检查原先没有记录的约束。某个操作人员发现设备切换时间并不固定，可以改变模型假设；某个自动比较发现承诺日期互相冲突，也可以推动负责人修改安排。新的工作能力在这样的往返中形成，而不是简单地把旧岗位动作交给机器。

◆ 二、任务边界怎样由活动重新划定

岗位说明通常需要一定稳定性，组织不能每天重新发明所有职责。但稳定描述也可能把历史形成的切割固化下来。销售只负责接受订单，生产只负责完成计划，采购只负责按单购买，各部分都完成自己的任务，整体仍然可能失去协调。这里的问题不必归咎于个人态度，可能是任务边界没有覆盖实际发生的联系。

人—AI复合思考的一个机会，是让这些跨边界关系更容易进入。订单变更影响原料，原料影响设备安排，设备安排又影响交付承诺。如果每一次影响都依靠临时电话和个人记忆传递，整体判断很难稳定。把关键条件组织为共同可用的材料，可以使各方围绕同一个变化进行修订。任务由此从部门内部的动作，扩展到具有明确接口的共同问题。

重新划定边界不等于取消所有分工。过度集中也可能使一个人承担无法处理的全部信息。更合适的安排，是明确哪些判断可以局部完成，哪些必须在共同材料中协调，哪些异常需要提升到更大范围。比如，常规数量变动可由既定流程处理，涉及多个客户承诺的冲突则需要共同比较。AI参与这些判断的程度也可以不同，不必先验规定它永远只能执行已经决定的事项。边界也不是越大越好：一件事若本来就清楚、一次做完、牵涉的人很少，照旧办就是最快的办法。只有当同样的协调困难一再出现，重新划定任务才值得付出整理材料与沟通的成本。

工作颗粒变大以后，内部专业差异仍需要保留。采购对供应条件的理解、生产对操作限制的经验、销售对承诺含义的认识，不应被一个统一摘要抹去。整体思考需要使这些差异相互限定。某个看似最优的计划若依赖不存在的操作条件，就应由相关材料迫使它修改。复合主体的整体性在于关系能够起作用，而非所有人接受同一套抽象语言。

边界调整还需要考虑谁能改变系统。员工若只被要求按AI建议行动，却没有办法指出材料错误和例外条件，复合活动就缺少回写通道。组织应当让与任务相关的经验能够进入，并说明哪些变化需要核对或共同决定。这样既避免任意修改，也避免把工具输出变成不能质疑的命令。任务升级与参与条件的改变因此相互关联。

◆ 三、从材料收集到工作知识形成

企业已经拥有的数据未必就是有效工作材料。一个字段被填满，不意味着不同部门对它有相同理解。“已完成”可能指加工结束，也可能指检查通过，或者仅表示文件已经提交。AI把这些字段合并后，形式上很整齐，实际含义却可能错接。材料深度要求追踪记录如何形成以及它能承担什么判断。

在这个设例中，小组可以选择一类反复出现的延期，整理各环节所说的“完成”对应什么事件，再确认这些事件之间的先后与条件。通过这种工作，原本被视为态度问题的争论，可能转化为接口定义问题。这是候选解释，需要后续观察，不应先把全部延期都归于定义不清。

AI有助于比较大量记录中的用词差异，但材料解释仍需与实际操作往返。系统发现某类状态长期不变，可以提示调查；现场解释又可能表明该状态本来就包含等待外部确认。于是，异常判据需要改变。这样的修订不只是纠正某条数据，而是改变下一次分析怎样辨认异常。材料在被使用的过程中获得更明确的身份，工作知识也在这种来回修订中形成。

个人经验在这里非常重要。熟练员工可能知道某种材料在特定天气下需要不同安排，或某个供应环节经常出现未被表格表达的等待。经验不能因为难以量化就被排除，也不能因为来自熟练者就免于检查。可以把经验转化为有条件的候选判断，说明观察范围，寻找相反情形，再逐步决定它是否进入常规安排。这样，经验拥有者与AI共同参与知识发生，而不是只向系统提供未经区分的口述。

工作知识的维护需要保存失败和修订理由。若每次会议只保留最终决定，后来者很难知道为什么某种方案被放弃。一个看似简单的规则可能是多次异常后的结果，失去来路后就容易在新条件下机械使用。适当记录不必覆盖所有交流，只需使关键约束、依据和变化能够被接续。它减少重复争论，也为更大颗粒的协调提供稳定条件。

◆ 四、速度收益怎样进入真正的工作价值

任务重新组织之后，速度应当按整体承诺计算。更快生成排产建议，若需要现场人员花更长时间纠正，不能直接算作提速。会议时间缩短，若问题被推迟到交付

阶段爆发，也可能只是成本转移。工作中的思考速度，要求把判断、核对、沟通和必要修订放在同一观察范围内。

这并不意味着必须等整个经营周期结束，才能辨认任何改善。可以先选择边界明确的任务，例如处理某一类订单变更，记录从收到变化到形成可执行安排的完整周期。需要同时说明哪些条件保持相同，哪些发生改变。若新流程减少了信息补问，却增加了记录整理，二者都应进入比较。只有把节省与新增投入一起看，速度收益才有清楚含义。

速度增加可能创造新的任务空间。原来小组只来得及给出一种安排，现在能够比较几种方案，提前识别承诺冲突，或为异常保留替代路径。这种变化未必表现为更早结束工作，有时表现为同样时间内处理了更完整的问题。颗粒度、材料和速度在这里相互影响。评价需要说明增加的工作是否有价值，避免把任何额外分析都当作升级。

价值也涉及参与者的生活。组织可能把工具节省的时间全部转化为更高频率的要求，使员工持续应对更新，却没有更好决策。思考升级如果只被计入产量，就容易变成新的忙碌。管理需要讨论哪些时间应当用于探索，哪些用于恢复，哪些可以减少无效活动。复合体能力增强不自动决定收益分配，这一问题需要进入制度安排。

因此，工作升级至少有两种不同层面的判断。一种是任务能力是否改善，另一种是这种能力怎样改变组织与人的处境。前者可以通过具体任务比较研究，后者需要观察更广的后果。把两者分开并不是削弱工具价值，而是避免让局部效率替全部社会结果作保证。企业可以承认某项能力已经增加，同时继续研究怎样让它形成更合理的工作方式。

◆ 五、岗位怎样在复合活动中重新形成

当部分操作被稳定承接，岗位的实际内容会变化。原来大量时间用于复制与核对，后来可能更多用于界定问题、维护材料、处理例外和协调冲突。但这种变化并没有一套对所有岗位通用的答案。某些任务需要更深入的专业判断，另一些需要更

好的公共沟通，还有一些可以整体减少。不能用“所有人都成为管理者”概括工作升级。

设例中的订单协调者可以不再手工合并每一张表，却需要理解哪些记录关系已经可靠，哪些变化会影响承诺。这不是简单地把执行提升为抽象战略，而是出现了一种新的具体工作：维护整体判断的条件。它需要与各专业环节互动，也需要在系统失效时找到适当支持。岗位由实际任务关系形成，不能只根据一个职位名称推断其全部能力。

原有技能是否保留，需要根据这种关系研究。某项手工操作可能不再经常使用，但理解它的边界有助于识别异常；另一些操作已由可靠系统承担，强制所有人重复训练可能缺少实际意义。培训应当说明目标情境，而不是把旧技能全部保卫下来，也不是把工具能够生成结果视为无需学习。复合主体的形成需要新的学习安排，但学习内容必须有可解释的用途。

组织还应注意经验的迁移。原来在某个岗位上形成的知识，可能被新流程打散，导致熟练者的判断失去进入位置。若只把他们视为需要适应工具的人，就会遗漏重组所需的材料。可以邀请他们参与异常分类、条件说明和试行回顾，使经验经过检验进入新的复合能力。这样的参与不是象征性的征求意见，而需要能够实际改变系统安排。

岗位变化也涉及承诺与责任。谁对外确认交付，谁有权改变材料，谁能够暂停不可靠建议，都要与实际权限对应。承认复合体承担能力，不等于把责任平均分给所有组成部分。相反，展开活动关系有助于发现原来被职位名称掩盖的缺口。本章讨论的是组织分析原则，不替任何具体行业给出通用法律归责。

◆ 六、一次订单变化怎样推动任务重构

为了使工作升级更具体，可以继续展开企业设例。某项订单原来只需要确认数量，后来客户提出变更交付顺序。销售把新要求写入备注，生产仍按原顺序安排，采购则已经根据原计划准备材料。各部门都能说明自己使用了哪份文件，冲突却仍然发生。这里没有真实订单数据，所有细节只用于检验任务边界怎样影响协作。

旧任务若只是要求销售及时更新表格，就可能把问题解释为备注没有被看到。AI可以增加提醒，但提醒数量越多，参与者越可能忽略。另一种分析是，交付顺序改变被当作局部文字更新，而实际上它改变了多个环节的承诺。任务颗粒需要扩大到“变更影响的确认”，包括识别关联安排、检查限制和形成共同可执行版本。这个变化由实际依赖提出，不是为了让流程显得更先进。

新的复合活动可以先让系统比较版本差异，再把可能受影响的事项交给相应环节核对。生产人员发现某种切换条件无法满足，采购人员指出部分材料可以调整，销售则重新确认客户真正需要的是先收到哪一部分，而不一定要求全部顺序改变。AI根据这些信息更新候选方案，又发现一个日期与现有承诺冲突。每次返回都改变下一步，整体方案在相互限制中形成。

在这一过程中，人的实际问题理解也发生变化。原来被当作必须执行的完整要求，经过询问可能被分成核心需要与可协商部分；原来被看作不可改变的生产顺序，也可能只是缺少重新比较。不能预先认定客户、员工或AI中的某一方天然拥有正确问题。复合思考能够使不同位置的表达接受共同条件检查，这就是任务重构的认识论内容。

最后形成的安排需要与各环节的实际版本连接。若讨论得出新方案，旧表格仍继续流转，整体能力就没有闭合。工作升级因此包含信息回写、执行入口和异常反馈，不只是会议上的思想变化。系统可以帮助同步，人员也需要确认哪些承诺已经改变。这里的同步范围应该与任务一致，避免为一项局部变化要求所有人阅读所有材料。

完成后可以回顾这轮活动增加与减少了什么。它增加了早期影响确认，可能减少后期返工；它让某些员工更早参与，也可能增加短时协商。是否值得，要根据实际结果判断。本书不预先给出收益数字，而提出需要观察的关系。若多次类似任务显示新增协商并未改善执行，就应当简化或修改流程，而非以“大家还没有形成新思维”为由保护方案。

这个具体过程也提醒我们，岗位重构未必意味着立即改变组织架构图。某些改进可以先在一个任务接口上发生，使原有岗位能够共同处理新的问题。只有当此类关系长期稳定并显著改变职责，才需要进一步讨论正式安排。思考升级可以推动组

织变化，但不需要把每一次工具使用都包装成全面革命。变化的尺度应由实际关系决定。

◆ 七、改变任务的试行与比较

可以为设例企业提出一个小范围试行，仍然属于未实施的研究设计。先选择一类频繁出现、影响范围可控制的协调任务，保留旧流程的实际表现，再引入共同材料、明确状态含义与修订通道。AI参与整理和候选比较，现场人员能够回写约束。试行不应同时改变所有业务规则，否则难以辨认何种变化带来结果。

观察可以围绕几个具体事件展开：新信息出现时是否找到受影响的承诺，材料冲突是否被及时识别，决定是否能够执行，执行后的异常能否返回前面的判断。这些事件比“员工觉得更智能”更接近机制，但参与者的感受仍有价值，它可以提示负担转移和隐性困难。不同证据需要分别解释，而不是挑选其中最支持预期的一项。

竞争解释同样重要。改善可能来自管理者额外关注，来自订单暂时减少，或者来自试行期间更有经验的人参与。比较设计应尽可能保留这些条件，或至少把变化明确记录。若一个简单的共享表格已经能获得相同改善，就应承认复杂AI流程在该任务上没有显示必要优势。工具选择应服从任务，而不由理论的宏大程度决定。

试行的结束也不应只看第一次成功。需要观察一段时间后材料是否仍被维护，新成员能否理解，异常是否重复，记录成本是否可承受。某种安排在密集指导下有效，却无法进入日常工作，说明持续条件还未形成。这样的发现可以推动简化，而不是要求员工通过更多加班维持一个过重系统。

从完成任务走向改变任务，最终是让工作中的思想单位能够重新组织。报表、岗位和流程都不再被视为等待优化的天然对象，而成为可以根据实际关系研究和修订的安排。人—AI复合主体在其中扩大了材料处理与方案比较的能力，但升级是否成立，仍由更完整的任务表现和生活后果来说明。下一章将离开正式组织，进入普通人的日常经验，看知识怎样从自己的问题中发生。

◆

31

第 31 章

日常经验怎样发生自己的知识

前编关注家庭活动怎样支持孩子学习；本章转而考察日常安排本身如何改善，以及经验怎样被保存、修订和分享。孩子学会解释与一家人实际减少协调负担，是相关而不同的结果。

◆ 一、从反复烦恼到能够研究的问题

设想一个家庭经常发现食材买多了。有时冰箱里已有相同物品，采购时却忘记；有时按计划买齐，临时外出又使安排改变。家庭成员为此争论谁没有记好，几天后问题再次出现。这里的家庭和过程是思想实验，用来分析日常知识怎样形成，不是某个家庭的调查报告。这个问题看起来很小，却包含材料、计划、协作和实际生活之间的关系。

如果把任务定义为“做一张采购清单”，AI可以很快生成漂亮表格，但重复购买未必减少。问题可能发生在采购之前的信息更新，也可能发生在临时变化没有传递，或者家庭成员对储备数量有不同期待。思考升级的第一步，是让反复烦恼获得可进入的结构。不是给生活强加复杂研究，而是找到哪些关系值得共同观察。

这个家庭可以先回顾最近一次具体过程：谁在什么时候提出需要，已有物品怎样确认，购买决定如何形成，临时变化在哪里发生。没有记录的部分可以标为不知道，不必依靠记忆补成完整故事。AI帮助把叙述中的时间和条件分开，家庭成员纠正其中不符合实际的推断。问题由此从“谁粗心”转向若干可检验的候选解释。

这样的转向并不保证最初的人际解释一定错误。某些情况确实可能涉及没有遵守约定，但需要看到约定是否清楚、是否可执行、信息是否到达。把所有问题都解释成系统缺陷，与把所有问题都归咎于个人一样过早。复合思考的价值在于让不同解释有机会与材料相遇，并使后续安排能够根据结果调整。

日常知识因而可以从很小的事情开始。一个家庭不需要先建立庞大数据库，也不必把每一顿饭变成实验。选择一个确实反复造成负担的问题，保存足以区分解释的少量材料，就可能形成新的判断。材料规模与任务相称，是生活研究的重要条件。工具让记录更容易，不意味着生活应当无限记录。

◆ 二、什么样的经验能够进入比较

经验首先是有来路的活动。一次采购为什么发生，某件物品在什么条件下没有使用，临时计划怎样改变，这些信息让记录具有解释价值。若只保存“又浪费了”这样的结论，后来很难分辨不同原因。AI可以帮助把模糊叙述展开成问题，但不能把提出的问题自动填成事实。未知应当保持未知，直到有相应观察。

在设例中，可以先比较两类情形：按照固定计划购买，与临时增加购买。两类的差别可能与重复有关，也可能没有关系。重要的是比较单位清楚，不能把不同时间长度、不同家庭人数和不同储存条件混在一起。生活经验不需要达到大型研究的规模，也应避免把明显不同的活动当作相同样本。有限材料只能支持有限判断。

记录还应保留意外的合理性。某次多买并不一定是错误，可能因为预计有客人，后来行程改变；某件物品没有马上使用，也可能是有意储备。如果只按最后剩余量评价决定，就会忽略当时可得信息。思考材料的深度要求回到决定的条件，而不是从结果倒推参与者必然愚蠢。这样的理解也有助于减少无益责备。

材料的广度可以逐步增加。采购记录与家庭日程连接，日程又与可用时间连接，某些包装规格则影响选择。是否加入新材料，取决于它能否帮助解释当前差异。把所有生活信息都集中起来，可能增加隐私与维护负担，却未必改善判断。日常复合主体需要的是足以改变问题的材料，而不是对生活的全面占有。

家庭成员的不同叙述本身也是材料。一个人认为储备不足令人不安，另一个人更在意空间和浪费，两者并非简单的事实冲突。AI可以协助把价值差异与事实判断分开，使讨论不再围绕谁的感受更正确。共同安排需要容纳这些差异，并通过可接受的试行寻找平衡。生活知识因此包含对处境的理解，也包含对共同目的的协商。

◆ 三、怎样形成一轮有效的生活思考

接下来可以选择一个轻量改变。比如，在采购前共同确认某几类容易重复的物品，而不要求清点所有库存。这是本章设想的试行，不是已经验证的最佳做法。它对应一个具体假说：某些重复主要来自采购时看不到已有信息。试行范围小，能让家庭观察这个假说是否解释实际困难，也避免把一次研究变成新的家务负担。

AI可以帮助整理待确认项目，提醒哪些信息过时，并根据家庭的真实反馈调整记录方式。若某种提醒经常被忽略，需要追问是时间不合适、内容过多，还是这项确认没有实际价值。系统不应把所有未响应都解释成用户不配合。人的生活节奏会改变工具安排，工具提供的观察又能帮助人看见原来没有辨认的重复环节。

一轮思考需要包括结果回来之后的修订。若重复减少，但确认工作使某位成员承担更多劳动，就不能只保留成功的一面。可以进一步调整分工，或者缩小记录范围。若重复没有减少，也不必立即增加更多表格；可能是原假说不充分，需要检查临时计划和偏好差异。有效往返是解释接受结果影响，而不是无论发生什么都要求更严格执行原方案。

速度在这里体现为减少无效争论和重复摸索。清楚的材料可以使家庭更快知道问题出现在哪里，也让某些决定不必每次重新讨论。但生活中不是所有决定都值得加速。共同做饭、尝试新菜或慢慢商量周末安排，本身可能具有体验价值。思考升级应当帮助人选择哪里需要效率，哪里愿意保留从容，而不是把所有时间都变成待压缩成本。

当试行形成稳定做法，可以把它保存为简短、可修改的约定。约定要说明适用范围，而不是被当作永恒规则。家庭成员、工作节奏或居住条件变化后，旧安排可能不再合适。保留当初为什么这样做，有助于后来的调整。这种回写使一次问题解决成为下一次生活安排的条件，而不只是留下“我们曾经认真讨论过”的记忆。

◆ 四、运动观察怎样成为有限知识

再考虑一个与家庭采购不同的设例。一位成年人希望安排更容易坚持的散步活动，常常在晚饭后出门，却因路线单调或临时事务中断。他与AI讨论路线、时间和个人感受，想知道怎样形成适合自己的日常安排。这个场景只讨论活动组织与经验

记录，不涉及疾病判断、治疗方案或个体运动处方；任何身体异常都不能由本章设例作解释。

最初的问题可能是“怎样提高自律”。展开之后，参与者发现不同日子的条件并不相同：工作结束时间、天气、同行者和路线照明都会影响选择。把所有中断归于意志力，会使这些条件没有机会进入。人—AI复合思考可以帮助整理候选关系，但必须由实际经历核对。系统提出天气可能有关，不等于已经发现因果。

可以先记录少量与安排直接相关的信息，例如原定时间是否改变、实际选择了哪条路线、活动是否按预期完成，以及本人怎样描述体验。记录不必追求全面，也不应把未获得的数据补成连续曲线。某一天没有记录，就是一个缺口。日常材料的可靠性常常来自允许缺口存在，而不是用平滑叙述制造规律感。

比较时要避免过强解释。几次同行活动都完成了，可以提出同行可能有帮助，却不能断定它对任何人、任何时间都有效。也可能是这些活动恰好发生在较空闲的日子。AI可以帮助提出竞争解释，促使参与者在下一轮观察中保留有关条件。这样的过程使经验逐渐形成有范围的判断，而不把个人故事包装成普遍生活法则。

假如观察提示某个固定时间经常与现实安排冲突，可以尝试更灵活的窗口，而不是继续增加自责。假如路线变化影响体验，可以比较少量可行路线。这里的知识直接服务于个人问题，不需要先成为适用于所有人的理论。其价值在于改善这位参与者与具体条件的关系，同时清楚知道结论不能直接推广到哪里。

◆ 五、从个人判断到可分享的经验母本

一个人形成的有限知识也可以帮助他人，但分享需要改变表达方式。直接说“我这样做有效，你也应该这样做”，会省略使经验成立的条件。更有用的表达是说明原来的问题、尝试过的安排、观察到的变化、仍然不确定的解释，以及哪些条件可能不同。这样，他人能够判断是否值得借鉴，而不是被要求复制结果。

在采购设例中，家庭可以分享怎样区分库存信息、临时计划和偏好差异，而不必公布全部私人记录。在散步设例中，参与者可以分享如何把自责转化为条件观察，而不宣称某条路线具有普遍效果。经验母本的意义，在于提供能够被他人重新发生的问题结构和研究办法。它不是把个人结论原封不动搬到另一种生活。

AI可以协助把经验整理成清楚的文本，但整理时容易把曲折压平。为了让故事好读，系统可能把模糊关系写成明确原因，把几次尝试写成稳定方法。经验拥有者需要核对哪些说法超出了实际材料，也可以让系统主动标出推断与事实的差别。复合活动在这里不是一个人提供故事、AI负责美化，而是共同维护经验的知识身份。

分享还涉及他人的经验。家庭协作中的记录可能包含其他成员的偏好、意见和行动，不能因为由某个人保存，就自动成为可公开材料。可以概括机制、删除识别信息，或只保留本人有权表达的部分。这里的原则是让知识形成与关系维护共同成立。材料广度的扩大并不取消他人对自身经验的参与位置。

当多个经验母本相遇，新的问题可能出现。某些家庭通过更清楚记录改善协调，另一些家庭却因记录增加争执。差异可能来自关系、时间、信息负担或目标不同，值得进一步研究。这样，个人知识不只是等待被普遍理论吸收的零散例子，也能成为提出新解释的源头。广度来自不同经验进入，深度来自对差异条件的追踪。

◆ 六、回写怎样避免把经验变成偏见

经验积累有两种不同方向。一种是每次结果都使解释更清楚，能够调整范围和条件；另一种是每次结果都被用来证明原来的判断。后者也会留下大量记录，却可能强化偏见。回写不能仅以保存数量判断，需要观察保存的内容是否允许下一轮改变。一个始终不能被经验修订的结论，不会因为记录很多就成为可靠知识。

设例中的家庭若认定某位成员总是造成浪费，就可能只保存支持这一判断的事件，忽略其他人的相似行为或情境变化。AI若按照这种单方面材料组织报告，也可能让偏见变得更有条理。解决办法不是要求系统保持空洞中立，而是主动检查材料缺口、比较相同条件下的事件，并区分具体行为与对整个人的评价。

回写还需要保留不成功的尝试。某个提醒没有帮助，可能说明假说不对，也可能说明提醒时机不合适。两种解释会导向不同改进。若失败只被删除，下一次很容易再次尝试相同方案，并把重复当作创新。保存简短的失败理由可以减少这种循环，同时避免形成过重档案。生活中的回写应当让未来更轻，而不是让记录本身成为负担。

有时最有价值的回写，是决定不再研究某件事。一个问题造成的困扰很小，观察和管理却持续占用注意，继续优化可能不值得。人—AI复合主体也应能够判断何时停止。工具提供更多分析能力，并不意味着每个问题都必须分析到底。承认有限性，让参与者能够把注意转向更重要的生活，是自由的一部分。

回写的正面价值最终体现在下一轮的起点。家庭不必再次从指责开始，散步者不必再次用笼统意志力解释所有困难，分享者也不必重新组织全部来路。经过检验的关系成为可调用条件，新变化则继续修改它们。日常知识在这种持续而有限的过程中形成，不必等待一个宏大理论先行证明普通经验值得研究。

◆ 七、当经验没有支持预期时

日常研究最容易被忽略的一步，是结果不符合期待之后怎样继续。设例家庭试行采购前确认，发现重复购买并未减少。一个常见反应是要求确认更严格，另一个是宣布记录没有用。两种反应都可能过早。需要先看试行是否实际发生，以及原来要解释的重复是否属于同一类型。如果新增购买主要由临时聚会造成，库存确认可能并没有针对主要条件。

家庭可以把失败拆成几种候选解释。确认没有执行，是安排本身不便还是参与者没有理解？确认已经执行，是信息更新不及时还是购买目的另有变化？这些问题帮助下一轮选择材料，不要求立即得出确定原因。AI可以列出可能性，但每一种都应回到具体事件，而不能因表达完整就被当作事实。失败因此成为改变研究问题的材料。

也可能出现更简单的结果：原来感觉频繁发生的问题，经过有限记录后并没有想象中严重。某一次不愉快经历使人特别容易记住类似事件，而日常顺利情况没有留下印象。这只是可能机制，不能在没有材料时断言参与者记忆有偏差。但若记录确实支持重新估计问题规模，就可以减少管理投入。知识发生有时带来的不是更多规则，而是撤掉不必要的规则。

散步设例也可以发生相似变化。参与者原以为固定路线导致难以坚持，实际观察却发现自己喜欢熟悉路线，真正困难在于时间经常被临时事务占据。新的判断改变了下一步安排：不再不断寻找新路线，而是研究怎样保留可调整时间。这个过程

没有证明一种普遍心理规律，只说明个人材料能够修正本人对问题的理解。它的价值就在这种适用范围之内。

对负面结果的保存需要避免自我惩罚。记录“这次做法没有解决问题”与记录“我又失败了”具有不同作用。前者保留方案与条件的关系，后者容易把局部结果扩张为个人身份。AI协作可以帮助保持这种区分，但也必须接受参与者对实际感受的纠正。知识发生应当增加理解和选择，而不把每次生活尝试变成能力考核。

◆ 八、怎样检验日常知识的实际贡献

日常知识同样可以接受比较，但方法需要与生活相称。一个家庭可以在相近任务中先尝试简短记录，再观察它是否减少重复补问和无效争论；也可以比较只使用通用建议，与加入本人具体材料之后的区别。这些比较不一定形成严格因果结论，却能帮助判断当前安排是否值得保留。重要的是不要把小范围体验包装成普遍实验结果。

如果要开展更系统的研究，则需另行设计。可以邀请愿意参与的家庭选择同类但非敏感的日常协调问题，在获得适当授权后比较不同记录方式。研究应计算额外负担，允许退出，并明确不以家庭关系好坏给参与者评级。本章提出的是可考虑的研究方向，没有实施，也不提供效果数据。生活实践与正式研究之间的身份需要清楚。

评价材料贡献时，可以检查具体记录怎样支持、限制、排除或修订某个判断；独立核验后有根据地维持原判断，同样可以留下材料参与的证据。评价颗粒度时，可以看参与者能否把原先分散的条件一起安排，而非只增加清单项目。评价速度时，应在相近任务与质量要求下记录从问题启动到形成可采用安排的完整时间，并计入核查、等待和修订；无益往返是否减少，可以作为解释时间变化的过程线索。体验价值则需要由参与者表达，不能完全被效率指标取代。三项升级进入生活后，仍然要接受生活目的的约束。

最有力的竞争解释是，变化来自更认真地共同讨论，AI并没有提供不可替代贡献。研究应当允许这一解释，并比较简单纸笔、普通共享记录和AI辅助条件。若轻量方式已经足够，就没有必要为了符合时代叙事而增加复杂工具。这些对照也可能

表明，该任务采用普通的人一工具配置已经足够，因而不能把改善计为AI的额外贡献。是否引入AI，应由它实际增加的能力与成本决定。

本章说明，自己的知识可以从自己的问题中发生。它具有具体来路、有限范围、可修改条件和实际用途。普通经验进入人一AI复合思考后，有机会成为更大的思想单位，也有机会与其他经验相互照亮。下一章将追踪这种联系，讨论不同主体怎样形成既能共享又保留来路的思考谱系。

◆

32

第 32 章

不同主体怎样形成思考谱系

◆ 一、相同结论可以来自不同道路

两个人都说“这项安排需要修改”，表面上达成一致，依据却可能完全不同。一位关注时间成本，另一位关注参与机会。新材料出现以后，两人也可能走向不同修订。若只保存共同结论，就会失去这些生成差异。思考谱系关心的，正是一个判断由什么材料、概念、问题和修订路径形成，以及这些关系怎样延续和分化。

本章沿用前面的几个思想实验。周宁围绕阅读室形成研究路径，企业小组围绕订单协调形成工作知识，家庭围绕采购和活动安排形成经验判断。它们都使用公共语言和可能相似的AI能力，却不会因此成为同一种思考。各自的问题、材料资格、实践反馈和价值关切不同，使复合主体拥有不同的生成来路。这种差异需要在共同检验条件下被理解，而不必被消除。

谱系并非把知识分成互不相通的私人真理。一个计算错误不能因为属于某个人的经验就自动正确，一项事实主张仍然需要相应依据。共同知识提供比较和纠错的条件，个人路径则说明这些知识怎样进入具体活动。两者共同作用，才使知识既可交流又能回应自己的问题。若只有公共结论而没有具体发生，知识可能难以使用；若只有个人叙事而拒绝共同检查，经验又可能固化为偏见。

人—AI复合主体形成思考谱系，意味着这种来路能够被保留、调用和改变。一个模型可以参与多个人的活动，但不同材料与修订关系会形成不同的实际能力。反过来，同一个人更换工具后，某些知识可以迁移，某些隐含关系可能丢失。谱系研究因此要追踪条件，而不能只按用户姓名或模型品牌划分思想身份。

◆ 二、共同知识怎样成为不同活动的基础

公共知识的重要作用，是为不同主体提供相遇的条件。阅读室研究和企业协调都需要区分观察与解释，都可能使用相似的统计或逻辑方法。共同方法使某些错误能够被识别，使不同经验有可能比较。AI可以帮助调用这些资源，但调用必须结合任务，不能把通用方法当作自动适用于任何情境的模板。

同一个概念进入不同活动，会受到不同关系限定。“效率”在企业协调中可能涉及交付周期，在家庭生活中还涉及协商负担，在阅读室中则可能根本不足以表达安静与自主的价值。概念不是因为词语相同就具有相同操作含义。思考谱系保留这种差别，有助于防止跨域迁移时把一个领域的评价标准强加给另一个领域。

共同知识也可以在具体使用中被重新提出问题。家庭经验可能显示，一种强调充分记录的方法在某些关系中增加冲突；企业实践可能显示，统一状态定义改善了协调，却牺牲了对特殊情况的表达。它们未必足以推翻通用理论，却能提出新的适用条件和研究方向。个人或组织经验由此进入公共知识的修订，而不只是被动应用它。

这种往返需要避免两个极端。一个极端把所有地方差异都视为尚未接受标准方法的落后，另一个极端把任何差异都当作不可比较的独特性。前者消除经验，后者阻断检验。更有用的做法是说明共同部分与变化部分：哪些推断规则保持，哪些材料条件不同，哪些目标需要重新协商。谱系比较正是在这些层次上展开。

因此，公共知识并不会因为个人化AI而失去意义。它仍然参与支持判断的有效性。发生变化的是，知识价值不必只表现为把同一内容传播给更多人，还可以表现为帮助不同复合主体形成自己的问题处理能力。这一命题是本书的理论推进，不能仅由AI使用普及或个性化界面的存在来证明。需要观察具体知识怎样改变活动。

◆ 三、思考来路怎样被保存

保存思考谱系并不等于保存全部聊天记录。长对话中可能包含许多重复尝试、临时猜测和已经撤回的说法，若不区分身份，后续调用反而容易把旧错误重新引入。需要保存的是能够说明判断来路的关键关系：问题怎样界定，哪些材料支持它，重要修改为何发生，哪些条件仍未确定。

在阅读室设例中，最初的宣传解释不应简单删除，因为它帮助说明研究为何转向时间与空间条件。但也不能继续以当前结论的身份出现。可以将它保留为已修订假说，说明哪些材料改变了判断。这样，后来者既能理解探索过程，也不会把旧版本误作现行依据。谱系保存同时涉及记忆与身份区分。

企业小组则可能需要保存规则的适用条件。某项状态定义为何改变，是因为发现部门用语不同，还是因为业务本身变化？这两种来路影响后续迁移。如果只是术语统一，其他类似任务可能借鉴；如果涉及特定客户承诺，推广就需要重新检查。记录改变原因，比简单保留最新表格更有助于形成可继续使用的工作知识。

家庭经验的保存可以更加轻量。几条有条件的判断、一份失败尝试说明和少量必要材料，可能已经足够。保存形式应当由任务决定，不必因为专著可以成为知识基础，就要求所有生活问题都写成一本书。第544号《AI时代为何普通人必须出书？》的书页也把问题反复、依据易散失和研究持续分化作为讨论专著必要性的条件；本章仅采用该书公开书页的条件说明，不以书页概述代替全书核读。[10]

谱系的可靠保存还需要维护连接。摘要若脱离原材料，后续可能无法回查；原材料若只有堆积，又难以进入具体任务。可以让关键判断与必要依据之间保持双向入口，既能从问题找到材料，也能从材料看到它支持哪些判断。技术形式可以变化，重要的是这些关系能够在实际使用中工作。

◆ 四、工具变化后怎样保持连续性

人—AI复合主体会随工具条件变化。模型更新、检索方式改变、材料权限调整，都可能影响原来的工作路径。说思想属于复合主体，并不意味着必须依附某个不可替换的系统。相反，理解复合关系有助于辨认哪些能力已经形成稳定接口，哪些仍依赖隐含配合。迁移需要根据这些差异安排。

设想企业小组更换分析系统。新系统能够读同样文件，却不理解旧流程中某些状态的特殊含义。若只迁移文件，任务可能失灵。需要同时迁移概念定义、适用条件、典型异常和关键修订理由。迁移的单位因此不只是数据，而是使数据能够承担判断的关系。思考颗粒度的扩大在这里也表现为知识包能够保持更多内部联系。

不过，并非所有关系都能完全写下来。熟练成员可能通过共同工作形成了难以即时表达的判断习惯。迁移时可以通过代表性任务检验，观察新配置在哪里发生差异，再补充必要说明。这个过程并不证明原系统具有神秘不可替代性，而说明实际能力包含尚未充分显露的条件。适当的比较能够使它们逐步进入材料。

代表性任务应当覆盖成功与异常。只选择原来最容易完成的任务，容易高估连续性；只选择极端困难任务，又可能无法反映日常能力。可以先明确组织最需要保持的功能，再设计若干具有不同约束的情形。新配置若在关键判断上发生变化，需要检查这是错误、合理改进，还是任务表达不同。迁移不是追求所有输出字面一致。

谱系连续性因此不是内容永远不变。一个更好的工具可能揭示旧假设的问题，使原有判断需要修改。若为了保持身份而拒绝这种修订，谱系就变成自我保存。真正值得延续的是可追索、可检验和可改变的发生关系。旧版本的来路得到保留，新版本的变化得到说明，思想就能够在改变中保持连续。

◆ 五、不同谱系之间怎样发生合作

当两个复合主体合作，困难往往不只是资料格式不同。双方可能以不同方式提出问题，对证据有不同要求，也可能把同一个词用于不同任务。简单合并材料，容易让较强势的一方定义全部意义。合作需要先说明彼此正在处理什么，以及希望共同完成什么，再决定哪些材料可以进入共同空间。

设想阅读室小组与企业志愿团队合作改进活动安排。企业团队擅长流程和资源协调，阅读室小组更熟悉参与者的不同需求。若直接把企业的准时交付标准用于社区活动，可能忽视自愿参与和开放探索；若完全拒绝组织方法，又可能浪费已有能力。双方需要把可迁移的关系与不可直接搬用的价值区分开来。

合作可以从一个共同但有限的问题开始，例如怎样减少活动安排中的信息错接，同时保留参与者选择。双方分别说明过去的失败、可用材料和关键约束，再让AI帮助比较概念和方案。某些差异可以通过定义澄清，某些需要试行，另一些则需要保留为价值分歧。共同思考不要求所有谱系消失，而要求差异能够参与形成新的安排。

合作中的AI也不应仅承担折中措辞。它可以提出双方未注意的矛盾，追问某个方案依赖什么条件，帮助检查一项修改会影响哪些环节。参与者则通过现实材料判断这些追问是否切题，并将结果带回各自的知识系统。这样，共同活动既发生出一个临时复合主体，也可能改变原有谱系的下一轮条件。

需要警惕的是，把表面共识当作真正融合。一份联合报告可能使用统一语言，但双方仍按不同含义行动。可以通过具体情境检查理解：当活动临时取消，双方分别认为应当发生什么；当参与人数很少，是否都把它视为失败。实际判断的差异比抽象赞同更能揭示接口是否成立。合作质量在这些具体往返中得到说明。

◆ 六、谱系分化与共同检验怎样共存

思考谱系越丰富，越需要共同检验的条件，否则不同路径可能成为互相封闭的圈子。共同检验并不要求所有研究使用同一种材料或同一指标，而要求论断与依据之间的关系能够说明，错误能够被指出，修订能够进入后续活动。不同领域可以采用适合自己的证据，同时对外说明这种证据支持什么。

以家庭经验为例，一个人可以说某种安排在自己的条件下减少了困扰，但若进一步主张所有家庭都应采用，就需要更广材料。企业可以提出某类流程改善了协调，但不能因此认定同一机制适用于所有组织。谱系保留来路，恰好有助于限制过度推广。它使知识的差异不是逃避检验的理由，而成为确定检验范围的依据。

共享也可以分层进行。某些材料可以公开，某些只能提供概括，某些由于涉及他人或敏感条件而不适合传播。知识交流不必等于全部原始资料无差别开放，但需要诚实说明不可检查的部分如何限制结论。AI能够整理和传播内容，并不自动赋予传播权限。复合主体建设应当把材料可用性与材料可分享性分开。

还有一种危险是谱系内部互相引用形成虚假的证据增长。同一观点在多本书、多次对话或多个智能体输出中出现，并不等于获得多项独立支持。共同来源需要被识别，理论一致性与经验验证需要区分。谱系图如果只统计节点数量，可能放大这种错觉；如果追踪依据的真实来路，就有助于看清哪些判断仍然缺乏独立检验。

分化的价值也不在于每个人必须创造不同结论。有时相同材料和方法确实支持共同判断，保持一致是合理的。谱系研究关心差异怎样发生和有什么作用，不把差

异本身当作竞争目标。只有当不同问题、经验和路径长出可用的新区分，分化才可能增加知识能力。为了标新立异而拒绝有效公共知识，会削弱而非推动思考升级。

◆ 七、谱系怎样形成有价值的服务

思考谱系还可以改变知识服务的组织方式。设想一个服务团队帮助小型组织整理长期反复出现的问题。过去的服务可能以交付一份通用报告结束，新安排则需要维护问题来路、材料身份与修订关系，使组织下一次遇到变化时能够继续研究。这是本章提出的服务设想，不是已经验证的商业模式。它把知识价值与持续发生联系起来，而不只与文本交付联系起来。

这种服务不能仅靠增加资料数量收费。客户需要知道维护了哪些关键关系，减少了哪些重复工作，又有哪些问题仍然不能解决。服务团队可以帮助形成可调用的思想单位，但不应让用户只能依赖团队解释自己的材料。适当的接口、版本说明和退出安排，有助于使知识基础真正属于持续活动的条件，而不是成为新的锁定机制。

不同组织的谱系可能使同一公共知识形成不同服务。订单协调小组需要理解承诺与状态的关系，阅读室需要维护不同使用目的之间的安排，家庭则可能只需要极其轻量的记录。若服务商用同一套复杂流程覆盖所有情况，个人化的名义反而掩盖了标准化负担。真正需要比较的是，服务怎样改变这些主体解决自身问题的能力。

经济价值仍需通过实际使用检验。一个系统可以保存丰富来路，却没有足够频繁的问题使其成本合理；一个简单记录也可能已经满足需要。服务设计应当允许这种判断，并根据问题频率、材料易失性和接续需求选择形式。人—AI复合主体的谱系化提供新的机会，但机会不能替代对成本、用途和可持续性的研究。

◆ 八、怎样研究谱系的实际增益

可以设计一项待实施的迁移研究。让几个团队围绕相同公共材料形成各自的问题分析，一组只保存最终报告，另一组保存关键判断、依据关系与修订理由。之后更换任务条件或部分工具，观察团队能否继续研究。这个设计检验的不是谁拥有更独特的思想，而是保存生成关系是否改善了接续与修订。它首先比较两种保存方

式；若要识别AI的额外贡献，还需在两种保存方式内部区分使用AI与普通工具的条件。

研究需要控制保存成本。关系记录较完整的一组可能投入更多时间，如果只比较后续表现而忽略前期投入，就会高估收益。可以分别报告首次建设成本、后续调用成本和错误修复成本，观察哪些任务频率下值得采用。某种知识系统在长期重复问题上有价值，在一次性小任务上却可能过重，二者并不矛盾。

还可以安排跨团队合作，比较只有最终结论与拥有来路说明时，双方能否更准确地发现真正分歧。评价不能只看达成共识的速度，有时较慢地保留重要分歧比迅速统一更有价值。可以观察误解是否减少、条件差异是否被识别，以及新方案是否能够在各自情境中被检查。这样的指标比共同文本的整齐程度更接近谱系合作的机制。

强竞争解释是，所谓谱系增益来自一般的知识管理和文档质量。研究应让对照组也获得合理的记录条件，再检查保留问题与修订关系是否提供额外作用。如果没有，思考谱系可能主要是一种重新组织已有实践的解释语言。承认这种可能使概念保持开放，也推动研究者寻找它真正增加的新问题，而不是用命名替代证据。

本编从科研的理论单位进入工作的任务重构，再走到日常经验与思考谱系。四个领域具有不同目的和证据条件，却共同显示：人—AI复合主体的升级需要在实际关系中发生，并通过回写获得持续性。接下来的边界与检验讨论，将进一步研究这些能力在何处可能失效，以及怎样建立不会被漂亮成果轻易说服的研究方法。

◆



第　九　编

升级的边界与检验

编　序

本编的问题是：这些说法在哪里会失效，又该怎样被反驳。第 33 章讲流畅的表达怎样伪装成理解，第 34 章讲复合能力的增加与个人学习怎样区分，第 35 章讲谁能够获得升级的机会，第 36 章讲怎样建立可反驳的研究计划。

33

第 33 章

流畅表达为什么会伪装成理解

◆ 一、一份无可挑剔的说明为什么仍然失败

设想一家社区展馆准备重新组织地方生活史展览。工作人员把访谈记录、老照片说明和几份地方材料交给AI，希望形成一条能够贯穿展览的叙事。生成的文本语言平稳，章节匀称，从生产方式变化讲到家庭生活，再讲到公共空间，几乎每个转折都有解释。大家读完后感到，原先零散的材料终于有了整体。这个展馆及其工作过程是本章构造的思想实验，不是对真实机构的报道。它要讨论的困难是：文本很容易被理解，是否意味着材料已经被正确理解?

当工作人员准备把说明对应到展品时，问题出现了。一张照片拍摄于旧厂房关闭之前，文字却把它放在关闭之后；一位受访者讲的是自己家庭的经验，叙事把它扩展为整个社区的共同变化；两段来自不同年代的回忆被串成一个连续过程。句子之间没有明显冲突，句子与材料之间却存在断裂。流畅在这里没有制造错误本身，却使错误更难显露，因为读者顺着组织好的路径前进，很少停下来追问每一步究竟由什么支撑。

如果把这个失败简单理解为AI不可靠，改进工作仍然没有完成。人撰写的说明也可能把局部经验泛化，专业编辑也可能为叙事顺畅删去矛盾。需要研究的是，为什么当前复合活动没有保留材料身份，以及读者以什么线索判断可信。若一项流程把所有来源先压缩成无日期摘要，再要求生成连贯故事，那么任何后续作者都难以恢复已经被抹去的差别。问题存在于材料整理、表达要求和检查方式相互限定的关系中。

展馆可以保留流畅的表达，同时改变它的发生条件。访谈记录需要说明说话者的位置，照片需要保留时间和地点的不确定性，叙事中的因果连接需要返回相应依据。修订后的文本可能出现一些停顿：有些变化发生于不同群体，有些关系只是受

访者的解释，有些时间仍待核实。这样的停顿未必损害阅读。它们让读者知道自己正在跨过何种证据，而不是在一条没有缝隙的道路上被带到预定结论。

◆ 二、理解要通过哪些变化显露

一份表达可以帮助我们进入问题，但它不能独自证明理解已经形成。本书所说理解，至少需要在后续活动中表现出对关系的保持与调整。当材料改变时，相关判断是否随之改变；当任务换一个条件时，能否辨认原解释仍然适用的部分；当出现反例时，能否找到需要修改的前提。这些表现不能穷尽理解，却比文风提供更有针对性的证据。它们把理解从一个自我宣称变成能够被继续追问的活动。

回到展馆，工作人员可以改变一张照片的时间说明，观察叙事中哪些段落需要调整。如果原解释必须以这张照片拍摄于关闭之后为前提，而改正日期后仍不检查相关推断，就提示时间材料没有得到相称处理。若还有其他独立依据足以支持原判断，结论可以不变，但应说明日期修正为何不改变它。反过来，若修订能够指出某项推断失去依据，同时保留那些不受影响的观察，就显示活动保持了局部材料与整体解释之间的联系。重要的不是修改字数，而是修改是否对应真实影响。

还可以把同一材料放到不同问题中。原任务问社区生活如何变化，新任务问不同群体对变化为何有不同评价。原来作为背景的受访者身份，此时可能成为关键材料。一个能够重组理解的复合主体，不会只把原报告的标题改成新问题，而会改变材料的组织方式与解释重点。任务迁移因此可以帮助辨认，活动究竟掌握了材料关系，还是只保留了一个固定的叙述模板。

这种检验并不要求每一位参与者独自记住全部材料。工作人员可以借助索引、AI检索和原始记录完成修订。我们考察的是当前复合活动能否维持理解，而不是把所有支持撤走后再寻找一颗完美头脑。如果研究目的转向个人记忆或概念掌握，就需要另设任务。把两种问题混在一起，会让理解检验重新变成工具纯洁性考试，反而错过真实活动的结构。

◆ 三、四类表面相似的错误需要不同修复

流畅文本中的错误并不具有同一种性质。第一类是材料身份错误，例如把回忆写成当时记录，把另一地点的照片放到当前地点。这类错误要求回到来源，修复对象与记录之间的对应。第二类是推断过度，例如从几个人的经验推出整个社区的结论。这类错误不一定能通过找到更多同样的句子解决，而要重新限定结论范围，或者补充适当的比较材料。

第三类是概念漂移。报告开头把“参与”定义为到场，后面却把讨论深度也算作参与，再用一个总词连接两种不同现象。文字可以保持顺畅，比较却已经换了对象。修复需要明确不同用法，检查先前的结论究竟建立在哪个定义上。第四类是任务错位。报告也许准确描述了历史，却没有回答当前展览如何组织、哪些群体经验应当被纳入等实际问题。事实正确并不自动意味着任务完成。

这些错误可以同时出现。若检查流程只扫描错别字或核实若干日期，就无法覆盖概念漂移；若只要求AI再读一遍并找问题，也可能继续沿用同一材料压缩方式。检验需要与失效机制相匹配。一次具体修复可以由人、AI、索引系统或其他支持承担，但不能仅因为多加了一道程序，就假定信息来源和判断依据已经变得独立。

修复后的活动还应当获得新的能力。展馆发现日期混乱后，可以让后续记录保留时间身份；发现局部经验被泛化后，可以在写作接口中要求说明材料覆盖范围。若每次出错都靠某位工作人员临时记得纠正，经验仍然难以接续。只有错误留下的痕迹改变后续条件，修复才进入回写。这样，边界分析就不仅是在报告末尾加上谨慎措辞，而是参与建造更可靠的思考过程。

◆ 四、反例必须能够进入整体

流畅表达容易形成一种封闭感：每个段落都接得上，读者便觉得已经没有需要再问的地方。要打破这种封闭，反例必须以能够改变结论的方式进入。反例不是在主张后面附一句“也有特殊情况”，而是要求说明这个特殊情况对原来的范围和机制意味着什么。若无论出现什么材料，结论都只增加一段解释而从不收窄，理论的包容性可能已经变成无法失败。

展馆叙事若主张工厂关闭使社区公共交往普遍减少，一组材料却显示某些群体在同一时期建立了新的互助活动，就需要重新研究。原判断可能对依赖原单位生活的群体有效，却不能覆盖全部居民；也可能混淆了交往地点变化与交往减少；还可能把较难记录的活动误认为不存在。反例的价值在于迫使这些解释分开，而不是给原报告增加一个温暖的补充故事。

AI可以帮助构造反例，也可以协助检索不同材料，但构造的可能性不能直接当作现实反证。一个逻辑上可能的情况，能够显示某项推理并非必然；一项真实记录，则可以检验当前解释是否符合所研究的对象。两者承担的任务不同。若把想象的例子当成经验事实，就会用新的不可靠材料纠正旧的不可靠判断。若只承认已找到的事实，又可能失去检查推理结构的机会。

反例进入还需要适当的活动关系。若团队把每次质疑都理解为否定既有劳动，成员便可能只提出无关紧要的小修改。若检验时间被压缩到交付前最后几分钟，重要异议也难以形成有效修订。E中的表达规则与时间安排相互限定：允许怎样的不同意见，会影响材料怎样被提出；何时允许提出，又会影响它能否改变结果。可靠思考需要为这种进入留下现实位置。

◆ 五、为什么更多解释未必增加可信度

面对一个可疑判断，人们常要求系统给出更详细的理由。详细解释可能暴露原先隐藏的步骤，也可能仅使同一结论获得更丰富的修辞。要区分二者，可以问新增解释是否带来新的可检查约束。它有没有明确条件，指出哪些材料支持哪一步，说明哪些结果会使判断改变？若新增段落只换用更多近义表达，解释长度增加，证据关系并未改变。

设想展馆文本把一种生活变化归因于技术发展。要求进一步解释后，系统列出效率提高、信息流动和生活节奏变化。每一项都听起来合理，但若没有说明它们怎样对应具体材料，原先宽泛的因果说法只是被拆成三个同样宽泛的词。真正的推进应当让机制与观察相接：哪些行为先改变，哪些群体受到不同影响，哪些替代解释仍然成立。否则，细分只是形式上的深入。

这也提示我们不要把“能回答追问”直接等同于理解。系统可以对每个追问继续生成文本，复合活动却需要判断何时问题已得到回答，何时只是被推迟。有效的追问应改变信息条件，而不只是延长对话。回到原始记录、明确一个有争议的概念、提出可区分的观察，往往比继续要求“再深入一些”更有价值。深度需要有方向，不能只由对话轮数来计量。

同时，也不能把简短解释一概视为浅薄。一个清楚标明前提和范围的短判断，可能比长篇叙述更容易检查。复杂任务需要适当展开，但展开应当服从所要保持的关系。人—AI复合主体的表达能力升级，应当使不同颗粒的说明能够相互返回：概览可以进入论证，论证可以回到材料，材料也可以改变概览。这样的往返，比单纯增加解释密度更接近理解的组织。

◆ 六、与专家判断和传统审稿怎样配合

一种强竞争解释认为，本章讨论的问题都可以由传统的专业审稿解决，不需要诉诸复合主体。专业人员核对材料、发现推断错误、要求作者修改，这些工作一直存在。这个解释在许多任务上是充分的，本书没有必要把成熟实践重新命名为全新发明。复合主体分析应当增加的，是对能力承担和修改关系的明确说明，而不是宣布过去的审稿失效。

专家能够发现问题，取决于其专业范围、可得材料和任务安排。只让专家阅读最终文本，却不给他来源和版本，可能使专业判断只能停留在合理性层面。另一种安排中，专家能够追踪关键判断的依据，AI协助定位材料与受影响段落，编辑将修改回写到后续流程。此时传统审稿和新工具发生了具体重组。效果应当通过错误发现与修复的实际表现比较，而不是由“专家加AI”这个名称保证。

专业经验也需要接受任务边界的约束。一个熟悉展览表达的人，未必能够判定所有地方史材料；一位熟悉某段历史的研究者，也未必了解无障碍展示的具体需求。把不同判断分配到适当支持条件，比寻找一位能够对整件事做最终担保的人更实际。这里没有取消责任，而是使承诺与真实可承担的判断相匹配，避免专家身份覆盖尚未检查的部分。

如果某种传统流程已经能够稳定保留来源、发现冲突并完成修订，而加入AI只增加了管理成本，就应承认新安排没有在该任务上带来升级。这样的结果帮助我们找到工具适用的边界。复合主体理论的价值不在于要求每个任务都接入最新系统，而在于让活动条件能够被研究和改变。最合适的配置可以包含较少的AI调用，只要它更好地承担当前思考。

◆ 七、一次可操作的理解检验

可以为展馆设例设计一项尚未实施的比较。准备两组内容范围相近的材料包，每组都包含明确出处、少量相互冲突的记录和需要限定范围的访谈。参与者完成初稿后，再收到一条改变关键前提的补充材料。研究不以文本优美程度作为主要结果，而观察哪些判断被正确修订、哪些不受影响的判断得以保留，以及参与者能否说明修改理由。

这个比较承接第20章的日常升级判断，但把问题收窄到理解是否能够应对条件改变。任务应当把事实纠错与解释修订分开。日期写错可以通过查对解决，结论范围过大则需要判断材料能支持什么。评价者如果只统计修改数量，会奖励过度改动；如果只看最终结论是否与某份标准答案相同，又可能忽略合理的不同解释。比较需要事先规定关键约束，并允许多种满足约束的表达。可靠性并不要求所有作品使用同一种叙事。

还可以加入接续环节，让另一组参与者使用前一组留下的记录继续工作。若原团队能口头解释清楚，记录却无法支持后来者理解，说明活动的可接续性不足。若记录极其繁复，后来者花费大量时间仍找不到关键依据，也不能算理想维护。这里所检验的是必要关系是否被保存，而不是记录的总量。接续任务将理解与文明积累之间的联系落实为具体观察。

上述设计仍然只能支持有限结论。它可以检验某种材料组织与修订方式在这类任务中的表现，不能一次证明人—AI复合主体在所有领域都更理解。研究的价值在于提供一条可修改的路径。若发现来源结构改善了修订，却没有改善初稿质量，就应分别报告；若速度下降而错误减少，也需要说明权衡。真实升级可能先表现为某一关系变得可靠，再为更大颗粒与更快往返提供条件。

◆ 八、在同一结论下寻找不同的理解

理解检验还有一种容易忽略的情形：两份报告可能给出相同结论，却具有不同的发生来路。展馆团队都建议保留旧厂房生活区的展示，一组依据的是某些物件对不同群体的记忆意义，另一组只是因为系统生成的方案把它列为重点。表面结果相同，遇到新材料时却可能出现不同变化。前一组能够讨论材料是否改变展示理由，后一组可能只能再次询问系统应该怎样做。

因此，评价不应只在最终答案之间寻找差异。可以给出一条与原结论相关但不必推翻它的新材料，观察参与者怎样判断。真正保持关系的活动，可能说明结论仍然成立，但理由需要调整；也可能发现新材料与核心依据无关，不必过度修改。无论改变还是保持，都需要与材料关系相称。把“愿意改答案”当作唯一学习标志，会奖励随意摇摆，而不是可靠理解。

这类检验也能帮助识别过度服从。若每次提示出现，参与者都立即撤回原判断，可能说明他们将提示视为权威，而没有比较其依据。AI提供的反驳同样需要进入检查，它并不因以批判形式出现就自动正确。复合主体的成熟，表现为能够让支持与反对都接受同样的证据约束，使对话中的力量来自可说明的关系，而非来自最后发言者的语气。

展馆可以把这种做法用于日常编辑。每次重要修订保留一段简短说明，写清哪项材料影响哪条判断，以及哪些部分没有改变。说明的目的不是增加手续，而是使下一位编辑能够理解当前版本为何如此。若记录不能帮助后续接续，就应简化或重做。理解的痕迹应当进入实际使用，才能避免变成另一种看起来完整的表象。

◆ 九、让表达成为理解的入口

流畅表达本身并非需要排斥的东西。它可以降低进入复杂问题的难度，使不同背景的人愿意继续阅读，也可以把零散材料组织成可讨论的初步对象。问题在于是否把入口误认成已经到达的终点。好的表达应当帮助读者进入依据和差异，而不是以完整感封住追问。文本越有组织，越应当允许重要关系被展开。

对人—AI复合主体而言，理解的可靠性来自表达、材料和修订之间的持续联系。表达使判断显露，材料为判断提供约束，后续差异推动它改变。三个环节任何

一个被切断，活动都可能保持漂亮外观而失去继续学习的能力。把这种联系建好，边界检验就转化为升级机制：我们能够处理更大的整体，进入更深的材料，并减少沿着错误前提反复工作的时间。

本章由流畅表象进入理解检验，下一章将进一步区分两种经常混在一起的变化。一个复合体完成任务的能力增加，是否意味着参与其中的个人已经学会了相应内容？答案需要分别观察，而不能从成果外观直接推断。只有把个人学习和复合能力各自放到适当证据中，教育才可能同时支持真实成长与新能力的发生。

◆

34

第 34 章

复合能力增加与个人学习怎样区分

◆ 一、一次成功之后究竟谁学会了

设想一名刚进入设计工作室的年轻成员，参与制作一份社区活动方案。他把场地要求和参与者意见交给AI，在同事帮助下反复修改，最后形成了一份能够实施的安排。方案考虑了不同人群的进入方式、活动时间和场地限制，比他过去独自完成的作业更完整。这个人物与工作室是本章设例。现在，导师想知道他学到了什么，却发现不能只凭方案判断：一些关键关系由他主动提出，一些由AI提示，另一些来自同事经验。

如果导师宣布方案优秀，所以这位成员已经独立掌握全部能力，就把复合成果压缩到个人名下。如果导师撤去所有工具，要求他在短时间内重写整套方案，再因表现下降而否认原来的成功，又把任务条件的改变误当作能力虚假。两种判断都绕过了需要研究的问题：整体活动获得了什么能力，个人在活动中发生了哪些可保持的变化，两者怎样相互支持。

复合能力增加可以表现为原先无法同时保持的约束现在能够得到协调，材料遗漏减少，修订周期缩短。个人学习则可能表现为能够更早注意到场地约束，理解某项建议为什么成立，在新问题中提出更有用的追问。两者经常相关，却不必同步。一个成熟系统可以帮助新成员完成高质量任务，而其个人理解仍处在起步阶段；一位成员也可能在困难尝试中获得重要认识，但当前整体配置尚未达到可交付水平。

把这两种变化区分开，不是降低任何一种价值。真实服务需要可靠成果，教育需要关注参与者怎样成长，组织维护还需要有人能够处理异常。不同目的对应不同证据。评价清楚之后，导师才能决定下一步应提供概念解释、任务练习、工具支持还是维护训练，而不是把所有困难归结为“依赖AI”或“没有认真学”。

◆ 二、保持不等于记住原答案

个人学习常被理解为过一段时间还能不能复述。这种观察可以提供记忆方面的证据，但学习保持不只体现在原话是否留下。年轻成员可能记不住方案的具体条款，却能够在下一项活动中主动询问行动不便者怎样进入场地。某个提问方式已经改变了他的活动，即使原来的文本没有被完整记住。反过来，能够背出方案的原则，也可能在新场景里完全没有使用。

因此，保持检验需要关注学习目标的性质。如果目标是准确使用某个术语，复述和辨认可能适合；如果目标是组织多方约束，就需要观察新的组织活动；如果目标是识别依据不足的判断，就需要给出新的材料冲突。不能用一种方便计分的任务替代所有目标，也不能因为某项能力不容易在短测验中出现，就宣称它无法研究。任务设计本身需要成为教育专业工作。

保持还可以借助外部记录完成。成员在个人笔记中保存了为什么需要检查场地入口，并在新任务里主动返回这条记录，这可以成为学习的行为证据，但还需辨认新表现是否仅由更完整的笔记或额外提示带来。比较个人变化时，应固定或明确报告记录与提示条件。研究者若要考查无记录条件下的记忆，可以另行安排，但不应默认只有脱离所有记录的表现才是真实能力。文明中的学习一直包含对符号与工具的使用，本书要求明确当前检验的是哪一种条件下的保持。

不过，记录存在也不能自动算作个人学习。若每次都由别人提醒打开笔记，参与者不能辨认何时需要使用，记录的作用主要由其他关系承担。此时教育可以支持他形成触发条件：面对什么差异应当回看哪种材料，为什么它与当前问题有关。把“知道有一份笔记”推进到“能够在适当时机调用”，就是一种可以观察的学习进展。它不需要被夸大为全部内化，也不应被忽略。

◆ 三、迁移需要保留关系也需要改变关系

迁移并不是把原方案复制到另一场活动。若第一次活动面向熟悉场地的居民，第二次面向外来访客，信息指引的要求就会变化。年轻成员若坚持原来的安排，可能表现出记忆稳定，却没有形成有效迁移。能够把原任务中的关系带入新条件，并辨认哪些需要改变，才是更有意义的表现。迁移因而同时包含保持与重构。

可以给成员一个规模更小但约束不同的任务，观察他是否把人数当作唯一难度指标。小型活动也可能因为参与者需求差异而复杂，大型活动则可能因规则稳定而较易组织。若他能主动询问材料和条件，而不是直接套用规模相似的旧模板，就显示思考单位已经从表面任务类别转向关系结构。这样的变化与本书所说颗粒度升级相接，却仍需要具体任务来证明。

AI可以参与迁移检验。允许工具，并不意味着无法观察个人贡献。可以记录成员提出了哪些问题、怎样处理系统建议、哪些材料由其补充，以及他是否能够说明为什么改变原方案。这里不宜把每个字的来源都计算成贡献百分比，因为思想在往返中可能共同形成。更有用的是识别对活动起关键作用的行动与判断，理解这些行动如何在新的条件下继续发生。

也可以设计不同支持程度的任务，以寻找学习者当前能够进入的位置。完整模板、局部提示、只有材料、完全自主组织，这些条件可以帮助教育者了解支持需求。但它们不应被自动排列为道德高低。某项真实工作本来就适合使用成熟模板，离开模板重新发明未必更有价值。减少支持的目的应当是研究和发展目标能力，而不是证明学习者足够纯粹。

◆ 四、撤去工具能够说明什么

撤工具测试有明确用途。若某项任务要求在系统不可用时仍能处理关键步骤，测试能够帮助确认应急能力；若教育目标包括某个基本概念的掌握，无工具条件也可能让部分困难更容易显露。问题在于测试结果的解释范围。撤去工具后表现下降，说明当前表现依赖该条件，不能直接推出原来的复合能力不存在，也不能自动推出依赖是有害的。

更细致的研究会问撤掉的是哪一种功能。工具可能承担资料保存、检索、表达、计算或提示，不同功能撤除后的影响不同。若一次撤去全部支持，就难以知道困难来自哪里。年轻成员可能理解活动安排，却无法在规定时间内重新找到所有资料；这与没有理解关键约束不是同一种情况。分功能改变条件，能够使训练更有针对性，也能避免把信息访问困难误判为思考失败。

撤除还可能改变任务本身。允许查询资料时，任务可以要求处理更广材料；禁止查询后仍要求同样覆盖，比较就可能同时包含记忆负担的增加。若研究目的是测

量工具支持的实际贡献，这种差异值得观察；若目的是判断个人是否掌握某个概念，就应避免让无关负担主导结果。公平的测试不是所有条件都完全一样，而是变化与问题之间的关系说得清楚。

一种建设性做法是先确定必须维持的活动，再设计替代路径。例如，系统中断时，成员不必立即重建全部方案，但需要知道哪些决定应暂停、哪些已有材料可以继续使用、怎样联系其他支持。应急能力由接续方式构成，未必等于完整重演常规流程。教育可以训练这种条件判断，让依赖关系更稳健，而不是把一切依赖都视为必须消除的缺陷。

◆ 五、依赖怎样转化为可理解的支持

人—AI复合活动包含依赖，依赖本身并不提供好坏判断。一个人依赖可靠的检索系统获取来源，可能因此处理更广的材料；若系统隐藏来源或无法替换，依赖又可能使他难以发现错误。需要区分的是支持是否可辨认、是否能在变化中调整，以及重要任务有没有适当的接续条件。把这些关系研究清楚，比要求人人在任何时候都不需要工具更接近现实。

对学习者而言，可理解的支持不意味着理解模型内部所有技术细节。他需要知道当前系统在这项任务中承担什么、哪些输入会影响结果、哪些输出仍需要依据，以及遇到什么异常应当改变用法。这种理解与任务相称，可以逐步发展。要求初学者先掌握全部技术原理再使用工具，会把进入条件抬得过高；完全不说明功能边界，又会让学习者无法参与维护。

工作室可以把支持关系做成可以讨论的实践。每次重要修订后，成员说明哪条新材料改变了方案，AI的哪项建议被采用或放弃，为什么。记录不必覆盖所有对话，保留关键转折即可。经过几轮活动，导师能够看见成员是否越来越能辨认重要变化，而成员也能看到自己的成长不只是提示语更熟练。这样的记录兼顾个人学习与复合体维护，而不会把二者混成同一总分。

支持还应允许退出和替换。若一项工作只能由某个不可追踪的对话继续，换人或换系统便无法接续，复合能力可能缺少必要的可迁移条件。保存问题、材料身份、重要决定和未解决事项，可以减少这种脆弱性。但不应为追求完全可替换而删

除所有个人经验。某些经验确实不可迅速转移，研究应当说明它的作用与维护方式，而不是假装任何主体都能无成本互换。

◆ 六、什么样的修复能够形成学习

出现错误时，直接给出正确答案可以恢复当前成果，却未必促成学习。年轻成员漏掉某类参与者需求，导师补上一条规则，方案因此改善；如果成员不知道为什么要补，下次可能再次遗漏。另一方面，要求他独自从头发现全部问题，也可能使修复成本过高。教育需要在解释、示范、局部练习和再次使用之间安排合适的联系，让修复既服务当前活动，也改变后续条件。

可以先让成员比较原方案与修订方案，指出哪一项限制改变了哪一个安排。然后提供一个略有不同的情境，观察他能否辨认相关关系。这比要求复述一套原则更接近本次困难。若他仍无法进入，导师可以缩小任务，只处理一个清楚的冲突；若能够处理，再回到整体。大颗粒活动与细颗粒练习在这里形成往返，而不是彼此排斥的教学路线。

AI可以承担部分示范和变式生成，但变式需要保持目标关系。一个表面换了人物和地点的例子，可能仍然只要求套用同一答案；一个引入太多新困难的例子，又无法判断学生是否掌握原关系。教师和工具需要共同组织变化，使差异既足以检验迁移，又不至于让无关负担遮住目标。变式质量本身也是复合教学能力的一部分，不能仅按题目数量评价。

修复之后还要给出真实再使用的机会。若学习者只在讲解结束时回答一次，再没有参与相关活动，保持如何很难判断。后续任务可以让他承担同类关系的检查，并在必要时获得支持。这样，教育将错误转化为新的参与位置，而不是给学习者贴上依赖或不认真标签。成长的证据来自活动发生的变化，不来自评价语言的严厉程度。

◆ 七、一种双轨但不割裂的评价

第24章讨论课程考试的组织，本章则诊断整体任务成功与个人成长为何可能不同步。为此，可以建立彼此关联的两条观察线。第一条观察真实任务中的整体表现：约束是否得到保持，材料是否实际进入，完成周期和修复成本如何。第二条观

察参与者在适当任务中的变化：能否辨认关键概念，能否提出有效追问，能否在新材料到来时调整判断。两条线使用不同证据，但需要放在共同活动中解释。

例如，整体方案质量提高而个人迁移没有明显变化，可能说明系统支持有效，却尚未形成预期学习；也可能说明迁移任务与实际目标不匹配。研究不能立即选择一种解释，而应回查过程。如果个人提问已经改变，但测试只要求记忆细节，评价可能失准。若全过程都由工具和同事承担，个人只是复制结果，则需要调整参与方式。双轨观察的价值在于打开这些差别。

相反，个人学习有所进展而整体交付仍不稳定，也不意味着教育失败。学习者可能刚开始辨认复杂关系，因而放慢速度、提出更多问题。短期表现的波动需要放到训练阶段中理解。不过，不能以成长为理由无限忽略实际任务质量。可以通过适当降低交付风险、提供支持和分阶段安排，让学习与服务各自获得条件。教育实践需要组织这种关系，而不是让某一目标吞没另一目标。

双轨评价还应防止变成双重负担。若学习者每完成一次真实任务，都必须再完整重做一遍无工具版本，节省的时间可能被资格证明全部消耗。个人诊断应当针对关键学习问题，采用足以提供证据的任务，而不是无差别重演全部过程。评价需要证明自己的必要性和信息价值。能够用短而有区分力的任务回答的问题，不应被扩大为冗长的仪式。

◆ 八、当工具改变时学习怎样继续

个人学习与复合能力的关系，在工具更换时会变得更加清楚。假设工作室更换了系统，旧有提示方式不再给出相同结果，材料入口也有所变化。成员如果只记住一套操作顺序，可能突然失去原先的熟练；如果他理解任务需要保持哪些关系，就有机会重新安排输入和检查。这里的迁移并不要求所有操作都不变，而是要求有足够的理解支持重建活动。

工具更换也可能使原先隐藏的支持显露。旧系统自动保存版本，新系统需要另行设置；旧系统能够搜索全部材料，新系统只能处理当前输入。表现下降未必说明个人退步，而可能说明关键功能没有得到接续。教育者应先识别配置差异，再决定训练任务。如果把每次系统变化都解释为学习者能力不足，组织便会把维护责任全部推给个人，难以形成稳定支持。

可以把一次低风险的工具替换作为学习活动，让成员说明哪些任务关系应当保留，哪些操作可以改变，哪些功能需要补充。AI可以参与比较不同配置，导师也可以帮助发现遗漏。活动结束后，形成的不是一份永远有效的操作手册，而是一组关于任务条件的判断。以后再次变化时，这些判断还能成为重新组织的起点。

这样的训练同时发展个人与复合体。个人获得辨认条件的经验，团队获得可接续的材料，工具使用方式获得修订。我们无须把这些成果强行分割成百分比，仍然可以分别描述它们如何发生。学习不是把全部系统功能搬进头脑，而是使人在变化的关系中更有能力参与、理解和改变自己的活动。

◆ 九、从能力分解回到教育建设

本章的分析可以接受一个竞争解释：良好的教育本来就区分任务表现与学习，AI并未创造这个问题。这个判断有重要道理。新工具使差异更突出，却不意味着以往教育理论毫无资源。本书的贡献应当体现在把能力承担单位的变化纳入具体评价，检验既有方法在新配置中怎样调整，而不是以新术语取消旧有经验。

若一套既有学习评价已经能够准确辨认个人成长，并允许工具支持参与真实任务，就可以继续使用。若它把撤除工具后的表现当作全部能力的唯一证据，则需要重新说明适用范围。理论之间的对话应围绕这些操作差异展开。只有当新的主体分析改变了任务设计、证据解释或支持安排，它才对教育带来实质增益；否则就可能停留在概念组织层面。

复合能力与个人学习的区分，也把机会问题带入视野。不同学习者能够获得的工具、材料、时间和支持并不相同。若只比较最终成果，条件差异可能被记成个人能力差异；若为了公平一律撤去支持，又可能取消某些学习者进入活动所必需的条件。下一章将研究思考升级如何成为可以共享的机会，以及公共安排怎样使新的能力不只属于少数资源充足者。

◆

35

第 35 章

谁能够获得思考升级的机会

◆ 一、同一个入口为什么通向不同的能力

设想一座城市的公共阅读空间开始提供AI研究服务。两位使用者都能登录同一个系统，也都能提出问题。一位有较完整的工作记录、安静的研究时间，并且熟悉把经验整理成材料；另一位只能在工作间隙使用设备，记录零散，对系统如何保存和调用材料也不清楚。几周后，前者形成了能够持续修订的项目档案，后者得到许多单次回答，却难以接续。这个场景是关于公共支持的思想实验，没有对应的真实调查数据。

如果只看账号是否开放，两人似乎获得了相同机会。如果看实际活动，材料组织、可用时间、表达条件和帮助渠道都参与了能力形成。工具入口相同，并不意味着人—AI复合体的发生条件相同。思考升级的机会因而需要从接入进一步研究到可用、可持续和可改变。它不是在设备旁边增加一句鼓励，就能够自动兑现的承诺。

这种差异也不能简单解释为第二位使用者不努力。时间碎片化会改变能够承担的任务颗粒，材料散失会增加每轮重新说明的成本，缺少帮助会使小故障变成退出理由。几个条件彼此影响，可能形成累积障碍。反过来，适当的记录支持和接续服务，也可能使有限时间逐步沉淀为材料基础。E的具体分析就在于追踪这些相互限定，而不是把所有困难统称为资源不足。

公共安排应当问，哪些条件一旦改善，参与者就能进入新的活动。对某些人，关键是设备；对另一些人，是能够把口述经验转成可检查材料的支持；还有人需要稳定保存和再次进入的路径。统一发放同一种服务，容易便于管理却忽略实际差异。真正面向思考升级的支持，应当从活动阻滞出发，检验资源是否改变了下一轮思考。

◆ 二、资源门槛具有不同形态

讨论资源门槛时，费用最容易被看见，但它不是唯一形态。时间门槛决定一个人能否完成连续的研究往返；表达门槛决定经验是否容易进入系统；材料门槛决定能否提出有依据的问题；维护门槛决定成果能否被保存、修订与迁移。它们可能相互补偿，也可能相互放大。免费工具若需要大量未被支持的准备工作，对某些人仍然难以使用。

在公共阅读空间的设例中，第二位使用者可能拥有丰富的修理经验，却习惯通过动作和现场判断表达。系统主要接收规范文字时，他的经验便显得零散。若服务人员帮助他把一次具体修理过程分成观察、尝试、异常与结果，再由AI整理成可回查的叙述，材料就开始形成。不过，整理者不能替他编造原因，清楚的表达仍需要返回本人核对。支持的价值是使经验进入研究，而不是把经验改写成看起来专业的故事。

时间门槛也可以通过任务组织调整。一个只能短时使用的人，不一定适合每次从头展开大问题。保存当前判断、下一项待查材料和重新进入的位置，可以使多个短时段形成连续过程。这里的颗粒度升级并非要求每次思考都持续很久，而是让较大的任务能够被适当分段，同时保留整体关系。分段若失去接续，就只剩碎片；接续若组织得好，碎片时间也可能参与完整研究。

维护门槛往往在服务开始后才显露。文件格式变化、设备更换、平台接口调整，都可能使先前积累难以继续使用。公共支持如果只负责首次接入，而不考虑基本导出和接续，参与者便可能在投入更多之后更难退出。这不是主张所有系统都必须完全相同，而是要求关键知识关系拥有合理的保存路径。材料和方法能够继续进入活动，才是持续机会的重要组成。

◆ 三、公共支持可以从小而完整的活动开始

公共服务不必一开始建设庞大的个人知识系统。它可以先帮助使用者完成一件范围清楚、能够复查的事。例如，修理经验丰富的使用者选择一种反复出现的故障，记录不同情况下的表现，比较自己尝试过的处理方式，保留尚不清楚的条件。

AI协助整理差异和提出待核问题，使用者再回到实际记录补充。这样的活动规模有限，却包含材料、判断、检验和回写。

服务人员的任务也需要限定。他们可以帮助组织记录、说明工具功能、寻找资料入口，不应凭借“AI支持”名义替代所需的专业判断。若问题涉及超出服务能力的现实后果，应当明确转接条件。适当范围不会削弱公共服务，反而使其承诺可兑现。一项小而完整的支持，比一个声称能够解决所有问题的入口更可能形成信任和持续参与。

当第一项活动能够接续，使用者可以逐步增加材料和任务颗粒。某次修理记录成为下一次比较的起点，某种提问方式成为检查新案例的条件。公共支持由此帮助个人形成自己的知识路径，而不是永久代办所有思考。支持减少也不必以撤去工具为标志，而可以表现为使用者越来越能说明需求、识别材料缺口并选择适当帮助。自主性在关系中发展，不需要用孤立完成来定义。

这种服务应当保留失败记录。某项尝试没有帮助使用者，可能因为任务不合适，可能因为表达支持不足，也可能因为工具并不适合该类经验。若机构只展示漂亮成果，就难以改进。记录失败的关键不在于给参与者评分，而在于识别哪一种支持没有起到预期作用。公共条件通过这些反馈不断调整，文明升级才可能超出少数成功故事。

◆ 四、无障碍意味着能够参与改变

无障碍首先涉及进入和使用，但若只把它理解为看见界面、完成输入，仍然不足。一个人可能能够操作系统，却无法理解结果怎样影响自己，也无法纠正材料中的误解。对于思考活动，更深入的可及性包含参与问题形成、检查表达是否忠实、对重要判断提出异议，以及在需要时寻求另一种解释方式。能够改变活动，比仅仅被纳入流程更接近主体性。

设想一位使用者更适合通过口述交流。服务系统可以把口述转为文字，但转写中某些词语被误解，后续分析因而偏离。若使用者只能听到一份整体摘要，很难定位错误。提供分段回听、关键概念确认和可修改的记录，才可能让他参与修订。这

里的支持不是额外善意，而是确保材料能够真实进入思考的必要条件。未经本人确认的顺畅文字，可能只是系统对经验的替代。

不同表达方式也有各自的损失。图像可以保留空间关系，却可能缺少时间顺序；口述能够表达经验细节，却可能在回忆中混合多次事件；文字便于比较，却可能压缩动作中的判断。人—AI复合活动需要在转换中说明保留了什么、丢失了什么。无障碍设计因此不是把所有人引向同一种标准表达，而是建立不同表达之间的可靠转接，并在关键处允许返回。

参与改变还包括对目标的选择。公共服务若只奖励输出报告、写成专著或完成某种标准作品，就可能把机构的成果形式当作所有人的需要。有些使用者只需要更清楚地整理一个反复困扰的问题，有些希望保存经验供家庭使用，还有些愿意发展为长期研究。不同目的需要不同颗粒。允许这些差异存在，能够避免把思考升级变成新的资格竞赛。

◆ 五、公平比较需要说明共同条件与差异条件

当不同使用者获得不同支持，如何评价项目是否有效？一种简单办法是只看最终成果排名，但这容易把起点差异记成个人能力。另一种办法是把所有支持统一撤掉，似乎回到公平条件，却可能使原本依靠适当辅助才能参与的人失去机会。评价需要先明确问题：研究个人某项掌握、比较支持方案，还是考察公共服务扩大了哪些实际活动？目的不同，条件安排就应不同。

若比较两种服务方案，应尽量让参与者的任务难度、使用机会和可得基础资源具有可解释的关系。若无法随机分配，就需要保留选择进入服务的过程，避免把更有准备者的成果全部归于方案。若研究一个人相对于过去的变化，应当说明任务是否变难、材料是否增加、支持是否改变。没有这些信息，一项看似清楚的前后比较也可能混合多种原因。

公共项目还可以观察谁没有留下成果。退出者可能不适合当前安排，可能没有时间，也可能遇到难以表达的障碍。只研究完成者，会使项目看起来比实际更容易进入。退出原因不能靠系统日志自动猜测，应通过适当、非强迫的反馈渠道了解，

并允许不知道的部分保持不知道。评价应当帮助改进条件，而不是把退出解释成个人缺乏学习意愿。

公平也不等于每个人必须在同一维度上同时进步。有些使用者先获得材料保存能力，有些先缩短查找周期，有些能够处理更大的问题整体。项目可以分别报告这些变化，再研究不同路径所需的支持。把所有人压成一个总分，会让某些真实改善消失，也可能诱使服务机构只选择容易提高分数的人。三项升级分开观察，正可以帮助抵抗这种单一排序。

◆ 六、能力扩大之后收益怎样分配

即使公共条件改善了复合思考能力，收益也未必自动均匀分配。一个组织可能借助成员的新能力提高产出，却同时增加工作要求，使成员没有获得更多选择；一个平台可能帮助保存知识，却让使用者难以带走自己的材料。这里讨论的是设想的分配机制，不是对某一现实机构的判断。能力发生与收益分配需要分别研究，再说明它们怎样联系。

在工作室设例中，AI缩短了整理资料的时间，管理者可以把全部节省时间变成更多任务，也可以保留一部分用于探索、学习和休息。两种安排都会影响后续思考。持续超负荷可能使参与者只完成紧急输出，无法核查和回写；留出探索空间则可能形成新的能力条件。速度升级因此不仅涉及技术流程，也涉及时间如何在组织中被分配。

个人经验进入公共知识项目时，还需要说明参与方式与成果使用。贡献者可能愿意分享某些方法，却不愿让涉及他人的生活记录公开；可能愿意保留署名，也可能只希望经验被正确使用。不能因为工具能够整理材料，就假定所有内容都应进入公共流通。知识发生需要适当的关系和承诺。清楚说明这些选择，可以为提高参与质量和辨认材料来路创造条件。

文明升级的判断因此不能只看知识总量。还要看新能力是否扩大了参与者的实际选择，是否让更多经验能够被理解，是否能够持续修订，是否把新增负担不成比例地推给某些人。本书不提供一种普遍分配公式，而要求在具体活动中追踪收益和

成本的去向。只有这些后果进入分析，创造、自由与幸福才不会沦为效率之后的装饰性词语。

◆ 七、一个公共支持试点怎样接受检验

可以为公共阅读空间设计一个小规模试点，以下仍是待实施方案。先邀请具有不同使用需求的自愿参与者选择一项范围明确的问题，记录其已有材料、可用时间和希望完成的活动。服务提供设备接入、材料组织和接续帮助，但不要求每个人做出同一种作品。试点的首要目的可以是发现支持环节的可行性，而不急于证明广泛效果。

观察需要同时包含成果与过程。成果方面，参与者是否形成可继续使用的判断或材料；过程方面，哪种支持使活动得以继续，哪些环节仍然造成退出或反复返工。对于颗粒度，可以看原先分散的事项是否形成可处理整体；对于材料，可以追踪哪些经验和来源支持了判断的维持、修订或候选解释的排除，并保留这些作用的依据；对于速度，可以记录重新进入和完成修订的时间。每项观察都应与参与者的具体任务相联系。

试点还应保留服务成本。工作人员提供了多少帮助，哪些工作能够形成可重复流程，哪些仍高度依赖个别人员，这些信息决定方案是否能够持续。若参与者表现很好，却需要不可承担的长期代办，项目仍需改进。若某种轻量记录已经足以帮助接续，就没有必要强迫建设更复杂的系统。公共支持的成熟，表现为以适当投入形成可继续运行的条件。

完成初步探索后，才适合建立更明确的比较研究。可以比较不同支持组合，或者分阶段观察服务扩展前后的变化，但需要说明选择、时间和任务差异。不能把试点中最好的一个故事当作普遍结论，也不能因为第一次效果有限就放弃所有可能。试点的价值在于使问题具体化，让下一轮设计能够基于实际障碍，而不是基于对使用者的想象。

◆ 八、共同材料怎样扩大进入的可能

公共机会还可以通过共同材料的建设扩大。一位使用者整理出的经验，经过核对与适当授权，可以帮助后来者少走一段准备路。但共同材料不能只是成功案例的展示墙。它应当说明问题范围、材料来路、判断条件和未解决事项，让别人知道哪些可以借用，哪些必须重新研究。能够继续发生的材料，比只能被赞赏的成果更接近基础设施。

例如，阅读空间可以保存一份关于如何组织维修经验的匿名示例，展示记录怎样从零散叙述变成可比较过程，同时保留其中曾经出现的误解和修订。后来者不必复制原结论，却可以学习怎样区分观察、尝试与解释。共同性存在于组织方式，个人差异仍然需要进入。这样，公共知识与个人谱系可以相互支持，而不必在统一模板和完全孤立之间选择。

共同材料也需要维护者和退出规则。某项示例不再适用，或者原贡献者发现其中存在误解，应有办法标记和修订。若公共资源只会累加而不能清理，使用者便需要承担越来越高的辨认成本。维护工作的价值往往不体现在新增数量，却决定资源能否继续被信任。评价公共支持时，应把这种劳动看作能力条件的一部分。

公共机构还可以让不同经验之间发生有限而具体的比较。两个使用者面对相似问题，未必需要合成一份统一答案；他们可以比较哪些条件相同，哪些差异解释了不同结果。AI帮助组织这种比较，参与者保留对自身材料的核实权。由此形成的共同知识，不是删除个体差别之后的最低公分母，而是能够说明差别为何重要的更大思想单位。

◆ 九、机会是文明条件的一部分

思考升级如果只能由已经拥有丰富材料、时间和支持的人实现，它仍可能具有局部价值，却不能据此宣布普遍的文明改善。文明层面的主张需要追问新能力怎样成为更多人可以进入的条件。这里的“更多人”也不能只按账号数量计算，而应观察实际活动是否扩展，经验是否能够被保留，参与者是否拥有修订和选择的空间。

机会建设与思想质量并不矛盾。让来源不清的个人经验获得整理和核对，能够改善材料质量；让原先难以表达的不同处境进入讨论，能够暴露既有解释的盲点；

让成果可以接续，能够减少重复劳动。公共支持不仅分配已经存在的知识，也可能参与新的知识发生。普通人的经验因此成为研究材料的潜在源头，而其有效性仍需在具体活动中检验。

公共支持试点揭示的阻滞，将进入下一章的比较设计：材料准备不同怎样处理，退出者怎样计入，支持成本怎样归属。研究既要观察完成者表现，也要说明谁获得了进入机会；否则工具效果与参与者选择便可能混在同一结论中。

◆

36

第 36 章

怎样建立可反驳的研究计划

◆ 一、让核心命题承担失败的可能

本书提出人—AI复合主体可以在颗粒度、材料广度与深度、速度三个维度发生思考升级，并把促进这种升级视为教育的新使命。这样的命题要进入经验研究，不能只收集令人振奋的使用故事。需要明确在哪类任务、何种参与者和哪些条件下期待什么变化，以及什么结果会使原判断收窄。研究计划的意义，在于让理论与未来材料之间形成能够改变双方的关系。

本章提出一套可实施但尚未实施的研究设计。它不报告任何参与者数据，也不声称已经获得伦理审查、完成注册或验证效果。设计选择成人继续教育中的公共空间方案研究作为任务场景，以减少对未成年学习者的直接试验负担。任务由经过核定的材料包构成，研究结果不直接决定真实建设。这个范围使我们能够检验思考组织，同时把现实交付与实验任务分开。

核心问题不是AI是否比人聪明，而是不同活动配置是否改变复合思考的表现。比较包含常规工具支持、一般AI接入和明确组织材料与回写的AI支持三种条件。常规条件并非赤手空拳，参与者可以使用日常允许的检索与编辑工具；一般AI条件也不能被故意安排成低水平使用。第三种条件的组织成本必须计入。只有比较对象公平，研究才可能说明组织方式的增益。

计划需要同时保留三种结果：组织化支持可能带来额外改善；一般AI接入已经足够，额外流程没有增益；某些常规方法在当前任务上更合适。SDE可以帮助组织研究问题，但不能预先规定结果必然支持它。若所有观察都被解释为某种隐含升级，研究就失去了区分力。可反驳性要求研究者在结果出现之前说明自己愿意修改什么。

◆ 二、预注册保存的是承诺而不是答案

开放科学中心关于预注册的官方说明，把它概括为在研究开展前明确计划并提交登记，强调区分预先安排的分析与看到材料后才出现的探索。这里借用的是这种透明区分，不是把登记当作研究质量的自动认证。[11]　本书提出的具体指标和实验安排是作者的设计，不能借用机构名称为它们背书。

预注册应当说明研究问题、主要比较、任务版本、数据收集与停止规则、主要结果指标和分析方式。它也可以预先规定条件变化时如何处理，例如系统中断、材料误植或参与者未能完成任务。计划不是要求研究者对未来毫无调整，而是要求调整的来路可见。原先计划了什么，后来为什么改变，哪些结论因此转为探索性，都需要保留。这很像牌局开始前先说好规则：等牌出完再改规则，赢的人也说服不了旁人。

本设计建议先进行不进入正式检验的小规模可行性试做，用来检查任务是否可理解、时间是否合理、评分规则是否存在歧义。试做材料和参与者不进入后续确认性分析。研究者根据试做修订方案后，再冻结正式任务与分析计划。这样可以避免把初步摸索包装成事先预测，也避免为了维持一份不成熟计划而继续实施明显有问题的任务。

登记还需要说明研究者已经知道什么。若材料包来自此前熟悉的项目，研究者可能已经知道哪些条件更容易表现好；若评分标准是在看过样本后形成，也不能声称完全不受结果影响。透明报告这些先验接触，不会自动取消研究价值，却能够帮助读者判断结论的证据强度。预注册最重要的作用之一，是使研究的时间顺序和判断依据不被事后叙述抹平。

◆ 三、任务怎样覆盖三个升级维度

正式任务可以要求参与者为一个虚构公共阅读空间提出使用安排。材料包括平面示意、不同群体的需求陈述、开放时间、活动记录及几份来源清楚但存在局部冲突的说明。参与者需要形成问题结构、比较方案并给出有依据的建议。所有条件获得相同的基础材料，允许的外部资源范围事先规定。任务不要求唯一文案，而要求满足若干可以检查的关系。

颗粒度通过任务内的关系保持来观察。材料中的需求可能相互制约，例如安静阅读与集体活动共享时段，开放便利与维护资源存在约束。参与者若只能分别复述需求，尚未形成较大思想单位；若能够把相关约束组织成可比较的整体，并在某一条件改变时追踪影响，就显示整体操作能力。评分不能仅按方案包含多少标题，而应对照事先核定的关系与允许的合理补充。

材料广度通过实际使用的异质来源观察，深度通过对来源身份、假设、机制和反例的处理观察。引用材料越多不一定分数越高；重复同一信息不能当作独立覆盖。研究者可以要求关键判断附简短依据说明，再由评分者核对材料是否真正支持判断。参与者提出了材料中不存在但合理的疑问，应记录为新问题，而不能误算为已掌握的事实。

速度以达到预定质量条件的一次完整任务周期为主要观察，包括必要修订。初稿生成时间另行记录，不能代替总周期。若某组在限定时间内没有达到质量条件，应保留未完成身份，而不是任意赋予一个完成时间。时间上限、休息规则和系统等待的处理需事先确定。这样，速度比较才不会通过降低质量或排除失败者获得看似漂亮的结果。

为避免评分者的响应速度混入思考时间，可以让系统按预定节点保存带时间标记的版本，任务结束后再由独立评分者依据冻结的少量必达条件，统一回判首次达标的版本。回判采用作品保存时戳，审查等待时间另行报告；如实际任务把审查反馈作为必要修订环节，则其实际等待属于端到端交付周期，不能从这项周期中删除。版本保存间隔限制了时间精度，报告中应说明这种分辨率，不能假装精确到每一个瞬间。达标比例与达标者的时间分布分别报告；未达标者保留其状态，不把时间上限冒充完成时间，也不只展示成功者的平均用时。若某条件达标更少却平均更快，这种选择差异必须进入解释。首次达标还可能只是暂时状态：后续补充材料可能暴露原版本的问题。因此计划应分别记录首次达标时间与完成全部规定修订后的最终达标状态，预先决定哪项回答主要研究问题，不把短暂过线等同于稳定完成。

◆ 四、条件安排怎样避免偷换比较

三种条件应接受等量的任务说明与基本练习时间，差异集中在研究所要考察的支持配置。常规条件可以使用固定的资料查找和编辑工具；一般AI条件获得相同模型和基本使用说明；组织化AI条件增加材料身份记录、关键判断依据和修订回写的组织支持。额外训练时间与维护劳动应当报告，不能藏在实验开始之前。

如果第三组获得更多教师指导、更多时间和更完整材料，即使表现更好，也难以知道哪项变化起作用。可以在首轮研究中把这些因素尽量平衡，把组织支持设计为相同时间内的不同活动方式。若确实无法平衡，就应把比较解释为两套整体方案的差异，而不是某个单一机制的效应。清楚说明研究对象，比使用看似严格却不成立的归因更重要。

参与者分配需要与实际组织相适应。若以学习小组完成任务，可以按小组分配条件，避免同组成员同时接受不同安排而相互影响；分析时也不能把组内每个人都当作完全独立样本。若采用个体任务，需要控制不同条件之间的材料传播。选择哪种单位应由研究问题决定，并在正式收集前写入计划，不能在结果出现后选择更容易出现预期差异的分析单位。

在可行且符合实施条件时，研究可以按小组随机分配，并按照预先测量的相关经验作分层，使不同条件的起点更具可比性。分层变量和分配程序应在知道结果之前确定。若机构安排不允许随机，只能按既有班组或自愿选择形成条件，应明确将其视为准实验比较，记录匹配依据与剩余差异。匹配不能保证消除所有未测量混杂，因此结论应限定为在已说明条件下的差异证据，不能直接宣称配置造成全部效果。

模型版本、可调用工具和提示支持应保留记录。研究期间若发生功能变化，应当按预先规则暂停、分段报告或重新安排，而不是假定同一产品名称代表完全相同条件。与此同时，也不必追求无法实现的永久冻结。研究结论本来就有配置与时间范围，清楚登记这种范围，能够让后来者知道何时需要重新检验。

◆ 五、指标需要先有含义再有分数

颗粒度指标可以由若干可观察项目组成，例如关键约束覆盖、关系连接准确性、条件变化后的影响定位，以及整体方案是否保持内部一致。每项都需要清楚例子和反例。不能把所有复杂文本都判为大颗粒，也不能因方案简洁就降低评分。评分者需要辨认关系是否实际承担操作，而不是依据术语数量和文风猜测能力。还须将规模与质量分开：以预先规定的关系集合或层级为单位，在基本准确性达标的条件下，记录能够整体调用、比较并在变更后继续维持的最大范围。同一范围内错误减少，记为质量改善，不单凭它判定颗粒度增大。

以安静阅读与集体活动共享时段为例，任务内可以区分三个表现层次：仅分别提及两种需求；指出同一空间同一时段的实际冲突，并说明需要协调；在开放时间改变后，能够正确调整相关安排，同时保留未受影响的条件。若使用数字编码，这些值只表示本任务的操作化层次，不是普遍智慧等级。完整评分还需要说明遗漏与错误怎样处理，不能因作品提到一个高级术语便直接判为最高层次。

材料指标可以分别记录来源覆盖与依据深度。覆盖关心不同类型的相关材料是否进入；深度关心参与者有没有区分观察与解释、指出必要前提、处理冲突材料并限制结论范围。某项材料没有被使用，可能因为无关，也可能因为遗漏，因此评分规则要允许说明合理排除。为了避免鼓励堆砌，未能支持判断的引用不应获得同样评价。

材料深度也可以设置清楚的对照。把一份需求陈述中的偏好写成全体居民既定事实，属于身份与范围失配；明确限定为该份陈述，并指出尚缺哪些群体的材料，显示对依据边界的辨认；若进一步提出能够区分不同解释的补充观察，则显示判断与检验条件建立了联系。后一个层次仍不意味着观察已经实施，评分不能把研究建议计为已获得证据。这样的锚点有助于不同评分者评价同一种关系，而不是各自凭印象判断深浅。

速度不宜与颗粒和材料分数直接相乘。三个维度的单位不同，重要性也随任务变化。首先分别报告各项结果，再观察是否存在一致改善或权衡。如果质量达到标准而时间缩短，可以讨论该范围内的速度增益；如果时间缩短但关键约束遗漏增加，就不能用更快抵消质量下降。若需要进行决策性综合，权重应由明确用途和利

益相关者讨论决定，且报告不同权重下结论是否稳定。综合评分服务于特定决策，不能据此把某一维的下降改称该维升级。

评分者应在不知道条件身份的情况下尽可能评价成果。某些文本可能透露工具使用方式，完全盲法未必可行，这种限制要记录。可以先用独立练习材料训练评分者，对分歧进行讨论，再冻结规则；正式评分中的争议按预定程序处理，同时报告独立评分的一致程度。协商后的统一评分不能替代对原始分歧的呈现，否则评分规则本身是否可靠就难以判断。不能在看到某组表现后修改标准，使其原先的不足变成新的优点。指标若没有稳定含义，再精细的统计也无法补救。

◆ 六、个人学习与接续能力怎样纳入

研究应当增加一个与主要任务相关但不重复的迁移任务，观察参与者能否在新条件下保持关键关系。可以改变空间用途、参与人群或某项约束，使旧方案不能直接复制。迁移任务的工具条件要事先确定，并说明它检验的是个人掌握还是新的复合表现。若同时安排两种观察，应控制额外负担，避免让评价本身成为主要学习干预。

个人学习可以通过短而有针对性的说明与辨认任务观察，例如要求解释某项约束为什么影响方案，或者指出一个看似合理建议的适用条件。它不要求个人重做全部工作。复合接续则可以让另一名参与者使用留下的记录继续修订，观察能否理解来路、定位未决事项并完成新步骤。这两项结果分别回答人的变化与活动可延续性，不能互相替代。

延迟观察可以帮助区分短期提示和较稳定变化，但间隔期间的其他学习也会影响结果。计划应记录参与者是否继续使用相关工具、是否接受其他训练，以及是否完成类似任务。不能把所有后续变化都归于最初干预。若缺少充分控制，延迟观察可以作为探索性材料，帮助形成下一轮问题，而不必勉强作出强因果结论。

研究还可以追踪参与者如何评价支持条件，但自我感受不能替代任务证据。觉得更有信心可能来自真实掌握，也可能来自流畅输出；觉得更困难可能意味着开始看见过去忽略的复杂性。将感受与表现并列，可以发现有价值的错位。教育安排需要关心这种体验，但不能仅凭喜欢或不喜欢决定是否发生思考升级。

◆ 七、样本规模与分析不能事后决定

正式样本规模应根据主要比较、最小有意义差异、预期变异、分组单位和可承担资源确定，并在收集前记录计算或论证依据。本章不虚构一个看似精确的通用人数，因为这些条件尚未由试做确定。若资源只允许探索性小样本，就应如实把研究定位为可行性与机制探索，而不是在结果出现后使用强结论补偿设计不足。

停止规则需要清楚。达到预先确定的参与规模或时间窗口后结束，哪些退出可以补招，哪些系统故障导致任务无效，都应事先说明。不能不断增加参与者直到出现预期差异，再把这个终点写成原计划。对于未完成、缺失记录和异常耗时，也需要保留适当处理规则，并报告不同合理处理方式是否改变结论。

分析首先应展示各条件的结果分布、典型差异和不确定性，而不只给出一个显著或不显著的标签。平均改善可能掩盖某些参与者受损，整体无明显差异也可能包含不同任务上的相反变化。预先指定的主要分析负责检验核心判断，其他分组和机制探索应另行标记。探索不是较低等的研究，而是承担发现问题的不同任务。

如果三个维度同时被检验，需要说明多重比较的处理以及主要判断如何形成。可以预先确定少数核心结果，其他作为补充；也可以采用适当的联合分析，但前提是模型与数据条件相符。统计方法应当服务于指标含义，不能为了获得一个统一答案强行消除维度差异。数学形式越复杂，越需要说明它改变了什么解释，而不是用复杂性制造权威感。

◆ 八、怎样识别混杂和机制替代

假设组织化AI条件表现更好，仍需要研究改善来自哪里。可能是材料身份更清楚，可能是参与者获得了额外规划提示，也可能只是任务对这种流程特别友好。研究可以通过过程记录和后续拆分设计逐步辨认，而不应在第一轮便把全部差异归于SDE。框架提出机制候选，数据需要决定哪些候选得到支持。

一个有力的竞争解释是，一般的任务管理训练已经足够带来同样改善。为检验这一点，后续研究可以在非AI条件中加入相同的材料与修订组织，或者比较不同框架指导下的等量支持。如果效果主要来自共同的记录与反馈机制，SDE可能提供有

用的组织语言，却未显示独有增益。这样的结果仍然有价值，因为它帮助理论找到真实贡献的层级。

另一个竞争解释是参与者的新鲜感。新工具与被关注的感觉可能使短期投入增加。延长观察、记录实际使用、保持不同条件的关注程度，可以减少部分影响，但不能保证完全消除。研究者应报告可能的替代解释，而不是在讨论中用一句“未来还需研究”将其搁置。若替代解释足以说明结果，原来的强机制主张就应收窄。

任务熟悉度也是重要条件。熟悉领域的人可能更容易发现AI错误，不熟悉者可能更受流畅表达影响。比较时应事先测量或分层安排相关经验，而不只用学历替代全部准备程度。经验与工具条件的相互作用，可以成为后续研究重点，但不能在许多事后分组中挑出一个符合预期的结果，再声称理论已经得到普遍验证。

◆ 九、失败结果怎样回写理论

研究计划应明确若干修改条件。若组织化AI支持只增加记录负担，没有改善关系保持、材料使用或有效周期，应调整流程并撤回该任务上的增益判断。若改善仅出现在高度熟悉材料的参与者中，应限制适用对象并研究入门支持。若整体表现提高但个人学习下降，需要重新设计参与方式，而不能用成果优势掩盖教育目标未达成。

若三个维度出现权衡，应报告权衡的具体条件。例如，更深材料检查可能使短期周期变长，却减少后续返工；若观察窗口过短，就可能误判为速度下降。因此，计划需要让时间范围与主张相称。另一方面，也不能把任何当前失败都解释为未来可能有利。长期增益需要后续材料支持，在此之前只能作为待检验假说。

研究还可能发现颗粒度指标不能稳定区分作品。评分者分歧过大，或者指标主要反映写作长度，都提示概念操作化需要修订。此时不能继续用不可靠分数检验宏大命题。可以退回质性分析，研究哪些关系没有被捕捉，再设计新的任务。理论的可研究性不是一次完成的，它也需要经历显露、差异和回写。

失败的回写应当影响下一轮，而不只成为报告末尾的礼貌段落。修改任务范围、删去无效指标、重新安排支持、改变核心假说，都可以是具体结果。保留版本

与理由，使后来者知道哪条路已经尝试过、为什么改变。这样，研究本身实践了本书的文明命题：成果包括成功，也包括能够减少重复错误的条件。

◆ 十、从研究计划走向共同检验

正式实施前，需要由具有相应研究能力的人审查任务、参与方式和分析计划，并按照所在机构适用的要求完成必要程序。本章只提供可讨论的设计，不以文字完整替代真实实施准备。参与者应知道任务用途、记录范围和退出方式；公开材料应避免包含不必要的个人信息。研究的可复查性可以通过适当脱敏的任务、评分规则和分析说明实现，不要求公开一切原始互动。

完成研究后，应报告所有预先指定的主要结果，包括没有支持预期的部分。计划之外发现的关系可以充分讨论，但需要保留探索身份。研究者还应说明工具配置、任务版本、实际偏离和缺失情况，让读者能够判断结果适用于哪里。这样的报告可能没有宣传式结论醒目，却更有利于他人继续研究和改进。

本编从流畅表象、个人学习、公共机会走到研究设计，目的都是让思考升级成为能够建设和检验的活动。边界不是升级的反面，它帮助我们知道什么条件需要改变，哪些承诺可以成立。下一编将把这些局部证据和实践路径带回文明层面：当新的思考能力经过检验、保存和共享，怎样成为后来者的出发条件，又怎样改变知识生产与教育制度。

◆



第　十　编

从思考升级到文明升级

编　序

本编的问题是：思考成果怎样成为下一轮文明的条件。第 37 章讲封装、公共检验与传承，第 38 章讲知识生产与教育制度怎样共同改变，第 39 章讲人—工具复合体与文明升级的条件，第 40 章给出一个完整的实践示例，让下一轮思考真正开始。

37

第 37 章

思考成果怎样成为下一轮文明条件

◆ 一、一次解决之后留下了什么

接续前文关于社区公共活动空间的贯穿思想实验，本章把观察重点移到使用安排完成之后的接手与传承。以下预约、器材和交接细节是为本章新增的设定，人物、过程和结果均为构造，不是实际治理项目。活动室每天都有人使用，却经常出现时间冲突、器材找不到和临时取消的情况。一组居民与AI共同整理记录，逐渐发现，冲突不只是预约数量太多，还涉及活动准备、场地恢复和器材交接没有进入同一份安排。他们形成了新的预约说明，并经过几次模拟修订。这一轮工作形成了一份待检验方案，但故事并没有因此结束。

如果方案只保存在一位居民的聊天记录里，下次负责人更换，其他人可能只拿到一张时间表。他们不知道为什么某些活动之间需要留出间隔，也不知道某项器材为什么不能按一般用品处理。旧问题会以新形式回来。相反，若关键条件、调整理由与可修改位置被保留下来，后来者就能够继续研究。两种情况下都留下了文本，只有后一种可能使文本成为下一轮活动的条件。文明积累首先需要辨认这种差别。

思考成果具有多种形态。它可以是一条判断，也可以是一种发现差异的方法、一套连接材料的表示方式，或者一个能够检验错误的程序。有时，最有价值的成果恰恰是缩小了原来过大的承诺，明确哪些事情还不知道。把成果限定为最后答案，会使这些条件性进步被遗漏。一个说明何时不能使用的方法，可能比一条没有边界的结论更能帮助后来者。

本书前面讨论的三项升级，到了这里需要再问一个问题：它们能否越过一次活动的结束时刻？思考颗粒可以变大，但若内部关系没有留下，后来者无法整体调用；材料可以更丰富，但若来源与判断关系散失，就只能重新收集；速度可以提

高，但若每次都要重新磨合，同样的收益可能不能延续。文明层面的升级，需要把局部能力转化为能够接续的条件。

◆ 二、封装保存的是关系而不只是答案

把一项成果封装起来，不等于把它写得简短，也不等于把复杂过程藏起来。活动室方案中，真正需要保存的是预约对象、时间含义、准备条件和异常处理之间的关系。如果时间表里的一个小时，有时包含准备、有时只指正式活动，表格再漂亮也无法成为稳定工具。封装需要使这些关系相对清楚，让调用者知道整体承接了什么。

设想居民原先把所有活动都记为“占用一小时”。经过讨论，他们发现读书会可能在活动前就需要布置，而简单器材借用只占据一角空间。新的单位由此改变：不再把所有安排当作同一种占用，而是把活动准备、正式进行和恢复状态作为相互联系的过程。这个较大的单位能够减少某些冲突，但也增加了记录负担。封装的质量要由实际作用判断，不能因为字段更多便宣布升级。

一个可接续的思想单位需要保留适用范围。例如，这套安排只针对当前活动室的面积、参与方式和开放时间。另一处场地可以借鉴它的研究方法，却不能直接照搬全部规则。把适用条件写进成果，并非削弱传播，而是帮助传播找到正确对象。无条件的复制可能很快，有条件的继承才更可能养成稳定能力。

封装还需要允许展开。当新的活动形式出现，使用者能够找到原规则的依据，判断是修改一个参数，还是需要重新组织整个单位。如果只有最终时间表，没有问题与依据之间的联系，修改就容易变成凭感觉增补。久而久之，规则越来越多，彼此却不再协调。保存关系使修订能够定位，而不是让每次异常都叠加成新的限制。

这里可以看出颗粒度与文明积累的联系。成熟成果成为大颗粒，并不要求后来者重新执行全部历史过程；但它需要让后来者能够进入足以承担当前任务的层次。使用者、维护者和研究者可能在不同层次展开同一成果。文明支持的作用，是让这些层次能够衔接，而不是要求每个人同时成为所有层次的专家。

◆ 三、公共检验怎样改变成果的身份

一个小组觉得好用，与一项成果获得更广泛的可信度，是不同的阶段。活动室小组熟悉彼此的习惯，某些省略在内部不成问题；换一批人使用，省略就可能成为误解。公共检验首先会使这些隐含条件显露。它不是要求所有人赞同同一个方案，而是让不同参与者能够检查方案所依赖的依据，并提出会改变其范围的异议。

在设例中，负责器材维护的居民可能指出，新的时间表没有考虑检查损坏的时间。使用轮椅的参与者可能指出，某些布置方式虽然提高场地利用，却使进入困难。这些意见并非单纯增加偏好，而是在改变什么算作一个完成的安排。公共检验因此也参与界定任务。若原小组把所有异议都看成对效率的阻碍，方案可能在局部指标上成功，却无法成为共同生活的条件。

材料的广度在公共检验中获得另一层含义。它不仅意味着搜集更多文献，还意味着让原先不在场的经验进入判断。不同参与者能够提供不同的失效线索。AI可以帮助整理这些意见，追踪它们影响哪些规则，但不能把意见数量直接转化为真理。某个少数意见可能揭示关键障碍，多数赞同也可能只是没有实际使用过。检验需要说明意见与任务之间的关系。

公共性还要求区分可公开的理由与不宜公开的个人细节。一个使用安排可以保留匿名化的冲突类型，不必保存每个人生活中的全部原因。让成果可检验，不等于让参与者毫无保留地暴露自己。能够把必要依据与私人材料适当分开，是知识基础设施需要承担的工作。若公共检验的代价是无限索取个人信息，许多人就会失去参与机会。

成果经过这些往返以后，其身份可能改变。原先它只是一个小组的建议，后来成为在若干条件下能够运行的安排；再后来，它可能成为其他社区进行研究的材料。每一次身份变化都应有相应依据。不能因为文本被公开，就自动称为公共知识；也不能因为某种方法没有获得普遍适用性，就否认它在有限范围内的价值。

◆ 四、传承怎样保持继续改变的能力

传承经常被理解为保存原貌，但思想成果的传承还需要保存改变的可能。活动室安排若只允许执行而不允许质疑，新的活动就只能挤入旧分类。它可能暂时维持

秩序，却逐渐失去解释变化的能力。能够持续运行的传承，需要同时说明哪些关系已经得到支持，哪些部分仍可调整，出现什么情况应当重新研究。

这里有两种容易混淆的连续性。文本连续性要求旧记录没有丢失，发生连续性则要求后来者能够理解并接续关键活动。一个完整档案可以保存多年，却因为术语不明、版本混乱而无法使用；一份较简洁的交接说明，如果保留了问题、依据和修改入口，反而可能更有效。文明积累不能只以存储规模评估，而要考察后来者是否获得可用起点。

AI可以参与这种接续。它能够根据已有材料帮助新成员理解争论背景，也可能比较新情况与旧边界的差别。但是，系统生成的说明需要能够返回原记录。若解释只是根据一般常识补全，后来者可能把猜测当成真实来路。传承中的AI能力，应当包括区分记录所说、合理推断和当前未知，而不只是把故事讲得连贯。

传承还可能伴随分化。另一处社区保留预约与恢复的整体思路，却采用不同的时间安排，这不一定意味着背离。它可能是在新条件下重新发生。判断分化是否有效，要看原来的关系如何被改变，新安排是否获得当地材料支持。把所有差异都视为错误，会阻碍谱系发展；把任何修改都称为创新，又会使继承失去可追踪性。

因此，一项成果能够成为文明条件，并不要求它永久保持同一形式。它需要形成可以辨认的来路，使不同版本之间的变化有理由、有范围，也能接受反例。这样的连续性使知识可以同时保持身份和长出新枝，而不必在僵硬保存与彻底重来之间选择。

◆ 五、回写为何不同于留下一份总结

活动结束时写总结，是一种常见做法。然而，总结是否构成回写，要看它有没有改变未来活动的条件。若总结写道“应加强沟通”，后续预约方式、材料入口和交接安排完全不变，这句话可能表达了愿望，却没有形成新的发生条件。回写要求能够指出某个具体变化，以及这个变化怎样影响下一轮。

在活动室设例中，一次冲突让小组发现“场地恢复”没有明确完成标志。有效回写可以是重新定义交接状态，并在下一次预约前显示是否完成。它也可以是发现某类活动不适合当前场地，从而缩小预约范围。两种变化都不只是增加文本，而是

改变后续活动可采取的路径。回写是否成功，需要在后续使用中观察，而不能由总结的语气决定。

负面回写同样可能发生。一位负责人经历一次失败后，把所有特殊申请都认作麻烦，规则由此越来越封闭。失败确实留下了痕迹，却降低了对新情况的辨认能力。另一个小组因为一次成功而过度相信某个模型，不再核查关键材料，也是在改变未来条件。发生学分析必须允许回写带来僵化、偏见与依赖，不能把积累天然等同于进步。

对负面回写的修正，需要重新打开被固定的关系。为什么一个例外被扩张为一般禁令？为什么一次成功取消了后续检查？这些问题可以使过去经验重新成为材料，而不是不可讨论的权威。AI可以帮助检索相反情形，参与者也可以提供未被记录的影响。有效回写因此包含对既有回写的复查，文明积累才不会只沿最早形成的道路加厚。

从SDE看，成果作为S显露进入后续活动，并不只是多了一个结果。它可能改变E中特征之间的限定方式，也可能改变D中哪些差异能够进入、以何种次序被处理。这个说明不是把三者排成固定时间线，而是要求追踪相互改变。若只看到新文件，却没有后续活动的变化，就还不能把回写作为已经发生的事实。

◆ 六、改善来自工具、共同体学习还是额外投入

有人会提出，本章所说的文明条件，无非是知识传播、组织学习与经验保存，何必引入复合主体和回写？这是一个有力的质疑。如果既有研究已经能够完整说明成果怎样保存、如何被使用、何时发生修订，那么新的术语未必增加解释力。本书不能通过把熟悉现象重新命名，便宣布发现了新的文明机制。

这里可以提出一个有限的辨别标准。复合主体视角是否使研究者重新划定能力单位，回写视角是否要求追踪结果对下一轮条件的具体改变，三项升级是否使不同变化能够分开观察？若这些要求让原来被忽略的材料、接口和成本进入研究，它们就可能具有组织上的增益。若原有方法已经同样做到，双方可以在实践中合流，而不必争夺唯一解释资格。

另一个竞争解释强调，活动室方案改善只是因为成员更熟悉彼此，与AI没有实质关系。要回应这一解释，需要比较AI参与了什么。它是否发现了先前遗漏的依赖，是否帮助处理了更大的材料关系，是否缩短了修订周期？若没有，改善可以归于共同体学习，不能因为活动中出现过AI便全部记作AI时代升级。复合主体的分析恰好要求保留这种具体归属。

还有一种解释认为，主要变化来自管理者投入更多时间。新流程可能有效，却不一定比同等投入的旧流程更好。因而比较时需要记录准备、培训、维护与核查的成本。把这些成本藏到“平台建设”中，再只计算顺利运行阶段，会夸大收益。文明条件可以需要较高初始投入，但应该说明投入何时被后续接续所利用，而不是用长远愿景免除当下检验。

◆ 七、一个可以实施的接续研究

为了检验成果是否成为下一轮条件，可以设计一项尚未实施的接续研究。研究者选择几个结构相近、后果可控的公共活动安排任务，让不同小组完成初轮方案。随后由没有参与初轮的人接手一个经过适度改变的新任务。比较的重点不是新成员能否背诵旧方案，而是他们能否辨认适用条件、定位变化，并形成合理修订。

交接材料可以采用不同配置：只提供最终结果，提供结果及关键依据，或者提供结果、依据和可展开的修订关系。三种配置都应当真实可用，不能故意把第一种做得混乱。新成员的准备时间、工具条件和任务难度需要尽可能相近。若要判断交接配置的因果作用，应在可行时随机分配接手小组，并平衡原方案的质量；否则原团队能力和新成员经验都可能解释差异。不能只把最好的一份原方案交给最完整的交接条件。若较复杂交接没有带来足以抵偿负担的增益，就应调整封装方式，而不是责怪使用者没有理解理论。

观察可以覆盖三个升级维度。颗粒度看接手者能否把预约、准备和恢复作为关联单位处理；材料广度与深度看其是否能追到关键依据并纳入新经验；速度看完成可接受修订的总周期，同时记录额外维护投入。还应检查某些群体是否承担了更多隐形劳动。不同指标可以出现不同方向，研究不应强行将它们合成一个胜负结论。

这种研究能够提供有限证据，仍不能证明所有文明升级都由同一机制解释。它的价值在于把“成果能够传承”变成可以被反驳的命题。如果新成员必须依赖原设计者不断口头补充，封装尚不充分；如果能够顺利执行却不能适应变化，接续还不等于再发生。文明条件的成熟，需要同时支持继承和必要改变。

◆ 八、适当遗忘也是积累的条件

一个能够持续发展的知识基础，不可能永久保留所有内容。活动室运行一段时间后，早期的临时说明、重复照片和已经作废的安排可能占据大量空间。如果所有文件具有同样显著的位置，后来者反而更难找到当前有效条件。文明积累需要选择，也需要适当遗忘。这里的遗忘不是随意删除来路，而是区分哪些痕迹仍承担理解、检验和修订的作用。

可以把一项过时规则移出日常入口，同时保留其作废理由。这样，使用者不会继续误用它，研究者在需要时仍能理解变化。若一份记录没有任何后续用途，又包含不必要的私人信息，就应当讨论是否继续保存。保存成本不只体现为存储空间，也体现为维护、理解和暴露的负担。把这些成本纳入，能使知识基础更贴近实际生活。

AI可以帮助识别重复和关联，但删除判断不能仅凭文本相似度。一段看似重复的说明，可能对应不同适用条件；一份措辞不同的文件，也可能没有增加任何实质信息。清理需要返回用途。哪些记录被引用，哪些规则仍然影响行动，哪些材料保留了无法从其他地方恢复的差异，都可以成为判断依据。简化因而是一种研究活动，而不是单纯压缩文件。

适当遗忘还可能释放新的问题空间。一个共同体如果始终围绕旧分类组织资料，新活动就只能被解释为旧活动的变体。重新审视分类，允许一些旧区分退出主要位置，可以让此前不显眼的差异出现。这不是否认过去工作，而是承认过去形成的条件也有适用范围。回写包括增加，也包括删减和重新排列。

对积累质量的评价因此不能只问留下了多少，还要问保留的关系是否便于接续，过时内容是否得到处理，重要异议是否没有被清理掉。一个规模较小但可理

解、可修订的基础，可能比庞大而失去身份的档案更有文明价值。这个判断仍需在具体使用中验证，却足以纠正把知识积累等同于无限存储的倾向。

本章由一次活动的结束追问下一次活动的起点。成果经过封装、公共检验、传承和回写，才可能越出局部便利而进入持续积累。这个过程会遇到教育、科研与出版的制度安排：谁教会后来者使用，谁承认新的贡献，谁维护成果的版本？下一章将研究这些制度怎样共同改变，使局部思考升级获得稳定的社会通道。

◆

38

第 38 章

知识生产与教育制度怎样共同改变

◆ 一、新能力进入旧制度会遇到什么

延续上一章的社区活动空间设例，现在加入一所学校与一个地方研究小组，研究活动室及周边公共空间的使用。这是同一构造项目的后续阶段，不对应真实学校或改造项目。学生、教师、居民与AI共同整理观察，逐步形成一套问题地图：哪些空间在不同时间被使用，哪些使用没有出现在正式记录里，哪些冲突来自名称相同而活动不同。研究没有直接提出工程改造方案，而是完成了可供进一步调查的解释框架。在这一构造中，任务要求参与者处理比单次局部作业更大的关系单位；是否形成相应能力仍需检验，制度如何辨认这项成果也有待研究。

学校可能只要求每名学生提交一份个人报告，研究小组可能只认可能够署名发表的文章，地方合作方可能只希望得到一张简洁的建议清单。三种要求各有用途，却可能让同一套活动被反复拆开。学生为了证明个人贡献，重新书写已经共同完成的材料；研究者为了符合论文格式，删去居民提出但尚不能定论的疑问；合作方得到结论，却没有得到修订条件。成果看似被多处使用，发生的来路却在转接中散失。

这个设例说明，思考升级不能仅靠增加工具入口来维持。教育、科研与出版分别规定什么值得学习、什么算作贡献、什么能够进入公共流通。当这些规定彼此不协调，新能力就可能被迫返回旧形式，或者只能作为例外项目短暂存在。制度改变的任务，是使实际发生的能力能够获得适当表达和持续支持，而不是让所有活动使用同一张表格。

◆ 二、教育怎样把成果转化为学习条件

教育可以从研究成果中获得新的课程材料，但这里的转化不是把报告改写得浅显一些。学生需要进入问题怎样形成、材料为什么被选择、解释怎样被修订的关系。如果课程只留下最后的标准答案，研究中有助于形成判断能力的过程就可能被遮蔽。成果成为学习条件，意味着后来者能够在适当范围内重新开展判断，而非只记住前人的结论。

在社区活动空间设例中，课程可以保留一组相互冲突的观察，让学生比较“使用不足”与“使用未被记录”两种解释。AI可以帮助组织材料，也可以生成待核的反对意见。学生随后需要确认这些意见是否对应实际材料。这个安排使研究成果成为下一轮思考的入口，而不是一份被认可后不再打开的说明书。教育的颗粒度也随之改变：学习者面对的是一个具有内部联系的问题系统。

这种转化需要学科知识参与。观察时间如何选择，分类是否一致，地图表达隐藏了什么，推断是否超出材料，都涉及具体概念和方法。课程不能以真实问题为由放弃这些要求。相反，完整问题能够使某些基础训练获得明确用途。学生在比较材料时遇到困难，再进入必要的局部练习，随后回到整体，基础与复合活动就形成往返关系。

教师还需要辨认不同学习者的进入点。有的学生熟悉街区生活，却不擅长书面表达；有的学生能够处理数据，却忽略实际使用方式。AI可能帮助弥补表达或整理上的障碍，但这些帮助怎样影响个人学习，需要具体观察。课程既要承认整体成果，也要为个体成长提供诊断，不能让共同产出遮住参与差异。这样的教育安排，使研究成果同时成为共同资源和个人发展的条件。

◆ 三、科研怎样重新说明贡献

科研评价需要辨认发现、解释、材料、方法与维护等不同贡献。一份研究报告最终由谁执笔，并不能说明所有关键工作由谁完成。社区活动空间案例中，一位居民提出分类失真，可能改变整个研究问题；一名学生保存了关键时间差异，可能使原先解释无法成立；AI参与比较和整理，也可能影响候选判断的形成。贡献说明需要追踪这些实际作用，不能只按最后文本的字数分配。

承认复合活动，并不意味着所有参与都具有同等研究贡献。提供一条材料、设计一个检验、修正一个核心概念，承担的作用不同；贡献的发生学描述并不直接决定署名资格或法律责任；后两者需要另按具体领域和使用场景的适用规则处理。本书不在这里制定通用署名规则，而是提出一个前置要求：评价应当允许关键贡献以其实际形式显露。若只有独立写作的外观能够获得承认，参与者就可能把共同活动重新包装成个人故事。

科研制度还需要容纳可修订成果。某项解释在初轮材料中成立，后来被新观察收窄，这是研究的正常发展。如果评价只奖励结论的新颖与确定，研究者可能不愿公开修订，或者把失败过程从成果中删除。人—AI复合主体能够更快提出候选，也更需要清楚的版本与修订身份。速度增加后，学术承诺应当更精确，而不是让每个候选都穿上定论的外衣。

新的贡献还可能出现在维护中。一个清楚的材料接口、一套能够定位概念变化的记录方式，或一次使后来者能够继续研究的整理，都可能改善知识发生条件。它们是否值得获得研究承认，需要看实际增益，而不是因为使用了“基础设施”一词就自动升级。维护贡献可以通过他人能否接续、错误是否更易修复、材料是否更易进入检验来讨论。这样，科研评价才能看见成果背后的持续能力。

◆ 四、出版怎样承接持续发生的知识

出版使思想获得可以传播的形态，但在持续修订的知识活动中，出版还要处理版本、来源和使用边界。一本书可以作为完整思想单位进入新的研究，也可能因摘要脱离正文、配套材料没有同步而发生误用。人—AI复合思考需要的出版支持，不只是把更多文字放到读者面前，还包括让读者知道正在调用哪个版本、哪些判断已经改变、怎样进入关键依据。

在设例中，研究小组可以形成一份公开的研究文本，另附必要的材料说明和使用条件。公开文本不需要包含所有个人记录，但应当说明哪些结论来自怎样的观察，哪些只是待研究的解释。读者若把它用于另一个街区，可以清楚区分可借鉴的方法与需要重新调查的内容。出版由此成为思想接续的接口，而不仅是成果完成的标志。

学习包和智能问对可以进一步支持使用，但它们不能自动与正文等同。学习包提出的练习可能是后续教学设计，智能系统的回答可能包含新的推断。若这些内容都以同一本书的名义出现，读者容易把新增解释误认成作者原文。清楚区分原文、教学转化和即时生成，能够让复合思考获得更多资源，同时保持来源身份。

出版也需要处理撤回与收窄。一项判断被发现缺乏依据，不能只在新版本中悄悄删除，而让旧学习材料继续传播。适当的变更说明可以让使用者找到受影响部分。并非所有修改都需要复杂公告，关键在于影响承诺的变化能否抵达使用场景。知识成果越容易被整体调用，版本维护越成为其可靠性的一部分。

这里的制度变化不意味着所有出版物都要变成复杂平台。诗集、个人随笔和一次性说明各有不同用途。对于需要反复调用、持续修订和跨场景应用的研究成果，维护发生条件尤为重要。选择何种出版形式，应当由成果的使用关系决定。形式本身不能保证知识升级，只有它实际改善了理解、检验与接续，才具有相应价值。

◆ 五、三种制度怎样形成共同接口

教育、科研与出版可以共享某些信息，但它们的任务不能完全合并。教育关心学习者怎样成长，科研关心判断怎样获得支持，出版关心成果怎样被清楚传播和接续。同一份过程记录，对三者可能有不同用途。若强迫所有记录同时满足全部要求，参与者会陷入大量重复劳动。共同接口需要保存足够的关系，同时允许不同场景选择适当范围。

社区活动空间项目可以保留一个最小的共同结构：问题的当前版本、关键材料的来路、重要修订的理由，以及尚未解决的分歧。课程从中选择适合学习的任务，研究者从中追踪论证依据，出版者从中组织读者入口。这个结构不是普遍固定模板，而是本设例中的一种候选设计。它是否足够，需要在实际转接中检验。

共同接口还应当避免把一方的标准强加给其他活动。课堂讨论中的不成熟想法可以有学习价值，不应因尚未达到论文标准而被排除；研究中的严格限制也不能为了宣传简洁而删去；出版的可读性要求可以促使表达清楚，却不能改变证据强度。接口的任务是让差异可以转换，而不是让差异消失。

AI可以帮助生成不同用途的版本，但转换需要保持关键承诺。把研究文本改写为学习材料时，哪些条件必须保留，哪些复杂细节可以暂时展开到附录，需要明确。把课堂记录整理为研究材料时，哪些内容经过核实，哪些只是当时猜测，也需要区分。语言更顺并不证明转换忠实，必要的回查应当成为流程的一部分。

共同接口一旦运行，三项升级便可能相互支持。研究成果以较大颗粒进入课程，课程中的新经验扩大材料范围，出版维护使修订更快传播，新的问题又返回科研。这是一种候选的发生循环，不是已经被普遍证明的制度规律。其价值在于指出可以建设和观察的连接，使文明升级不再只靠几个孤立的成功案例来想象。

◆ 六、制度摩擦为什么不能靠口号消除

不同制度具有不同时间尺度。课堂需要在有限课时内结束，研究问题可能长期没有结论，出版又需要形成相对稳定的版本。若要求三者始终同步，就会制造不可能任务。适当的安排是允许阶段性完成：课程可以完成一次有依据的提问，研究可以形成有限结论，出版可以明确当前版本的状态。阶段完成不等于问题永远关闭。

资源安排也会形成摩擦。教师维护材料需要时间，研究者核查来源需要投入，出版者保存版本需要工作。若这些劳动都被视为附带义务，所谓联动可能只把负担转给少数人。制度设计需要说明谁拥有维护权限、谁承担具体任务、哪些工作可以简化，以及何时应当停止维护。持续发生不等于无限维护，每项投入都应与实际使用相称。

评价压力可能进一步扭曲接口。若学校只奖励展示效果，研究小组只计算发表数量，出版者只追求更新频率，三者可能共同推动更多文本，却没有形成更好的思想。此时需要把三项升级与质量条件重新放回评价：单位是否真正扩大，材料是否实际支持了判断的维持、修订或解释排除，完整周期是否缩短。单纯增加产出指标，会使工具释放的资源重新变成赶工要求。

制度摩擦还涉及参与者的不同目的。居民可能只想解决眼前使用困难，并不希望成为长期研究对象；学生可能愿意学习，却不愿公开个人经历；教师可能希望改进课程，而不想承担平台运维。尊重这些差异，是共同活动能够持续的重要条件。复合主体并不取消个体的边界，恰恰需要使参与方式可以理解和调整。

◆ 七、一个有限的制度联动试点

可以设计一个尚未实施的试点，以一项边界清楚、风险可控的社区研究为对象，观察教育、科研与出版是否能够通过共同接口减少重复工作。试点不以建立宏大平台为起点，而先选择一个确实需要跨环节接续的问题。参与者共同确定哪些材料可以使用、哪些成果需要公开、哪些阶段只作内部学习。明确范围，可以避免试点本身吞噬研究。

比较可以采用两个相近任务：一个沿用各环节分别整理的方式，另一个保存共同问题版本、材料身份与修订关系。观察总投入、转接错误、接手理解以及新问题生成情况。应尽可能平衡任务难度与实施顺序，或由不同小组交叉采用两种方式；若无法控制这些差异，结果只能作为改进流程的线索，不能单独归因于共同接口。参与者的额外培训与组织时间应计入，不能只展示最终输出的便利。若共同接口增加负担却没有改善接续，应当修改或缩小它，而不把未见收益解释为大家尚未适应未来。

试点还应记录不同角色的得失。教师是否减少了重复转录，学生是否更清楚材料来路，研究者是否能够复查关键推断，读者是否能分辨原文与新增解释。某一角色受益而另一角色负担明显增加，需要进一步协调。制度联动的价值不能只由最强势一方定义，否则共同基础设施可能成为成本转移的工具。

最有意义的结果，是后来的一项活动能够利用前一项活动留下的条件，同时不被其限制锁死。若新的课程能提出原研究没有看见的问题，新的研究能修订出版文本，新的读者能带来可核查的反例，三个制度就开始形成相互促进的关系。文明升级在这里表现为一种可持续的再发生能力，而不是一次漂亮展示。

◆ 八、小规模共同维护怎样起步

制度联动不必从建立新机构开始。社区活动空间项目可以先由参与者确定一名轮值协调者，负责提醒当前问题版本和材料位置，而不把他变成全部判断的最终承担者。教师维护学习安排，研究成员核对论证关系，居民确认生活情境，工具协助整理转换。具体分工可以改变，重要的是维护任务不会因为“大家共同负责”而无人承担。

小规模起步还应保留退出办法。某位参与者不再有时间维护时，哪些记录需要交接，哪些工作可以暂停，哪些承诺必须缩小，都应当容易说明。若整个项目只能依赖一位热心人持续补充未写明的知识，它就尚未形成可接续条件。适当交接不是对个人贡献的否定，而是让贡献能够越过个人当前投入。

公开成果也可以采用分层开放。一般读者看到问题和有限结论，愿意深入者进入材料说明，维护者再接触必要的内部记录。不同层次并不对应高低身份，而对应实际任务和信息条件。这样既能支持传播，也能避免把所有参与者推入复杂维护。平台越强调开放，越需要说明开放究竟服务什么活动。

一个值得观察的早期信号，是参与者提出修改时能否找到合适入口。如果学生发现分类不合理，只能在课后口头抱怨，而研究文本继续使用旧分类，联动仍然没有建立。如果出版编辑发现来源混淆，能够把问题返回研究并影响课程材料，接口才开始运行。制度改变首先可以表现为这些具体通路，而不是新名称和组织图。

另一个可以观察的变化，是同一问题不再由每个环节重新从头解释。学生提出材料疑问时，教师能够找到研究中的相关判断；研究者修订一项条件时，编辑能够知道哪些读者入口需要同步。这样的减少不是把所有讨论取消，而是把重复说明转化为有来路的接续。节省出的时间可以用于新问题，也可以用于必要休整。若共同接口最终只增加记录义务，却没有使任何活动更清楚、更容易继续，它就需要被简化或撤回。制度建设的价值应当在实际活动中显露，而不是由制度文件的完整程度代替。

试点成熟后，是否扩大仍需另作判断。小项目成功可能依赖熟人关系和较高投入，扩大以后会出现新的协调成本。应当保留小范围实践中真正有效的条件，逐步检验哪些能够迁移。把小规模成功直接宣布为普遍制度方案，会使原本有价值的经验承担过大的承诺。持续联动需要允许规模与能力同步调整。

本章讨论的联动仍然处于具体制度层面。要把它上升为人—工具复合体推动文明升级的解释，还需要回答更强的反对：工具进步是否可能只加剧旧问题，复合体概念是否掩盖了利益冲突，怎样判断所谓升级确实改善了生活？下一章将把这些问题放入工具与文明关系的条件分析，使本书的总体命题接受更严格的限定。

◆

39

第 39 章

人—工具复合体与文明升级的条件

◆ 一、从工具到文明，中间不能省略什么

一件工具可以改变一个动作，也可以参与改变一套活动。两者之间有联系，却不能直接画等号。设想一群手工制作者获得更便于绘图和比较方案的系统。他们可以更快提出候选，也可以处理更多约束，但如果生产、协作和使用方式保持不变，新增能力可能只表现为更多备选稿。另一种情况下，设计者与使用者能够在早期共同修改问题，原先无法开展的定制活动才可能形成。这里的制作者和过程均为思想实验，用于区分技术能力与活动模式。

人—工具复合体的意义，在于把这个中间环节放回解释。工具并不通过名称直接带来行业升级，它在具体活动中与目的、材料、规则和经验相互限定，形成能够完成某些任务的整体。新整体可以打开新的活动，也可能被旧规则限定在重复生产中。要研究文明升级，就需要追踪这种整体能力怎样进入更广泛的生活条件，而不能只观察工具性能。

文明在本章中不是一条可以给所有社会排座次的总分轴。我们讨论的是某类活动条件的可辨认改善：人们能否处理原先难以处理的问题，能否获得更多有意义的选择，能否让有效成果被他人接续。不同改善可能相互冲突，需要说明范围和代价。某种工具提高了一个领域的能力，不意味着所有生活维度同时进步；承认这一点，能使文明升级成为具体研究命题。

◆ 二、与恩格尔巴特的系统视角对话

恩格尔巴特在《增强人类智力：一个概念框架》中，把人、语言、器具、方法和训练放在整体中研究。其概念框架第II.A节2a12—2a13段以H-LAM/T系统讨论复合过程能力，2a21段进一步讨论高低层能力的重新组织。因此，工具参与整体、能力由整体承担，本身已有明确的思想先例，不能被本书当作独有首创。[12]

这段对话首先要求本书避免夸大独创性。不能把任何关于工具与人的共同作用都宣称为AI时代才出现的发现。较早的系统研究已经提出整体能力与过程层级的问题。本书需要说明自己的推进位置：在AI参与的具体思考活动中，固定颗粒度、材料广度与深度、速度三个观察维度，把它们接到个人学习与复合能力的教育评价，再追问成果如何通过回写改变下一轮条件。推进是否有效，取决于它增加了哪些可研究的问题。

系统视角与发生学视角可以相互支持。前者提醒我们考察各部分怎样相互限定的构成，后者要求说明这些关系怎样形成、怎样在结果进入下一轮后改变。两者并非必然对立。若系统研究已经追踪动态形成与反馈，它可能与本书在相当范围内重叠。理论对话的任务不是制造一场术语胜负，而是辨认哪一种说明更能帮助具体研究定位问题。

AI带来的新条件，也不能仅由“它会说话”概括。语言生成使某些比较、解释和表达更容易进入活动，但它的作用取决于材料和检验如何组织。一个流畅系统可能使旧偏见更容易传播，也可能帮助参与者找到先前未进入的反例。人—AI复合体的形成，因而需要研究生成怎样与其他活动连接。把AI简单看作更快的文字机器，会漏掉主体与问题的变化；把它看作自动给出可靠知识的源泉，也会漏掉发生条件。

◆ 三、三项升级怎样改变可行活动的范围

思考颗粒度增大，可以使过去分散的约束成为共同处理的对象。手工制作者原先分别考虑外观、材料和交付，新的复合活动能够把它们放在同一方案中比较。此时改变的不只是每个环节的速度，还包括什么能够作为一个可操作单位。若某个材料选择影响制作方式和使用维护，关系能够被保持，整体方案就具有新的能力尺度。

材料广度和深度扩大，使这个单位获得更丰富的内容。使用者的具体经历、材料性能说明、既往失败记录与设计原则可以共同进入。但资料进入并不保证它们得到相称处理。一个使用者的抱怨可以提出问题，不能直接证明普遍规律；一种材料说明可以限定某项设计，也不能替代实际条件下的检查。广度与深度的升级，要表现为这些不同材料承担了适当作用，并相互修正。

速度增加，使多轮调整在可承受时间内成为可能。原先一次变更需要重新整理全部材料，参与者可能放弃探索；若关系保持清楚，局部变化可以更快传递到相关部分，新的方案便更容易形成。这里的提速来自组织方式，也来自工具处理能力。研究应当分别记录，不必把所有收益归于某一个部件。完整周期的缩短，才说明新增速度进入了活动。

当三者共同变化，某类过去过于昂贵或复杂的活动可能成为日常选择。例如，在设例中，为小规模使用者设计适合其具体情境的方案，可能从偶尔尝试变为可持续服务。但这仍是一项需要现实验证的推演。需求是否存在，协作是否稳定，成本是否可承受，都会影响这种模式能否成立。文明升级不是从三项变化直接跳到经济扩张，而是通过这些具体条件逐步发生。

◆ 四、扩散不等于复制，同一工具可以形成多种谱系

同一种工具进入不同活动，可能形成不同的复合能力。一组制作者重视易维护，另一组重视可修改，第三组重视特殊使用条件，材料选择与验证方式便会不同。共享的工具能力可以支持不同路径，不能由工具型号推断全部活动的同一性。所谓行业模式谱系化，在本书中意味着这些有来路的差异能够发展，而不是简单增加产品名称。

知识谱系也在这种实践中形成。两个团队可能得到相同建议，却依据不同材料、经历不同反例，因此面对新情况时采取不同修订。结论的相同不代表发生路径相同。记录这种差异，有助于解释为什么一个方案在某个团队里容易接续，换到另一个团队却需要重新组织。它也提醒我们，知识传播不能只传最终句子，还需要传递足以理解适用条件的关系。

谱系化并不取消共同检验。若每个团队都以“我们的路径不同”为由拒绝证据，差异就可能成为无法批评的保护壳。不同活动仍可以在明确条件下比较，比如是否满足同样的功能承诺，是否能够解释同样的失败，是否把成本转嫁给他人。共同性提供比较基础，谱系性解释差异来路。二者共同存在，才能使知识既有个体意义，也具有公共讨论的可能。

扩散还需要翻译工作。一个团队的术语、案例和操作习惯，对外部参与者未必透明。AI能够帮助整理和转换，但转换需要保留关键限制。若为了便于传播而删除条件，扩散就会制造虚假的普遍性。有效扩散应当允许接收者重新研究，而不是要

求其完整复制。新的谱系从这里发生：继承部分关系，在不同材料中改变其他关系，并留下可以追踪的理由。

◆ 五、价值为何必须进入能力解释

能力提高不自动说明它值得被使用。一套复合思考活动可以更快、更广、更大规模地完成某种任务，但任务本身可能没有改善参与者的生活。设想制作者获得更多方案后，组织立即要求每个人提交更多备选，所有节省时间都被追加工作吸收。技术能力真实增长，参与者却没有获得新的选择。若只报告产量，这个重要差异就会消失。

创造、自由与幸福因而需要进入升级的评价。创造关心能否形成有价值的新问题和新行动，不能仅按变化数量计算。自由关心参与者是否能够理解、选择和改变活动条件，不能仅以选项列表长度衡量。幸福关心活动怎样进入生活体验与关系，不能由效率代替说明。这些价值需要具体情境中的讨论，本书不提出统一的加总公式。创造、自由与幸福是价值评价方向，不替换颗粒度、材料广度与深度、速度三个思考升级维度。

价值也可能发生冲突。高度定制的设计可以增加个体适合度，却提高维护复杂性；快速调整可以增加选择，却使参与者长期处于决策疲劳；保存更多材料可以促进检验，却增加隐私与管理负担。将冲突说清，比宣布技术必然同时满足所有价值更有建设性。复合主体的能力需要在这些冲突中组织，而不是在它们之外被定义。

评价文明升级时，还要问收益和代价落在谁身上。一群人获得更快服务，可能依赖另一群人承担持续核查；一个组织拥有更大的知识系统，可能由少数维护者长期无偿整理。只有把这些劳动纳入，才能判断升级是否具有共同意义。能力的整体性不能成为抹平贡献与负担的理由，反而应当使分布更容易显露。

◆ 六、工具升级为什么可能没有形成文明升级

第一种可能是活动没有重组。新工具被接入旧流程，只负责加快已有动作，原先的瓶颈仍然存在。制作者更快生成设计，却仍等待同样含混的需求，返工没有减少。此时局部效率提高可以承认，但文明层面的结论应当收窄。改进需要进入问题形成与协作方式，而不是不断追加生成能力。

第二种可能是材料和验证没有跟上。大颗粒方案看起来完整，内部却使用了不相容的假设；更多材料被纳入，却没有区分可靠程度；更快的速度让错误扩散得更远。三项指标的表面变化可以同时出现，实际能力却没有形成。因而本书始终把质量条件放在比较之中，这不是额外附加的阻力，而是辨认升级的必要部分。

第三种可能是新增能力被制度性消耗。组织提高数量要求，却不给参与者整理和修订的时间；教育允许工具帮助产出，却仍要求学生重复完成全部旧过程以证明资格；出版加快更新，却不支持版本维护。新能力于是进入旧负担的循环。这里的困难不能完全归于个人不会使用AI，制度需要承担改变活动条件的责任。

第四种可能是依赖变得脆弱。系统能够处理更大单位，但没有导出和接续条件；关键工具一旦变化，参与者无法理解已有材料，更无法继续修订。这种配置可能在短期有效，却需要说明持续风险。修复不必回到所有操作手工完成，而可以建立适当的替代、记录和维护路径。文明积累需要能够承受变化，否则积累越多，失效时的损失也可能越大。

这些失败情形并不证明工具与文明无关。它们说明中间机制不能省略。恰恰因为工具能够改变活动尺度，我们才需要研究相应的组织、材料、维护和价值条件。把失败全部解释为使用者落后，与把成功全部解释为技术进步一样，都过早结束了发生学分析。

◆ 七、怎样比较文明条件而不制造文明总排名

一个可行的研究方向，是在明确活动范围内比较不同配置留下了怎样的后续条件。制作者的项目可以观察，新参与者是否更容易理解需求与方案关系，过去的失败是否帮助下一轮减少同类问题，使用者是否拥有更多实际修改机会。这样的观察不需要给整个社会打分，却能说明某类条件是否改善。

研究应当分别记录局部能力、接续能力和分布后果。这三项属于观察的组织层次，仍须在相应层次考察全书的三个升级维度，不能把观察层次当成另一套升级定义。局部能力关心当前任务表现，接续能力关心成果能否成为后来者的条件，分布后果关心谁获得机会、谁承担成本。三者可能不同步。一套系统在当前任务中表现很好，却难以迁移；另一套系统初始速度较慢，却让后来者更容易继续。比较需要呈现这种差别，而不是用一个总分抹平。

还可以设置反向问题。如果移除某种复杂记录，接续并未变差，原记录可能没有必要；如果采用简单工具也能获得相同效果，升级不应被绑定到昂贵系统；如果只有专家在场时方案才有效，就要说明专业支持是条件之一。这样的研究能够帮助找到真正起作用的关系，而不是把全部配置都当成不可删除的整体。

文明条件的比较还需要时间。一次成功可以提供线索，却不能说明持续积累；一次失败也可能来自尚未完成的训练。观察窗口应与所声称的能力相称，并公开哪些结论仍然未知。研究者不能为了快速给出结论而缩短窗口，也不能用永远需要更长时间来回避失败。适当的停止和修订条件，使宏大命题能够接受有限但有意义的检验。

◆ 八、用SDE追踪条件，而不把框架当作证据

在制作者设例中，E的分析可以从需求表达与材料选择之间的相互限定进入。使用者只能用已有产品名称描述需要，设计者就容易把新问题放进旧类别；当生活情境能够被记录和比较，材料选择的范围也可能改变。反过来，材料性能与维护要求会迫使需求重新表述。若切断这两者的联系，设计可能只追求外观，或者只服从现有材料，而不能解释整体适合性。

E1三界让研究注意理念中的方案、现实中的使用条件与自我关切怎样相互进入；E2信息要求检查符号名称、逻辑关系和必要数学表达是否相称；E3能量保留内能、动能、势能的三项规定，提醒我们追问实际投入与行动条件。此处只提出分析方向，不把准备、执行、可能性三个日常词直接当作三种能量的测量值。这里并未把计算时间直接等同于物理能量，也没有声称能够用同一量纲测量全部认知活动。框架提供追问位置，具体测量仍须另行定义。

D的分析需要追踪差异怎样改变过程。一个原先被忽略的使用困难进入之后，方案是否只是增加一句说明，还是重新组织了材料、制作与维护关系？一次比较失败是否导致更换问题，还是继续沿旧路径增加候选？这些变化能够说明差异是否实际参与发生。步骤数量增加本身不能证明D更有效，关键在于后一步是否有依据地改变前一步。

S则要求说明当前显露了什么。它可能是一个可用方案，也可能是对问题的新定义，或明确发现现有条件无法完成原承诺。后一种结果未必符合最初期待，却可能

使后续行动更可靠。若只把满意成品认作显露，研究就会忽略失败与收窄所带来的条件变化。文明积累包含这些能够让后来者少走无效道路的成果。

这种SDE重构属于本书解释，不能反过来充当设例已经成功的证据。一个案例可以被三方面描述，却仍可能由较简单的组织解释充分说明。只有当框架帮助提出额外可检验的问题，或改善具体活动的组织，才能进一步讨论其增益。理论需要通过使用接受修订，正如工具需要在复合活动中显露能力。

◆ 九、把总体命题放回可建设的现场

人—工具复合体推动文明升级，可以被理解为一个需要展开的机制命题：新的复合活动形成能力，能力改变可行任务，成果经过检验与回写成为后续条件，更多参与者据此开展新的活动。每一个环节都有可能中断，也都有具体建设空间。这种说明既保留工具革命的深刻意义，也不把复杂后果压缩为自动进步。

AI时代的特殊机会，在于思考活动本身的组织条件正在获得新的可变性。思想单位、材料连接和往返速度，都可以成为主动设计的对象。教育由此不必停留在训练个体与机器比赛，而可以帮助形成能够持续研究的复合主体。科研可以检验这种能力怎样发生，出版可以维护其成果的接续条件，日常生活也可以提供新的问题与材料。

本章没有用一种工具史叙事证明所有未来。它提出的是可以由不同领域继续检验的路径。读者若要判断自己的思考是否升级，不必先等待文明层面的总评。可以从一件真实事情开始，观察三项变化是否发生，成果是否改变下一轮条件。最后一章将把这一要求展开为一个完整的实践设例，使全书的理论回到可以开始、可以修订、也可以停止的具体活动。

◆

40

第 40 章

AI来了，你的下一轮思考怎样开始

◆ 一、从一件值得继续做的事开始

设想一个家庭准备整理老照片。照片分散在纸盒、手机和几位亲属的电脑中，有的写了日期，有的只有地点印象，还有一些人物已经无法立即辨认。家人原先的计划很简单：把照片按年份排好，制作一本相册。后来，一位年轻成员提出，能否借这些照片研究家人生活方式怎样随着居住、劳动和交通条件变化。这是本章构造的完整实践案例，以下变化用于展示方法，不是已经实施的家庭访谈或效果数据。

这个起点具有实际意义。整理照片可以是一项值得完成的事情，不必为了证明思考升级而强行变成宏大研究。新的问题只有在家人确实关心、材料能够支持、投入可以承受时才值得展开。AI可以帮助提出可能方向，但不能用丰富的题目压过参与者自己的目的。实践首先需要确定什么值得继续，而不是先决定必须做出多少成果。

家庭于是把任务限定为一个具体问题：在几次搬迁前后，家人日常往返和相聚方式发生了哪些可辨认变化？这个问题比按年份排列更大，却仍有边界。它不要求解释整个社会的历史，也不把一家的经验代表所有家庭。确定这个范围，使照片、口述和地点信息能够形成联系，同时保留实际核实的可能。

人—AI复合主体在这里不是由某位成员单独拥有。不同家人带来记忆和材料，AI参与整理、比较与追问，照片又可能使大家修正自己的叙述。谁提出问题、谁发现错误、谁完成某次核对，可以随过程变化。重要的是这些活动能够相互进入，而不是把任务预先分成永远由人判断、永远由机器执行的两栏。

◆ 二、留下当前起点，才能辨认后来变化

在展开之前，家庭可以保留一份简短的起点记录。他们目前能够完成的是按大致年代分类，能够依据的是照片上的文字和几位家人的回忆，主要困难是日期不一致、地点名称变化和一些故事缺少来路。这个记录不是评分表，也不需要精确到每一分钟。它的作用是让后来可以比较实际发生了什么，避免把开始时已经具备的能力算作新工具带来的变化。

起点还包括工具条件。照片是否能够被读取，文字识别是否可靠，哪些材料可以上传，哪些只适合本地查看，都需要明确。家庭可以选择只使用不涉及敏感细节的样本，也可以先用文字描述代替原图。研究范围随可用条件调整，并不意味着实践失败。一个可持续的开始，往往比一次追求全量材料的尝试更有价值。

当前任务的质量要求也应当说清。若目标是制作私人纪念册，允许保留“可能”“约在某年”的描述；若准备公开作为地方史材料，就需要更严格的来源核对和授权。两种任务不能用同一完成标准。思考速度必须在相同承诺下比较，否则从严格研究改成轻松故事，自然会显得更快，却没有说明能力升级。

起点记录最后应保留参与者的不同关切。有人重视人物身份，有人关心迁居经历，有人只希望照片不再丢失。共同问题不必吞没这些差异。它可以形成一个有限的交集，让愿意参与的人承担适当活动，同时允许其他人只提供某些材料。复合主体的边界由实际参与形成，不能因为家庭关系便默认所有经历都可以进入研究。

◆ 三、让照片从物品变成有身份的材料

第一轮整理时，AI可以帮助提出分类方式，例如按地点、活动和大致时间组织。家庭需要注意，这些分类只是候选。照片中出现一辆车，并不能证明当时已经以汽车作为日常交通方式；多人合影也不能直接说明他们经常相聚。图像中可见的内容、家人的解释和研究者的推断，应当分别保留。这样做可以防止流畅叙述把不同证据层次混为一体。

一张照片可以有若干明确字段，但不必一开始把所有字段填满。可以知道拍摄地点而不知道日期，知道人物而不知道活动背景。未知应当作为材料状态保存，而

不是让AI根据服装、建筑或一般历史常识补成确定答案。合理推测可以帮助寻找线索，却不能直接改写材料身份。保留不确定性，使后续核对有真实对象。

口述材料也需要来路。某位家人说“那时每周都回去”，需要知道他是在回忆自己的经历，还是转述长辈的故事；“每周”可能是精确频率，也可能表达经常。家人可以通过温和追问确认，但不必把回忆活动变成审讯。研究的目的在于理解材料能支持什么，而不是证明谁记错了。记忆差异有时本身就是值得保留的线索。

随着整理推进，材料广度开始扩大。照片与口述、旧地址和活动安排共同进入同一问题。深度则体现在判断不再停留于“以前出门少”，而开始追问这句话依据哪些时期、哪些家庭成员和什么活动。扩展不需要无穷搜集，关键是新增材料是否承担了可追踪的证据作用：修订解释、排除候选，或者经独立核验后支持有根据地维持解释。如果一项资料只是让相册更丰富，却没有影响研究判断，可以承认它的纪念价值，而不强行计入研究增益。

◆ 四、一个冲突怎样使问题变大

设想家人最初形成一个解释：交通条件改善以后，相聚变得更容易，所以家庭往来一定增加。随后，一组照片和口述出现了不一致。某次搬迁后，往返距离缩短了，家庭聚会却未必更频繁；另一段时期，距离较远，某种固定活动反而维持了相聚。这个新设定把反例引入已经限定的家庭研究问题。

AI可以帮助把两个解释分开：交通可达性可能改变相聚的可能条件，而实际相聚还受到时间安排、共同活动和居住关系影响。家人需要进一步核实这些候选因素在材料中是否存在，不能因为解释合理就接受。某些时期的照片较少，也可能只是没有保存，而不代表活动较少。材料缺失与事件缺失必须区分。

问题因此从“交通是否便利”扩大为“可达条件怎样与共同活动相互限定”。这就是颗粒度增大的一种具体形式。研究单位不再是一项单独因素，而是能够保持若干关系的解释整体。它没有要求家人一次记住所有照片，也没有要求每个人掌握全部分析；共享记录与AI参与使这些关系能够在活动中保持。

大颗粒仍需要展开。若“时间安排”成为关键解释，就要回到具体时期，核实谁在何地、有什么可确认的日常活动。无法核实的部分应当保留为可能解释。整体

问题变大不意味着每一项内部细节都已经解决。恰恰因为能够看到依赖关系，参与者才知道哪些缺口会影响结论，哪些未知暂时不妨碍当前任务。

◆ 五、把候选解释送回材料

家庭可以让AI为不同解释整理支持与反对线索，但要求每一条都返回已知材料。若系统列出不存在的照片或把不确定日期写成确定，就应纠正材料连接方式。修订可以具体到某一条索引或一段说明，不必因此推翻全部工作。错误定位越清楚，整体活动越容易继续；这也体现了大颗粒与细辨认的共同作用。

一个有用的检验，是暂时改变某条关键材料的身份。假如那张被认为拍于搬迁后的照片，其实日期无法确定，原解释还成立吗？如果整个结论依赖它，研究就需要收窄；如果还有其他独立材料支持，结论可能保留，但把握程度与可主张的范围需要重新说明。这里没有统计模型，不把这种调整称为置信区间变化。这样的操作让参与者理解证据怎样承担作用，而不是只把来源列在文末。

还可以寻找会区分解释的新材料。若争论在于固定活动是否重要，继续收集更多风景照可能没有帮助，反而需要寻找能说明活动安排的记录或可靠回忆。材料选择由问题引导，新的材料又可以改变问题。人—AI复合体的能力在这种往返中形成，不能由一次生成的完整报告替代。

检验也需要停止条件。私人相册项目不必为每张照片追索到全部背景。家庭可以决定哪些判断已经足以支持当前叙述，哪些继续标为未知，哪些问题留到以后。停止不是放弃思考，而是使承诺与投入相称。没有停止规则，材料越多，研究越可能变成永远无法完成的负担。

◆ 六、速度怎样在完整周期中显露

在这个设例中，AI可以帮助减少重复转录、重新分类和查找相关段落的时间。这些局部便利是真实可能的机制，但本章没有测量结果，不能给出节省比例。若要检验速度，家庭可以选择一组规模相近的材料，比较不同整理方式完成相同任务所需的总时间，并记录核查与返工。计时边界应当包括形成可以使用的修订结果，而不是止于第一份摘要出现。比较宜采用不同但预先评定相近的材料组，并在可行时

交换方法顺序；若无法平衡材料熟悉程度和方法顺序，就只报告过程改善线索，不作方法导致提速的因果结论。

速度的来源也需要区分。某次工作变快，可能因为家人已经熟悉材料，也可能因为问题范围缩小，或者因为记录结构更清楚。AI处理能力只是可能因素之一。保留这些条件，不会减少工具的价值，反而使改进可以被重复。若发现真正节省时间的是统一照片编号，其他人即使使用不同系统，也可以继承这项有效安排。

更快的往返还可能改变研究选择。过去家人不愿重新排列材料，因为每次都耗费大量操作；现在能够较快比较两种分类，就有机会发现原先没有看见的关系。速度在这里支持了颗粒与材料的升级。但若候选分类太多，大家不断切换而无法判断，速度也可能制造新的分散。活动需要把快速生成与适当选择连接起来。

衡量速度时还应记录体验与分工。年轻成员是否承担了大量后台整理，长辈是否因追问过密而疲惫，某些核查是否只是在另一位家人的时间里完成？这些都影响整体代价。一个人感觉轻松，不代表复合活动总投入下降。有效提速应当尽量减少不必要劳动，而不是只把劳动移到不显眼的位置。

◆ 七、形成可以被接续的成果

这一轮活动可以形成一份有限的成果：按问题组织的照片与口述说明，几条有依据的判断，一组尚未确认的线索，以及下一次继续研究所需的入口。成果不一定是一部正式专著。轻量记录若已足够支持理解和接续，就没有必要为了符合宏大形式而增加负担。形式应当随问题的反复程度、材料规模和使用需要选择。

如果家庭希望把研究扩展为一本书，书的作用应当是组织论证和保存来路，而不只是装订照片。哪些结论来自可核实记录，哪些属于回忆，哪些是本轮推演，需要让读者能够分辨。AI可以参与成书，但成书不自动提高证据身份。一个未确认的日期进入印刷页面以后仍然未确认，不能因为版式正式就获得确定性。

成果还可以保留一条变化线：最初问题是什么，哪项材料使它改变，哪些判断被撤回，当前解释为什么成立。这条线不需要记录全部聊天内容，而要保存会影响理解的转折。后来者据此能够进入研究，而不必重读漫长对话。回写的关键是减少下一轮无意义的重启，同时保留重新质疑的机会。

在家庭之外使用成果，需要重新讨论范围。私人记忆可以具有重要意义，但公开展示会涉及不同承诺。某些材料可以只保留概括，某些经历需要征得相关人的同意，某些争议可以继续留在内部。文明积累不要求把所有生活都公开化。能够选择何时、以何种方式进入共同知识，也是主体性的一部分。

◆ 八、三项变化怎样分别报告

实践结束时，可以分别描述三项变化，而不急于给自己打总分。颗粒度方面，任务是否从按年份分类发展为处理迁居、可达性与共同活动之间的关系？如果只是标题更宏大，内部判断没有相互约束，就不应宣称这一项已经升级。材料方面，是否有新的来源实际支持了对解释的维持、修订或排除，是否能够回到关键依据？如果只是多了文件，也需要如实说明。

速度方面，要问同样质量要求下的完整周期是否缩短。若没有计时，可以描述哪些重复劳动减少、哪些核查增加，但不能写出精确效率结论。研究首轮可能较慢，因为需要建立记录方式；后续能否受益，需要再观察。诚实地区分预期收益与已观察变化，使实践能够继续改进，而不必一次就证明全部价值。

个人学习也应另作说明。某位成员是否更能区分照片内容与推断，是否能够解释某条材料为何关键，是否能够在新照片出现时继续组织问题？这些表现可以显示成长，但不等于他独自掌握了整个系统。与此同时，复合体能够处理更大的材料整体，也不应因个人不能背诵全部内容而被否认。分开报告，让两种能力都得到准确位置。

如果三项变化不一致，恰好可以定位下一步。颗粒变大而周期变长，可能需要改善接口，也可能是任务确实更复杂；材料更深但范围缩小，可能是有价值的聚焦；生成更快但解释质量下降，则需要重新组织检验。单维升级不要求三项指标同时上升，但也不能因其中一项改善便宣称整体升级。应说明其他维度是否退步、任务质量是否保持、代价是否可接受，再据此作出有意义的选择。

◆ 九、如果结果不如预期，怎样修改实践

这项家庭实践也可能没有形成预期升级。照片太少、参与者时间不一致、工具识别错误较多，都可能使研究难以继续。此时首先要区分困难来源。材料不足时继续生成解释，只会增加猜测；问题过大时要求家人投入更多时间，可能损害原本的纪念活动；记录方式过于复杂时，简化入口可能比更换模型更有效。修订需要与实际障碍对应。

可以把任务退回一个更小但完整的单位。例如，只整理某一次搬迁前后的已知照片，暂不解释长期变化。单位缩小并不意味着放弃颗粒度升级，它可能是在为更可靠的大单位准备条件。若连小单位的日期、人物和来源都无法保持，扩大范围只会扩大混乱。适当收缩能够让之后的扩展具有依据。

也可能发现，家庭成员真正重视的是共同观看与交流，而不是形成研究报告。这时可以保留少量必要记录，把更多时间用于讲述和倾听。工具的价值可以表现为减轻整理负担，让共同活动更容易发生。没有产出一本书，不构成实践失败。思考升级应当服务参与者的真实目的，而不是让他们为展示工具能力承担额外任务。

如果希望开展较严格的比较，则可以另选不涉及家庭隐私的公共图片材料，事先明确任务和质量标准，比较不同组织方式。私人纪念活动与研究试验可以相互启发，却不必混成一件事。这样既保护生活关系，也使证据要求更加清楚。研究者不能为了得到方便样本，把所有日常参与都自动视为实验同意。

失败记录若能够改变下一轮安排，也可能具有积极价值。发现某种分类始终无法支持判断，可以撤回它；发现某类自动摘要容易抹去不确定性，可以修改提示与核对方式；发现维护成本过高，可以减少保存内容。这里的收获是可说明的条件变化，而不是把任何失败都重新命名为成功。实践应当允许某条路径确实被放弃。

◆ 十、下一轮怎样真正从新起点开始

假设下一次有亲属提供一组新照片。家庭不必重新建立所有分类，而可以先确认这些照片进入哪一个问题，是否改变既有时间关系，是否带来新的反例。若现有结构支持这种加入，前一轮成果就开始成为下一轮条件。若新增材料只能被塞进一

个“其他”文件夹，说明原结构仍需调整。接续本身是检验，不是完成后附带的奖励。

新的参与者也可以提出不同问题。例如，他关心的是家庭劳动方式，而不是相聚。旧材料可以成为起点，但不应强迫新问题服从旧分类。复合思考的持续发展，需要允许重新组织单位。原来保存的来源和修订关系，会帮助新研究减少无依据的重建；原来的解释则可以成为比较对象，而不是永久答案。

这一轮实践因此没有一个包办未来的终点。它完成的是有限任务，同时留下继续发生的条件。参与者可以暂停，可以改变方向，也可以决定不再扩展。工具带来的能力应当增加这些选择，而不是让每件生活小事都必须被加工成研究项目。思考文明升级若不能容纳休息、兴趣和不追求产出的生活，就会失去重要价值。

本书的实践邀请最终落在一个可以行动的地方：选择一件值得持续理解的事，把人、AI、材料与检验组织起来，观察三个维度怎样变化，再使有效成果进入下一轮。这样的开始既不需要先证明人比AI更强，也不需要相信AI已经解决一切。它需要的是在真实问题中形成能够修改自身的复合思考活动。文明的更大变化，将由这些活动怎样相互接续、接受公共检验并改善生活逐步显露。

◆

结语

让下一轮思考拥有新的起点

“AI来了，你的思考升级了吗”不是一道要求立即回答肯定的问句。一个人可能频繁使用AI，却仍然处理与过去一样的狭窄问题；也可能暂时没有增加作品数量，却已经学会组织此前无法进入的材料，能够识别自己过去看不见的前提。升级需要从具体活动中辨认。使用频率、工具价格、文本长度，都不能单独承担这种辨认。

对于AI参与并改变思考过程的活动，全书把人—AI复合体作为能力发生的研究单位。这一确定改变了观察的位置。过去，我们常把工具参与的成果归到个人名下，再通过撤走工具来考验这个人是否配得上成果。这样安排有时能回答个人训练的特定问题，却不能完整说明成果怎样发生，也不能说明新的活动如何继续。复合主体的分析要求我们把被省略的条件重新放回现场，看问题、经验、模型、表达、检验和实际行动怎样共同形成能力。

这并不使自然人的成长失去意义。恰恰因为人生活在复合活动之中，我们才需要更具体地研究他在活动中获得什么：是否更能提出切中处境的问题，是否能够辨认重要差异，是否能够在依据变化时改变判断，是否能够把一次成果带到新的情境。复合能力与个人学习分别记录，能使教育更准确地支持成长，也避免用一份成品遮住没有发生的学习。个人训练的安排应当根据这些具体任务决定，而不是用一种永久不变的操作清单规定所有未来。能力发生的单位扩大，并不自动改变责任的归属；课程仍需明确谁能解释选择、纠正错误以及承担相应后果。

思考颗粒度增大，给了我们处理更大关系的机会。从一条判断到一组命题，从一个方法到一套研究安排，从一部书到相互碰撞的理论谱系，整体单位的形成扩大了思考可以进入的尺度。这样的扩大需要保留内部关系。当关键概念发生矛盾，能够重新展开；当某一材料被撤回，能够追踪受影响的结论；当整体承诺超过实际能

力，能够缩小范围。大颗粒因而是一种有组织的复杂性，不是把细节装进无人能够打开的盒子。

思考材料的广度与深度扩大，使过去难以同场出现的经验和知识获得相遇的条件。一个人的劳动经验可以与学科理论对话，一项地方问题可以与其他地区的材料比较，一条看似确定的结论可以重新回到证据和发生条件。这里最有价值的变化，不是所有材料最后说出同一句话，而是不同材料能够保留差异，并使判断接受改变。材料越丰富，越需要说明来路；解释越深入，越需要明确推断的限度。这些要求使材料的深入能够接受检查；来源可靠与材料深入仍需分别说明，不能彼此代替。

思考速度增加，让更多往返成为可能。过去一次研究可能在等待资料或整理材料时中断，新的组织方式可以减少这类阻滞，使反例更早进入，使修订更快发生。速度也应给人留下重新选择的余地。如果省下的时间全部变成更高的产量要求，参与者就可能更忙却没有更好的生活。因此，思考速度不仅是生产能力，也是时间怎样重新分配的问题。一个人选择把节省的时间用于陪伴、休息或暂时不解决问题，不等于升级失败。自由应当包含对新增能力如何使用的选择。

教育的新使命在这里变得具体。它要帮助学习者形成能够持续思考的复合活动，组织适当的问题，提供有来路的材料，支持往返修订，并建立能辨认实际成长的评价。教育研究可以比较不同工具安排，也可以考查个人在某项任务上的掌握；这些比较最终应帮助学生进入更有意义的活动。把人与AI谁更聪明作为总问题，会使课堂围绕能力排名旋转，而难以回答学生下一步应该怎样学习。

教师在这个转变中仍需要深厚的专业能力，但能力的组织方式可以变化。一份学生报告需要追问什么，哪一个概念应当重新展开，哪些材料值得追加，什么时候应当回到现实调查，这些都是具体教育判断。AI也可以参与其中，提供线索和比较，而教师的实际经验又能改变这些线索的意义。新的教学专业性会在这样的往返中发展。它没有理由被限制为看守工具入口，也没有理由被简化为替系统输出作最后签字。

学校需要使这种发生能够持续。共享的材料、可以修改的课程、明确的工具条件以及对失败的适当容忍，都会影响一次探索能否变成长期实践。如果每次研究结

束后记录都散失，下一届学生只能重复相同的准备，局部成果就很难累积。如果保存的只有优秀成品，错误和修订的依据被清除，后来者又可能把探索理解成毫无曲折的答案生产。能够支持文明积累的教育，需要保存足以继续发生的关系，而不只是展示结果。

从个人活动走向文明升级，还要经历公共检验和社会组织的环节。一个人的方法是否能够被他人使用，怎样说明适用条件，遇到不同经验怎样修正，谁有机会进入这些资源，都影响新能力能否扩大其意义。工具自身的进步提供重要条件，制度、实践与工具设计共同影响这些条件如何进入生活。文明升级因此不是某一次模型性能变化的同义词，而是能力、知识与社会生活在相互限定中的实际改变。

本书以创造、自由与幸福作为价值追问。创造关心是否出现此前没有的有效问题、解释或行动；自由关心参与者是否获得更多真实选择，能否理解并改变影响自己的条件；幸福关心这些活动怎样进入值得过的生活。这些价值可能彼此支持，也可能需要协调。更高产不自动意味着更自由，更快不自动意味着更幸福。以价值检验思考升级，能防止新的能力要求变成新的无休止负担。

研究也必须保留失败的可能。如果较大的思想单位始终无法得到可靠展开，如果材料扩展只有信息堆积，如果速度提高只是把成本推给别人，如果教育实践无法形成持续学习，我们就需要修改具体方案，必要时收窄命题。这样的修订并不背离发生学立场。一个能够回写的理论，应当允许自己的适用范围被经验改变；一个不断强调创新的教育安排，也应当允许参与者指出它并未带来预期成长。

读到这里，可以从自己下一件真实的事开始。选一个值得持续解决的问题，留下目前的解释和依据，明确能够承担的工具条件，再观察一轮活动实际怎样展开。哪个原本零散的部分成为能够整体处理的单位？哪项新材料改变了判断？哪个环节缩短，哪个环节仍需要耐心？这次修订保存以后，下一次是否真的能够从新的地方开始？不必把这些问题变成每天必须交出的表格，但要让它们能在需要时得到诚实回答。

思考文明的升级，最终体现在后来者获得怎样的起点。前人留下的工作可以成为新的条件，而不必成为每个人重新演示的全部负担；个人的经验可以进入知识发生，而不必等待它先变成公共教科书；学习者可以与工具共同发展能力，而不必先

在一场与工具的比赛中获胜。人—AI复合主体的意义，就在这些实际发生的可能性中逐步显露。

参考资料

来源与文献

本书核心命题来自王德生在2026年11月6日提出的论述：人—AI复合体是思考升级的主体；升级包含颗粒度增大、材料广度与深度扩大、速度增加；教育应促进这种升级，而不以人与AI的思考能力胜负为中心。正文中的具体解释、案例和研究设计由这一命题展开，不以所列文献替代验证。网页复核日期为2026年11月6日；来源台账区分本轮成功读取、书页缓存与初稿既有核读记录。部分站内章节本轮未能重新取得，未据此扩大引用范围。

[1] 王德生：《AI赋能了谁？》，德麦国际专著第364号，公开书页。https://sdeuniverses.com/books/m/364/ 。使用范围为书页所列复合思考体及能力归属判断，未据此声称通读全书。

[2] 王德生：《AI越强，人就越弱吗？》，德麦国际专著第278号，第十八章《颗粒度：什么能够作为一个整体被调用？》。https://sdeuniverses.com/books/m/278/chapters/chapter-18 。使用范围为该章整体调用、内部执行、异常展开与重新封装的论述；本书三个升级维度依照作者本轮新定义，不沿用该书的另一组三向分类。

[3] 背景阅读。王德生：《AI时代思考的困境与出路》，德麦国际专著第281号，前言、导读及导论开头。https://sdeuniverses.com/books/m/281/text/ 。使用范围为既有能力转为新出发条件、个人掌握与复合能力的区分。未核读全书全部实验与附录。正文未标注本条，列为背景阅读。

[4] 王德生：《AI时代为何普通人必须出书？》，德麦国际专著第544号，成书说明与导论相关段落。https://sdeuniverses.com/books/m/544/text/ 。使用范围为材料基因、思考基因及个人材料身份；这些术语是功能性比喻，不是生物遗传命题。本书个人材料设计不作为该来源已经验证的成果。

[5] Smit, A., Duckworth, P., Grinsztajn, N., Barrett, T. D., & Pretorius, A. Should we be going MAD? A Look at Multi-Agent Debate Strategies for LLMs. arXiv: 2311.17371v3, 2024-07-18. https://arxiv.org/abs/2311.17371 。核读范围为摘要与版本信息；用于说明多智能体辩论需要比较成本、时间与准确性，配置与调参影响效果，不外推为全部模型或任务的一般结论。

[6] 王德生、黄倩盈、胡志英：《文明何以再生》，德麦国际专著第540号，前言及第一章部分。https://sdeuniverses.com/books/m/540/text/ 。使用范围为成果向后续条件转化、

正负回写的问题意识；本书口述史操作方案与检验设计为另行推演，未作为该书的实证结论。

[7] UNESCO. AI competency framework for students. 官方出版介绍页，2024-08-08，页面更新标示2026-01-16。https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students?hub=66961 。核读范围为介绍页的四个领域、理解—应用—创造三级进阶和学生共同创造者定位。未将网页概述写成完整报告的实施成效。

[8] UNESCO. AI competency framework for teachers. 官方出版介绍页，2024-08-08，页面更新标示2026-01-16。https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers?hub=195885 。核读范围为网页列出的五个维度、三个发展层次与用途说明；未将其说成本书教育方案的实证依据。

[9] Avigad, J., de Moura, L., Kong, S., & Ullrich, S. Theorem Proving in Lean 4. Introduction. https://lean-lang.org/theorem_proving_in_lean4/Introduction/ 。核读范围为官方导论，重点为寻找证明与验证证明的区分。本书没有运行相关形式化代码，不声称文中数学设例已获得机器核验。

[10] 王德生：《AI时代为何普通人必须出书？》，德麦国际专著第544号，公开书页。https://sdeuniverses.com/books/m/544/ 。本条与[4]的读取对象不同：此处只用于专著必要性的适用条件，未以书页代替整部专著。

[11] Center for Open Science. Preregistration. https://www.cos.io/initiatives/prereg 。核读范围为官方页面关于预注册定义、计划与探索的区分、计划变更和可复现细节的说明。第36章比较方案为本书提出，尚未实际注册或实施。

[12] Engelbart, D. C. Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. SRI Summary Report AFOSR-3223, October 1962. https://www.dougengelbart.org/pubs/augment-3906-Framework.html 。核读范围为导论、研究目标及概念框架II.A前段，特别是2a12—2a13和2a21；用于复合过程能力、整体承担单位和能力层级的理论对话。未核验全文，不以该报告证明本书三维命题。

版本说明

本版字数、版本与交付

本版为 2026 年 11 月第 1 版。导论、四十章与结语的正文实计 212,963 个汉字，合约 21.3 万字；章题、节题不计。

书稿的形成经过：作者立题并提出核心命题，AI（Claude）协助执笔、统稿；初稿写成后经内部统稿三审，再做第二轮独立三审与完善（命题与证据、结构与读法、文字与口径），最后按德麦国际专著系列版式排版。三审都属内部编辑工作，不是独立的学术评审。

本书同时是一个出版单元：全文阅读、四十个学习单元（学习包）与专属智能体的问对，均在站上提供。书中的对照设计与研究计划尚待实施，不是已经完成的检验。

核 心 问 题

车来了，
还在和汽车比赛奔跑吗？

——本书的母题

车进入生活以后，人们没有争论双腿能否跑过车轮，而是重新安排整个出行。AI 进入思考，我们却常常还在问：人和 AI，谁更聪明？

本书换了一个问法：在一次真实的思考里，是谁在完成它？本书把人—AI 复合体当作思考升级的研究主体，从思考颗粒度增大、材料广度与深度扩大、思考速度增加三个维度，讨论怎样判断真的升级了，以及教育与文明该怎样回应。

全书导论、十编四十章与结语。设例、思想实验与拟议研究分别标明，不作为已实施的经验研究。

核心命题由王德生提出；正文由 AI 协作执笔，经两轮内部三审；没有独立的同行评审，没有调查或试验。

升级的是整个出行，而不是双腿。

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 597 号 · 导论、十编四十章 · 约 21.3 万字
ISBN 979-8-90690-625-0 · 定价 US$20.00

ISBN 979-8-90690-625-0
9 798906 906250